

ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ

Сборник задач предназначен для учащихся физико-математических школ и слушателей факультативных курсов, а также для самообразования. Он будет полезен студентам физических факультетов пединститутов и преподавателям физики средних школ, техникумов и средних профтехучилищ.

Задачи составлены в полном соответствии с двухтомником «Основы физики» Б. М. Яворского и А. А. Пинского. Наряду с традиционным материалом в сборник включены задачи по теории относительности (включая релятивистские столкновения, ускорители, рождение частиц и т. п.), квантовой механике (соотношение неопределенностей, волны де-Бройля, потенциальный барьер, вырожденное состояние вещества), статистике, волновой и квантовой оптике, атомной и ядерной физике. Задачи с астрофизическим содержанием иллюстрируют применение законов физики к космическим объектам.

Большинство задач, особенно трудных, снабжено подробными решениями и указаниями.

Содержание

Предисловие			6
Несколько практических советов			8
Часть первая.	Задачи	Решения	Ответы
Движение и силы			и указания
1. Кинематика точки	13	101	267
2. Сила	14	103	267
3. Динамика точки	15	105	267
4. Тяготение. Электрические силы	18	108	268
5. Трение	20	111	268
6. Теория относительности	21	120	269
Часть вторая.			
Законы сохранения			
7. Закон сохранения импульса. Центр инерции	24	124	269
8. Полная и кинетическая энергия	26	129	270
9. Соотношение неопределенностей	26	131	270
10. Элементарная теория столкновений	27	132	270
11. Потенциальная энергия. Потенциал	28	137	270
12. Закон сохранения энергии в ньютоновской механике	29	138	271
13. Закон сохранения энергии	31	144	271
14. Динамика вращения твердого тела	32	145	271
15. Неинерциальные системы отсчета и тяготение	34	152	271
Часть третья.			
Молекулярно-кинетическая теория газа			
16. Идеальный газ	36	155	272

17. Первое начало термодинамики	39	160	272
18. Второе начало термодинамики	41	164	273
19. Основы газовой динамики	43	169	273

Часть четвертая.

Молекулярные силы и агрегатные состояния вещества

20. Твердое тело	45	172	273
21. Жидкость	46	176	274
22. Пар	48	179	274
23. Фазовые переходы	49	181	274

Часть пятая.

Электродинамика

24. Поле неподвижных зарядов в вакууме	50	182	274
25. Диэлектрики	52	187	275
26. Постоянный ток	54	190	275
27. Магнитное поле в вакууме	57	195	276
28. Заряды и токи в магнитном поле	58	197	276
29. Магнетики	61	202	276
30. Электромагнитная индукция	63	204	277
31. Классическая электронная теория	66	208	277
32. Электропроводность электролитов	68	208	277
33. Ток в вакууме и газах	68	210	277

Часть шестая.

Колебания и волны

34. Гармонические колебания	71	212	278
35. Свободные колебания	72	214	278
36. Вынужденные колебания. Переменный ток	74	217	278
37. Упругие волны	76	222	279
38. Интерференция и дифракция	78	223	279
39. Электромагнитные волны	79	224	280
40. Интерференция и дифракция света	81	228	280
41. Дисперсия и поглощение света	83	231	280
42. Поляризация света	85	234	281
43. Геометрическая оптика	85	236	281
44. Оптические приборы	88	240	281

Часть седьмая.

Основы квантовой физики

45. Фотон	91	244	282
46. Элементы квантовой механики	93	249	282
47. Строение атомов и молекул	94	252	282
48. Квантовые свойства металлов и полупроводников	97	258	283

Часть восьмая.

Физика ядра и элементарных частиц

49. Строение ядра	98	261	284
-------------------	----	-----	-----

60. Ядерные реакции	99	264	284
Таблицы			
1. Данные по астрономии			285
2. Механические свойства твердых тел			285
3. Тепловые свойства твердых тел			285
4. Свойства жидкостей			286
5. Свойства газов			286
6. Электрические свойства веществ (20 °С)			286
7. Скорость звука (продольные волны)			287
8. Показатели преломления			287
9. Массы некоторых нейтральных атомов (а. е. м.)			287
10. Фундаментальные физические величины			288

ПРЕДИСЛОВИЕ

Двухтомник «Основы физики», вышедший двумя изданиями *), переведенный на английский и польский языки, пользуется популярностью у учащихся старших классов средних школ, изучающих физику на повышенном уровне, у студентов первых курсов вузов, преподавателей физики и методистов. Вместе с тем в многочисленных письмах читателей и в рецензиях на книгу отмечается необходимость в системе задач, которые были бы согласованы с теоретическим материалом двухтомника и позволили читателю закрепить изученный материал, проверить свои знания и приобрести навыки творческого применения теории к конкретным задачам физики.

В данной книге вниманию читателя предлагается свыше 750 задач, охватывающих тот же круг вопросов, что и двухтомник «Основы физики». Содержание задач полностью соответствует объему и порядку изложения теоретического материала в двухтомнике.

Учитывая наличие большого числа задачников, в которых отражено традиционное содержание школьного курса физики, мы усилили те разделы, которые в традиционных задачниках отсутствуют: динамику вращающегося твердого тела, элементы теории относительности, квантовой и статистической физики, физики твердого тела, волновой оптики, атомной и ядерной физики и т. п. Задачи с астрофизическим содержанием иллюстрируют применение законов физики к космическим объектам.

В пособии предложено небольшое число задач, требующих элементарных навыков дифференцирования и интегрирования, а также ряд задач, решаемых с помощью численных методов, которые находят все большее применение в настоящее время.

Наряду с тренировочными задачами внимание читателя обращено на достаточно сложные задачи, требующие углубленных знаний теории.

К большинству задач даны подробные решения.

*) Б. М. Яворский, А. А. Пинский, «Основы физики», т. 1 и т. 2, М., Главная редакция физико-математической литературы издательства «Наука», изд. первое, 1969 и 1972 гг.; изд. второе, переработанное, 1974 г.

Вопрос о том, нужны ли в конце задачника подробные решения или нужно ограничиться только ответами, является спорным. Конечно, соблазн прочитать готовое решение весьма велик! Но мы надеемся, что у читателя есть желание научиться самому решать задачи и поэтому он будет прибегать к готовым решениям в крайнем случае. С другой стороны, учитывая, что большинство читателей будет работать с книгой самостоятельно, мы считаем необходимым оказать им помощь в том случае, когда задача у них не выйдет. Заметим, что предлагаемые решения не всегда являются единственно возможными. Мы будем благодарны читателям, которые укажут нам более изящные или оригинальные решения.

В конце книги помещены справочные данные, которые понадобятся при решении задач. Они дополняют те справочные данные, которые имеются в соответствующих разделах двухтомника «Основы физики».

Сборник задач может служить пособием для лиц, готовящихся к сдаче экзаменов по физике. Он может быть использован в физико-математических школах, на факультативных занятиях, в работе физических кружков. Большинство задач будет полезно студентам педагогических вузов — будущим преподавателям физики, студентам технических вузов, а также преподавателям физики школ, техникумов и средних профтехучилищ.

Автор выражает глубокую благодарность проф. Н. Н. Малову и канд. пед. наук Ю. А. Селезневу, которые рецензировали эту книгу, и проф. Б. М. Яворскому. Их ценные замечания позволили автору внести ряд исправлений в рукопись.

Отзывы и замечания просьба посылать по адресу: Москва, В-71, Ленинский проспект, 15, издательство «Наука», Главная редакция физико-математической литературы.

Автор

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ

1. Прежде чем приступить к решению задач в некоторой главе, изучите соответствующие разделы двухтомника «Основы физики». Учтите, что если решить задачу не удастся, то чаще всего это происходит из-за недостаточно глубоких, слишком формальных знаний теории.

2. Продумайте, какие упрощающие предположения облегчают решение задачи. Так, при расчете сил в динамике их обычно считают постоянными, в теории колебаний — квазиупругими; процессы в газах обычно считают квазистатическими, элементы электрических цепей — линейными, волны — синусоидальными, и т. п. В необходимых случаях нарушения этих условий оговариваются, либо это следует из особенностей задачи (соленоид с ферромагнитным сердечником, модулированная волна и т. д.).

3. Попробуйте сделать схематический чертеж или рисунок, это всегда облегчает ход рассуждений. В ряде случаев целесообразно рассмотреть чертеж в динамике, расчленив его на части или проводя последовательные упрощения (например, при определении внутренних сил или при расчете сложных цепей). Помните, что хорошо составленная схема — половина успеха при решении задачи.

4. В большинстве случаев задачу целесообразно решать в общем виде, обозначив все величины соответствующими буквами и производя с ними нужные выкладки. Не смущайтесь, если часть величин отсутствует в условии, — они либо сократятся, либо их значения приведены в Приложениях в конце книги или в «Основах физики». Не бойтесь выкладок и преобразований, — умение свободно их производить есть один из элементов математической культуры, необходимых для изучения физики.

Учтите, что решать задачу в общем виде не всегда удобно. Иногда общность покупается ценой излишне громоздких преобразований. В этих случаях задачу целесообразно решать сразу в числах, подставив значения физических величин.

5. Получив решение в общем виде, попытайтесь убедиться в его разумности. Иногда здесь полезен анализ размерностей,

иногда — анализ частных или предельных случаев, а также сравнение с уже решенной аналогичной задачей. Так, например, решив задачу по динамике с учетом силы трения, можно сравнить результат с решением аналогичной задачи без трения, релятивистский расчет — с аналогичным расчетом в ньютоновской механике, и т. п.

6. Если в задаче заданы числовые значения величин, то ответ должен быть доведен до числа. Не пренебрегайте вычислениями, учтите, что на практике нас всегда интересуют численные значения искомых величин и гораздо реже — их выражение через другие величины в буквенной форме.

Все данные, включая табличные, надо выразить в одной системе единиц (как правило — в единицах СИ), записав все числовые значения в стандартной форме, т. е. в виде числа $a \cdot 10^n$, где $1 \leq a < 10$. Все величины должны быть записаны с одинаковой степенью точности.

7. Все расчеты (включая и большинство задач, решаемых численными методами) надо вести с помощью логарифмической линейки, которая обеспечивает вполне разумную точность вычислений. В тех случаях, когда исходные данные приведены с точностью в две значащие цифры, следует после расчета ответ округлить до такого же числа знаков.

Лишь в некоторых задачах по теории относительности, волновой оптике, атомным спектрам и т. д. расчеты следует вести с точностью до четвертого или пятого знака. Для этого надо воспользоваться соответствующими математическими таблицами.

8. Получив ответ, сопоставьте его с ответом в конце задачника. Не огорчайтесь, если ваш ответ отличается от ответа автора. Возможно, что это две разные формы одного и того же выражения. Так, выражения

$$\frac{\sin \alpha - \mu \cos \alpha}{\sin \alpha + \mu \cos \alpha} \quad \text{и} \quad \frac{\sin (\alpha - \varphi)}{\sin (\alpha + \varphi)}$$

тождественны, если положить $\mu = \operatorname{tg} \varphi$. Если вам не удастся найти пути преобразования одной формы ответа в другую, сделайте численный расчет с помощью обеих формул, и если ответы совпадут, то ваше решение, очевидно, верное.

9. После получения верного ответа полезно ознакомиться с решением, предлагаемым в задачнике. Если окажется, что решения различны, то попытайтесь разобраться, какое решение лучше. Очень хорошо, если ваше решение проще авторского, короче и изящнее. Но не исключены ошибки, случайно скомпенсировавшие друг друга так, что формально получился верный ответ. Такой анализ решения весьма полезен и поучителен.

10. Если вам не удастся сразу решить задачу, не спешите прочитать готовое решение. Попробуйте еще раз изучить

соответствующий теоретический материал, обратив внимание на тонкости. Опыт показывает, что вторичное изучение теории при наличии определенной целевой установки весьма эффективно, быстро ведет к цели, и вторичный подход к задаче оказывается успешным.

Но может оказаться, что и после вторичного изучения теории задачу не удастся решить. Не огорчайтесь и не отчаивайтесь! В предлагаемом пособии довольно много творческих задач и задач повышенной трудности, так что ничего удивительного нет в том, что не все задачи вам удастся самостоятельно решить. В этом случае попытайтесь внимательно проанализировать решение, предложенное автором. Возможно, после этого вам удастся найти новое решение. Опыт показывает, что внимательное изучение некоторых готовых решений также весьма поучительно и способствует повышению уровня знаний и развитию творческих способностей.

Рассмотрим на конкретном примере, как использовать указанные выше рекомендации.

Задача. Небольшое зеркальце массой 9,0 мг подвешено на практически невесомой кварцевой нити длиной 4,0 см. Перпендикулярно к зеркальцу произведена мощная лазерная вспышка, вследствие чего система отклонилась на некоторый угол от вертикали. Вычислить этот угол, зная, что энергия лазерной вспышки $1,0 \cdot 10^2$ Дж.

Решение проведем по этапам.

1) В данной установке отклонение произошло за счет импульса, который свет передал зеркальцу при отражении. Приобретая некоторую скорость, зеркальце поднимается на некоторую высоту. Здесь кинетическая энергия преобразуется в потенциальную энергию зеркальца в поле сил тяжести. Значит, для решения задачи следует знать выражение для импульса световой вспышки, законы сохранения импульса и энергии.

2) Для решения задачи введем некоторые упрощающие предположения. Прежде всего, мы не будем учитывать массу и упругость нити, трение в точке подвеса и сопротивление воздуха. Далее, будем считать зеркальце абсолютным отражателем (поглощением света пренебрежем). Наконец, учитывая малую скорость зеркальца, будем все расчеты вести в приближении ньютоновской механики.

3) Полезно сделать схематический чертеж, выясняющий динамику процесса (рис. 1). Здесь схема *а* иллюстрирует состояние системы до попадания света на зеркальце, *б* — момент отражения света и *в* — отклонение зеркальца с нитью на искомый угол. По чертежам видны и этапы решения задачи.

4) Обозначим энергию лазерной вспышки $\mathcal{E}$, ее импульс $p = \mathcal{E}/c$, скорость света c , массу зеркальца m , его скорость

в момент отдачи v , высоту подъема h , длину нити l и угол отклонения α .

По рисунку *в* видно, что

$$h = l - l \cos \alpha = l(1 - \cos \alpha) = 2l \sin^2 \frac{\alpha}{2}.$$

Следовательно, для определения угла отклонения нужно найти

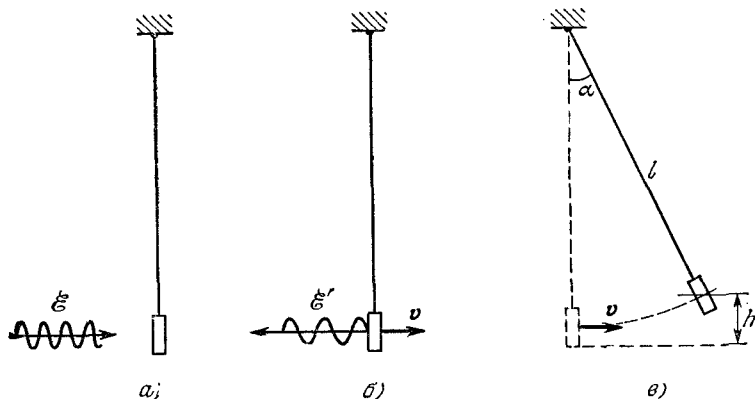


Рис. 1.

высоту, на которую поднялось зеркальце. Для этого воспользуемся законом сохранения энергии:

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh, \text{ откуда } h = \frac{v^2}{2g} \text{ и } \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{v}{2\sqrt{gl}}.$$

Скорость зеркальца найдем, воспользовавшись для момента отражения вспышки (схема б) законами сохранения:

$$\text{закон сохранения энергии } \mathcal{E} = \mathcal{E}' + \frac{1}{2}mv^2;$$

$$\text{закон сохранения импульса } \frac{\mathcal{E}}{c} = -\frac{\mathcal{E}'}{c} + mv.$$

Умножив второе равенство на c и сложив с первым, исключим неизвестную величину $\mathcal{E}'$; имеем: $2\mathcal{E} = \frac{1}{2}mv^2 + mvc$. Учтя, что $\frac{1}{2}mv^2 \ll mvc$, отбросим первое слагаемое. Получим в этом приближении $mvc = 2\mathcal{E}$, откуда $v = 2\mathcal{E}/mc$; следовательно,

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{\mathcal{E}}{mc\sqrt{gl}}.$$

5) Анализ размерностей убеждает нас, что ответ правдоподобен:

$$\left[\sin \frac{\alpha}{2} \right] = \frac{\text{Дж} \cdot \text{с}}{\text{кг} \cdot \text{м} \sqrt{\text{м} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{м}}} = \frac{\text{Дж} \cdot \text{с}^2}{\text{кг} \cdot \text{м}^2} = 1,$$

т. е. синус безразмерен, что и должно было получиться.

6) Для расчета выпишем все данные с точностью в две значащие цифры и выразим их в единицах СИ:

$$\left. \begin{aligned} m &= 9,0 \text{ мг} = 9,0 \cdot 10^{-6} \text{ кг}, \\ g &= 9,8 \text{ м/с}^2, \\ \mathcal{E} &= 1,0 \cdot 10^2 \text{ Дж}, \\ c &= 3,0 \cdot 10^8 \text{ м/с}, \\ l &= 4,0 \text{ см} = 4,0 \cdot 10^{-2} \text{ м}. \end{aligned} \right|$$

Подставляем числовые данные в конечную формулу:

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{\mathcal{E}}{mc \sqrt{gl}} = \frac{1,0 \cdot 10^2}{9,0 \cdot 10^{-6} \cdot 3,0 \cdot 10^8 \sqrt{9,8 \cdot 4,0 \cdot 10^{-2}}} = 5,9 \cdot 10^{-2},$$

$$\frac{\alpha}{2} = 3^\circ 24', \quad \alpha = 6^\circ 48'.$$

ЗАДАЧИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ДВИЖЕНИЕ И СИЛЫ

1. Кинематика точки

1.1. Две материальные точки движутся вдоль оси абсцисс равномерно со скоростями $v_1 = 8$ м/с и $v_2 = 4$ м/с. В начальный момент первая точка находилась слева от начала координат на расстоянии 21 м, вторая — справа на расстоянии 7 м. Через сколько времени первая точка догонит вторую? Где это произойдет? Начертить график движения.

1.2. Расстояние между двумя точками в начальный момент равно 300 м. Точки движутся навстречу друг другу со скоростями 1,5 м/с и 3,5 м/с. Когда они встретятся? Где это произойдет? Начертить график.

1.3. Из города вышел автомобиль, движущийся равномерно со скоростью 80 км/ч. Через 1,5 часа вдогонку ему вышел мотоцикл, скорость которого 100 км/ч. Через сколько времени после выхода автомобиля мотоцикл его догонит? Где это произойдет? Начертить график.

1.4. Скорость пловца относительно воды равна v , скорость течения u . В каком направлении должен двигаться пловец, чтобы он попал в противоположную точку на другом берегу? Сколько времени он будет плыть, если ширина реки l ?

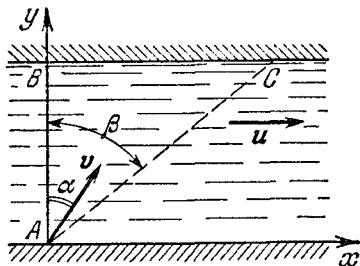


Рис. 1.5.

1.5. Под каким углом должен плыть пловец, чтобы из точки A попасть в точку C (рис. 1.5)? Скорость пловца v , скорость течения u и угол β заданы.

1.6. Под каким углом к течению должен плыть пловец, чтобы быстрее достичь противоположного берега?

1.7. Скорость катера относительно воды $v = 7$ м/с, скорость течения $u = 3$ м/с. Когда катер двигался против течения, с него

сбросили в воду поплавок. Затем катер прошел против течения 4,2 км, повернулся и догнал поплавок. Сколько времени двигался катер?

1.8. Мотоциклист тронулся с места, в течение 20 с двигался с ускорением $1,5 \text{ м/с}^2$, затем 2 мин двигался равномерно, а потом равномерно тормозил в течение 15 с и остановился. Найти максимальную скорость, ускорение при торможении и перемещение мотоциклиста (графически).

1.9. Доказать, что при равнопеременном движении по прямой

$$2a(l - l_0) = v^2 - v_0^2.$$

1.10. Снаряд вылетает из ствола пушки со скоростью 800 м/с. Длина канала ствола 2,0 м. Определить среднее ускорение.

2. Сила

2.1. Найти жесткость *) k системы, составленной из двух последовательно соединенных пружин.

2.2. К твердому телу приложены две параллельные и одинаково направленные силы F_1 и F_2 . Доказать:

а) модуль равнодействующей силы равен сумме модулей слагаемых сил;

б) равнодействующая параллельна слагаемым силам и направлена в ту же сторону;

в) равнодействующая проходит через центр параллельных сил, т. е. через точку, которая делит расстояние между точками приложения слагаемых сил на отрезки, обратно пропорциональные модулям этих сил.

2.3. Найти положение центра системы параллельных сил, приложенных к твердому телу.

2.4. Найти положение центра двух антипараллельных неравных сил. Расстояние между точками приложения сил F_1 и F_2 равно a .

2.5. Найти жесткость системы, составленной из двух параллельно соединенных пружин.

2.6. Груз массы m висит на тросе так, что одна нить образует с горизонтальной плоскостью угол α_1 , другая — угол α_2 (рис. 2.6а). Найти натяжения нитей.

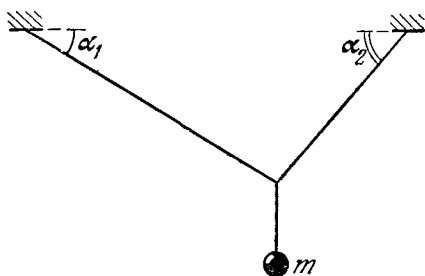


Рис. 2.6а.

*) Жесткость пружины ранее называлась коэффициентом упругости.

2.7. На кронштейне (рис. 2.7а) висит груз массой m . Найти усилия в стержнях.

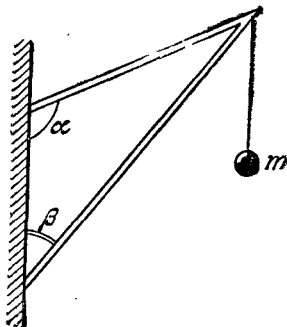


Рис. 2.7а.

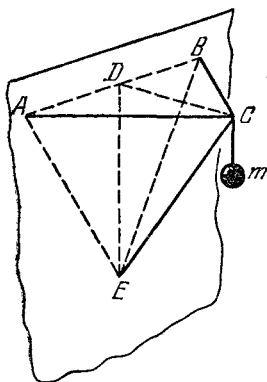


Рис. 2.8а.

2.8. На кронштейне (рис. 2.8а) висит груз массой m ; $AB = AC = BC = EC = a$; $DE = a/2$. Найти усилия в стержнях.

3. Динамика точки

3.1. Определить среднее давление пороховых газов в канале ствола, если калибр (диаметр) пули 7,62 мм, ее масса 9,1 г, длина ствола 610 мм. Пуля вылетает из ствола со скоростью 715 м/с.

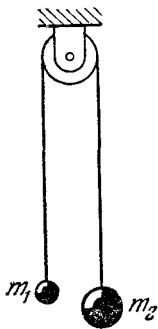


Рис. 3.2.

3.2. Через блок, массой которого можно пренебречь, перекинута нить, на которой висят две гири с массами m_1 и m_2 (рис. 3.2). Найти ускорение a системы, натяжение нити F и силу $F_{\text{давл}}$, которая действует на ось блока. Массой нити и трением пренебрегаем.

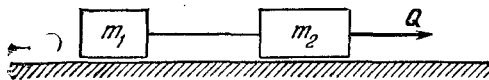


Рис. 3.3.

3.3. Два связанных нитью тела с массой m_1 и $m_2 > m_1$ лежат на гладком столе. Силу Q прикладывают сначала к большему (рис. 3.3), а затем к меньшему телу. Одинаково ли натяжение нити в обоих случаях?

3.4. На веревке, переброшенной через неподвижный блок, находится обезьянка массой m (рис. 3.4). Второй конец веревки

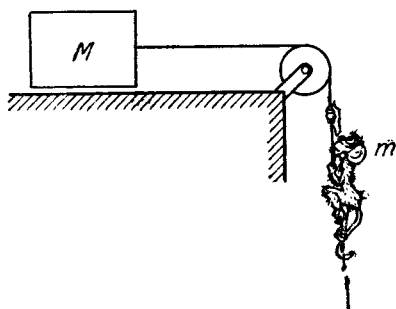


Рис. 3.4.

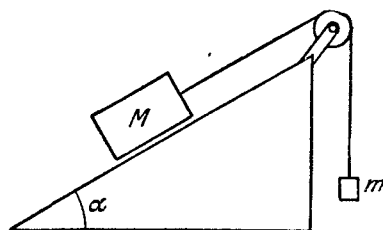


Рис. 3.5а.

прикреплен к грузу массой M , который лежит на горизонтальной плите. Пренебрегая трением, найти ускорения обоих тел (относительно плиты) и натяжение веревки в трех случаях:

- 1) обезьянка неподвижна относительно веревки;
- 2) обезьянка движется относительно веревки с ускорением b вверх;
- 3) обезьянка движется относительно веревки с ускорением b вниз.

3.5. На наклонной плоскости с углом α при основании лежит брусок массой M . Груз массой m присоединен к бруску нитью, перекинутой через блок (рис. 3.5а). Определить ускорение груза и натяжение нити. Трением, массой блока и нити пренебрегаем.

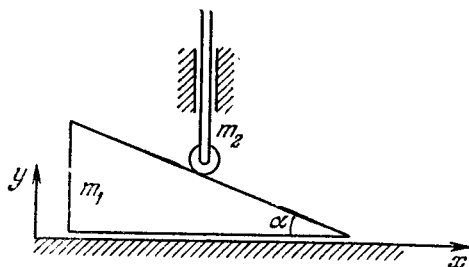


Рис. 3.6а.

3.6. Стержень массой m_2 опирается на клин массой m_1 (рис. 3.6а). Благодаря ограничителям, стержень может двигаться только вдоль оси ординат, клин — вдоль

оси абсцисс. Найти ускорения обоих тел и реакцию клина. Трением пренебречь.

3.7. На клин массой M положен брусок массой m (рис. 3.7а). Найти ускорения бруска a и клина b в системе отсчета, связанной со столом, и силу реакции. Трением пренебречь.

Проанализировать предельный случай, когда клин неподвижен.

3.8. Найти период обращения конического математического маятника, нить которого длиной l составляет угол α с вертикалью (рис. 3.8).

3.9. Недеформированная пружина с жесткостью k имеет длину l_0 . При вращении системы (рис. 3.9) с угловой скоростью ω груз массой m растягивает пружину. Найти длину l пружины при вращении.

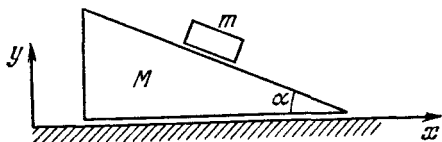


Рис. 3.7а.

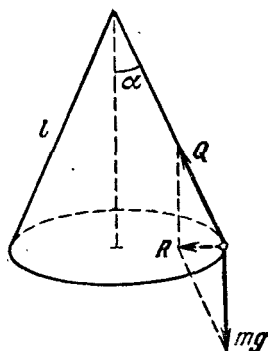


Рис. 3.8.

3.10. Самолет движется со скоростью 200 м/с по горизонтальной траектории с радиусом кривизны 5 км. Каков угол крена?

3.11. Самолет, движущийся со скоростью 300 м/с, совершает в вертикальной плоскости петлю Нестерова с радиусом 1,3 км. Определить перегрузку в верхней и нижней точках траектории.

3.12. Материальная точка брошена с начальной скоростью v_0 под углом α к горизонту. Определить радиус кривизны r в верхней точке траектории и его отношение к максимальной высоте подъема H и к дальности полета L .

3.13. Уравнение параболы имеет вид $x^2 = 2py$, где параметр $p > 0$. Найти радиус кривизны параболы в каждой точке траектории.

3.14. Доказать, что у параболы $x^2 = 2py$ касательная в любой точке образует с осью абсцисс угол, тангенс которого равен абсциссе точки, деленной на параметр p (т. е. $\operatorname{tg} \alpha = x/p$).

3.15. Поверхность холма наклонена под углом α к горизонту (рис. 3.15). С вершины холма под углом β к вертикали бросают камень с начальной скоростью v_0 . На каком расстоянии от вершины холма упадет?

3.16. Тело свободно падает с некоторой высоты H (рис. 3.16). Одновременно с началом падения первого тела с поверхности Земли бросают другое тело, которое сталкивается с первым на

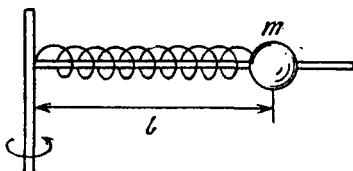


Рис. 3.9.

высоте $h = H/2$. Расстояние по горизонтали равно l . Найти начальную скорость и угол бросания.

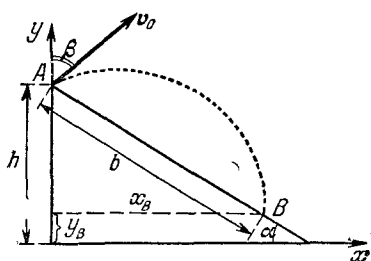


Рис. 3.15.

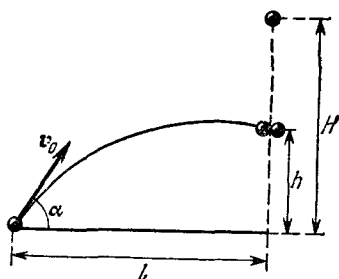


Рис. 3.16.

3.17. До Галилея полагали, что чем массивнее тело, тем быстрее оно падает. Попробуйте, пользуясь аддитивностью массы, логически доказать, что все тела, независимо от их массы, должны падать одинаково. Тем самым вы повторите рассуждения Галилея. (Галилей рассуждал от противного.)

4. Тяготение. Электрические силы

4.1. Определить массу Земли по ее полярному радиусу и ускорению свободного падения на полюсе.

4.2. Определить массу Земли, зная период обращения Луны вокруг нее и радиус лунной орбиты.

4.3. Определить массу Солнца, зная среднее расстояние от Земли до Солнца (астрономическую единицу) и период обращения Земли вокруг Солнца.

4.4. Сравнить силы, с которыми Солнце и Земля действуют на Луну.

Как объяснить тот факт, что Луна все же является спутником Земли, хотя притяжение Солнца сильнее?

4.5. Найти расстояние от Венеры до Солнца, зная период ее обращения и период обращения Земли вокруг Солнца.

4.6. На какой высоте над планетой ускорение свободного падения вдвое меньше, чем на ее поверхности?

4.7. Определить ускорение свободного падения на Венере, Луне и Солнце.

4.8. При каком периоде вращения планеты на ее экваторе будет наблюдаться состояние невесомости? Расчет сделать для Земли.

4.9. Два маленьких шарика массой 0,5 г каждый висят на общем крючке на нитях длиной по 0,8 м. Какой заряд

передан этой системе, если между нитями образовался угол $2\alpha = 12^\circ$?

4.10. В двух вершинах квадрата расположены равные положительные заряды, в двух других — равные им по модулю отрицательные заряды. Найти напряженность поля в центре квадрата.

4.11. На проводнике в виде кольца с радиусом a равномерно распределен заряд q . Найти напряженность поля на оси проводника в произвольной точке, расположенной на расстоянии x от плоскости, в которой лежит проводник.

4.12. Молекула воды в первом приближении может рассматриваться как диполь с электрическим моментом $p_e = 6,1 \cdot 10^{-30}$ Кл·м. Оценить силу притяжения между двумя молекулами воды.

4.13. Между плоскими параллельными пластинами длиной L создано электрическое поле с напряженностью E . В поле влетает пучок электронов под углом к пластинам $\alpha > 0$ и вылетает из него под углом $\beta < 0$ (рис. 4.13). Найти начальную скорость электронов. Силой тяжести пренебречь.

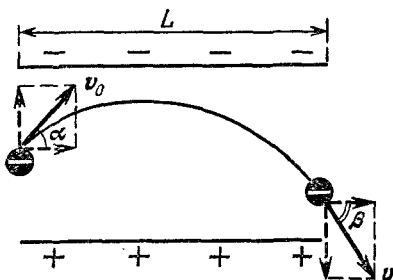


Рис. 4.13.

4.14. Управляющими электродами электронно-лучевой трубки служат две плоские параллельные пластины длиной $l = 2$ см. Расстояние от управляющих электродов до экрана трубки равно $L = 30$ см. Параллельно управляющим электродам в се-

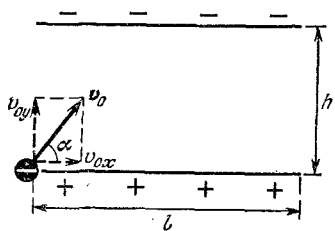


Рис. 4.15.

редине между ними влетает пучок электронов со скоростью $v_0 = 2 \cdot 10^7$ м/с. Какова напряженность электрического поля между электродами, вызывающего смещение электронного пучка на экране на расстояние $d = 12$ см?

4.15. Длина плоских параллельных электродов равна l , расстояние между ними h , между электродами создано поле с напряженностью E . В поле вблизи от нижней пластины влетает электрон со скоростью v_0 под углом α к пластинам (рис. 4.15). При каких значениях напряженности поля электрон пролетит между электродами, не задев ни один из них? При каких углах α это возможно?

5. Трение

5.1. Неподвижное тело массой m опускается плавно на массивную платформу ($M \gg m$), движущуюся со скоростью $v_0 = 4$ м/с (рис. 5.1). Сколько времени тело будет скользить по платформе и какое расстояние оно пройдет за это время? Коэффициент трения равен $\mu = 0,2$.

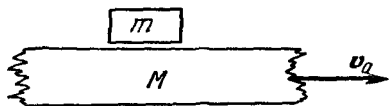


Рис. 5.1.

5.2. Решить задачу 3.4 при условии, что коэффициент трения груза о плиту равен μ .

5.3. Найти ускорение бруска в задаче 3.5 при условии, что коэффициент трения бруска о наклонную плоскость равен μ .

5.4. Найти реакцию клина в задаче 3.6 при условии, что коэффициент трения клина о стол равен μ , а трением между стержнем и клином можно пренебречь.

5.5. Найти силу реакции в задаче 3.7 при условии, что коэффициент трения между бруском и клином равен μ . Трением клина о стол пренебречь.

5.6. Найти силу реакции в задаче 3.7 при условии, что коэффициент трения между клином и столом равен μ . Трением между бруском и клином пренебречь.

5.7. На клине с углом α при основании лежит брусок. Коэффициент трения между бруском и клином $\mu < \operatorname{tg} \alpha$. С каким ускорением должен двигаться клин, чтобы брусок не соскальзывал?

5.8. Диск совершает 70 об/мин. Где можно положить на диск тело, чтобы оно не соскользнуло? Коэффициент трения покоя тела о диск $\mu_{\text{пок}} = 0,44$.

5.9. В аттракционе «мотоциклетные гонки на вертикальной стене» трек представляет собой вертикальную цилиндрическую поверхность диаметром 18 м. С какой скоростью должен двигаться мотоциклист, чтобы не соскальзывать с трека? Коэффициент трения $\mu \leq 0,8$.

5.10. Сферическая чаша с радиусом R вращается вокруг вертикального диаметра. В чаше находится небольшое тело, радиус-вектор которого составляет при вращении угол α с вертикалью (рис. 5.10а). С какой угловой скоростью ω должна вращаться чаша, чтобы тело не соскальзывало, если коэффициент трения покоя равен $\mu_{\text{пок}}$?

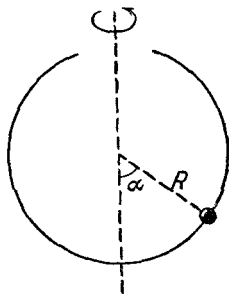


Рис. 5.10а.

5.11. Мотоциклист движется со скоростью 90 км/ч. Каков радиус кривизны дуги, которую мотоциклист описывает при повороте, если коэффициент трения резины об асфальт равен 0,65? Каков угол наклона мотоциклиста к горизонту?

5.12. Масса электровоза $M = 184$ т, масса четырехосного грузового крытого вагона $m_1 = 22,7$ т, а его грузоподъемность $m_2 = 62$ т. Диаметр колес вагона $2r = 950$ мм, коэффициент трения покоя стали о сталь $\mu_{\text{пок}} = 0,15$, коэффициент трения качения $k = 5 \cdot 10^{-5}$ м. Сколько вагонов можно прицепить к локомотиву, если на расстоянии $s = 800$ м поезд развивает скорость $v = 45$ км/ч?

Какой уклон может преодолеть этот состав?

Как изменится сила тяги, если локомотив забуксует?

5.13. Стекланный шарик диаметром 4,0 мм падает в растворе глицерина ($\rho_0 = 1,21 \cdot 10^3$ кг/м³, $\eta = 5,02 \cdot 10^{-2}$ Па·с). Плотность стекла $\rho = 2,53 \cdot 10^3$ кг/м³. Определить установившуюся скорость и начальное ускорение. Приблизительно оценить время, в течение которого шарик достигает установившейся скорости, и перемещение шарика за это время.

5.14. С помощью численного расчета найти мгновенные значения ускорения и скорости падения шарика в предыдущей задаче и построить график. Выбрать интервал времени равным $\Delta t = 0,02$ с.

5.15. Оценить установившуюся скорость оседания пылинок в комнате высотой $l = 2,8$ м и время оседания. Минимальный диаметр частиц пыли $2r = 0,06$ мм. Вязкость воздуха при 20° С равна $\eta = 1,8 \cdot 10^{-5}$ Па·с, плотность вещества пылинок $\rho = 2 \cdot 10^3$ кг/м³.

5.16. Оценить скорость падения града, если диаметр градинки $2r = 5$ мм, а плотность $\rho = 8 \cdot 10^2$ кг/м³.

5.17. После того, как вы научитесь интегрировать, найдите зависимость мгновенной скорости шарика от времени в задаче 5.14.

6. Теория относительности

6.1. Пользуясь принципом относительности, показать, что поперечные размеры тела не меняются при переходе от одной системы отсчета к другой.

6.2. Оценить относительную погрешность, возникающую при расчете, если вместо релятивистского закона сложения скоростей воспользоваться классическим.

6.3. В ускорителе на встречных пучках протоны движутся со скоростью 0,99000 с относительно установки. Чему равна скорость одного протона относительно другого?

6.4. Вот одно из «опровержений» релятивистского закона сложения скоростей. Пусть два тела находятся в одной точке,

а затем начинают двигаться относительно Земли в противоположных направлениях (рис. 6.4). Суммарное перемещение тел

$$\Delta l = \Delta l_1 - \Delta l_2 = v_1 \Delta t - (-v_2 \Delta t) = (v_1 + v_2) \Delta t.$$

Отсюда скорость $u = \Delta l / \Delta t = v_1 + v_2$.

Мы получили классический закон сложения скоростей, а не релятивистский. Где ошибка в рассуждениях?

6.5. Скорость света в неподвижном веществе $u = c/n$, где c — скорость света в вакууме, n — показатель преломления вещества (см. § 63.1). Найти скорость света в веществе, движущемся равномерно относительно источника света.

6.6. В опыте Физо два световых пучка движутся навстречу друг другу: один — вдоль потока жидкости, второй — навстречу

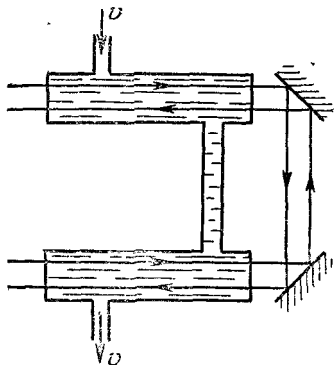


Рис. 6.5.

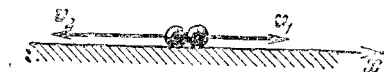


Рис. 6.4.

потоку (рис. 6.6). Полагая, что длина каждой трубы равна l , скорость жидкости v и показатель преломления n , найти разность во времени распространения обоих пучков света.

6.7. Какое расстояние пролетит пион (π -мезон) до распада, если его скорость $v = 0,99c$, а собственное время жизни $\tau_0 = 2,6 \cdot 10^{-8}$ с? Какова была бы длина полета, если бы не было релятивистского замедления времени? Расстояние измеряется в лабораторной системе отсчета.

6.8. Найти собственное время жизни частицы, если ее скорость отличается от скорости света в вакууме на 0,2%, а расстояние, пролетаемое до распада, равно примерно 300 км.

6.9. С какой скоростью должна двигаться частица, чтобы ее масса утроилась?

6.10. Найти выражение для плотности тела в произвольной инерциальной системе отсчета.

6.11. В двух точках, покоящихся в некоторой инерциальной системе отсчета, расстояние между которыми вдоль оси абсцисс $l = x_2 - x_1$, одновременно произошли два события. Найти промежуток времени между этими событиями в произвольной инерциальной системе отсчета.

6.12. Электрон разгоняется в электрическом поле с напряженностью $E = 3,0 \cdot 10^6$ Н/Кл. Найти скорость электрона через 1,0 нс.

Какова была бы скорость электрона, если бы его масса не зависела от скорости?

6.13. На частицу, которая движется с релятивистской скоростью, действует сила, перпендикулярная к траектории. Как будет двигаться частица? Выразить силу через скорость и радиус кривизны траектории.

6.14. После того, как вы научитесь дифференцировать тригонометрические функции, попытайтесь показать, что в релятивистском случае формула $F = ma$ несправедлива, если даже под величиной m понимать релятивистскую массу.

6.15. Введем следующее определение: длина движущегося стержня равна произведению его скорости на промежуток времени между моментами, когда его начало и конец проходят мимо неподвижных часов. Собственная длина определяется аналогично с помощью часов, движущихся с такой же скоростью вдоль неподвижного стержня. Найти соотношение между длиной движущегося стержня l и его собственной длиной l_0 .

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ

7. Закон сохранения импульса. Центр инерции

7.1. На горизонтальном деревянном столе лежит деревянный брусок массой 5,0 кг. В брусок попадает пуля массой 9,0 г, после чего он проходит по столу расстояние 25 см и останавливается. Найти скорость пули.

7.2. Железнодорожная платформа, масса которой вместе с орудием M , движется со скоростью V вдоль оси абсцисс (рис.

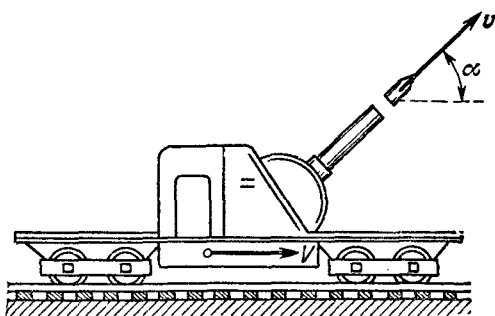


Рис. 7.2.

7.2). Ствол орудия составляет с этой осью угол α . Снаряд массой m вылетает из орудия со скоростью v в ту же сторону, куда движется платформа. Найти скорость платформы после выстрела.

При какой начальной скорости платформы она после выстрела остановится?

Принять $M = 10$ т, $m = 120$ кг, $V = 6,0$ м/с, $v = 900$ м/с, $\alpha = 30^\circ$.

7.3. Масса лодки $M = 80$ кг, масса мальчика $m = 36$ кг. Мальчик переходит с кормы на нос лодки. На какое расстояние переместится лодка, если ее длина $l = 2,8$ м? При столь малых скоростях можно пренебречь сопротивлением воды.

7.4. Найти начальное ускорение ракеты, если ее начальная масса 40 т, скорость истечения газов 4 км/с и расход топлива 200 кг/с.

7.5. Стартовая масса ракеты $M_0 = 160$ т, скорость истечения газов 4 км/с. После того как выгорело 90 т топлива, отбрасывается первая ступень массой 30 т. Затем выгорает еще 28 т топлива. Какова конечная скорость второй ступени?

Какую скорость приобрела бы одноступенчатая ракета при той же массе топлива?

7.6. После того, как вы научитесь интегрировать, выведите формулу Циолковского.

7.7. Почему по мере разгона космического корабля космонавты испытывают возрастающую перегрузку? Расход топлива считать постоянным.

7.8. На рельсах находится закрытый со всех сторон вагон. Могут ли пассажиры, находясь внутри вагона, привести вагон в колебательное движение? Трением о рельсы пренебречь. Считать массу вагона соизмеримой с массой пассажиров.

7.9. Доказать, что центр инерции однородной треугольной пластины находится на пересечении медиан.

7.10. Найти положение центра инерции однородной пластины, изображенной на рис. 7.10а.

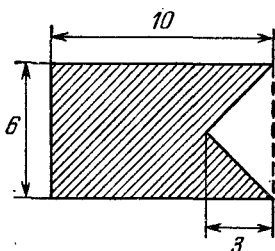


Рис. 7.10а.

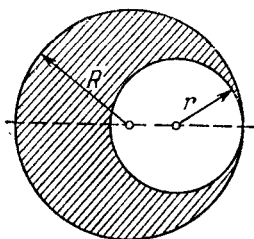


Рис. 7.11.

7.11. Найти положение центра инерции пластины, изображенной на рис. 7.11. Принять $R = 5,00$ см, $r = 3,00$ см.

7.12. Пользуясь численными методами, найти положение центра инерции полукруга. Для простоты расчета положить $R = 1,00$.

7.13. Пользуясь численными методами, найти положение центра инерции полушара.

7.14. Пользуясь численными методами, найти положение центра инерции прямого кругового конуса с высотой $h = 1$, образующая которого составляет угол α с высотой.

7.15. Пользуясь интегральным исчислением, решить задачи 7.12, 7.13 и 7.14 аналитически.

7.16. Третий закон Кеплера был в § 9.4 выведен для случая, когда масса планеты много меньше массы Солнца, следовательно, Солнце можно считать неподвижным. Вывести этот закон для случая, когда два тела обращаются вокруг их центра масс.

8. Полная и кинетическая энергия

8.1. Определить энергию покоя (собственную энергию) электрона, протона и нейтрона.

8.2. Определить скорость частицы, если ее кинетическая энергия равна энергии покоя.

8.3. Найти кинетическую энергию и импульс электрона, имеющего скорость $0,92c$.

8.4. Кинетическая энергия протона равна 10 ГэВ. Найти его импульс и скорость.

8.5. В харьковском и ереванском линейных ускорителях кинетическая энергия электронов равна 10 МэВ. Найти скорость электронов.

8.6. Какова погрешность при замене релятивистского выражения для кинетической энергии на классическое? Сделать расчет при $u_1 = 0,1c$; при $u_2 = 0,9c$; при $u_3 = 0,99c$.

8.7. Оценить мощность локомотива в задаче 5.12, если он может подниматься в гору с максимальным уклоном со скоростью 36 км/ч.

8.8. Мидделеево сечение катера $S = 4$ м², мощность двигателя $P = 300$ л. с., коэффициент полезного действия $\eta = 25\%$. Какую максимальную скорость может развить катер? Считать, что $C = 0,5$.

8.9. Лебедка с заданной мощностью двигателя P тянет вверх по наклонной плоскости груз (см. рис. 3.5а, стр. 16). Плоскость наклонена к горизонту под углом α , коэффициент трения равен μ . При каком угле наклона скорость груза будет минимальной?

8.10. Струя воды выбрасывается из гидромонитора со скоростью 100 м/с. Расход воды равен 144 м³/ч. Найти мощность насоса, если его к.п.д. равен 75% .

8.11. Электрон, начальная скорость которого равна нулю, разгоняется в электрическом поле с напряженностью E . Определить скорость электрона после того, как он пройдет расстояние l . Расчет провести для нерелятивистского и релятивистского случаев. Показать, что в слабом поле релятивистская формула переходит в нерелятивистскую.

8.12. Для ультрарелятивистской частицы ($pc \gg \mathcal{E}_0$) можно положить, что ее полная энергия равна произведению импульса на скорость света в вакууме, т. е. $\mathcal{E} = pc$. Определить, какая при этом допускается погрешность.

9. Соотношение неопределенностей

9.1. Полагая, что в атоме водорода электрон обращается вокруг ядра по круговой орбите, оценить радиус этой орбиты.

9.2. Какую кинетическую энергию нужно сообщить электрону, чтобы он мог проникнуть в ядро? Размер ядра a порядка 10^{-15} м.

9.3. Оценить кинетическую энергию электронов проводимости в металлах, где их концентрация порядка 10^{29} м $^{-3}$.

9.4. По современным представлениям пульсар — это звезда, состоящая практически целиком из нейтронов*). Полагая, что масса пульсара равна массе Солнца ($2 \cdot 10^{30}$ кг), а радиус его порядка 10 км, оценить кинетическую энергию нейтронов.

10. Элементарная теория столкновений

10.1. На гладком горизонтальном столе лежит брусок массой 2,0 кг. Пуля массой 9,0 г, летящая со скоростью 800 м/с под углом 30° к горизонту, попадает в брусок и застревает в нем. С какой скоростью и в каком направлении стал двигаться брусок?

Не противоречит ли закону сохранения импульса кажущаяся пропажа его вертикальной составляющей?

10.2. Ядро радона с атомной массой 216 выбрасывает альфа-частицу с атомной массой 4 и кинетической энергией 8 МэВ. Какова кинетическая энергия ядра отдачи?

10.3. Гладкий шар ударяется под некоторым углом о гладкую стенку. Удар упругий. Доказать, что угол отражения равен углу падения.

10.4. Шарик, двигаясь параллельно оси ординат, сталкивается абсолютно упруго с параболическим зеркалом $y^2 = 2px$. Доказать, что независимо от того, в какой точке шарик ударится о зеркало, он после отражения попадет в фокус F . Найти положение фокуса.

10.5. Доказать, что при абсолютно упругом нерелятивистском столкновении двух частиц одинаковой массы, из которых одна покоится, угол разлета равен 90° .

10.6. Релятивистский протон с кинетической энергией K сталкивается с неподвижным протоном. Полагая, что столкновение абсолютно упругое и что энергия распределяется между частицами поровну, найти угол разлета. Сделать расчет для $K = 500$ МэВ и $K = 10$ ГэВ.

10.7. Диск радиуса r , движущийся по абсолютно гладкой поверхности со скоростью v , сталкивается абсолютно упруго с таким же покоящимся диском. Выразить величину и направление скорости каждого из них после столкновения как

*) Идея о возможности такого состояния вещества была выдвинута акад. Л. Д. Ландау в 1932 г. См., например, статью «Об источниках звездной энергии», Доклады Академии наук СССР 17, 301 (1937).

функцию прицельного расстояния d (рис. 10.7а). Ограничиться нерелятивистским приближением.

10.8. Решить предыдущую задачу при условии, что масса движущегося диска m_1 и его радиус r_1 , а у покоящегося, соответственно, m_2 и r_2 (рис. 10.8а).

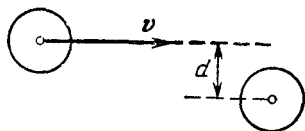


Рис. 10.7а.

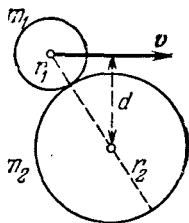


Рис. 10.8а.

10.9. Рассчитать давление, производимое потоком частиц, падающих на стенку под углом α к нормали. Рассмотреть случай упругого соударения. Концентрация частиц равна n .

10.10. Оценить площадь парусов на парусной лодке, равномерно движущейся по направлению ветра, полагая, что площадь «мидделя» $S_0 = 1,0 \text{ м}^2$, коэффициент $C = 0,1$, скорость лодки $v_0 = 3,0 \text{ м/с}$, скорость ветра $v = 6,0 \text{ м/с}$.

10.11. С вершины холма, поверхность которого составляет угол α с горизонтом, бросают горизонтально мячик со скоростью v_0 . Считая, что мячик ударяется о поверхность холма абсолютно упруго, определить, где он вторично ударится о холм.

11. Потенциальная энергия. Потенциал

11.1. Доказать, что в однородном поле работа не зависит от формы траектории.

11.2. Когда вы научитесь интегрировать степенную функцию, попытайтесь вывести формулы (18.6), (18.10) и (18.12).

11.3. Примем потенциальную энергию тела равной нулю, если тело удалено от Земли на бесконечно большое расстояние. Напишите выражение для потенциальной энергии тела в произвольной точке над Землей.

Чему равна потенциальная энергия тела на поверхности Земли?

11.4. Примем потенциальную энергию тела за нуль, если тело расположено на поверхности Земли. Напишите выражение для потенциальной энергии тела в произвольной точке над Землей.

Чему равна потенциальная энергия тела в бесконечности?

11.5. Вычислить энергию диполя. Какой смысл имеет знак минус?

11.6. Дипольный момент молекулы хлористого водорода равен $3,44 \cdot 10^{-30}$ Кл·м, плечо диполя $1,01 \cdot 10^{-10}$ м. Оцените, сколько энергии выделится при образовании 1 кг хлористого водорода из исходных продуктов, если число молекул в 1 кг равно $1,6 \cdot 10^{25}$.

11.7. Найти потенциал электрического поля на первой боровской орбите атома водорода (см. задачу 9.1).

11.8. Найти сумму кинетической и потенциальной энергии электрона на первой боровской орбите. Объяснить смысл знака суммарной энергии (см. задачу 9.1).

11.9. Найти импульс и скорость, которые приобретет электрически заряженная частица, пройдя разность потенциалов $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$. Начальную скорость частицы считать равной нулю. Расчет произвести в нерелятивистском и релятивистском случаях.

11.10. Найти разность потенциалов, при которой с погрешностью, не превышающей 5%, можно вычислять импульс в предыдущей задаче, пользуясь нерелятивистским приближением. Расчет сделать для электрона и протона.

11.11. В ультрарелятивистском случае импульс частицы, ускоренной разностью потенциалов φ , находят по формуле $p = e\varphi/c$ и выражают эту величину в единицах МэВ/с, где c — скорость света в вакууме. Выразить эту единицу в единицах СИ. Определить, при какой разности потенциалов использование этой формулы дает погрешность, не превосходящую 5%. Расчет сделать для электрона и протона.

12. Закон сохранения энергии в ньютоновской механике

12.1. Баллистический маятник представляет собой брусок массой 3,0 кг, висющий на нити длиной 2,5 м. В брусок попадает пуля массой 9,0 г и застревает в нем, вследствие чего система отклоняется на угол 18° (рис. 12.1). Найти скорость пули.

12.2. Тело массой 5 кг поднимают вертикально вверх на высоту 10 м с помощью силы 120 Н. Найти конечную скорость тела двумя способами: по второму закону Ньютона и по закону сохранения энергии. Начальная скорость равна нулю.

12.3. Решить задачу 5.1, пользуясь законом сохранения энергии.

12.4. На нити длиной l висит груз. Какова начальная скорость, которую ему надо сообщить в нижней точке, чтобы он смог сделать полный оборот? Массой нити пренебречь.

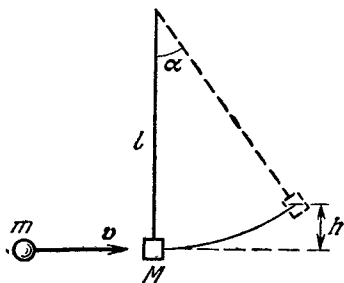


Рис. 12.1.

12.5. Решить ту же задачу, полагая, что груз висит на тонком стержне, массой которого можно пренебречь.

12.6. На нити висит груз массой m . Нить отвели на угол α_0 и отпустили. Найти натяжение нити как функцию угла α .

12.7. На высшей точке шара с радиусом R лежит небольшая шайба с массой m . После легкого толчка шайба начинает соскальзывать. Найти силу давления шайбы на шар как функцию угла между радиус-вектором и вертикалью. Где шайба оторвется от шара? Трением пренебречь.

12.8. Велосипедист скатывается с высоты H по треку «чертова петля». Найти силу давления велосипедиста на трек как функцию угла между радиус-вектором и вертикалью. Сделать расчет для случая, когда велосипедист скатывается с минимальной высоты.

12.9. Небольшое тело движется по мертвой петле, в которой сверху сделан симметричный вырез с углом 2α (рис. 12.9). Найти максимальную и минимальную высоты, при которых тело, оторвавшись в точке A от петли и пролетев в воздухе, упадет в точку B . Найти соответствующие допустимые углы выреза.

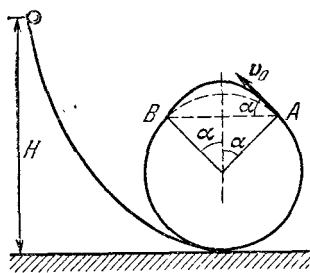


Рис. 12.9.

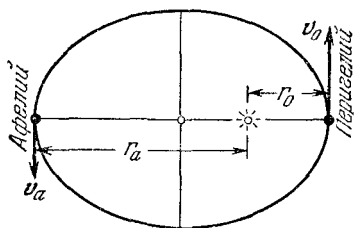


Рис. 12.10.

12.10. Ближайшая к Солнцу точка эллиптической орбиты планеты называется перигелием, наиболее удаленная точка — афелием (рис. 12.10). Обозначим расстояние от перигелия до Солнца через r_0 , скорость планеты в перигелии через v_0 . Найти радиус кривизны траектории в перигелии и афелии, расстояние от афелия до Солнца, скорость планеты в афелии.

Доказать, что движение планеты по эллиптической траектории возможно лишь в том случае, когда ее полная энергия отрицательна.

12.11. Доказать, что если космический корабль движется по параболической траектории, в фокусе которой находится Земля (или другая планета), то полная механическая энергия корабля равна нулю.

12.12. Решить задачу 3.6, воспользовавшись законом сохранения энергии.

12.13. Решить задачу 3.7, воспользовавшись законами сохранения энергии и импульса.

12.14. С Луны должен подняться и улететь на Землю космический корабль массой 1 тонна. Определить необходимый для этого запас топлива. Сравнить с запасом топлива для отправки такого же корабля с Земли. Считать ракету одноступенчатой.

12.15. Если масса звезды больше массы Солнца более чем в три раза, то при остывании она может сжаться настолько, что не сможет излучать — из ее поля тяготения не сможет вырваться ни частица вещества, ни свет. Оценить радиус такого объекта («черной дыры»).

13. Закон сохранения энергии

13.1. Навстречу друг другу с одинаковой скоростью летят два одинаковых куска льда. При какой скорости они при неупругом ударе испарятся? Начальная температура $t_0 = -30^\circ \text{C}$. Потери на излучение не учитывать.

13.2. Свинцовая пуля пробивает доску, при этом ее скорость падает с 400 м/с до 200 м/с. Какая часть пули расплавится? Нагреванием доски пренебречь. Начальная температура около 30°C .

13.3. На освещенную поверхность Земли от Солнца падает ежесекундно излучение с интенсивностью $J = 1,36 \text{ кВт/м}^2$. Определить ежесекундное уменьшение внутренней энергии и массы Солнца. Сколько времени будет продолжаться излучение до потери Солнцем 10% его массы? Объем Солнца считать неизменным.

13.4. Нерелятивистская частица сталкивается неупруго с точно такой же покоящейся частицей. Какова кинетическая энергия образовавшегося тела? Куда исчезла часть кинетической энергии?

13.5. Частица с массой покоя M_0 разделилась на два равных осколка, разлетевшихся со скоростями $0,90c$ в противоположные стороны. Найти массу покоя каждого осколка.

13.6. Релятивистская частица неупруго соударяется с точно такой же покоящейся частицей. Какова внутренняя и кинетическая энергия образовавшегося сгустка? Кинетическая энергия частицы до удара $K = e\phi$, где ϕ — потенциал ускоряющего электрического поля. Сделать расчет для протона с кинетической энергией 10 ГэВ и 76 ГэВ.

13.7. Найти кинетическую энергию, которую надо сообщить позитрону, чтобы при столкновении с неподвижным электроном возникла пара частиц протон — антипротон.

13.8. Решить предыдущую задачу в предположении, что столкновение осуществляется в ускорителе на встречных пучках, т. е. электроны и позитроны движутся навстречу друг другу с равными скоростями.

13.9. Сопоставить эффективность ускорителя на встречных пучках с ускорителем, где частицы налетают на неподвижную мишень из таких же частиц.

13.10. Какой необходимо было бы построить обычный ускоритель, заменяющий ускоритель на встречных пучках в 200 МэВ? Расчет произвести для электронов и протонов.

14. Динамика вращения твердого тела

14.1. Парой сил называется система из двух равных антипараллельных сил; плечом пары называется кратчайшее расстояние между силами. Доказать, что момент пары равен произведению модуля силы на плечо, независимо от того, относительно какой точки мы ищем этот момент.

14.2. Решить задачу 2.2, приложив к системе две пары с равными по величине и противоположными по знаку моментами.

14.3. Определить вращающий момент на валу электродвигателя мощностью 20 кВт, если его ротор совершает 1440 об/мин.

14.4. Модуль кручения спиральной пружины равен $2 \text{ Н} \cdot \text{м/рад}$. Пружину закрутили на 10 оборотов. Какая работа при этом совершена?

14.5. Определить момент инерции диска относительно оси, проходящей через точку на краю диска перпендикулярно его плоскости.

14.6. Диск с вырезом (рис. 14.6) имеет массу m . Определить момент инерции относительно оси, проходящей через точку A перпендикулярно плоскости диска.

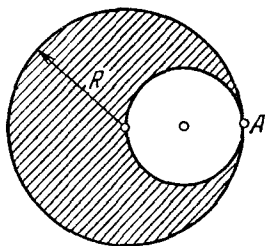


Рис. 14.6.

14.7. Когда вы научитесь интегрировать, выведите с помощью интеграла формулу для момента инерции диска.

14.8. С помощью интеграла вывести формулу для момента инерции шара относительно его диаметра.

14.9. С помощью интеграла вывести формулу момента инерции прямого кругового конуса относительно его высоты.

14.10. Решить задачу 14.8 численными методами.

14.11. Решить задачу 14.9 численными методами.

14.12. Однородный стержень длиной l может без трения вращаться вокруг оси, проходящей через его верхний конец

(рис. 14.12). Стержень отклонили на угол α_0 и отпустили. Найти скорость нижнего конца стержня как функцию угла α .

14.13. На вершине наклонной плоскости длиной l с углом наклона α находится сплошной цилиндр с радиусом основания r (рис. 14.13). Цилиндр скатывается, не проскальзывая.

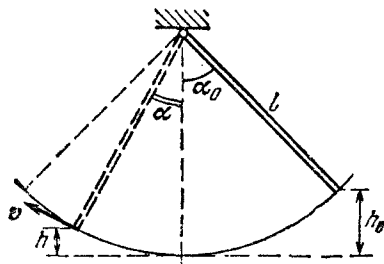


Рис. 14.12.

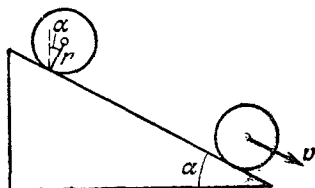


Рис. 14.13.

Найти скорость центра масс цилиндра внизу, если коэффициент трения качения равен k . Можно ли пренебречь трением качения? Выполнить расчет при следующих условиях: $l = 1$ м, $\alpha = 30^\circ$, $r = 10$ см, $k = 5 \cdot 10^{-4}$ м.

Какова была бы скорость, если бы трения не было и цилиндр соскальзывал бы?

14.14. Решить задачу 14.13 при условии, что скатывается тонкостенная труба с тем же радиусом и той же массой.

14.15. Сплошной маховик массой 20 кг и радиусом 120 мм вращается, совершая 600 об/мин. С какой силой нужно прижать к нему тормозную колодку, чтобы он остановился за 3 с, если коэффициент трения равен 0,1?

14.16. На общем валу сидят маховик с моментом инерции $0,86$ кг·м² и цилиндр с радиусом 5 см, массой которого можно пренебречь (рис. 14.16). На цилиндр намотана нить, к которой подвешена гиря массой 6,0 кг. За какое время гиря опустится на 1 м? Какова будет ее конечная скорость? Начальную скорость считать равной нулю.

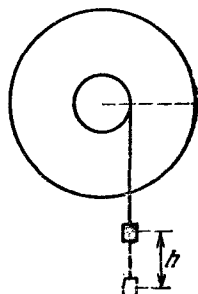


Рис. 14.16.

14.17. Решить задачу 3.2 при условии, что момент инерции блока равен I и его радиус r .

14.18. Решить задачу 12.7 в предположении, что с вершины скатывается без проскальзывания шарик, имеющий массу m и радиус r . Потерей энергии на трение качения пренебречь.

14.19. Человек стоит в центре скамьи Жуковского и вместе с ней вращается, совершая 30 об/мин. Момент инерции тела

человека относительно оси вращения — около $1,2 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$. В вытянутых руках у человека две гири массой 3 кг каждая. Расстояние между гирями 160 см . Как станет вращаться система, если человек опустит руки и расстояние между гирями станет равным 40 см ? Момент инерции скамьи $0,6 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$; изменением момента инерции рук и трением пренебречь.

14.20. На краю круглой платформы, вращающейся вокруг своей оси, стоит человек массой 80 кг . Платформа вместе с человеком совершает $12,0 \text{ об/мин}$. Как станет вращаться система, если человек перейдет в центр платформы? Какую работу при этом совершит человек? Масса платформы 200 кг , ее радиус $1,2 \text{ м}$.

14.21. Представим себе, что Солнце сожмется (сколлапсирует) в пульсар. Оценить минимальный радиус пульсара и период его обращения.

14.22. Сравнить кинетическую энергию вращения пульсара (см. задачу 14.21) и Солнца. За счет чего возрастает кинетическая энергия?

14.23. Электрон имеет собственный момент импульса (спин), проекция которого на произвольное направление равна половине постоянной Планка, т. е. $L_z = \hbar/2 = 5,25 \cdot 10^{-35} \text{ Дж} \cdot \text{с}$. Учитывая, что скорость света в вакууме есть предельная скорость, показать несостоятельность модели, согласно которой спин электрона сводится к вращению этой частицы вокруг своей оси.

15. Неинерциальные системы отсчета и тяготение

15.1. Решить задачу 5.7, перейдя к системе отсчета, связанной с клином.

15.2. Решить задачу 5.8, перейдя к вращающейся системе отсчета, связанной с диском.

15.3. Решить задачу 5.9, воспользовавшись вращающейся системой отсчета.

15.4. Решить задачу 3.8, воспользовавшись вращающейся системой отсчета.

15.5. Решить задачу 3.9, воспользовавшись вращающейся системой отсчета.

15.6. При какой угловой скорости вращения звезды с ее экватора начнет истекать вещество? Для расчета воспользоваться системой отсчета, связанной с вращающейся звездой. Сравнить с задачей 14.21.

15.7. Капли жира в молоке имеют диаметр порядка $0,02 \text{ мм}$. Оценить время отделения сливок в центрифуге при комнатной температуре ($t \approx 20^\circ \text{C}$), если высота сосуда 20 см , радиус вращения 80 см и скорость вращения 600 об/мин . Сопоставить со временем отделения сливок в поле тяжести.

15.8. Центробежный регулятор имеет вид, изображенный на рис. 15.8. Масса каждого груза m , жесткость пружины k . Будет ли этот прибор работать в невесомости? Как зависит угол α от скорости вращения системы? На какую максимальную скорость вращения рассчитан прибор, если пружина может сжаться не более, чем на 10% своей первоначальной длины?

15.9. Доказать, что во вращающемся сосуде поверхность жидкости имеет форму параболоида вращения.

15.10. Пользуясь принципом эквивалентности, объяснить явление невесомости в космическом корабле, обращающемся вокруг Земли (или другой планеты).

15.11. С какой угловой скоростью должен вращаться вокруг своей оси космический корабль, чтобы космонавт чувствовал себя как в поле тяжести Луны, где ускорение свободного падения в 6 раз меньше, чем на Земле? Диаметр корабля считать равным 6 м.

15.12. В октябре 1971 г. на самолете «Боинг-747», который летел на высоте 10 км со скоростью 1000 км/ч с запада на восток, были помещены атомные часы. На Земле остались точно такие же часы, позволяющие регистрировать время с точностью до 1 нс (1 наносекунда = 10^{-9} с). Самолет летел 2,5 суток, затем часы сличили. Какова разность показаний часов на самолете и в наземной лаборатории? Какой вклад вносит подъем на высоту, и какой — скорость движения?

15.13. Определить гравитационное смещение частоты на Солнце, на белом карлике и на пульсаре. Считать массу всех звезд одинаковой и равной $2 \cdot 10^{30}$ кг; радиус Солнца $7 \cdot 10^5$ км, белого карлика — 10^3 км, пульсара — 10 км.

15.14. Задача 12.15 была нами решена некорректно: мы воспользовались для света формулой второй космической скорости, которая выводилась из нерелятивистских выражений кинетической и потенциальной энергии. Попробуйте вывести формулу для радиуса «черной дыры» из релятивистских соображений,

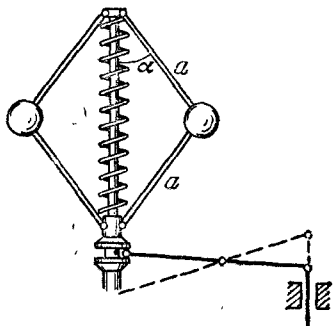


Рис. 15.8.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГАЗА

16. Идеальный газ

16.1. Доказать, что величина гидростатического давления пропорциональна высоте столбика жидкости (газа) и не зависит от формы сосуда.

16.2. Пользуясь выражением для гидростатического давления, вывести величину архимедовой силы.

16.3. Какова «цена» единицы давления 1 мм рт. ст. (тор) на Луне? На Венере? Данные взять из задачи 4.7.

16.4. В опыте Штерна (1920 г.) атомы серебра, вылетающие с поверхности раскаленной нити, проходили через щель и оседали на охлажденной стенке наружного цилиндра (рис. 16.4). Когда система при-

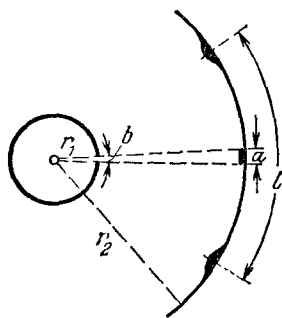


Рис. 16.4.

водилась в быстрое вращение, изображение щели смещалось. Прибор сначала приводился во вращение в одну сторону, затем в другую, и измерялось расстояние между смещенными изображениями щели. Найти это расстояние, если радиус внутреннего цилиндра 2,0 см, наружного 8,0 см. Скорость вращения прибора 2700 об/мин, температура нити 960°C .

Оценить погрешность измерения, если ширина самой щели 0,5 мм.

16.5. С какой скоростью должен вращаться ротор в установке Ламмерта, чтобы через прорези прошли молекулы газа, скорость которых 700 м/с? Какой разброс скоростей будет зарегистрирован в опыте? Расстояние между дисками принять 40 см, угол между прорезями 20° , угловая ширина щели 2° .

Оцените погрешность эксперимента.

16.6. Температура поверхностного слоя Солнца (фото-сферы) — около 6000 К. Почему с поверхности Солнца не улетают атомы водорода, из которых в основном состоит фото-сфера?

16.7. Толщина фотосферы много меньше радиуса Солнца. Исходя из равенства гравитационных сил и сил давления, попытайтесь оценить по этим данным толщину фотосферы, полагая, что она вся состоит из атомарного водорода.

16.8. Плотность фотосферы, оцениваемая оптическими методами, составляет $2 \cdot 10^{-4}$ кг/м³. Определить среднее давление газа в фотосфере и длину свободного пробега атомов водорода.

16.9. Зная массу и радиус Солнца, можно определить среднюю плотность солнечного вещества. Предполагая для простоты расчета, что плотность постоянна и что ускорение свободного падения в середине радиуса равно половине ускорения свободного падения на поверхности, оцените давление и температуру газа в этой точке. Какова здесь концентрация протонов?

16.10. Объясните, почему Луна не может удерживать атмосферу. Учесть, что в течение лунного дня ее поверхность нагревается выше 100° С.

16.11. В радиолампе создан вакуум — такое состояние газа, когда длина свободного пробега частиц равна характерным размерам сосуда. Полагая, что размер лампы 5 см и лампа заполнена аргоном, оценить плотность и давление газа. Температура комнатная (20° С).

16.12. Определить подъемную силу аэростата объемом $2 \cdot 10^4$ м³, наполненного гелием, на поверхности Земли и на высоте 10 км над уровнем моря. Оболочка аэростата снизу открыта. Данные о свойствах атмосферы см. § 26.10, табл. 26.3.

16.13. Определить молекулярную формулу аммиака, если при давлении 780 мм рт. ст. и температуре 20° С его плотность равна 0,736 кг/м³.

16.14. Закон Дальтона формулируется так: *давление смеси идеальных газов равно сумме парциальных давлений этих газов*. Парциальным называется бы давление, которое производил бы данный газ, если бы он один занимал весь сосуд. Докажите этот закон.

16.15. В баллоне объемом 20 л находится смесь из 10 г водорода и 48 г кислорода. Когда смесь подожгли искрой, образовавшийся газ нагрелся до 300° С. Определить давление газа.

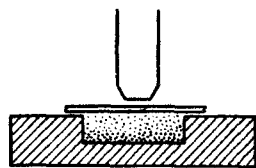


Рис. 16.17.

16.16. Полагая, что воздух ($M = 29$ кг/моль) состоит в основном из кислорода и азота, определить процентное содержание этих газов в атмосфере.

16.17. В 1908—1910 гг. Перрен определил число Авогадро. Для этого он наблюдал в короткофокусный микроскоп распределение маленьких шариков гуммигута в воде (рис. 16.17). Фокусируя микроскоп на тот или иной слой, можно было

подсчитать число частиц в каждом слое. В одном из экспериментов были получены следующие данные:

Высота слоя над дном кюветы, мкм	5	35	65	95
Число частиц в слое	100	47	23	12

Зная, что радиус шарика $0,212$ мкм, плотность гуммигута $1,252 \cdot 10^3$ кг/м³, плотность воды при 27°C равна $0,997 \cdot 10^3$ кг/м³, определить число Авогадро.

16.18. Газ вращается в центрифуге. Учитывая, что поле центробежных сил инерции эквивалентно полю тяжести, написать выражение для барометрического распределения в центрифуге.

16.19. Для разделения изотопов можно использовать метод центрифугирования. Для этого смесь двух газов помещают в быстро вращающийся цилиндрический сосуд, и благодаря центробежным силам концентрация изотопов у стенок цилиндра будет отличаться от их концентрации в центре. Сравнить концентрацию легкого и тяжелого изотопов урана у стенок центрифуги, если диаметр цилиндра 10 см, частота вращения $2,0 \cdot 10^3$ об/с, температура шестифтористого урана 27°C . Концентрации в обычных условиях см. § 25.6.

Найти степень обогащения смеси тяжелым изотопом у стенок сосуда. Степенью обогащения называется частное от деления отношения концентраций при вращении к начальному отношению концентраций:

$$x = \left(\frac{n_2}{n_1} \right) : \left(\frac{n_{02}}{n_{01}} \right).$$

16.20. Сколько раз нужно, последовательно отбирая легкую фракцию, подвергать ее центрифугированию, чтобы получить смесь, содержащую 80% легкого изотопа урана?

16.21. Барометрическое распределение было нами получено для *изотермической* атмосферы, — действительно, в § 26.10 мы полагали температуру во всех точках неизменной. Между тем, в реальной атмосфере температура с возрастанием высоты уменьшается. Можно показать, что если температура уменьшается с высотой линейно, т. е. $T = T_0(1 - \alpha h)$, то барометрическая формула имеет вид:

$$\frac{p}{p_0} = \left(\frac{T}{T_0} \right)^{mg/\alpha k T_0}.$$

Доказать, что если α — малая величина, то данная формула переходит в формулу барометрического распределения для *изотермической* атмосферы.

16.22. Попробуйте вывести барометрическую формулу для атмосферы, температура которой линейно убывает с высотой.

16.23. Измерения, проведенные советскими космическими станциями «Венера» с помощью спускаемых аппаратов, показали, что, начиная с высоты 50 км над поверхностью Венеры и ниже, температура атмосферы этой планеты меняется линейно. Исходя из данных, приведенных в таблице, докажите, что этот слой атмосферы состоит в основном из углекислого газа.

Высота над поверхностью h , км	50	42	37	15	0
Давление p , атм	1	3,3	6	37	90
Температура t , °C	80	160	200	360	485
T , К	353	433	473	633	758

17. Первое начало термодинамики

17.1. В сосуде находится гелий, который изобарно расширяется. При этом к нему подводится количество теплоты, равное 15 кДж. На сколько изменится внутренняя энергия газа? Какова работа расширения?

17.2. В цилиндре находится 0,15 кг водорода. Цилиндр закрыт поршнем, на котором лежит груз массой 74 кг (рис. 17.2). Какое количество теплоты надо подвести, чтобы груз поднялся на 0,6 м? Процесс считать изобарным, теплоемкостью сосуда и внешним давлением пренебречь.

17.3. Для одноатомных газов $\gamma = 1,66 \pm 0,01$. Найти удельные теплоемкости гелия и неона.

17.4. Для большинства двухатомных газов при комнатных температурах $\gamma = 1,40 \pm 0,01$. Найти удельные теплоемкости азота при этих условиях.

17.5. В цилиндрическом сосуде диаметром 28 см находится 20 г азота, сжатого поршнем, на котором лежит груз массой 75 кг. Температура газа 17° С. Какую работу совершит газ, если его нагреть до 250° С? Какое количество теплоты к нему надо подвести? На сколько поднимется груз? Процесс считать изобарным, нагреванием сосуда и внешним давлением пренебречь.

17.6. При расширении газа его давление росло линейно (рис. 17.6). Какую работу совершил газ? На сколько возросла его внутренняя энергия? Какое количество теплоты к нему было подведено? Газ одноатомный.

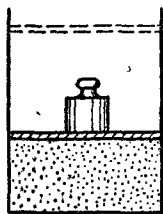


Рис. 17.2.

Какова молярная теплоемкость газа при этом процессе? Сравнить с изобарной и изохорной теплоемкостями.

17.7. Начальное давление газа равно $6 \cdot 10^5$ Па, объем 1 м^3 . При изотермическом расширении его объем увеличился вдвое.

Пользуясь численными методами, определить работу расширения газа.

Сравните с формулой § 27.6 и оцените погрешность.

17.8. Когда вы научитесь интегрировать, выведите формулу для вычисления работы при изотермическом расширении газа.

17.9. Над газом совершен изохорно-изобарный цикл $1-2-3-4-1$ (рис. 17.9 а). Начертите график этого цикла, откладывая на осях координат переменные $p - p$; $V - T$; $p - T$.

17.10. Над газом совершен изотермически-изохорный цикл $1-2-3-4-1$ (рис. 17.10 а). Начертите график этого цикла, откладывая на осях координат переменные $p - V$; $p - p$; $p - T$.

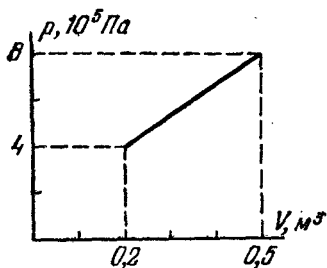


Рис. 17.6.

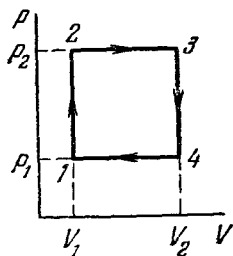


Рис. 17.9а.

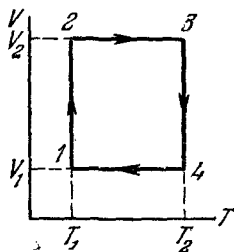


Рис. 17.10а.

17.11. Когда вы научитесь интегрировать, выведите формулу Пуассона для адиабатного процесса.

17.12. Выразите зависимость между давлением и температурой и объемом и температурой в адиабатном процессе.

17.13. Начальное давление воздуха равно $4,0 \cdot 10^5$ Па, начальный объем $2,0 \text{ м}^3$. Газ адиабатно сжали так, что объем уменьшился в четыре раза. Найти конечное давление. Сравнить с давлением, которое получилось бы, если бы сжатие было изотермическим.

При каком процессе надо совершить большую работу по сжатию газа?

17.14. Начальное давление неона равно $2,0 \cdot 10^5$ Па, начальный объем $0,4 \text{ м}^3$. Газ адиабатно расширился так, что его объем

возрос в три раза. Найти конечное давление. Сравнить с давлением, которое получилось бы, если бы газ расширялся изотермически.

При каком процессе газ совершит большую работу расширения?

17.15. Какова должна быть степень сжатия воздуха, чтобы его температура возросла с 15°C до 700°C ? Сжатие считать адиабатным.

17.16. Расстояние между центрами атомов в молекуле азота $1,094 \cdot 10^{-10}$ м. Определить момент инерции молекулы и температуру, при которой соударения молекул приводят к изменению состояния вращательного движения.

17.17. Собственная частота колебаний молекулы азота равна $4.4 \cdot 10^{14}$ рад/с. Определить температуру, при которой возбуждаются колебания молекулы азота.

18. Второе начало термодинамики

18.1. Какова вероятность вытащить из колоды (36 карт): а) пиковую карту; б) красную карту; в) какую-либо даму?

18.2. Какова вероятность вытащить из колоды: а) какую-либо фигуру; б) какую-либо красную фигуру?

18.3. Какова вероятность вытащить из колоды подряд два туза: а) если первый вытащенный туз возвращается в колоду; б) если первый вытащенный туз в колоду не возвращается?

18.4. Определить математическую и термодинамическую вероятность пяти возможных распределений четырех шариков в двух половинах сосуда (рис. 18.4), считая их различимыми.

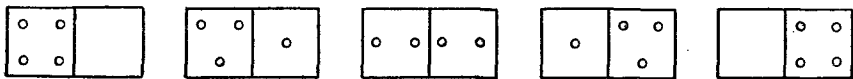


Рис. 18.4.

18.5. Попытайтесь обобщить результат предыдущей задачи на случай, когда в одной части сосуда находится k из n шариков ($k \leq n$), при условии:

а) вероятность попадания в левую и правую части сосуда разная;

б) вероятность попадания в обе части сосуда одинаковая.

18.6. Вычертить графики функций C_6^k и C_8^k . (Масштаб по оси абсцисс выбирать так, чтобы графики было удобно сопоставлять. Например, при $n = 6$ можно взять масштаб 1 : 13 мм, при $n = 8$ — масштаб 1 : 10 мм.)

18.7. В сосуде объемом V_0 содержится n молекул. Вычислить вероятность события, когда все молекулы соберутся в части сосуда $V < V_0$.

18.8. Доказать теорему, обратную теореме § 28.8: если при теплообмене, происходящем между двумя телами в замкнутой и адиабатически изолированной системе, энтропия возрастает, то количество теплоты передается от нагретого тела к холодному.

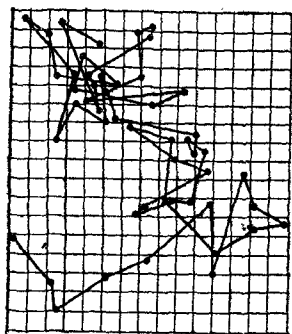


Рис. 18.9.

18.9. На рис. 18.9 изображены результаты одного из наблюдений за миграцией броуновской частицы. Наблюдение велось через каждые 30 с, температура воды около 25°C , радиус броуновской частицы $4,4 \cdot 10^{-7}$ м. Измерив «шаги» частицы в заданном масштабе, найти квадрат среднего квадратичного перемещения за определенное время, вычислить постоянную Больцмана и число Авогадро. Масштаб: 1 мм на рисунке соответствует перемещению 1,25 мкм.

18.10. Вычертить диаграмму $T-S$ (т. е. график зависимости между температурой и энтропией): а) для адиабатного процесса; б) для изотермического процесса.

18.11. Как по $T-S$ -диаграмме вычислить количество теплоты, полученное (или отданное) системой?

18.12. Выразить количество теплоты, полученное системой при изотермическом расширении, через температуру и энтропию.

18.13. Когда вы научитесь интегрировать, вычислите изменение энтропии при произвольном квазистатическом процессе.

18.14. Решить предыдущую задачу для изохорного, изобарного и изотермического процесса.

18.15. Найти работу за цикл в задачах 17.9 и 17.10.

18.16. Начертить цикл Карно в $T-S$ -координатах и вычислить его к.п.д.

18.17. На рис. 18.17 изображен идеализированный цикл бензинового двигателя внутреннего сгорания. Участок 1—2 соответствует адиабатному сжатию горючей смеси; участок 2—3 — изохорному сгоранию топлива, когда рабочее тело получает количество теплоты Q ; участок 3—4 соответствует адиа-

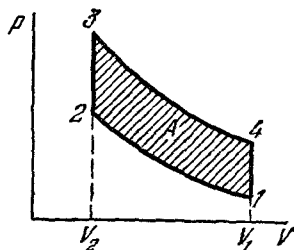


Рис. 18.17.

батному расширению рабочего тела; участок 4—1 — изохорному выхлопу отработавших газов. Выразить к. п. д. двигателя через степень сжатия газа $x = V_2/V_1$.

18.18. Степень сжатия у автомобильного бензинового двигателя около 1:7. Полагая, что для газовой смеси коэффициент Пуассона равен 1,38, определить предельный к.п.д. этого двигателя и сравнить его с реальным, который не превосходит 25%.

18.19. Воспользовавшись результатами задач 17.8 и 18.7, попытайтесь найти связь между энтропией и термодинамической вероятностью.

19. Основы газовой динамики

19.1. Нефть течет по трубопроводу со скоростью 0,8 м/с. Расход нефти составляет $2 \cdot 10^3$ т/ч. Определить диаметр трубопровода.

19.2. Диаметр канала брандспойта равен 2 см. Из него вырывается струя воды со скоростью 18 м/с. Найти избыточное давление в пожарном рукаве, диаметр которого равен 6 см.

19.3. Для измерения расхода газа в газопроводе в нем создают сужение и меряют разность давлений в широкой и узкой части (рис. 19.3). Определить расход газа, если его плотность $1,4 \text{ кг/м}^3$, диаметр трубопровода 50 мм, диаметр сужения 30 мм, разность давлений равна 18 мм водяного столба. Сжимаемостью газа пренебречь.

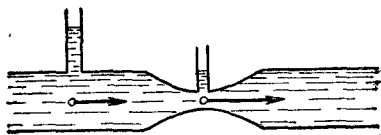


Рис. 19.3.

19.4. Вывести уравнение Бернулли для потока несжимаемой жидкости, движущейся в наклонной трубе переменного сечения в поле тяжести.

19.5. Из широкого сосуда через малое отверстие вытекает вода. Выразить скорость истечения как функцию высоты столба жидкости.

19.6. Пользуясь уравнением Бернулли для сжимаемой жидкости, получить соотношение между скоростью потока в данной точке и местной скоростью звука.

19.7. При взрыве образуется ударная волна. Полагая, что фронт этой волны можно рассматривать как прямой скачок уплотнения, определить начальную скорость фронта волны, когда давление воздуха в 200 раз больше атмосферного. Учесть, что при таком давлении $\gamma = 1,8$.

19.8. При ударном сжатии воздуха его объем уменьшился в три раза. Во сколько раз увеличились давление воздуха и его

температура? Сравнить с изменением этих же величин при квазистатическом адиабатном сжатии.

19.9. Реактивный самолет движется на высоте 1 км вдвое быстрее звука. На каком расстоянии от наблюдателя будет находиться самолет, когда наблюдатель его услышит?

19.10. Показать, что ударное сжатие газа сопровождается возрастанием его энтропии.

19.11. Температура пара в паровом котле равна 600°C , давление 200 атм. Пар выпускается через сопло Лавалья. Определить скорость и температуру пара в критическом сечении. Чтобы пар при выходе из сопла не конденсировался, его температура должна быть выше 100°C . С какой максимальной скоростью пар покидает сопло?

19.12. Скорость истечения продуктов сгорания из сопла космической ракеты равна 2,0 км/с, температура 600°C . Определить температуру в камере сгорания и предельный к.п.д. Считать, что топливо сгорает полностью и из сопла вытекает углекислый газ.

19.13. Начальная масса ракеты 30 тонн, начальное ускорение равно $3g$. У ракеты четыре сопла диаметром 20 см каждое. Остальные данные взять из предыдущей задачи. Найти начальный расход топлива (вместе с окислителем), плотность и давление газа на выходе из сопла.

19.14. Пассажирский лайнер движется со скоростью 900 км/ч на высоте 8 км. Скорость измеряется с помощью трубки Пито — Прандтля. Определить разность давлений в дифференциальном манометре. Данные об атмосфере см. § 26.10, табл. 26.3.

19.15. Определить скорость катера, если вода в трубке Пито поднялась на 1,8 м.

19.16. Какое избыточное давление должен создавать насос в нефтепроводе, если расстояние между насосными станциями равно 50 км? Какова мощность насоса? Трубопровод считать гладким, данные взять из задачи 19.1.

19.17. Можно ли при расчете трубопровода пользоваться уравнением неразрывности? Уравнением импульсов? Уравнением Бернулли?

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИЛЫ И АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

20. Твердое тело

20.1. Алюминиевый кубик с ребром 1 см подвергается всестороннему сжатию. Какая сила приложена к каждой грани, если объем уменьшился на один процент?

20.2. При упругом растяжении (или сжатии) стержня справедлив закон Гука, который может быть записан по аналогии с формулой предыдущей задачи с заменой модуля всестороннего сжатия K на модуль Юнга E . Запишите эту формулу и выразите жесткость стержня через его размеры.

20.3. Стальной трос содержит 120 жил диаметром 1 мм каждая. Длина троса 4 м, расстояние между точками подвеса 3,8 м (рис. 20.3). В середине троса к нему подвешен груз массой 1 т. На сколько удлинится трос? При какой нагрузке трос разорвется? Трос сделан из мягкой стали.

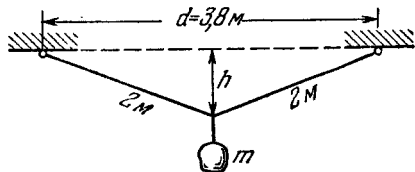


Рис. 20.3.

20.4. Представьте себе бесконечно длинный одномерный ионный кристалл — цепочку чередующихся положительных и отрицательных ионов, расстояние между которыми равно a



Рис. 20.4.

(рис. 20.4). Найти силу, действующую на произвольный ион со стороны половинны цепочки, и сопоставить ее с силой F_0 , действующей между двумя соседними ионами. Расчет сделать с точностью, не меньшей 0,001.

20.5. Определить сопротивление ионного кристалла на разрыв (разрушающее напряжение), пренебрегая действием всех

ионов, кроме соседних. Сделать численный расчет для кристалла хлористого натрия, где по данным рентгеноструктурного анализа расстояние между центрами соседних ионов (постоянная решетки a) равно $2,81 \text{ \AA}$; то же для фтористого лития, где $a = 2,01 \text{ \AA}$.

20.6. Теоретические значения разрушающих напряжений, полученные в предыдущей задаче, в десятки раз превышают прочность на разрыв хороших сталей и в тысячи раз — прочность на разрыв реальных ионных кристаллов. Чем это объясняется?

20.7. Стальной маховик имеет вид массивного кольца с внешним диаметром 40 см и внутренним диаметром 30 см . На какую максимальную скорость вращения он рассчитан? При какой скорости вращения он разорвется на части?

20.8. Какое давление может выдержать стальной баллон сферической формы, если его внутренний радиус равен R , толщина стенок d ? Сделать расчет при $R = 50 \text{ см}$, $d = 5 \text{ мм}$.

20.9. Доказать, что цилиндрический баллон при тех же условиях выдерживает вдвое меньшее давление.

20.10. Медный стержень зажат между двумя опорами. Его температуру увеличили на 50° . Какое напряжение возникает в стержне?

20.11. Стальной цилиндр был охлажден в жидком азоте (72 К) и вставлен без зазора в обойму из хромо-никелевой стали при комнатной температуре (20° С). Внутренний радиус обоймы 25 мм , наружный 35 мм . Полагая, что цилиндр существенно не деформируется, определить напряжение в обойме и характер ее деформации.

20.12. В расщелину скалы попала вода и замерзла. Какое давление при этом возникает?

20.13. Для определения коэффициента объемного расширения керосина в одном колене сообщающихся сосудов поддерживалась температура 10° С , в другом 80° С . Уровень жидкости в одном колене был равен 280 мм , в другом 300 мм . Найти этот коэффициент.

20.14. Чему равно число атомов в элементарной ячейке простой кубической решетки?

20.15. Чему равно число атомов в элементарной ячейке гранцентрированной кубической решетки?

20.16. Чему равно число атомов в элементарной ячейке плотноупакованной гексагональной решетки?

21. Жидкость

21.1. С повышением температуры вязкость ртути убывает (табл. 21.1а). Проверить, справедливо ли для ртути соотношение (34.10). Вычислить энергию активации.

Таблица 21.1а

Температура $t, ^\circ\text{C}$	Вязкость η , мПа·с	Температура $t, ^\circ\text{C}$	Вязкость η , мПа·с
0	1,681	50	1,407
10	1,621	60	1,367
20	1,552	70	1,327
30	1,499	100	1,232
40	1,450		

21.2. На какую высоту поднимется вода в капиллярной трубке диаметром 0,8 мм? Считать, что краевой угол равен нулю.

21.3. В воду погружен капилляр с диаметром 0,8 мм. Над водой выступает кусок трубки длиной 2 см. На какую высоту поднимется вода? Как это согласовать с результатом предыдущей задачи?

21.4. На стекле находилось 100 капелек ртути диаметром 1 мм. Затем они слились в одну большую каплю. Что произойдет с энергией поверхностного слоя? Процесс изотермический.

21.5. Для перекачки жидкости из несмачиваемого ею сосуда в смачиваемый можно использовать силы поверхностного натяжения (капиллярный насос). С какой скоростью будет перемещаться бензин в капилляре диаметром 2 мм и длиной 10 см? Опыт производится в состоянии невесомости.

21.6. Оценить, когда капиллярный насос с водой эффективнее — при низкой или при высокой температуре?

21.7. В капиллярной трубке жидкость поднимается на высоту h . Какой столбик жидкости может удержаться в трубке, если трубку полностью заполнить жидкостью в горизонтальном состоянии и затем повернуть ее вертикально? Считать трубку достаточно длинной.

21.8. Найти высоту подъема жидкости между двумя длинными параллельными пластинами, расстояние между которыми равно d .

21.9. Между двумя хорошо очищенными стеклянными пластинами находится капля воды массой 0,2 г. Расстояние между пластинами 0,01 см. Найти силу, с которой пластины притягиваются друг к другу.

21.10. Два мыльных пузыря с радиусами кривизны R_1 и $R_2 < R_1$ посажены друг на друга так, как это показано на рис. 21.10. Каков радиус кривизны пленки между ними? Какой угол образуют между собой пленки в месте контакта?

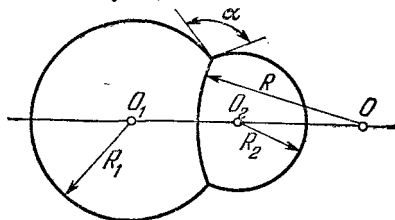


Рис. 21.10.

22. Пар

22.1. Пользуясь таблицей 35.1, проверить, пригодно ли уравнение Клапейрона — Менделеева для насыщенного водяного пара. Можно ли считать насыщенный водяной пар идеальным газом?

22.2. Не противоречит ли результату предыдущей задачи тот факт, что изохора идеального газа на осях p — T изображается линейным графиком, а изохора насыщенного пара нелинейна? (См. § 35.3, рис. 35.2.)

22.3. В цилиндре под поршнем находится 8 г водяного пара при температуре 55°C . Газ изотермически сжимают. При каком объеме выпадет роса?

22.4. В цилиндре под поршнем находятся 3,5 г воды и 2,9 г пара при температуре 40°C . Газ изотермически расширяется. При каком объеме вода в цилиндре полностью испарится?

22.5. Температура воздуха 18°C , точка росы 7°C . Определить абсолютную и относительную влажность воздуха.

22.6. Днем температура воздуха была 25°C , относительная влажность 68%. Ночью температура упала до 11°C . Выпадет ли роса? Если да, то сколько ее выделится из каждого кубометра воздуха?

22.7. Смешали 5 м^3 воздуха с относительной влажностью 22% при температуре 15°C и 3 м^3 воздуха с относительной влажностью 46% при температуре 28°C . Общий объем смеси 8 м^3 . Определить относительную влажность этой смеси.

22.8. Пользуясь значениями критических параметров воды (§ 35.5), проверить, удовлетворяют ли эти параметры уравнению состояния идеального газа. Объяснить полученный результат.

22.9. В таблице 22.9 приведены значения плотности жидкой углекислоты, а также давления и плотности ее насыщенного пара. Определить критические параметры этого вещества. Построить графики зависимости плотности от температуры.

Таблица 22.9

Температура $t, ^\circ\text{C}$	Плотность жидкости ρ , кг/м^3	Плотность пара ρ , кг/м^3	Давление пара p , МПа
0	914	96	3,47
10	856	133	4,48
20	766	190	5,70
25	703	240	6,41
30	598	334	7,16
31	536	392	7,32
31,25	497	422	7,38
31,35	464	464	7,39

23. Фазовые переходы

23.1. Какая работа совершается при превращении 1 кг воды в пар при температуре 100°C ? Сколько энергии идет на разрыв связей между молекулами?

23.2. Если через брусок льда перекинуть тонкую проволоку и повесить на нее груз в несколько килограммов, то через некоторое время проволока пройдет сквозь лед, а брусок останется целым (рис. 23.2). Объясните это явление.

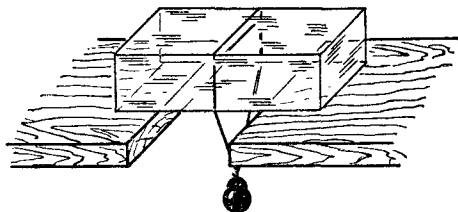


Рис. 23.2.

23.3. В смесь, состоящую из 5 кг воды и 3 кг льда, впустили 0,2 кг водяного пара при температуре 100°C . Что произойдет? Потерями на излучение пренебречь.

23.4. Решить задачу 23.3 в предположении, что в смесь впустили 1,1 кг пара.

23.5. В литр воды при комнатной температуре (20°C) опустили 0,5 кг льда при температуре -15°C . Что произойдет? Потери не учитывать.

23.6. Решить задачу 23.5 при условии, что воды было 3 л.

23.7. Чистую воду можно переохлаждать до -10°C . Если бросить в нее кристаллик льда, то она немедленно начнет замерзать. Какая часть воды замерзнет? Система адиабатно изолирована.

23.8. На электрической плитке мощностью 800 Вт кипит вода в чайнике. Найти скорость истечения пара, если сечение носика $0,9\text{ см}^2$, а давление на выходе нормальное. К.п.д. плитки 72%.

23.9. Лед при температуре 0°C заключен в адиабатную оболочку и сжат до давления 600 атм. Известно, что при повышении давления на 138 атм точка плавления льда снижается на 1 К. Полагая, что на этом участке можно фазовую диаграмму считать линейной, определить, какая часть льда расплавилась.

23.10. Для определения степени теплоизоляции дьюаровского сосуда в него поместили лед при 0°C ; за сутки расплавилось 42 г льда. В этом дьюаре обычно хранится жидкий азот при температуре 78 К. Полагая, что количество теплоты, поступающей в дьюар, пропорционально разности температур внутри и снаружи сосуда, определить, сколько азота испарится за сутки. Температура окружающего воздуха 20°C , теплота испарения азота при нормальном давлении $1,8 \cdot 10^5\text{ Дж/К}$.

23.11. Тройная точка углекислоты (CO_2) соответствует давлению $5,18 \cdot 10^5\text{ Па}$ и температуре 216,5 К. При каких температурах можно получить жидкую углекислоту? При каких условиях происходит сублимация?

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

24. Поле неподвижных зарядов в вакууме

24.1. Оценить верхнюю границу погрешности, которую мы допускаем, вычисляя силу взаимодействия между заряженными проводящими шариками по закону Кулона. Радиусы шариков r_0 , расстояние между центрами шариков равно r . Сделать расчет при $r \geq 20 r_0$.

24.2. Два электрических заряда $q_1 = q$ и $q_2 = -2q$ расположены друг от друга на расстоянии $l = 6a$. На плоскости, в которой находятся эти заряды, найти геометрическое место точек, где потенциал поля равен нулю.

24.3. Доказать тождественность единиц измерения напряженности Н/Кл и В/м.

24.4. Капля масла диаметром 0,01 мм удерживается в равновесии между горизонтальными пластинами, расстояние между которыми равно 25 мм. Какой заряд находится на капле, если равновесие достигается, когда разность потенциалов между пластинами равна $3,6 \cdot 10^4$ В?

24.5. В §§ 18.3 и 18.7, 18.8 мы нашли выражение для потенциала поля точечного заряда численными методами. Когда вы научитесь дифференцировать, докажете, что из формулы (18.25) следует известное из закона Кулона выражение для напряженности поля точечного заряда.

24.6. Когда вы научитесь интегрировать, выведите формулу (18.25) из известного вам выражения для напряженности поля точечного заряда.

24.7. На проводнике в виде кольца с радиусом a равномерно распределен заряд q . Найти потенциал поля в произвольной точке на оси проводника, отстоящей на расстояние x от плоскости, в которой лежит проводник. Пользуясь соотношением между потенциалом и напряженностью, найти напряженность поля в этой точке.

Сравните с задачей 4.11.

24.8. В поле точечного заряда находится диполь, плечо которого много меньше расстояния от диполя до источника поля. Определить действующую на диполь силу и вращающий момент, если диполь расположен:

- а) перпендикулярно силовой линии;
- б) вдоль силовой линии.

24.9. Два конденсатора, емкости которых C_1 и C_2 , соединены параллельно. Определить емкость батареи.

24.10. Те же два конденсатора соединены последовательно. Определить емкость батареи.

24.11. Несколько одинаковых конденсаторов соединили параллельно и зарядили до разности потенциалов φ_0 . Затем с помощью переключателя их соединили последовательно. Какова будет разность потенциалов между крайними клеммами? Изменится ли энергия системы?

24.12. Начертить схему переключателя, позволяющего произвести переключение батареи конденсаторов с параллельного на последовательное соединение обкладок и обратно.

24.13. Сфера равномерно заряжена электрическим зарядом. Доказать, что внутри сферы электрическое поле отсутствует.

24.14. Доказать, что на поверхности равномерно заряженной сферы поле такое же, каким оно было бы, если бы весь заряд был сосредоточен в центре этой сферы.

24.15. Найти напряженность электрического поля в произвольной точке шара, равномерно заряженного по объему.

24.16. Найти емкость сферического конденсатора. Доказать, что при малом расстоянии между обеими сферами емкость можно вычислять по формуле плоского конденсатора.

Определить погрешность, которая при этом допускается.

24.17. Допустим, что электрон можно рассматривать как шарик радиуса a , на поверхности которого равномерно распределен электрический заряд e . Можно показать, что вне этого шарика и на его поверхности поле такое же, как у точечного заряда; поле же внутри шарика равно нулю. Исходя из этих соображений, найти энергию поля электрона. Полагая ее равной энергии покоя электрона, оценить радиус этого шарика (удвоенная величина называется «классическим радиусом электрона»).

Сравните с задачей 14.23.

24.18. Сферическая оболочка радиуса R заряжена равномерно зарядом q . Возникающие при этом электрические силы растягивают оболочку. Найти механическое напряжение в оболочке.

24.19. Мыльный пузырь имеет радиус 5 мм. Какой заряд ему надо сообщить, чтобы он стал раздуваться?

24.20. Нижняя пластина плоского конденсатора лежит на изолирующей пластине, верхняя заземлена через весы (рис. 24.20). Весы уравновешены. Какой перегрузок нужно положить на левую чашку весов, чтобы сохранилось равновесие, если между пластинами создается разность потенциалов 5000 В?

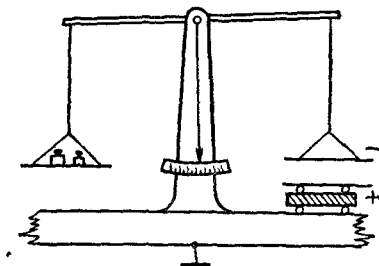


Рис. 24.20.

Расстояние между пластинами 5 мм, площадь пластины 80 см².

24.21. Два одинаковых конденсатора были заря-

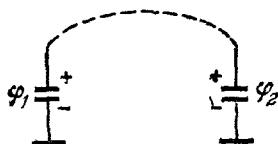


Рис. 24.21.

жены до разных потенциалов φ_1 и φ_2 относительно заземленных отрицательных электродов. Затем конденсаторы соединили параллельно (рис. 24.21). Определить потенциал батареи после соединения и изменение энергии системы.

25. Диэлектрики

25.1. Расстояние между пластинами плоского конденсатора *) 10 мм, разность потенциалов 10 кВ. В промежуток между пластинами вдвинули пластину слюды, размеры которой равны размерам конденсатора. Определить поляризационный заряд на поверхности слюды, полагая, что пластины все время присоединены к источнику тока.

25.2. Решить задачу 25.1, предполагая, что конденсатор был предварительно заряжен, затем отключен от источника и после этого в него была вдвинута пластина слюды.

25.3. Определить емкость конденсатора, если он состоит из 120 листочков парафинированной бумаги толщиной 0,1 мм, проложенных листами станиоля размерами 5 см $\times$ 3 см.

В каком диапазоне напряжений может работать этот конденсатор?

25.4. Определить емкость конденсатора, если площадь пластин равна S , расстояние между пластинами d_0 , в конденсатор вложена диэлектрическая пластина толщиной $d \leq d_0$ (рис. 25.4).

*) Во всех задачах на плоский конденсатор краевыми эффектами пренебречь.

25.5. Определить емкость конденсатора, в котором часть пространства между пластинами заполнена диэлектриком (рис. 25.5).



Рис. 25.4.

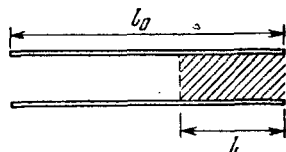


Рис. 25.5.

25.6. Капля воды находится в поле точечного заряда 10^{-5} Кл. На каком расстоянии от капли должен находиться заряд, чтобы электрические силы преодолели силу тяжести? Размер капли много меньше расстояния от капли до заряда.

25.7. Жидкость налита в большой сосуд. Две вертикально расположенные параллельные пластины касаются поверхности жидкости (рис. 25.7). Размеры пластин a и b , расстояние между ними d . Пластины заряжены до разности потенциалов φ_0 и отключены от источника. На какую высоту поднимется жидкость? Капиллярные явления не учитывать.

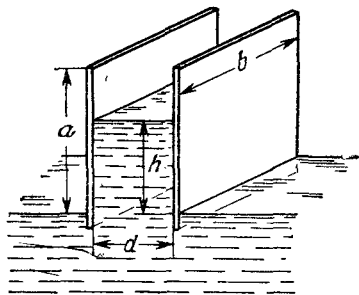


Рис. 25.7.

25.8. Решить задачу 25.7, полагая, что пластины присоединены все время к источнику.

25.9. Электрическая восприимчивость водяного пара сильно зависит от температуры:

Температура t , °C	120	150	180	210
Давление p , мм рт. ст.	565	609	653	698
Электрическая восприимчивость χ_e	$4,00 \cdot 10^{-3}$	$3,72 \cdot 10^{-3}$	$3,49 \cdot 10^{-3}$	$3,29 \cdot 10^{-3}$

Построив график, найдите зависимость электрической восприимчивости от температуры. Вычислите дипольный момент молекулы воды.

25.10. Диэлектрическая проницаемость газообразного аргона при нормальных условиях равна 1,00054. Определить дипольный момент атома аргона в электрическом поле с напряженностью 10 кВ/м. Сравнить с дипольным моментом молекулы воды.

26. Постоянный ток

26.1. Круглое кольцо из медной проволоки длиной 60 см и диаметром 0,1 мм включено так, как показано на рис. 26.1. Найти сопротивление цепи. При какой длине меньшего участка $AB = x$ сопротивление цепи составит 0,2 Ом?

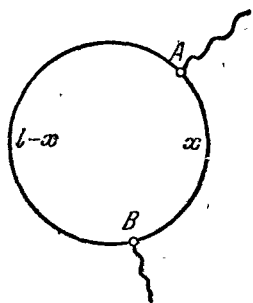


Рис. 26.1.

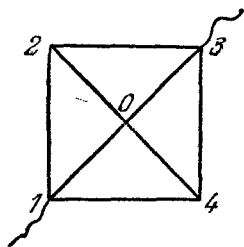


Рис. 26.2а.

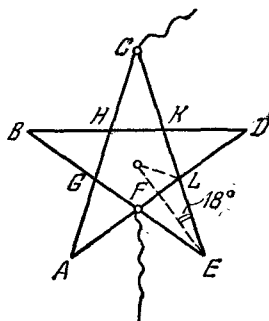


Рис. 26.3.

26.2. Найти сопротивление проволоочной фигуры, изображенной на рис. 26.2а. Провод однородный, алюминиевый, диаметром 0,4 мм. Длина стороны квадрата 20 см.

26.3. Из однородного проводника спаяна правильная пятиконечная звезда (рис. 26.3). Сопротивление участка EL равно r . Найти сопротивление участка FL .

26.4. Проволоочная звезда, о которой говорилось в предыдущей задаче, включена в сеть в точках F и C . Найти эквивалентное сопротивление.

26.5. Проволоочный куб спаян из одинаковых проводников сопротивлением r каждый. Он включен в сеть в двух вершинах, лежащих на концах пространственной диагонали (рис. 26.5а). Найти эквивалентное сопротивление.

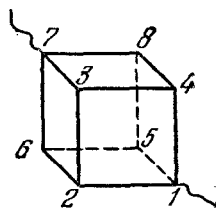


Рис. 26.5а.

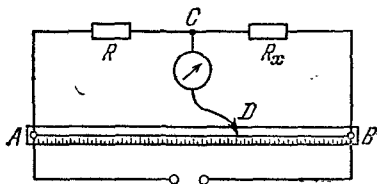


Рис. 26.6.

26.6. Для определения сопротивления используется мост Уитстона с реохордом — проволокой длины L с большим удельным сопротивлением (рис. 26.6). Здесь R — эталонное сопро-

тивление, R_x — неизвестное сопротивление. Перемещая скользящий контакт, добиваются исчезновения тока в гальванометре. Вычислить искомое сопротивление при этом условии (баланс моста).

26.7. При каком условии мост Уитстона дает наименьшую погрешность? Как этого добиться?

26.8. Ток 100 А течет по коническому медному проводнику, размеры которого показаны на рис. 26.8. Определить плотность тока и напряженность электрического поля на торцах проводника.

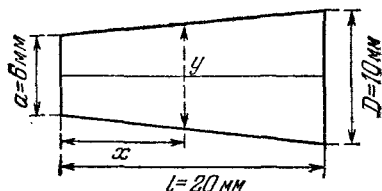


Рис. 26.8.

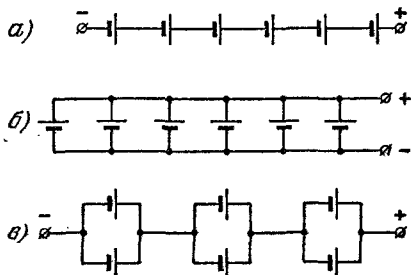


Рис. 26.10.

26.9. Когда вы научитесь интегрировать, определите сопротивление проводника, описанного в предыдущей задаче, и разность потенциалов на его концах.

26.10. Э.д.с. одного аккумулятора равна $\mathcal{E}$, его внутреннее сопротивление r . Найти э.д.с. $\mathcal{E}$ и внутреннее сопротивление R_i батареи, состоящей из n элементов, соединенных (рис. 26.10):

- последовательно;
- параллельно;
- в батарею из m последовательно соединенных групп ($m < n$) по $k = n/m$ параллельно соединенных аккумуляторов в группе.

26.11. Необходимо от динамомашин, у которой напряжение на полюсах равно 230 В, зарядить 200 щелочных аккумуляторов. Э.д.с. аккумулятора 1,4 В, внутреннее сопротивление 0,01 Ом, зарядный ток 30 А. Предложить схему включения и рассчитать сопротивление реостата.

26.12. Источник тока с э.д.с. $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r замкнут на переменное сопротивление R . Определить, как зависит полная мощность, выделяемая источником, и мощность, отдаваемая во внешнюю цепь, от величины сопротивления нагрузки.

26.13. Определить, при каком нагрузочном сопротивлении в цепь отдается максимальная мощность, и начертить графики зависимости мощности от нагрузочного сопротивления.

26.14. Для нормального питания накала радиолампы нужно напряжение 6 В при силе тока 0,3 А. Начертить схему бестрансформаторного питания восьмилампового приемника от сети 220 В. Сравнить количество теплоты, выделяющееся каждую секунду на лампах и на добавочном сопротивлении.

26.15. Гальванометр с чувствительностью $3,0 \cdot 10^{-4}$ А на деление шкалы и внутренним сопротивлением 60 Ом нужно превратить в универсальный прибор: вольтметр с пределами 10 В, 100 В и 1000 В и амперметр с пределами 100 мА и 5 А. Начертить схему и рассчитать систему сопротивлений. Вся шкала прибора — 50 делений.

26.16. Сколько ламп мощностью 300 Вт, работающих при напряжении 220 В, можно установить в здании, если напряжение в магистрали 260 В, а проводка выполнена алюминиевым проводом, имеющим сечение 6 мм²? Линия двухпроводная, расстояние от магистрали до здания 100 м.

26.17. Электроплитка с регулируемой мощностью, рассчитанная на напряжение 220 В, имеет две спирали с сопротивлениями 120 и 60 Ом. Составить схему, позволяющую использовать плитку в трех режимах: 400 Вт, 800 Вт и 1200 Вт.

26.18. Рассчитать длину нихромовой спирали для электрической плитки, на которой за 8 мин можно было бы довести до кипения 2 л воды. Начальная температура воды 20° С, нагреванием чайника пренебречь, к.п.д. установки 60%, диаметр провода 0,8 мм, напряжение 220 В, удельное сопротивление нихрома 10^{-6} Ом·м.

26.19. В проводнике сопротивлением 40 Ом сила тока за 10 с возросла линейно от 5 А до 25 А. Сколько тепла выделилось за это время? Задачу решить двумя методами: а) численным расчетом; б) интегрированием.

26.20. Когда вы научитесь интегрировать, попробуйте вывести формулу для определения мгновенного значения силы тока при разряде конденсатора через сопротивление.

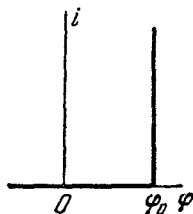


Рис. 26.21.

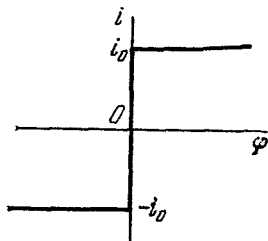


Рис. 26.22.

26.21. Стабилитроном S называется проводник, идеализированная характеристика которого изображена на рис. 26.21, По-

следовательно с обычным резистором R стабилитрон подключают к источнику тока с э.д.с. $\mathcal{E}$. Пренебрегая внутренним сопротивлением источника, определить силу тока в цепи, а также разность потенциалов на стабилитроне и резисторе.

26.22. Бареттером B называется проводник, идеализированная характеристика которого изображена на рис. 26.22. Последовательно с резистором R бареттер подключают к источнику тока с э.д.с. $\mathcal{E}$. Пренебрегая внутренним сопротивлением источника, определить силу тока в цепи и разность потенциалов на бареттере и резисторе.

27. Магнитное поле в вакууме

27.1. Вот еще один из парадоксов теории относительности. Пусть пружина расположена перпендикулярно скорости системы отсчета. Под действием силы F_0 пружина растянулась на длину $l_0 = F_0/k$. Как известно, при переходе к другой системе отсчета поперечные размеры не меняются (см. задачу 6.1), следовательно, $l = l_0$. Не противоречит ли это тому факту, что поперечная сила при этом меняется по закону $F = F_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$?

27.2. В ускорителе пучок протонов движется со скоростью $0,990c$ относительно установки. Сравнить силу взаимодействия между протонами с кулоновской.

27.3. Пользуясь принципом относительности, покажите, что напряженность поперечного электрического поля движущихся зарядов больше напряженности кулоновского поля.

27.4. Круговой виток диаметром 200 мм намотан из 100 витков тонкого провода, по которому течет ток силой 50 мА. Найти индукцию магнитного поля в центре витка и на оси витка на расстоянии 100 мм от центра.

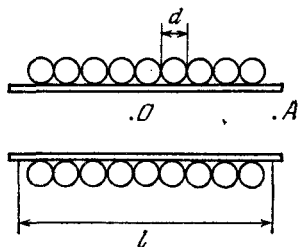


Рис. 27.5.

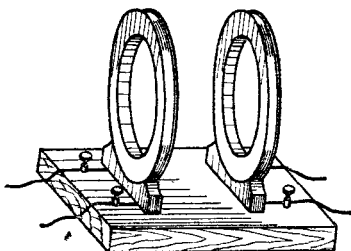


Рис. 27.6.

27.5. На длинный соленоид виток к витку намотан провод (рис. 27.5), диаметр которого (с изоляцией) равен d . По проводнику течет ток силой i . Найти индукцию магнитного поля в центре O и вершине A катушки. Сделать расчет при $d = 0,1$ мм, $i = 5$ А.

27.6. Кольца Гельмгольца представляют собой две плоские тонкие катушки, расположенные, как показано на рис. 27.6. Сравнив напряженность магнитного поля в центре каждого кольца и в средней точке на оси, показать, что внутри колец Гельмгольца магнитное поле близко к однородному. Расстояние между катушками положить равным половине радиуса.

27.7. Горизонтальная составляющая магнитного поля Земли равна 16 А/м. Рассчитать размеры колец Гельмгольца, позволяющих скомпенсировать магнитное поле Земли, если сила тока в обмотке равна 200 мА, а число витков в каждой обмотке равно 50.

27.8. Тонкое кольцо радиусом 10 см несет на себе равномерно распределенный заряд. Кольцо равномерно вращается с частотой 1200 об/мин вокруг оси, проходящей через центр кольца перпендикулярно его плоскости. Определить заряд на кольце, если индукция магнитного поля в центре кольца равна $3,8 \cdot 10^{-9}$ Т.

27.9. Стекланный диск толщиной $h = 5$ мм и радиусом $R = 50$ мм наэлектризован трением так, что поверхностная плотность заряда равна 10^{-2} Кл/м². Диск вращается, совершая 1,6 об/с. Найти напряженность магнитного поля в центре диска.

Когда вы научитесь интегрировать, найдите магнитный момент и отношение магнитного момента к моменту импульса.

27.10. Магнитное поле создано круговым током i радиуса a . Найти градиент магнитного поля (т. е. производную вектора индукции магнитного поля) вдоль оси кругового тока в точке, расположенной на расстоянии x от центра витка.

28. Заряды и токи в магнитном поле

28.1. Альфа-частица движется в однородном магнитном поле с индукцией 1,2 Т по окружности радиусом 49 см в плоскости, перпендикулярной силовым линиям. Определить скорость и кинетическую энергию частицы.

28.2. Решить задачу 28.1 для мюона. Каковы его скорость и кинетическая энергия?

28.3. Заряженная частица, двигаясь в однородном магнитном поле, прошла через слой свинца и за счет этого потеряла половину своей кинетической энергии. Как изменится радиус кривизны траектории? Сделать расчет для нерелятивистской и релятивистской частицы.

28.4. Определить период обращения электрона с кинетической энергией 1,5 МэВ в магнитном поле с индукцией 0,02 Т. Электрон движется в плоскости, перпендикулярной силовым линиям.

28.5. Электрон, разогнанный в электрическом поле напряжением 20 кВ, влетает в однородное магнитное поле с индукцией 0,1 Т. Вектор скорости образует угол 75° с направлением вектора индукции. Определить форму траектории.

28.6. Покажите, что в циклотроне дуанты нерационально помещать в однородное магнитное поле. Укажите целесообразную форму полюсных наконечников, обеспечивающую фокусировку пучка частиц в середине дуантов.

28.7. В приборе, изображенном на рис. 28.7а, пучок электронов отклоняется вверх с помощью поперечного магнитного поля. Поле эффективно действует на длине $l = 20$ мм, расстояние от отклоняющей системы до экрана $L = 175$ мм. Индукция магнитного поля 10^{-3} Т, анодное напряжение 500 В. Определить, на сколько отклонится пучок электронов на экране.

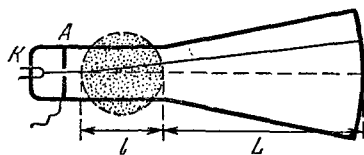


Рис. 28.7а.

28.8. Какое электрическое поле нужно создать в установке, рассмотренной в предыдущей задаче, чтобы вернуть электроны в центр экрана?

28.9. В циклотроне для тяжелых ионов в Дубне ионы неона разгоняются до энергии 100 МэВ. Диаметр дуантов 310 см, индукция магнитного поля в зазоре 1,1 Т, ускоряющий потенциал 300 кВ. Определить кратность ионизации атома неона, полное число оборотов иона в процессе ускорения, а также частоту изменения полярности ускоряющего поля.

28.10. Диаметр магнита серпуховского синхрофазотрона равен 472 м. Протоны вводятся в ускорительную камеру с энергией 100 МэВ и покидают ее с энергией 76,5 ГэВ. Определить начальное и конечное значения индукции магнитного поля в зазоре и частоты ускоряющего напряжения.

28.11. В области пространства создано однородное электрическое поле с напряженностью 1 МВ/м и однородное магнитное поле с индукцией 10^{-2} Т. Вектор напряженности электрического поля перпендикулярен вектору индукции магнитного поля. Перпендикулярно обоим векторам движется пучок мюонов, который при совместном действии полей не отклоняется. Какова скорость частиц?

Можно ли с помощью данного эксперимента определить заряд частицы и ее знак?

28.12. В масс-спектрометре фильтр скоростей создан электрическим полем с напряженностью $1,0 \cdot 10^2$ В/м и перпендикулярным к нему магнитным полем с индукцией $2,0 \cdot 10^{-2}$ Т. Отклоняющее однородное магнитное поле, перпендикулярное пучку, имеет индукцию $9,0 \cdot 10^{-2}$ Т. Ионы с одинаковыми зарядами

и с массовыми числами 20 и 22 пролетают фильтр скоростей и затем совершают оборот на 180° в отклоняющем поле (рис. 28.12). Каково расстояние между точками S_1 и S_2 ?

28.13. В масс-спектрометре Бейнбриджа (рис. 28.13) расстояние между выходом из фильтра (селектора) скоростей и входной щелью регистрирующего прибора фиксировано и равно

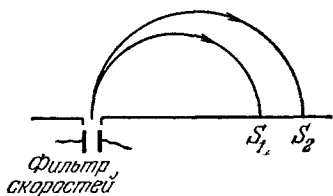


Рис. 28.12.

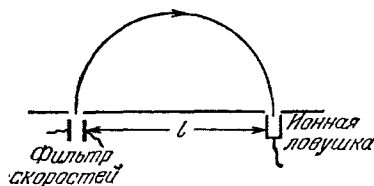


Рис. 28.13.

$l = 400$ мм. Индукция магнитного поля в обеих частях прибора одинакова и равна $5,00 \cdot 10^{-2}$ Т. При плавном изменении электрического поля в фильтре скоростей пики анодного тока в приемнике наблюдаются при напряженностях $1,20 \cdot 10^4$ В/м и $1,60 \cdot 10^4$ В/м. Полагая ионы однозарядными, идентифицировать их (т. е. определить, какому химическому элементу они соответствуют).

28.14. Рамка гальванометра длиной 4 см и шириной 1,5 см, содержащая 200 витков тонкой проволоки, находится в магнитном поле с индукцией 0,1 Т. Плоскость рамки параллельна линиям индукции. Найти вращающий момент, действующий на рамку, когда по ней течет ток силой 1 мА.

28.15. Рамка гальванометра, содержащая 200 витков тонкого провода, подвешена на упругой нити. Площадь рамки 1 см², она расположена вдоль силовых линий магнитного поля с индукцией 15 мТ. Когда через рамку пропустили ток 5,0 мкА, рамка повернулась на 15° . На какой угол рамка повернется при токе 7,5 мкА?

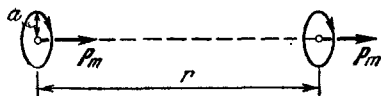


Рис. 28.16.

Каков модуль кручения нити?

28.16. Найти силу взаимодействия между двумя рамками с током, расстояние между центрами которых много больше линейных размеров рамок (рис. 28.16).

28.17. Две небольшие одинаковые катушки с током имеют следующие параметры: радиус витка 20 мм, число витков 10^3 , сила тока 0,5 А. Расстояние между катушками 300 мм. С какой силой взаимодействуют катушки?

28.18. Пусть электрический заряд движется в магнитном поле в плоскости, расположенной перпендикулярно силовым

линиям. Показать, что орбитальный магнитный момент циркулирующего заряда направлен против поля.

28.19. «Магнитной пробкой» называется область магнитного поля, в которой резко концентрируются силовые линии (рис. 28.19а). Пусть заряженная частица приближается к магнитной пробке, как показано на рисунке. Что с ней произойдет?

28.20. Показать, что заряженная частица, влетающая в сильное однородное магнитное поле, отражается зеркально, если ее

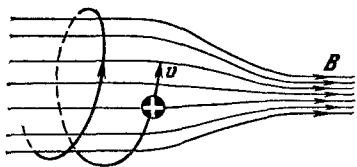


Рис. 28.19а.

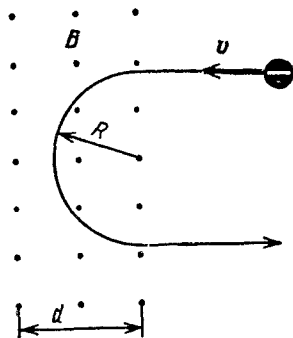


Рис. 28.20.

скорость меньше некоторого предела (принцип «магнитного зеркала», рис. 28.20). Найти кинетическую энергию электронов, испытывающих зеркальное отражение, если пучок электронов движется перпендикулярно «магнитному зеркалу». Магнитное поле с индукцией $B = 0,1$ Т создано в большой области пространства, толщина «магнитного зеркала» $d = 10$ см.

29. Магнетики

29.1. В магнитное поле с индукцией $2 \cdot 10^{-5}$ Т помещен шарик из висмута радиусом 5 мм. Каков магнитный момент шарика? Как он направлен? Магнитная восприимчивость висмута $\chi_m = -1,76 \cdot 10^{-4}$.

29.2. Решить аналогичную задачу для шарика из вольфрама. Магнитная восприимчивость вольфрама $\chi_m = 1,76 \cdot 10^{-4}$.

29.3. Магнитный момент атома гадолиния равен 7,95 магнетона Бора. Кристаллы гадолиния упаковываются в гранецентрированную кубическую решетку с периодом 3,2 Å. Определить намагниченность насыщения. Учесть, что в гранецентрированной упаковке элементарная ячейка включает четыре атома (см. задачу 20.15).

29.4. Парамагнетик находится при температуре 30°C . Концентрация атомов равна 10^{27} м^{-3} , магнитный момент атома равен удвоенному магнетону Бора. Оценить, на сколько число атомов, магнитные моменты которых ориентированы вдоль поля, больше числа атомов, магнитные моменты которых ориентированы против поля, если индукция поля 1,2 Т.

Как изменится результат, если охладить вещество до температуры жидкого азота ($-195,8^\circ\text{C}$)?

29.5. Найти намагниченность вещества при условиях предыдущей задачи.

29.6. Показать, что природу ферромагнетизма нельзя объяснить, исходя из рассмотрения взаимодействия магнитных диполей.

29.7. Оценить энергию обменного взаимодействия спиновых магнитных моментов электронов в доменах железа.

29.8. Рассчитать отклонение пучка от оси в опыте Штерна и Герлаха при следующих данных установки: длина магнитных полюсов 3,5 см, градиент магнитного поля порядка 10^2 Т/м. В опыте отклонялись атомы серебра, вылетающие из «молекулярной печи» при температуре 730°C ; проекция магнитного момента атома серебра на направление вектора индукции магнитного поля равна магнетону Бора.

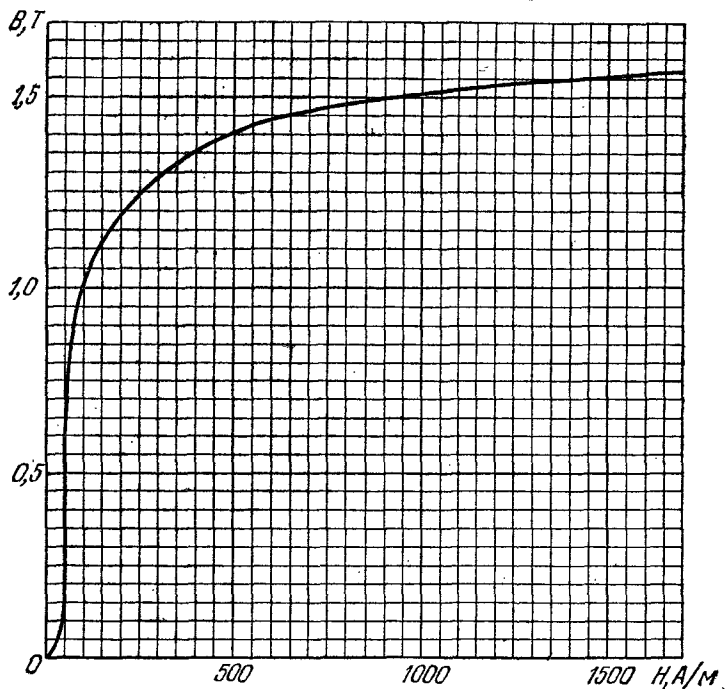


Рис. 29.9а.

29.9. Кривая первоначального намагничивания технически чистого железа показана на рис. 29.9а. Пользуясь графиком,

найти значение магнитной проницаемости этого материала при напряженностях магнитного поля: 50 А/м; 75 А/м; 100 А/м; 200 А/м; 500 А/м; 1000 А/м; 1500 А/м.

Построить график зависимости магнитной проницаемости от напряженности поля. По графику оценить, при какой напряженности поля достигается максимальная магнитная проницаемость ($\mu_{\text{макс}}$) и чему она ориентировочно равна.

29.10. В табл. 29.10 приведены координаты некоторых точек предельного гистерезисного цикла некоторого ферромагнетика. Построить петлю гистерезиса. (Рекомендуемый масштаб: 10 мм = 100 А/м и 10 мм = 0,20 Т.) Определить по графику коэрцитивную силу и индукцию при насыщении. Вычислить намагниченность насыщения и остаточную намагниченность M_r .

Таблица 29.10

Напряженность магнитного поля H , А/м	Индукция магнитного поля B , Т		Напряженность магнитного поля H , А/м	Индукция магнитного поля B , Т	
	нижняя ветвь петли	верхняя ветвь петли		нижняя ветвь петли	верхняя ветвь петли
0	—0,23	0,23	500	0,92	1,15
100	0	0,46	600	1,10	1,19
200	0,23	0,69	700	1,20	1,24
300	0,46	0,92	800	1,26	1,26
400	0,69	1,08			

29.11. Для ряда практических задач важно знать не обычную магнитную проницаемость $\mu = B/\mu_0 H$, а так называемую «дифференциальную» магнитную проницаемость $\mu' = \frac{1}{\mu_0} \frac{dB}{dH}$.

Здесь $\frac{dB}{dH}$ — производная от индукции поля по напряженности, т. е. тангенс угла наклона касательной на графике 29.9 а. Для практических расчетов можно считать $\mu' = \frac{1}{\mu_0} \frac{\Delta B}{\Delta H}$, где ΔB и ΔH выбираются столь малыми, чтобы участок графика можно было считать прямолинейным. Определите приближенно значения дифференциальной проницаемости для тех же значений напряженности магнитного поля, что и в задаче 29.9.

30. Электромагнитная индукция

30.1. Самолет с размахом крыльев 18 м движется горизонтально со скоростью 800 км/ч. Вертикальная составляющая напряженности магнитного поля Земли — около 40 А/м. Определить разность потенциалов между концами крыльев,

Будет ли гореть маломощная лампочка, если с помощью проводов подключить ее к концам крыльев?

30.2. По двум вертикальным проводникам AB и CD (рис. 30.2) может двигаться без трения, но с идеальным электрическим контактом проводник длиной l и

массой m . Перпендикулярно плоскости чертежа создано однородное магнитное поле с индукцией B . Определить разность потенциалов на пластинах конденсатора как функцию h .

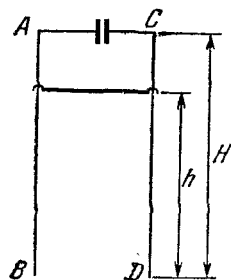


Рис. 30.2.

30.3. Как будет двигаться проводник, если в схеме предыдущей задачи заменить конденсатор резистором с сопротивлением R ? Сопротивлением проводников пренебречь.

30.4. В однородном магнитном поле с индукцией B перпендикулярно силовым линиям расположен стержень длиной l . Стержень вращается с угловой скоростью ω вокруг оси, проходящей через конец стержня и параллельной силовым линиям поля. Найти разность потенциалов между концами стержня.

30.5. В схеме, изображенной на рис. 30.5, длина проводника $l = 20$ см, скорость его движения $v = 1$ м/с и сопротивление лампочки $R = 1$ Ом. Магнитное поле с индукцией $B = 0,5$ Т возбуждено перпендикулярно плоскости чертежа. Какую силу следует приложить к проводнику, чтобы он мог двигаться с указанной скоростью?

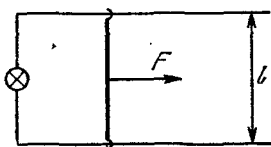


Рис. 30.5.

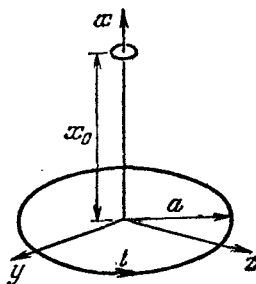


Рис. 30.6.

30.6. Магнитное поле создается горизонтально расположенной плоской катушкой радиусом a , содержащей w витков провода, по которому течет ток i . На оси катушки на расстоянии x_0 от центра катушки помещено горизонтально проводящее колечко радиусом r (рис. 30.6). Колечко стало падать вниз. Какая э.д.с. возникает в нем? Выразить э.д.с. как функцию скорости движения.

30.7. В проволочное кольцо, присоединенное к баллистическому гальванометру с сопротивлением 30 Ом, вставили маг-

нит, вследствие чего стрелка гальванометра отклонилась на 20 делений. Какой магнитный поток сцеплен с полюсом магнита, если постоянная гальванометра $3 \cdot 10^{-5}$ Кл/дел? Сопротивлением кольца и проводов можно пренебречь.

30.8. Чтобы определить индукцию магнитного поля в зазоре между полюсами электромагнита, в него поместили рамку площадью $3,2 \text{ см}^2$, несущую 50 витков тонкого провода, присоединенную к баллистическому гальванометру с сопротивлением 100 Ом и постоянной $2 \cdot 10^{-5}$ Кл/дел. Когда рамку выдернули из поля, стрелка гальванометра отклонилась на 20 делений. Чему равна индукция поля?

30.9. Кольцо выполнено из диэлектрика с полярными молекулами. Что произойдет с диэлектриком, если в кольцо вдвигать магнит?

30.10. Круглая плоская катушка радиусом 10 см содержит 200 витков провода. Катушка подключена к конденсатору с емкостью 20 мкФ и помещена в однородное магнитное поле, индукция которого равномерно убывает со скоростью 10^{-2} Т/с. Найти заряд конденсатора. Плоскость катушки перпендикулярна силовым линиям поля.

30.11. Электрический двигатель работает от аккумуляторной батареи с э.д.с. 12 В. При полном затормаживании якоря по цепи течет ток 10 А. Какова мощность двигателя при номинальной нагрузке, если сила тока при этом равна 3 А?

30.12. На картонный цилиндр длиной 60 см с диаметром 5 см навито 1200 витков медного провода. Какова индуктивность катушки?

30.13. В катушке предыдущей задачи течет ток силой 500 мА. При выключении он падает до нуля за 10^{-4} с. Предполагая, что сила тока убывает линейно, найти э. д. с. самоиндукции.

30.14. Из ферромагнитного материала, кривая намагничивания которого изображена на рис. 29.9а (стр. 62), изготовлен сердечник, форма и размеры которого в миллиметрах изображены на рис. 30.14.

На сердечник виток к витку в один слой намотана обмотка из провода, толщина которого (с изоляцией) равна 0,6 мм. Определить индуктивность катушки при токе в обмотке 200 мА. Найти энергию магнитного поля и плотность энергии.

30.15. Какова была бы энергия магнитного поля катушки в предыдущей задаче, если бы она была намотана на неферро-

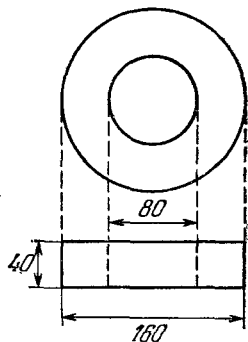


Рис. 30.14.

магнитный сердечник? Откуда берется избыток энергии при наличии ферромагнитного сердечника?

30.16. Из ферромагнитного материала, свойства которого описаны в задаче 29.10, изготовили сердечник и якорь электромагнита, размеры которого в миллиметрах показаны на рис. 30.16. С какой силой якорь притягивается к сердечнику, если вещество намагнитили до насыщения? Какая сила будет действовать после того, как ток будет выключен?

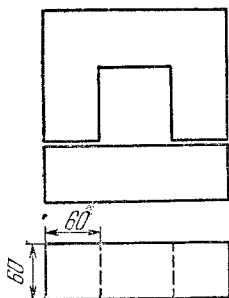


Рис. 30.16.

30.17. К аккумулятору подключают лампочку сопротивлением $1,2 \text{ Ом}$ последовательно с дросселем. Оцените индуктивность дросселя, если лампочка ярко загорается через $2,5 \text{ с}$ после замыкания цепи.

30.18. Когда вы научитесь интегрировать, попробуйте рассчитать режим при замыкании цепи с катушкой и резистором на источник тока с постоянной э.д.с., т. е. рассчитать зависимость силы тока от времени. Считайте, что в катушке нет ферромагнитного сердечника.

30.19. Через сколько времени сила тока в цепи с катушкой и резистором станет равна $0,9$ от установившегося тока?

30.20. По формуле, полученной в задаче 30.18, установившееся значение тока достигается через бесконечное время. Как это согласовать с тем фактом, что на самом деле установившееся значение тока достигается через конечное время? Каковы границы применимости формулы, полученной в задаче 30.18?

31. Классическая электронная теория

31.1. В эксперименте, аналогичном опыту Стюарта и Толмена, катушка диаметром $d = 500 \text{ мм}$ имела $N = 400$ витков медной проволоки. С помощью двух скользящих контактов катушка в момент торможения присоединялась к баллистическому гальванометру (рис. 31.1). Общее сопротивление всей цепи $R = 50 \text{ Ом}$. Катушка приводилась в равномерное вращение со скоростью $n = 6000 \text{ об/мин}$ и резко затормаживалась, при этом через гальванометр проходил заряд $Q = 1,1 \cdot 10^{-8} \text{ Кл}$. Определить удельный заряд носителей тока в меди.

31.2. Медный диск радиусом $r_0 = 20 \text{ см}$ вращается в вертикальной плоскости, совершая 3000 об/мин . Чувствительный гальванометр присоединен одной клеммой к оси диска, другой — через ртутный контакт — к наружному краю диска (рис. 31.2а). Определить разность потенциалов.

Изменится ли направление отклонения стрелки гальванометра при изменении направления вращения диска?

Магнитное поле Земли скомпенсировано.

31.3. Медная пластинка имеет размеры, показанные на чертеже (рис. 31.3). При продольной разности потенциалов $\Delta\phi$ по проводнику течет ток i . Если, не выключая тока, создать перпендикулярно пластинке магнитное поле с индукцией B , то между нижним и верхним основаниями возникнет холловская разность потенциалов $\Delta\phi_H$. Найти концентрацию свободных электронов в меди и их подвижность, если $l = 60$ мм, $h = 20$ мм, $d = 1,0$ мм, $\Delta\phi = 0,51$ мВ, $\Delta\phi_H = 55$ нВ, $i = 10$ А, $B = 0,1$ Т.

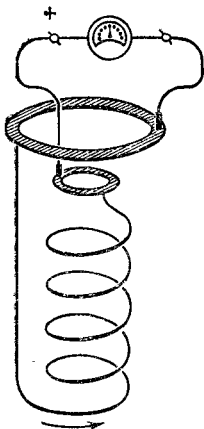


Рис. 31.1.

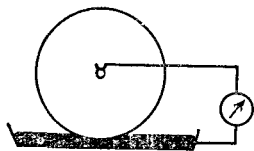


Рис. 31.2а.

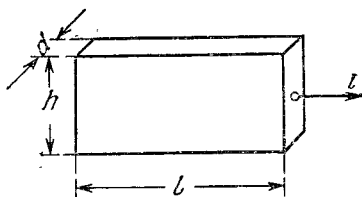


Рис. 31.3.

31.4. Вычислить постоянную Холла для серебра по его плотности и атомной массе.

31.5. Удельное сопротивление арсенида индия $2,5 \cdot 10^{-3}$ Ом·м, постоянная Холла 10^{-2} м³/Кл. Полагая, что проводимость осуществляется зарядами одного знака, определить их концентрацию и подвижность. Сопоставить с задачей 31.3.

31.6. Допустимая сила тока в изолированном алюминиевом проводе сечением 1 мм² равна 8 А. Определить среднюю скорость дрейфового движения электронов проводимости.

31.7. Определить среднее время свободного пробега электрона в меди и длину свободного пробега (при комнатных температурах).

31.8. Термопара константан — медь имеет постоянную, равную $4,3 \cdot 10^{-2}$ мВ/К. Сопротивление термопары 0,5 Ом, гальванометра 100 Ом. Один спай термопары погрузили в тающий лед, второй — в горячую жидкость. Определить ее температуру, если сила тока в цепи 56 мкА.

31.9. Постоянная термопары равна 7,6 мкВ/К, температура холодного спая — 80° С (сухой лед), горячего 327° С (расплавленный свинец). Какой заряд протечет через термопару, если горячему спаю будет передано количество теплоты, равное одному джоулю? К.п.д. термопары 20%.

31.10. Температура Дебая для серебра равна 213 К. Постоянная решетки 2 А. Определить скорость звука.

31.11. Определить тепловой поток через медную пластину толщиной 5 см, если на ее торцах поддерживается разность температур 100 К.

31.12. Кирпичная стена жилой комнаты имеет следующие размеры: толщина 40 см, ширина 5 м и высота 2,8 м. В комнате поддерживается температура 20°С, наружная температура —15°С. Сколько тепла в сутки теряется через эту стену?

31.13. Определить длину свободного пробега фонона в четыреххлористом углероде.

31.14. Определить теплопроводность серебра и ртути при комнатной температуре (20°С).

32. Электропроводность электролитов

32.1. Определить коэффициент диссоциации водного раствора хлорида калия с концентрацией 0,1 г/см³, если удельное сопротивление этого раствора при 18°С равно $7,36 \cdot 10^{-2}$ Ом·м. Подвижность ионов калия $6,7 \cdot 10^{-8}$ м²/(В·с), ионов хлора $6,8 \cdot 10^{-8}$ м²/(В·с).

32.2. Определить толщину слоя никеля, который отложится на изделии площадью 1200 см² за 6 часов электролиза при силе тока 10,5 А.

32.3. Сколько меди выделится из раствора медного купороса за 3 минуты, если ток, протекающий через электролит, меняется по закону $i = 6 - 0,03 t$? Все величины выражены в единицах СИ.

32.4. Электролитическая ванна с раствором медного купороса присоединена к источнику постоянного тока с э.д.с. 4 В и внутренним сопротивлением 0,1 Ом. Сопротивление раствора 0,5 Ом, э.д.с. поляризации 1,5 В. Сколько меди выделится за час?

32.5. Определить, при какой наименьшей э.д.с. источника тока может происходить электролиз подкисленной воды, если при сгорании 1 г водорода выделяется $1,45 \cdot 10^2$ кДж.

32.6. Конденсатор с электроемкостью 10 мкФ заряжен до разности потенциалов 600 В. Разрядим его через электролитическую ванну с подкисленной водой. Сколько водорода выделится? Сколько энергии можно получить, сжигая этот водород? Как это увязать с законом сохранения энергии?

32.7. Сколько энергии надо затратить, чтобы при нормальных условиях заполнить водородом воздушный шар с подъемной силой 3000 Н? Сколько это стоит при тарифе 4 коп/кВт·ч? Нагревом раствора при электролизе пренебречь.

33. Ток в вакууме и газах

33.1. Определить силу тока насыщения в диоде с вольфрамовым катодом при температуре катода 2700 К, если длина нити канала 3 см и ее диаметр 0,1 мм. Постоянная $B = 6 \cdot 10^5$ А/(м²·К²).

33.2. Как изменится сила тока насыщения в диоде с катодом из цезия на вольфраме, если температура катода возрастет с 1000 К до 1200 К?

33.3. В современных диодах часто анод располагается очень близко к катоду, так что их площади примерно одинаковы. Полагая, что электроны покидают катод с нулевой скоростью, найти, с какой силой они действуют на анод. Сила тока в лампе $i_{\text{нас}} = 500$ мА, потенциал анода $\varphi_a = 600$ В.

33.4. Сравнить эмиссионную способность катода из вольфрама с цезиевым покрытием при 1000 К с эмиссионной способностью катода из чистого вольфрама при 2700 К. Постоянную B в формуле Ричардсона — Дешмана считать одинаковой для обоих катодов.

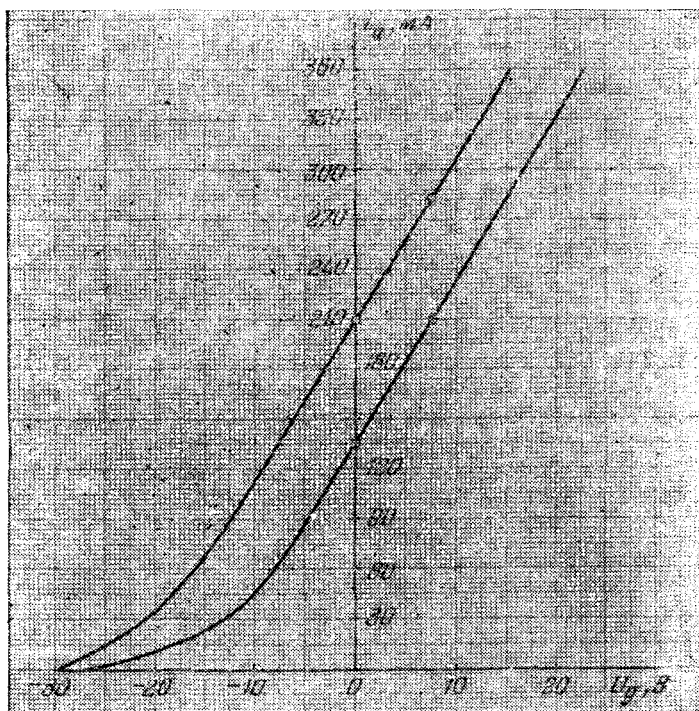


Рис. 33.5.

33.5. На рис. 33.5 изображены сеточные характеристики триода, снятые при анодных напряжениях 450 В и 600 В. Определить внутреннее сопротивление триода R_i на линейном участке характеристики и проницаемость лампы μ — число,

показывающее, во сколько раз изменение потенциала сетки эффективнее изменения потенциала на аноде.

33.6. Ионизационная камера имеет два плоских электрода площадью 300 см^2 , расстояние между ними 2 см. Камера заполнена воздухом при нормальных условиях. При напряжении 200 В сила тока далека от насыщения и равна 1,8 мкА. Найти концентрацию ионов и коэффициент ионизации газа. Подвижности ионов: $b_+ = 1,37 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$, $b_- = 1,89 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$.

33.7. Под действием гамма-излучения кислород ионизируется, и концентрация ионов составляет 10^{15} м^{-3} . Определить проводимость газа при этих условиях. Подвижности ионов: $b_+ = 1,32 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$, $b_- = 1,81 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$.

33.8. Как изменится сила тока вдали от насыщения, если приблизить друг к другу электроды ионизационной камеры? Как изменится ток насыщения? Нарисовать вольтамперные характеристики при некотором расстоянии d_1 между электродами и при $d_2 < d_1$. Все остальные параметры считать неизменными.

33.9. В ионизационной камере объемом 0,5 л ток насыщения равен 0,02 мкА. Определить концентрацию ионов, возникающих ежесекундно.

33.10. При какой температуре ионизируется атомарный водород?

33.11. Высокотемпературная водородная плазма с температурой 10^5 К помещена в магнитное поле с индукцией 0,1 Т. Определить циклотронные радиусы ионов и электронов (т. е. радиусы орбит, по которым движутся положительные ионы и электроны).

33.12. По трубе с проводящими стенками диаметром 5 см течет ртуть со скоростью 20 см/с. Труба помещается в зазоре между полюсами электромагнита, где создано магнитное поле с индукцией 0,6 Т. Повлияет ли магнитное поле на коэффициент гидравлического трения? Электропроводность ртути $10^6 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$.

33.13. В условиях предыдущей задачи оценить влияние магнитного поля, если в трубе течет 30%-ный раствор серной кислоты. Электропроводность раствора $74 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$.

33.14. Оценить индукцию магнитного поля пульсара, учитывая, что у обычных звезд индукция поля порядка $10^{-5} - 10^{-4} \text{ Т}$ (см. задачу 14.21).

33.15. Найти давление магнитного поля пульсара и сопоставить его с давлением гравитационных сил (см. задачу 16.9).

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

34. Гармонические колебания

34.1. Гармоническое колебание происходит по закону

$$s = 0,20 \cos(300t + 2).$$

Определить амплитуду, частоту, период и начальную фазу колебания *).

34.2. Материальная точка с массой 0,2 кг совершает колебания по закону

$$s = 0,08 \cos\left(20\pi t + \frac{\pi}{4}\right).$$

Найти скорость точки, ее ускорение и действующую силу, а также амплитудные значения этих величин.

34.3. По условию предыдущей задачи найти кинетическую, потенциальную и полную энергию осциллятора.

34.4. По условию предыдущей задачи определить частоту и период изменения кинетической энергии.

34.5. Материальная точка совершает гармонические колебания с частотой 0,5 Гц. В начальный момент она находится в положении равновесия и движется со скоростью 20 см/с. Написать закон колебания.

34.6. В начальный момент времени смещение частицы равно 4,3 см, а скорость равна $-3,2$ м/с. Масса частицы 4 кг, ее полная энергия 79,5 Дж. Написать закон колебания и определить путь, пройденный частицей за 0,4 с.

34.7. Сложить аналитически и с помощью векторной диаграммы два колебания:

$$s_1 = 3 \sin\left(6t + \frac{\pi}{4}\right) \quad \text{и} \quad s_2 = 4 \sin\left(6t - \frac{\pi}{4}\right).$$

Найти амплитуду скорости результирующего колебания.

*) Здесь и далее используются единицы СИ, т. е. амплитудное значение смещения выражено в метрах, время — в секундах, частота — в герцах, фаза — в радианах.

34.8. Найти результирующую амплитуду и фазу суммарного колебания

$$s = A \cos \omega t + \frac{A}{2} \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) + \frac{A}{4} \cos (\omega t + \pi) + \frac{A}{8} \cos \left(\omega t + \frac{3\pi}{2} \right).$$

34.9. Биения возникают при сложении двух колебаний:

$$s_1 = \cos 4999\pi t \quad \text{и} \quad s_2 = \cos 5001\pi t.$$

Найти период биений и «условный период» почти синусоидального колебания.

34.10. Колебание материальной точки происходит по закону

$$s = 4 \cos^2 0,5t \cdot \sin 1000t.$$

Разложить колебание на гармоники и нарисовать его спектр.

34.11. Колебание материальной точки происходит по закону

$$s = (1 + \cos^2 t + \sin^4 t) \sin 500t.$$

Разложить колебание на гармоники и нарисовать его спектр.

34.12. Колебание материальной точки происходит по закону

$$s = (1 + \cos^2 t + \cos^4 t) \sin 500t.$$

Разложить колебание на гармоники и нарисовать его спектр.

35. Свободные колебания

35.1. На вертикально висящую пружину подвесили груз массой m , при этом удлинение пружины оказалось равным l . Затем груз оттянули еще немного вниз и отпустили. Какова собственная частота колебаний?



Рис. 35.2.

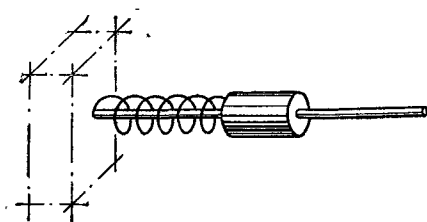


Рис. 35.3.

35.2. На пружине с жесткостью $1,0 \cdot 10^2$ Н/м висит шарообразный медный груз радиусом 3,0 см, опущенный в прованское масло (рис. 35.2). Определить собственную частоту колебатель-

ной системы, ее добротность и время, в течение которого колебания практически затухнут.

35.3. На горизонтальном стальном стержне может колебаться груз массой 1 кг, прикрепленный к пружине с жесткостью 20 Н/м (рис. 35.3). Начальное отклонение груза от положения равновесия равно 30 см. Определить, сколько качаний сделает груз до полной остановки. Одно качание — это движение от максимального отклонения до положения равновесия (или обратно). Для численного расчета принять $g = 10 \text{ м/с}^2$ и $\mu = 0,05$.

35.4. Поршень массой m делит цилиндр с газом на две равные части. Допустим, что поршень сдвинули влево на расстояние x и отпустили (рис. 35.4). Полагая процесс изотермическим, определить частоту колебаний поршня.

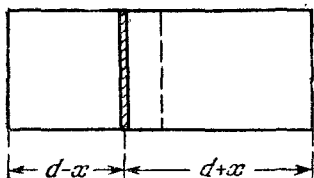


Рис. 35.4.

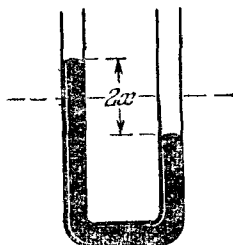


Рис. 35.6.

35.5. Решить задачу 35.4, полагая, что процесс адиабатный.

35.6. В стеклянную трубочку (рис. 35.6) налили ртуть так, что весь столбик имеет длину 20 см. Затем трубочку качнули, и ртуть начала колебаться. Определить частоту и период колебаний.

35.7. Брусек из плотного дуба размерами 10 см $\times$ 20 см $\times$ 20 см плавает в воде (рис. 35.7). Брусек слегка погрузили в воду и отпустили. Найти частоту и период колебаний.

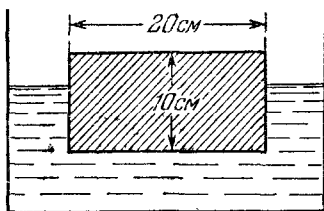


Рис. 35.7.

35.8. Маятниковые часы идут на поверхности Земли точно. На сколько они отстанут за сутки, если их поднять на сотый этаж высотного дома? Высота этажа 3 м.

35.9. Период маятника, покоящегося относительно земной поверхности, равен 1,50 с. Каков будет его период, если поместить маятник в вагон, движущийся горизонтально с ускорением $4,9 \text{ м/с}^2$?

На какой угол сместится положение равновесия маятника?

35.10. Математический маятник длиной 1 м отклонили на угол 40° от вертикали и отпустили. Численным методом найти период колебания.

Какую ошибку мы совершим, вычисляя в этом случае период по формуле малых колебаний?

35.11. Период колебаний математического маятника при больших углах отклонения можно определить по приближенной формуле

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\alpha_0}{2} \right).$$

Сравнить с результатом численного расчета в предыдущей задаче.

35.12. Однородный стержень длиной l колеблется около оси, проходящей через его конец. Найти период колебаний и приведенную длину этого маятника.

35.13. Физический маятник, изображенный на рис. 35.13, состоит из стержня длиной 60 см и массой 0,50 кг и диска радиусом 3,0 см и массой 0,60 кг. Определить период колебаний этого маятника.

Рис. 35.13.

35.14. Колебательный контур состоит из конденсатора с емкостью 100 пФ и катушки с индуктивностью 64 мкГ и сопротивлением 1,0 Ом. Определить собственную частоту колебаний, период колебаний, добротность контура.

36. Вынужденные колебания. Переменный ток

36.1. На пружине с жесткостью 10^3 Н/м висит железный шарик массой 0,8 кг. Со стороны переменного магнитного поля на шарик действует синусоидальная сила, амплитудное значение которой равно 2,0 Н. Добротность системы равна 30. Определить амплитуду вынужденных колебаний в случаях, если $\omega = \omega_0/2$; $\omega = \omega_0$; $\omega = 2\omega_0$.

36.2. Нарисовать резонансную кривую для амплитуды скорости.

36.3. Груз массой 0,5 кг подвесили на пружину, которая при этом растянулась на 5 мм. Когда систему вывели из состояния равновесия и отпустили, она совершала свободные колебания в течение 3,5 с. Найти резонансную амплитуду для этой системы. Что произойдет при резонансе?

36.4. Радиоприемник принимает телеграфную передачу, закодированную по азбуке Морзе в виде синусоидальных импульсов (рис. 36.4). Индуктивность контура 100 мкГ, емкость 250 пФ и активное сопротивление равно 0,2 Ом. Оценить скважность

импульсов $\tau_{\text{СКВ}}$, т. е. время между двумя сигналами, необходимое для того, чтобы два соседних сигнала не сливались.

Полагая, что длительность сигнала «точка» $\tau_{\text{ТЧК}} = 1,5 \tau_{\text{СКВ}}$, а длительность сигнала «тире» $\tau_{\text{ТИРЕ}} = 4,5 \tau_{\text{СКВ}}$, определить максимальный объем информации в единицу времени.

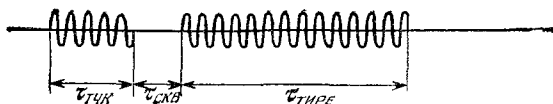


Рис. 36.4.

36.5. Вывести выражение для индуктивного сопротивления и сдвига фаз в цепи переменного тока с катушкой, полагая ее активное сопротивление равным нулю.

36.6. Вывести выражение для емкостного сопротивления и сдвига фаз в цепи переменного тока с конденсатором.

36.7. Построить векторную диаграмму для цепи с последовательным соединением катушки и резистора и найти полное сопротивление этой цепи. Определить сдвиг фаз.

36.8. То же — при последовательном соединении конденсатора и резистора.

36.9. То же — при параллельном соединении конденсатора и резистора.

36.10. Выразить полное сопротивление последовательной цепи, состоящей из резистора, катушки и конденсатора, через ее добротность и отношение частот $\gamma = \omega/\omega_0$.

36.11. Построить векторную диаграмму токов в схеме, изображенной на рис. 36.11а, и найти силу тока в неразветвленном участке цепи. При каком условии сила тока в неразветвленном участке цепи окажется минимальной? Каков сдвиг фаз между колебаниями напряжения и силы тока в неразветвленном участке цепи в общем случае и при резонансе?

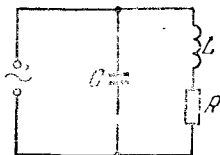


Рис. 36.11а

36.12. В схеме, изображенной на рис. 36.11а, емкость равна 20 мкФ, индуктивность 0,2 Г и активное сопротивление 5 Ом. Какую мощность потребляет эта цепь, если на зажимы подано напряжение $u = 312 \cos 314 t$?

36.13. При какой частоте тока в цепи, параметры которой заданы в предыдущей задаче, сила тока в неразветвленном участке цепи окажется минимальной? Какая мощность будет потребляться при той же амплитуде напряжения?

36.14. Докажите, что ваттметр электродинамической системы измеряет в цепи переменного тока активную мощность $P = \equiv IU \cos \varphi$.

36.15. Ваттметр на щите показывает мощность 12 кВт, вольтметр — напряжение 380 В и амперметр — силу тока 36 А. Какой сдвиг фаз в цепи? Чему равно полное и активное сопротивление нагрузки?

36.16. Потенциал зажигания неоновой лампы 80 В, потенциал гашения 70 В. Вольтметр показывает, что в цепи переменного тока напряжение равно 60 В. Будет ли лампочка гореть в этой цепи?

36.17. На конденсаторе указано, что его пробивное напряжение составляет 300 В. Можно ли его включить в цепь переменного тока с напряжением 220 В?

36.18. По двухпроводной ЛЭП передается мощность 100 МВт при коэффициенте мощности 0,87 и сопротивлении линии 8 Ом. При каком напряжении передается электроэнергия, если потери мощности составляют 2%?

36.19. Первичная обмотка сварочного трансформатора содержит 120 витков провода сечением 20 мм^2 ; ее сопротивление $8 \cdot 10^{-2} \text{ Ом}$. При номинальной нагрузке сила тока равна 40 А. Сколько витков содержит вторичная обмотка и каково сечение ее провода, если коэффициент трансформации $k = 220/60$?

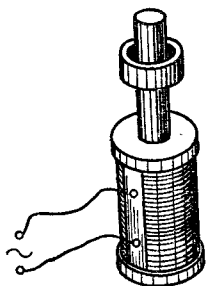


Рис. 36.21.

Полагая, что обмотки мотаются на сердечник в один слой, определить сопротивление вторичной обмотки.

Пренебрегая потерями на перемагничивание и токи Фуко (т. е. потерями в стали), определить потери мощности на нагрев обмоток и к. п. д. трансформатора. Полезная мощность трансформатора 8 кВт.

36.20. Показать, что «потери в стали» практически равны мощности, потребляемой при холостом ходе трансформатора.

36.21. Объяснить, почему «парит» в воздухе медное кольцо при включении в обмотку переменного тока (рис. 36.21).

36.22. Первичная обмотка трансформатора находится под напряжением 220 В и потребляет ток силой 1,5 А. Вторичная обмотка питает лампу накаливания током 20 А при напряжении 12 В. К. п. д. трансформатора 91%. Определить коэффициент мощности при этой нагрузке.

37. Упругие волны

37.1. Сравнить скорость звука в газе со средней квадратичной скоростью его молекул. Сделать расчет для двухатомного газа.

37.2. Скорость звука в стержне из дюралюминия $5,1 \cdot 10^3 \text{ м/с}$, плотность вещества $2,7 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$. Определить модуль Юнга,

37.3. Наблюдатель, находящийся на расстоянии 800 м от источника звука, воспринимает сначала звуковой сигнал, прошедший по воде, а через 1,78 с — сигнал, прошедший по воздуху. Определить скорость звука в воде и сжимаемость воды. Температура воздуха 17°С.

37.4. Скорость звука в кислороде при нормальных условиях 317,2 м/с. Определить коэффициент Пуассона.

37.5. По цилиндрической круглой трубе распространяется в воздухе волна частотой 440 Гц. Интенсивность волны $1,2 \cdot 10^{-2}$ Вт/м². Определить плотность энергии и амплитуду колебаний, если температура воздуха 27°С, давление 780 мм рт. ст.

37.6. Малый по размерам источник звука излучает волны частотой 500 Гц. Мощность источника 5 Вт, температура воздуха 0°С, давление $1,01 \cdot 10^5$ Па. Каковы амплитуды колебаний звуковой волны на расстояниях 10 м и 15 м от источника? Затуханием пренебречь.

37.7. Сравните уровни интенсивности звуковой волны по данным предыдущей задачи.

37.8. На расстоянии 20 м от малого источника звука интенсивность волны равна 3,0 нВт/м². Найти интенсивность волны на расстоянии 32 м от источника, если для звука данной частоты толщина слоя половинного поглощения равна 120 м.

Сравнить уровни интенсивности.

37.9. Найти связь между линейным коэффициентом поглощения волны μ и слоем половинного поглощения L .

37.10. Звук распространяется по цилиндрической трубе длиной 80 см. Линейный коэффициент поглощения равен $1,2 \cdot 10^{-2}$ м⁻¹. Сравнить уровни интенсивности звука в начале и конце трубы.

37.11. Два камертона с собственной частотой 340 Гц движутся относительно неподвижного наблюдателя. Один камертон удаляется от наблюдателя, второй приближается к нему с такой же скоростью. При этом наблюдатель регистрирует биеение с частотой 3 Гц. Определить скорость движения камертонов, полагая, что скорость звука в воздухе 340 м/с.

37.12. Навстречу друг другу движутся два поезда со скоростями 80 км/ч относительно земной поверхности. Один из них испускает сигнал с частотой 520 Гц. Какую частоту сигнала воспримет наблюдатель во встречном поезде?

Как изменится частота, когда поезда разойдутся?

37.13. Уравнение плоской звуковой волны

$$s = 6,0 \cdot 10^{-6} \cos(1900t + 5,72x).$$

Найти частоту колебаний, длину волны и скорость ее распространения. Сравнить длину волны с амплитудой колебания, скорость волны — с амплитудой скорости колебания.

37.14. По условию предыдущей задачи найти расстояние между ближайшими точками волны, колеблющимися в противоположных фазах. Каков сдвиг фаз между колебаниями двух точек, расположенных вдоль луча на расстоянии 37 см?

37.15. Определить минимальную и максимальную длину звуковой волны, воспринимаемой человеком в воздухе (см. § 58.1). Как изменится этот диапазон, если звук распространяется в воде?

37.16. Ультразвуковой керамический преобразователь помещен в касторовое масло. Какая доля энергии при этом передается маслу? Плотность керамики $2,8 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$, скорость звука в ней $6,2 \cdot 10^3 \text{ м/с}$.

37.17. Решить задачу 37.16 для магнитострикционного никелевого преобразователя, работающего в воде.

37.18. Почему при работе ультразвукового дефектоскопа следят, чтобы между преобразователем и деталью всегда был слой масла?

37.19. Ультразвуковой дефектоскоп работает на частоте 1,2 МГц, излучая импульсы длительностью порядка 60 периодов. Какова разрешающая способность прибора? Разрешающую способность будем оценивать как минимальное расстояние между поверхностью детали и дефектом, которое можно определить с помощью прибора.

38. Интерференция и дифракция

38.1. Доказать, что если волна отражается от среды, где волновое сопротивление больше, то на границе образуется узел смещения стоячей волны. Если же она отражается от среды с меньшим волновым сопротивлением, то возникает пучность смещения.

38.2. Кварцевая пластина (Х-срез) толщиной 7 мм служит кристаллом в ультразвуковом преобразователе (см. § 58.3, рис. 58.4). На какой основной частоте работает генератор ультразвука?

Изменится ли частота преобразователя, если воздушный промежуток залить маслом?

38.3. Магнитострикционный преобразователь работает на частоте 25 кГц. Определить толщину пакета, набранного из пластин никеля.

38.4. Органная труба, открытая с одного конца, излучает звук с частотой 1,5 кГц при длине трубы 17 см и температуре воздуха 16° С. Какая это гармоника? Какова основная частота колебания?

38.5. Две органные трубы, закрытые с обоих концов, служат источниками звука. При этом возникают биения с частотой

2 Гц. Длины труб 24,0 см, температура воздуха в одной трубе 17° С. Какова температура воздуха в другой трубе?

38.6. Для определения скорости звука в воздухе используется установка, изображенная на рис. 38.6. Источник звука с частотой 1,20 кГц устанавливается вблизи верхнего конца узкой трубы; перемещением левого сосуда меняем уровень жидкости в узкой трубе. Резонансное звучание наблюдается при длинах воздушного столба 6,8 см, 20,6 см и 34,8 см. Определить скорость звука и оценить погрешность полученной величины.

38.7. Преобразователь ультразвукового дефектоскопа диаметром 12 мм работает на частоте 1,2 МГц. Какова угловая ширина главного дифракционного максимума, если ультразвук распространяется в касторовом масле?

38.8. Каков диаметр преобразователя эхолота, работающего на частоте 50 кГц в морской воде, если угловая ширина главного максимума около 60°?

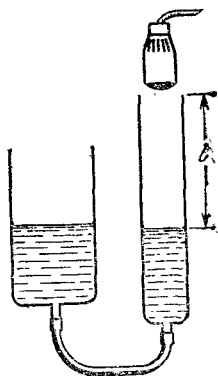


Рис. 38.6.

39. Электромагнитные волны

39.1. Определить длину волны в воздухе и трансформаторном масле, если частота передатчика 60 МГц.

39.2. Определить основную частоту, излучаемую полуволновой антенной, и частоту гармоник.

39.3. Полуволновая антенна длиной 0,5 м погружена в этиловый спирт. Чему равна длина электромагнитной волны при выходе из сосуда (в воздухе)?

39.4. Плоская электромагнитная волна

$$E_z = 200 \cos(6,28 \cdot 10^8 t + 4,55x)$$

полностью поглощается поверхностью тела, расположенного перпендикулярно оси абсцисс. В какой среде распространяется волна? Какое давление она оказывает на тело? Сколько энергии поглощает каждую секунду 1 м² поверхности?

39.5. Амплитудное значение силы тока в полуволновой антенне равно 0,5 А. Какова мощность излучения? Какому активному сопротивлению эквивалентен этот вибратор? Для упрощения расчета считать силу тока во всех точках одинаковой.

39.6. В накопительном кольце установки на встречных пучках циркулирует сгусток электронов. Сила тока равна 500 мА, скорость электронов 0,99 скорости света. Какова мощность синхротронного излучения?

39.7. С помощью генератора, излучающего электромагнитные волны длиной 25 м, нужно передать с минимальными искажениями звуковые сигналы, частоты которых не превосходят 2 кГц. Найти параметры резонансного контура.

39.8. Вывести соотношение между частотами волны в двух системах отсчета (эффект Допплера, см. § 59.8), а также соотношение для косинусов углов между лучом и направлением движения источника (в обеих системах отсчета).

39.9. Попробуйте вывести выражение для релятивистского продольного эффекта Допплера из принципа относительности и классического эффекта Допплера, не пользуясь преобразованиями Лоренца.

39.10. Определить доплеровское уширение спектральных линий в спектре «белого карлика» (температура поверхности около 10 000 К). Сравнить с гравитационным красным смещением линий спектра, приняв массу «белого карлика» равной массе Солнца, а его радиус равным 0,01 радиуса Солнца.

39.11. В спектре возбужденных однократно ионизированных атомов гелия имеется линия с длиной волны 410 нм. Пучок таких ионов выходит из циклотрона с энергией 40,0 МэВ. Найти доплеровское смещение этой линии, если наблюдение ведется под углом 30° к направлению пучка.

39.12. При наблюдении спектральной линии водорода H_β с длиной волны 4861,33 Å в спектре Солнца обнаружено, что на противоположных краях диска на экваторе спектральные линии отличаются по длине волны на 0,065 Å. Найти период вращения Солнца вокруг своей оси.

39.13. В астрофизике часто вводится величина $z = (\lambda - \lambda_0)/\lambda_0$, равная относительному изменению длины спектральной линии. Здесь λ_0 — длина волны, испускаемая источником, λ — длина волны, регистрируемая наблюдателем. Выразить эту величину через лучевую скорость источника в системе отсчета, связанной с наблюдателем.

39.14. Для некоторой оптической галактики, радиогалактики 3C295 и квазара (квазизвездного радиоисточника) 3C9 относительные изменения длин спектральных линий оказались $z_1 = 0,034$, $z_2 = 0,46$ и $z_3 = 2$. Определить отношения лучевых скоростей этих источников к скорости света; найти скорости источников.

39.15. С помощью эффекта Допплера открыты так называемые спектрально-двойные звезды. У этих звезд спектральные линии периодически становятся двойными, из чего можно заключить, что источник представляет собой две звезды, обращающиеся вокруг их центра масс. В спектре одной такой звезды наибольшее расстояние между компонентами периодически раздваивающейся линии водорода с длиной волны 4340,47 Å со-

ставляет $0,53 \text{ \AA}$. Найти орбитальную скорость звезд, составляющих двойной источник, в проекции на луч зрения.

39.16. У двойной звезды относительное максимальное смещение спектральных линий $2,08 \cdot 10^{-3}$, период расщепления линий 3 дня, 2 часа и 46 минут. Считая обе звезды одинаковыми, найти массы звезд и расстояние между ними.

40. Интерференция и дифракция света

40.1. В установке Юнга (см. § 61.5, рис. 61.5) расстояние между щелями $1,5 \text{ мм}$, экран расположен на расстоянии 2 м от щелей. Щели освещаются источником с красным светофильтром ($\lambda = 687 \text{ нм}$). Определить расстояние между интерференционными полосами на экране.

Как изменится расстояние между полосами, если заменить красный светофильтр зеленым ($\lambda = 527 \text{ нм}$)?

40.2. Сколько интерференционных максимумов можно будет наблюдать, осветив установку Юнга, описанную в предыдущей задаче, белым светом? Граничные длины волн $\lambda_{\text{кр}} = 690 \text{ нм}$, $\lambda_{\text{ф}} = 420 \text{ нм}$.

Каково расстояние на экране между красным и фиолетовым максимумами?

40.3. Между краями двух хорошо отшлифованных плоских пластинок помещена тонкая проволочка диаметром $0,05 \text{ мм}$; противоположные концы пластинок плотно прижаты друг к другу (рис. 40.3а). Пластинки освещаются нормально к поверхности. На пластинке длиной 10 см наблюдатель видит интерференционные полосы, расстояние между которыми равно $0,6 \text{ мм}$. Определить длину волны.

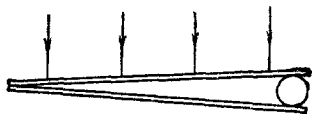


Рис. 40.3а.

40.4. При перемещении зеркала в интерферометре Майкельсона интерференционная картина сместилась на 100 полос. Опыт проводится со светом длиной волны $5460 \text{ \AA}$. На сколько сместилось зеркало?

40.5. В оба пучка света интерферометра Майкельсона поместили цилиндрические трубки длиной 10 см каждая, закрытые с торцов прозрачными плоскопараллельными пластинками. Вначале из трубок был выкачан воздух, потом в одну из них впустили водород, и интерференционная картина сместилась на $47,5$ полос. Каков показатель преломления водорода? Опыт проводился в свете с длиной волны 590 нм .

40.6. При контроле качества шлифовки поверхности с помощью микроинтерферометра Линника оказалось, что на поверхности имеется царапина, вызывающая искривление

интерференционных полос на 2,3 полосы. Наблюдение ведется в зеленом свете с длиной волны 530 нм. Определить глубину царапины.

40.7. Желтая линия натрия состоит из двух компонент с длинами волн 5890 Å и 5896 Å. При освещении интерферометра Майкельсона этим светом и при перемещении подвижного зеркала интерференционная картина то появлялась, то исчезала. В чем причина этого явления?

40.8. Зеленый свет с длиной волны 500 нм падает на щель шириной 8 мкм. Определить, под какими углами наблюдаются первый и второй минимумы.

40.9. Дифракционная решетка содержит 400 штрихов на 1 мм. На решетку падает монохроматический красный свет с длиной волны 650 нм. Под каким углом виден первый максимум? Сколько всего максимумов дает эта решетка?

40.10. Определить длину волны монохроматического света, падающего нормально на дифракционную решетку с периодом 2,20 мкм, если угол между направлениями на первый и второй максимумы равен $15,0^\circ$.

40.11. Свет с длиной волны 530 нм падает на решетку, период которой равен 1,50 мкм, а общая длина 12,0 мм. Определить угловую ширину главного максимума и разрешающую способность решетки.

40.12. Какова должна быть длина дифракционной решетки с периодом 300 штрихов на 1 мм, чтобы разрешить две спектральные линии с длинами волн 6000,00 Å и 6000,50 Å в спектре второго порядка? В спектре наивысшего порядка?

40.13. Период дифракционной решетки 0,01 мм, общее число штрихов равно 990. Увидим ли мы раздельно в спектре первого порядка обе компоненты дублета желтой линии натрия с длинами волн 5890 Å и 5896 Å? Каково угловое расстояние между этими максимумами в спектре второго порядка?

40.14. Плоская волна падает на дифракционную решетку с периодом d_0 под углом скольжения α . Показать, что результат дифракции такой же, как если бы волна падала нормально на решетку с периодом $d = d_0 \sin \alpha$.

40.15. Узкий пучок рентгеновских лучей падает под углом скольжения 20° на дифракционную решетку с периодом 2,0 мкм. Первый дифракционный максимум наблюдается под углом $12'$ к направлению пучка. Определить длину волны рентгеновских лучей.

40.16. На грань кристалла каменной соли под углом скольжения $31^\circ 3'$ падает параллельный пучок рентгеновских лучей с длиной волны 1,47 Å. Определить расстояние между атомными плоскостями в кристалле, если при этом угле скольжения наблюдается дифракционный максимум второго порядка.

41. Дисперсия и поглощение света

41.1. В черенковский счетчик из каменной соли влетает пучок протонов с энергией 10,0 ГэВ. Определить угол отклонения от оси конуса для граничных красных (0,67 мкм) и для фиолетовых (0,40 мкм) лучей.

41.2. В черенковском счетчике, заполненном водой, пучок релятивистских электронов излучает в фиолетовом участке спектра в конусе с раствором $82^\circ 20'$. Определить кинетическую энергию электронов.

41.3. Полагая, что в плазме концентрация свободных электронов равна n_0 , и пренебрегая взаимодействием электромагнитной волны с положительными ионами, определить зависимость диэлектрической проницаемости плазмы от частоты волны.

41.4. Выразить групповую скорость света через скорость света в вакууме, показатель преломления и производную показателя преломления по частоте (см. § 63.8).

41.5. Доказать, что в области нормальной дисперсии групповая скорость меньше скорости света в вакууме.

41.6. В оптическом диапазоне найти показатель преломления плазмы, фазовую и групповую скорость волны в плазме.

41.7. Фазовая скорость света в плазме больше скорости света в вакууме. Не противоречит ли это основному положению теории относительности о предельном характере скорости света в вакууме?

41.8. Может ли в плазме возникнуть черенковское излучение?

41.9. Найти концентрацию свободных электронов в ионосфере, если для радиоволн с длиной волны 3,0 м показатель преломления равен 0,90.

41.10. Для достаточно жестких рентгеновских лучей можно пренебречь энергией связи электронов вещества с решеткой и считать валентные электроны свободными. Вычислить в этом приближении показатель преломления алюминия для рентгеновских лучей с длиной волны 0,50 Å.

41.11. Определить коэффициент отражения волн оптического диапазона на границе раздела вакуум — плазма. (Учесть, что в оптическом диапазоне с большой степенью точности справедливо приближенное равенство $n + 1 \approx 2$.)

41.12. Сравнить для плавленого кварца коэффициент отражения для красных и фиолетовых лучей на границе воздух — кварц. Лучи падают перпендикулярно границе раздела.

41.13. В опыте Физо расстояние между зубчатым колесом и зеркалом равно 7,0 км, число зубцов 720. Два последовательных исчезновения света наблюдались при частоте вращения колеса 283 об/с и 313 об/с. Найти скорость света.

41.14. Доказать, что в плазме справедливо соотношение $uU = c^2$, где u — фазовая и U — групповая скорость электромагнитной волны.

41.15. Найти групповую и фазовую скорости света в силиконе для длины волны 5086 Å в спектральном интервале 5461—4861 Å.

41.16. Из одного и того же вещества изготовили две пластинки толщиной 3,8 мм и 9,0 мм. Пластины поочередно вводят в узкий пучок монохроматического света и наблюдают, что первая пластинка пропускает 0,84 светового потока, вторая — 0,70. Определить коэффициент поглощения и толщину слоя половинного поглощения этого вещества. Вторичными отражениями света пренебречь.

41.17. Точечный источник света находится в центре сферического слоя вещества с внутренним радиусом r_1 и наружным радиусом r_2 . Известен показатель преломления вещества и коэффициент поглощения. Найти прозрачность данного слоя вещества. Вторичными отражениями света пренебречь.

41.18. Светофильтр толщиной 5 мм имеет переменный коэффициент поглощения, зависящий от длины волны по закону $\mu = \mu_0 + \alpha(\lambda_0 - \lambda)^2$, где $\alpha = 5,6 \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3}$, $\lambda_0 = 5000 \text{ Å}$, $\mu_0 = 4 \text{ м}^{-1}$. Определить прозрачность светофильтра на длине волны λ_0 и ширину пропускания светофильтра. В ширину пропускания включаются все волны, на которых прозрачность светофильтра не меньше половины прозрачности на резонансной длине волны. Отражением света от поверхностей пренебречь.

41.19. Сколько слоев половинного поглощения в пластинке, уменьшающей интенсивность пучка в 60 раз?

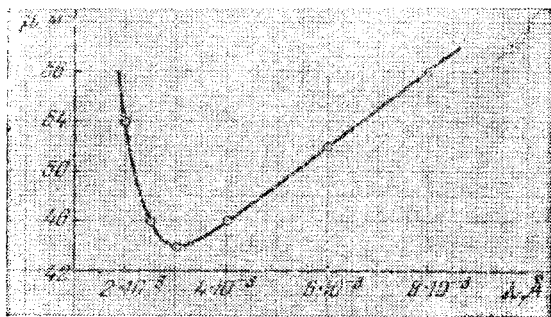


Рис. 41.20.

41.20. На рис. 41.20 показана зависимость коэффициента поглощения гамма-лучей радиоактивного излучения от длины волны для свинца. Какова максимальная толщина слоя половинного поглощения гамма-лучей в свинце?

42. Поляризация света

42.1. На систему, состоящую из двух поляроидов, у которых угол между оптическими осями составляет 45° , падает естественный свет. Во сколько раз уменьшится интенсивность светового пучка? Потери света в каждом поляроиде составляют 10%. Потерями на отражение света пренебречь.

42.2. Если между двумя скрещенными поляроидами поместить третий, оптическая ось которого составляет угол α с оптической осью анализатора, то поле зрения просветлеет. Найти интенсивность прошедшего света. Потерями света на отражение и поглощение пренебречь.

При каком угле α просветление максимальное?

42.3. Обыкновенный и необыкновенный лучи получаются путем разложения одного и того же пучка естественного света; следовательно, у соответствующих волн фазы абсолютно одинаковые. Возникнет ли картина интерференционных максимумов и минимумов, если свести оба луча вместе?

42.4. Определить толщину пластинки из кальцита, которая в желтом свете с длиной волны $5893 \text{ \AA}$ создаст сдвиг фаз между обыкновенным и необыкновенным лучами, равный $\pi/2$ (пластинка в четверть волны). Какой сдвиг фаз возникнет при этом в фиолетовом свете ($4047 \text{ \AA}$), проходящем через эту же пластинку?

42.5. Чтобы скомпенсировать сдвиг фаз, вызванный четвертьволновой пластинкой из кальцита, на пути светового пучка поставили четвертьволновую пластинку из кварца. Сопоставить толщины пластин. Опыт проводится в зеленом участке спектра ($5086 \text{ \AA}$).

42.6. Раствор глюкозы с концентрацией $2,8 \cdot 10^2 \text{ кг/м}^3$, налитый в стеклянную трубку, поворачивает плоскость поляризации света, проходящего через раствор, на угол 64° . Другой раствор, налитый в эту же трубку, вращает плоскость поляризации на 48° . Найти концентрацию второго раствора.

42.7. Какой толщины кварцевую пластинку нужно поместить между скрещенными поляроидами, чтобы поле зрения стало красным? синим? Поляризатор освещается белым светом.

43. Геометрическая оптика

43.1. Из кальцита вырезана пластинка толщиной $4,0 \text{ см}$ перпендикулярно оптической оси. На пластинку под углом 60° падает узкий пучок естественного желтого света с длиной волны $5893 \text{ \AA}$. Определить расстояние между обыкновенным и необыкновенным лучами после выхода света из пластинки в воздух.

43.2. На призму из крона падает луч белого света перпендикулярно грани. Найти преломляющий угол призмы, при котором красные лучи еще выходят в воздух, а фиолетовые испытывают полное внутреннее отражение.

43.3. Катеты равнобедренной прямоугольной призмы покрыты зеркальным слоем, на гипотенузу падает луч света под произвольным углом. Доказать, что из призмы выходит луч, параллельный падающему.

43.4. На дне водоема глубиной 80 см находится точечный источник света. Определить диаметр освещенного круга на поверхности воды.

43.5. Призма из флинта с преломляющим углом 30° находится в воде. Под каким углом должен падать луч света на грань призмы, чтобы внутри он проходил перпендикулярно биссектрисе преломляющего угла? На какой угол повернется луч, пройдя обе грани призмы?

43.6. Линза из крона имеет в воздухе оптическую силу 8 диоптрий. Какова будет ее оптическая сила в воде? В сероуглероде ($n = 1,63$)?

43.7. Система состоит из двух тонких собирающих линз, расположенных перпендикулярно их общей оси. Где находится изображение переднего фокуса линзы, находящейся слева? Выполнить построение хода лучей.

43.8. Доказать, что оптическая сила системы, состоящей из двух сложенных вплотную тонких линз, равна сумме оптических сил каждой из линз.

43.9. Как экспериментально определить оптическую силу вогнутой линзы?

43.10. Выпукло-вогнутая линза из крона имеет радиусы кривизны 1 м и 12 см. Какова ее оптическая сила? Линзу положили горизонтально и налили на нее воду (рис. 43.10). Как изменится оптическая сила?



Рис. 43.10.

43.11. Вывести формулу для оптической силы плоско-выпуклой линзы, выполнив построение хода лучей в ней.

43.12. Две тонкие линзы с фокусными расстояниями $f_1 = 7$ см и $f_2 = 6$ см расположены на расстоянии $d = 3$ см друг от друга. На каком расстоянии от второй из упомянутых линз располагается фокус системы?

43.13. Две тонкие выпуклые линзы расположены на общей оси так, что центр одной лежит в фокусе другой. На двойном фокусном расстоянии от левой линзы расположен предмет. Где будет находиться его изображение? Каково поперечное увеличение системы? Оптическая сила каждой линзы Φ .

43.14. На круглую диафрагму диаметром 20 см падает сходящийся пучок света, образующий конус с углом при вершине 40° . В диафрагму вставили линзу с оптической силой 5 диоптрий. Каков будет угол раствора образовавшегося конуса?

43.15. Сравнить продольное и поперечное увеличение в тонкой линзе. Рассмотреть случай, когда продольные размеры предмета малы.

43.16. На двойном фокусном расстоянии от линзы на ее оптической оси расположен шарик. Какой вид будет иметь его изображение?

43.17. Определить величину хроматической aberrации линзы из флинта, если радиус кривизны обеих поверхностей равен 0,5 м. Хроматическую aberrацию оценим по разности фокусных расстояний в крайних красных и фиолетовых лучах.

Найти отношение величин хроматической aberrации к среднему значению фокусного расстояния линзы.

43.18. На вогнутое сферическое зеркало с радиусом кривизны 0,2 м налили воду. Какова оптическая сила этой системы?

43.19. На вогнутое зеркало падает луч, как показано на рис. 43.19а. Построением найти дальнейший ход луча,

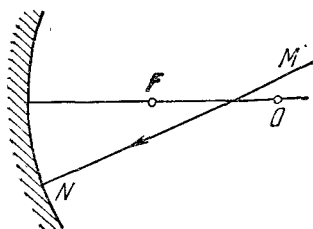


Рис. 43.19а.

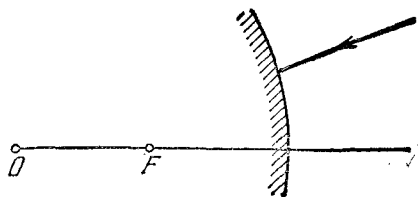


Рис. 43.20а.

43.20. На выпуклое зеркало падает луч, как показано на рис. 43.20а. Построением найти дальнейший ход луча.

оА'

оА

оА

оА'

Рис. 43.21а.

Рис. 43.22а.

43.21. На рис. 43.21а показана оптическая ось линзы, светящаяся точка А и ее мнимое изображение А'. Построением определить положение линзы и ее фокусов. Какая это линза?

43.22. Задачу, аналогичную предыдущей, решить по рис. 43.22а.

43.23. Доказать, что у параболического зеркала нет сферической аберрации.

43.24. Можно ли с помощью параболического зеркала получить строго параллельный пучок световых лучей?

44. Оптические приборы

44.1. Монохроматический источник света с длиной волны 555 нм излучает полный световой поток 1200 лм. Какова мощность излучения? Какова должна быть мощность излучения для получения такого же светового потока на длине волны 480 нм? 600 нм?

44.2. Точечный монохроматический источник с длиной волны 520 нм имеет силу света 20 кд. Каковы амплитудные значения напряженности электрического поля и индукции магнитного поля на расстоянии 50 см от источника?

44.3. Цилиндрический зал диаметром D освещается лампой, укрепленной в центре потолка. Сравнить минимальную освещенность стены и пола. Высота стены h .

44.4. Круглый стол радиусом r освещается лампой с силой света I , подвешенной над его центром. На какой высоте следует подвесить лампу, чтобы освещенность на краю стола была максимальной? Чему она равна? Чему равна освещенность в центре стола при этом условии?

44.5. Точечный источник света освещает экран, причем максимальная освещенность равна E_0 . Как изменится освещенность в этой точке, если за источником на расстоянии, равном половине расстояния от лампы до экрана, поместить большое плоское идеально отражающее зеркало?

44.6. Лампы уличного освещения диаметром 10 см с яркостью $1,8 \cdot 10^5$ кд/м² подвешены на высоте 12 м, расстояние между лампами 40 м. Найти освещенность под каждой лампой и в средней точке между ними.

44.7. В центре вогнутого зеркала с радиусом кривизны 40 см и диаметром 20 см находится точечный источник света силой 10 кд, освещающий экран, расположенный на расстоянии 2 м от источника. Какова максимальная освещенность экрана?

Как изменится освещенность, если убрать зеркало?

44.8. Маленький предмет, расположенный далеко от линзы с диаметром D и фокусным расстоянием f , проектируется с помощью этой линзы на экран. Показать, что освещенность изображения на экране пропорциональна светимости предмета и светосиле линзы. (Светосилой линзы называется квадрат отношения диаметра линзы к ее фокусному расстоянию.)

44.9. Экран расположен на расстоянии 1 м от источника света. Между источником и экраном поместили вогнутую линзу с оптической силой -5 диоптрий так, что источник света оказался в мнимом фокусе. Как изменится освещенность экрана на оптической оси системы?

44.10. Расстояние наилучшего зрения для близорукого глаза равно 9 см. Какие очки следует надеть, чтобы приблизить зрение к норме?

44.11. Показать, что оценка разрешающей способности глаза по условию дифракции на одной щели практически совпадает с минимальным углом зрения, оцениваемым по расстоянию между ближайшими элементами сетчатки. Диаметр зрачка при хорошем освещении равен 2—3 мм.

44.12. У микроскопа длина тубуса 16 см, оптическая сила объектива 185 диоптрий и окуляра 50 диоптрий. Определить угловое увеличение этого прибора.

44.13. Числовая апертура некоторого микроскопа в воздухе 0,46. Какое минимальное расстояние позволяет разрешить этот прибор?

44.14. Объектив зрительной трубы с оптической силой 2 диоптрии и диаметром 10 см установлен в трубе Кеплера с 12-кратным увеличением. Определить оптическую силу и диаметр окуляра, а также наименьший разрешаемый этой трубой угол.

Каких размеров детали на Солнце сможет разрешить такой телескоп?

44.15. Труба Галилея представляет собой телескопическую систему, в которой объективом служит длиннофокусная выпуклая линза, окуляром — короткофокусная вогнутая линза. Задний мнимый фокус окуляра совпадает с задним фокусом объектива. Начертить ход лучей в этой системе и определить угловое увеличение.

44.16. Вычислить наименьшее расстояние между двумя точками на Луне и на Марсе, которые можно разрешить с помощью рефлектора с диаметром зеркала 6 м. Ближайшее расстояние от Земли до Марса («великое противостояние») составляет $5,6 \cdot 10^{10}$ м.

44.17. Радиотелескоп с диаметром около полукилометра работает в диапазоне сантиметровых волн водородного спектра (21 см). Оценить его разрешающую способность. Сравнить ее с разрешающей способностью оптического телескопа с трехметровым зеркалом.

44.18. В настоящее время лучшие спринтеры пробегают стометровку за 10 с. Какая экспозиция допустима при фотографировании, если на негативе размытие изображения не должно превосходить $x = 0,5$ мм? Фотографирование производится

с расстояния $d = 6$ м, оптическая сила объектива фотоаппарата $\Phi = 20$ диоптрий.

44.19. С помощью фотоаппарата с объективом, оптическая сила которого 7,7 диоптрий, фотографируют пейзаж. Фотоаппарат сфокусирован на предметы, расстояние до которых 12 м. Необходимо, чтобы предметы, расположенные ближе или дальше на 3 м, получились достаточно четко — их размытость на негативе не должна превосходить 0,2 мм. До какого диаметра следует задиафрагмировать объектив? Какова будет его светосила?

44.20. С помощью фотоаппарата с объективом, оптическая сила которого 8 диоптрий, фотографируют предмет, находящийся на дне водоема глубиной 1,2 м. Каково расстояние между объективом и пленкой? Объектив располагается вблизи поверхности воды.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ

45. Фотон

45.1. На освещенную поверхность Земли от Солнца падает ежесекундно излучение с интенсивностью $1,36 \text{ кВт/м}^2$. Считая, что Солнце излучает как абсолютно черное тело, определить температуру фотосферы.

45.2. Максимум энергии излучения Солнца приходится на длину волны 470 нм . Считая, что Солнце излучает как абсолютно черное тело, определить температуру фотосферы.

45.3. Температура поверхности «белых карликов» порядка 10^4 К . В каком участке спектра лежит максимум излучения?

45.4. Глаз в темноте обладает большой чувствительностью, воспринимая на длине волны 555 нм световой сигнал, содержащий не меньше 60 фотонов в секунду. Какова интенсивность волны? Какова мощность источника, если он расположен от глаза на расстоянии 10 км ? Диаметр зрачка в темноте 8 мм .

45.5. Определить границу фотоэффекта для лития, цинка и вольфрама.

45.6. Определить максимальную кинетическую энергию и скорость фотоэлектронов, вылетающих из металла под действием гамма-лучей с длиной волны $0,3 \text{ \AA}$.

45.7. Определить, при каком запирающем потенциале прекратится эмиссия электронов с цезиевого катода, освещаемого светом с длиной волны 600 нм .

45.8. При освещении катода светом с длинами волн сначала 440 нм , затем 680 нм обнаружили, что запирающий потенциал изменился в $3,3$ раза. Определить работу выхода электрона.

45.9. Существуют сорта фотобумаги, которые можно обрабатывать при красном свете с длиной волны более 680 нм . Найти энергию активации химической реакции.

45.10. Найти энергию, массу и импульс фотона ультрафиолетового излучения с длиной волны 280 нм .

45.11. Найти длину волны рентгеновского излучения, у которого энергия фотона равна собственной энергии электрона.

45.12. Фотоны излучаются движущимся источником. Найти выражения для энергии и импульса фотона в лабораторной системе отсчета.

45.13. Исходя из фотонных представлений, вычислить величину светового давления на зеркальную поверхность, если угол падения лучей равен α .

45.14. Небольшая идеально поглощающая пластинка массой 10 мг подвешена на практически невесомой кварцевой нити длиной 20 мм. Свет лазерной вспышки падает перпендикулярно поверхности, вследствие чего нить с пластинкой отклоняется от вертикали на угол $0,6^\circ$. Оценить энергию лазерной вспышки.

45.15. Оценить размер частицы, если для нее сила светового давления от Солнца уравнивает силу гравитационного притяжения. Частицу считать абсолютно черной, плотность ее принять $2,0 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$, солнечная постоянная равна $1,36 \text{ кВт/м}^2$.

45.16. Какая доля энергии фотона передается электрону отдачи при эффекте Комптона? Энергия рентгеновских фотонов до рассеяния равна $\mathcal{E}$. Сделать расчет при энергии фотона 10 кэВ и угле рассеяния 60° .

45.17. Угол рассеяния фотона в эффекте Комптона равен θ , угол отдачи электрона α . Определить энергию фотона до рассеяния. Сделать расчет для $\theta = 90^\circ$, $\alpha = 30^\circ$.

45.18. На слой вещества, находящийся в камере Вильсона, падают рентгеновские лучи. Камера помещена в магнитное поле с индукцией 0,02 Т, и комптоновские электроны отдачи образуют треки с радиусом кривизны 2,4 см. Определить минимально возможную энергию рентгеновских фотонов, при которой могут образоваться такие электроны отдачи, и соответствующую длину волны.

45.19. Доказать, что свободный покоящийся в вакууме электрон не может поглотить фотон.

45.20. Доказать, что равномерно и прямолинейно движущийся в вакууме электрон не может излучить фотон.

45.21. Фотон с энергией $\mathcal{E}$ летит через щель в непрозрачном экране. Где его можно обнаружить за экраном? С какой вероятностью? Объем счетчика, с помощью которого регистрируется фотон, равен V_0 , счетчик расположен далеко от экрана. Ширина щели равна D .

45.22. Изменится ли вероятность обнаружения фотона за экраном, если параллельно первой щели прорезать в экране вторую щель? Систему щелей?

45.23. Фотон летит через поляризатор. Что с ним произойдет? С какой вероятностью?

45.24. Электрон с энергией 5 ГэВ сталкивается «в лоб» с летящим ему навстречу фотоном видимого света ($\mathcal{E}_\gamma \approx 1$ эВ). Найти энергию отразившегося фотона. (Это явление называется обратным комптон-эффектом.)

46. Элементы квантовой механики

46.1. Выразить длину волны де-Бройля через кинетическую энергию релятивистской частицы. При какой кинетической энергии применение нерелятивистской формулы даст ошибку менее 1%?

46.2. Выразить длину волны де-Бройля через ускоряющий потенциал для релятивистского и нерелятивистского случаев.

46.3. Апертура электронного микроскопа равна 0,02, ускоряющий потенциал 10^4 В. Определить размеры деталей, которые можно разрешить с помощью этого прибора.

46.4. Почему разрешающая способность ионного проектора на порядок выше разрешающей способности электронного микроскопа?

46.5. Параллельный пучок электронов, разогнанных в электрическом поле с разностью потенциалов 15 В, падает на узкую прямоугольную диафрагму шириной 0,08 мм. Найти ширину главного дифракционного максимума на экране, расположенном на расстоянии 60 см от диафрагмы.

46.6. Узкий пучок нейтронов падает на естественную грань монокристалла алюминия под углом скольжения 5° . Расстояние между кристаллографическими плоскостями, параллельными данной грани монокристалла, равно 0,20 нм. Какова энергия и скорость нейтронов, для которых в данном направлении наблюдается максимум первого порядка? Какая температура соответствует этой скорости нейтронов?

46.7. Определить длину де-бройлевской волны, соответствующей средней квадратичной скорости молекул водорода при комнатной температуре (20° С).

46.8. Электрон ускорен разностью потенциалов 10^2 В. Найти групповую и фазовую скорости волн де-Бройля. То же при разности потенциалов 10^5 В.

46.9. Частица находится в основном состоянии в одномерной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Оценить силу, с которой частица действует на стенку. Сделать расчет для электрона в яме размером 10^{-10} м.

46.10. Определить первые три энергетических уровня по данным предыдущей задачи.

46.11. Собственная частота колебаний молекулы водорода равна $1,26 \cdot 10^{14}$ Гц. Определить энергию нулевых колебаний

молекулы. Оценить температуру, ниже которой в молекуле водорода не возбуждаются колебательные степени свободы.

46.12. Рассматривая атом как осциллятор и полагая энергию нулевых колебаний равной кинетической энергии электрона на первой орбите, оценить размер невозбужденного атома водорода.

46.13. Найти вероятность просачивания электрона через потенциальный барьер шириной $5 \text{ \AA}$ и высотой $0,4 \text{ эВ}$, если он разгоняется электрическим полем $0,3 \text{ В}$.

46.14. Оценить вероятность холодной эмиссии электронов из металла, если вблизи поверхности металла создано сильное однородное электрическое поле с напряженностью E .

46.15. Какова вероятность холодной эмиссии электронов из вольфрама, если вблизи острия напряженность поля равна $5 \cdot 10^{10} \text{ В/м}$?

47. Строение атомов и молекул

47.1. На какое минимальное расстояние приблизится альфа-частица к ядру серебра? Кинетическая энергия альфа-частицы $0,40 \text{ МэВ}$.

47.2. Исходя из теории Бора, найти орбитальную скорость электрона на произвольном энергетическом уровне. Сравнить орбитальную скорость на наинизшем энергетическом уровне со скоростью света.

47.3. Вычислить энергию фотона, соответствующего первой линии в ультрафиолетовой серии водорода (лайман-альфа).

47.4. Электрон в невозбужденном атоме водорода получил энергию $12,1 \text{ эВ}$. На какой энергетический уровень он перешел? Сколько линий спектра могут излучиться при переходе электрона на более низкие энергетические уровни?

Вычислить соответствующие длины волн.

47.5. В покое атоме водорода электрон перешел с пятого энергетического уровня в основное состояние. Какую скорость приобрел атом за счет испускания фотона? Какова энергия отдачи?

47.6. Вычислить радиус первой боровской орбиты однократно ионизированного атома гелия. Сравнить с радиусом a_0 первой боровской орбиты в атоме водорода.

Записать обобщенную формулу Бальмера для этого иона. Найти головные линии, соответствующие головным линиям серий Лаймана и Бальмера.

47.7. В своей первой работе «О строении атомов и молекул» (1913 г.) Нильс Бор в качестве одного из доказательств справедливости разработанной им теории указал на тот факт, что в газоразрядной трубке не наблюдается более 12 линий серии Бальмера, а в спектрах небесных тел можно увидеть 33 линии. Бор объяснил это тем, что диаметр атома водорода не может

превосходить среднего расстояния между атомами, которое зависит от давления. Исходя из этих соображений, оцените концентрацию атомов, давление и плотность водорода в газоразрядной трубке и в небесном теле.

47.8. Найти энергию ионизации двукратно ионизированного атома лития.

47.9. В видимом участке спектра некоторой галактики обнаружены линии 6877 Å, 4989 Å и 4548 Å. Какому веществу они принадлежат? Что можно сказать о движении этой галактики?

47.10. Мезоатомом водорода называется атом, в котором вместо электрона вокруг ядра обращается отрицательный мюон, масса которого в 207 раз больше массы электрона. Определить для мезоатома значения боровских радиусов и энергетических уровней.

47.11. Для мезоатома записать обобщенную формулу Бальмера и найти головные линии, соответствующие головным линиям трех первых серий.

47.12. Позитронием называется образование из электрона и позитрона, обращающихся вокруг их общего центра масс. Определить расстояние между частицами и энергию позитрония в основном состоянии.

47.13. При каком значении потенциала между катодом и сеткой будет наблюдаться резкое падение анодного тока в опыте Франка и Герца, если трубку заполнить атомарным водородом?

47.14. Доказать, что в s -состоянии могут находиться не больше двух электронов, а в p -состоянии — не больше шести электронов.

47.15. Выписать значения всех четырех квантовых чисел для каждого электрона в атомах бора и натрия.

47.16. У лития, натрия и калия атом содержит разное число электронов. Почему же все эти элементы одновалентные?

47.17. Решить задачу 46.9 в предположении, что в потенциальной яме находятся три бозона. Система находится в состоянии с минимальной энергией.

47.18. Решить аналогичную задачу для трех фермионов.

47.19. Рентгеновская трубка работает под напряжением 40 кВ. Найти коротковолновую границу рентгеновского спектра.

47.20. Из какого вещества изготовлен антикатод рентгеновской трубки, если длина волны K_α -линии характеристического спектра равна 0,76 Å?

47.21. При каком наименьшем напряжении на рентгеновской трубке с ванадиевым катодом проявятся линии серии K_α ?

47.22. Длина волны линии K_α в спектре никеля отличается от коротковолновой границы рентгеновского спектра на 10%. Найти напряжение на рентгеновской трубке.

47.23. Найти угловую скорость вращения молекулы водорода на первом возбужденном вращательном уровне, если расстояние между центрами атомов равно $0,74 \text{ \AA}$.

47.24. Пусть молекула водорода перешла на первый колебательно-вращательный энергетический уровень. Какая линия спектра будет наблюдаться при ее переходе в основное состояние?

47.25. Собственная круговая частота колебаний молекулы HF равна $7,79 \cdot 10^{14} \text{ рад/с}$. Между нулевым и первым возбужденным колебательными уровнями располагается 13 вращательных уровней. Оценить расстояние между центрами атомов в этой молекуле.

47.26. При какой температуре начнется диссоциация молекул водорода на атомы? Энергия связи равна $4,72 \text{ эВ}$.

47.27. У атома гелия и у молекулы водорода одинаковое число электронов; следовательно, их электронные энергетические уровни одинаковы. Почему же у них столь разные спектры?

47.28. При расчете энергетических уровней атома водорода по теории Бора учитывают лишь кулоновское взаимодействие электрона с протоном, пренебрегая магнитными моментами этих частиц. Оценить ошибку, которая при этом совершается.

Как изменится схема энергетических уровней, если кроме кулоновского учесть еще и магнитное взаимодействие электрона с протоном?

47.29. Строгий квантовомеханический расчет показывает, что при переходе между двумя подуровнями основного состояния атома водорода (см. предыдущую задачу) излучаются или поглощаются фотоны, соответствующие длине волны $21,1 \text{ см}$. Опыт подтверждает этот результат с огромной точностью (11 значащих цифр!).

Пользуясь классическими представлениями, попытайтесь определить длину волны, соответствующей переходу между двумя подуровнями основного состояния водорода, и сравните получающийся при этом результат с истинным значением длины волны.

47.30. Некоторое вещество освещается светом от ртутной лампы. В спектре комбинационного рассеяния наблюдаются два ближайших спутника с длинами волн $4244 \text{ \AA}$ (красный спутник) и $3885 \text{ \AA}$ (фиолетовый спутник). Найти собственную частоту колебаний молекулы этого вещества.

47.31. Можно ли создать лазер на фермионах (например, электронах, нейтрино и т. п.)?

47.32. Стержень рубинового лазера имеет диаметр 4 мм и длину 35 мм . Лазер излучает когерентный свет с длинами волн $6943 \text{ \AA}$ и $6929 \text{ \AA}$. Найти уширение спектральных линий и минимальный угол расхождения лучей.

48. Квантовые свойства металлов и полупроводников

48.1. Определить энергию и импульс электрона на уровне Ферми для алюминия, натрия и меди.

48.2. Вычислить для алюминия, натрия и меди температуру вырождения электронного газа.

48.3. Полагая, что средняя энергия электрона равна $3/5$ энергии Ферми, оценить давление электронного газа в металле. Сделать расчет для алюминия.

48.4. Показать, что давление и объем вырожденного электронного газа связаны уравнением, аналогичным уравнению Пуассона, и найти «показатель адиабаты».

48.5. Вещество в «белых карликах» находится в вырожденном состоянии и зависимость давления от плотности выражается уравнением $P = Ar^{5/3}$, где P — давление, ρ — плотность. Найти выражение для коэффициента A и показать, что давление создается электронным газом, а давлением тяжелых частиц можно пренебречь.

48.6. Оценить долю электронов в меди, которые при ее нагревании до 100°C выйдут за пределы уровня Ферми.

48.7. Определить теплоемкость электронного газа в меди при 100°C и сравнить ее с теплоемкостью решетки.

48.8. Определить длину свободного пробега электрона в меди и сравнить ее с межатомным расстоянием.

48.9. В сверхпроводящем кольцеобразном проводнике циркулирует незатухающий ток. Полагая, что проводник представляет собой гигантскую боровскую орбиту, показать, что сила тока и магнитный поток квантуются. Учесть, что в сверхпроводнике электроны спарены.

48.10. Опыт показывает, что электропроводность полупроводников резко возрастает с ростом температуры. Полагая, что вероятность перехода электрона из валентной зоны в зону проводимости можно рассчитать с помощью барометрического распределения, вывести формулу зависимости электропроводности полупроводников от температуры.

48.11. Сравнить электропроводность чистого германия при -40°C и $+100^\circ\text{C}$. Энергия активации для германия равна $0,72\text{ эВ}$.

48.12. Собственная электропроводность германия при 27°C равна $2,13\text{ Ом}^{-1}\cdot\text{м}^{-1}$, подвижности электронов и дырок равны соответственно $0,38$ и $0,18\text{ м}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$. Вычислить плотность носителей тока и постоянную Холла.

48.13. Определить примесную электропроводность германия, который содержит индий в концентрации $2\cdot 10^{22}\text{ м}^{-3}$; сурьму в концентрации $5\cdot 10^{21}\text{ м}^{-3}$.

48.14. Определить внутреннюю контактную разность потенциалов между алюминием и медью; медью и окисью цинка,

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

ФИЗИКА ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

49. Строение ядра

49.1. Чем отличается по строению ядро легкого изотопа гелия от ядра сверхтяжелого водорода (трития)?

49.2. Естественный бор имеет атомную массу 10,811. Он состоит из двух изотопов с массами 10,013 и 11,009. Определить их процентное содержание.

49.3. Оценить радиусы ядер дейтерия и полония и высоту кулоновского потенциального барьера этих ядер.

49.4. Определить энергию связи ядра дейтерия и удельную энергию связи.

49.5. Сравнить удельную энергию связи трития и легкого изотопа гелия.

49.6. Изотоп радия с массовым числом 226 превратился в изотоп свинца с массовым числом 206. Сколько α - и β -распадов произошло при этом?

49.7. Ядро полония превратилось в свинец. Определить кинетическую энергию α -частицы и ядра отдачи.

49.8. Может ли произойти ядерная реакция ${}_4\text{Be}^7 \longrightarrow {}_2\text{He}^4 + {}_2\text{He}^3$? Почему?

49.9. Может ли ядро кремния превратиться в ядро алюминия, выбросив при этом протон? Почему?

49.10. Может ли ядро кремния превратиться в ядро фосфора? Какие частицы должны при этом выделиться? Какова их суммарная энергия?

49.11. Какую энергию надо затратить, чтобы вырвать нейтрон из ядра углерода с массовым числом 13?

49.12. Кинетическая энергия α -частиц 5 МэВ. Какова вероятность просачивания такой α -частицы через потенциальный барьер ядра полония?

49.13. Как изменится активность препарата кобальта в течение двух лет? Период полураспада 5,2 года.

49.14. За два дня радиоактивность препарата радона уменьшилась в 1,45 раза. Определить период полураспада.

49.15. Активность препарата урана с массовым числом 238 равна $2,5 \cdot 10^4$ расп/с, масса препарата 2,0 г. Найти период полураспада.

49.16. Определить возраст изделия из дерева, если известно, что активность образца из этого изделия по изотопу C^{14} составляет одну треть активности свежей древесины.

49.17. При исследовании α -распада полония обнаружены α -частицы с энергиями 5,30 и 4,50 МэВ. Учитывая отдачу ядра, определить энергию γ -квантов, испускаемых при распаде.

49.18. Ядро Fe^{57} испускает γ -кванты с энергией 14,4 кэВ. Найти относительное изменение энергии γ -кванта за счет отдачи ядра. Сравнить эту величину с естественной относительной шириной спектральной линии, если время жизни ядра в возбужденном состоянии равно $1,4 \cdot 10^{-7}$ с.

49.19. С какой относительной скоростью должны сближаться источник и поглотитель, состоящие из свободных атомов железа, чтобы возникло резонансное поглощение γ -квантов? Энергия квантов указана в предыдущей задаче.

49.20. Вывести закон радиоактивного распада, исходя из того, что вероятность распада ядра не зависит от числа ядер и пропорциональна времени наблюдения.

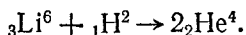
49.21. Пользуясь соотношением неопределенностей, рассчитать энергию локализации нейтрона в ядре, т. е. кинетическую энергию, которой должен обладать нейтрон, чтобы попасть в ядро. Размер ядра порядка 10^{-14} м.

Не противоречит ли этот результат опыту, согласно которому в ядро проникают даже тепловые нейтроны, кинетическая энергия которых порядка 10^{-2} эВ?

50. Ядерные реакции

50.1. Ядро урана U^{235} при делении освобождает энергию 200 МэВ. При взрыве урановой бомбы успевает прореагировать около 1,5 кг урана. Какова масса эквивалентной тротиловой бомбы, если теплотворная способность тротила 4,1 МДж/кг?

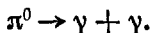
50.2. Определить энергию, которая освобождается при термоядерной реакции



Расчет произвести на ядро и на один нуклон. Сравнить с энергией, выделяемой при делении урана.

50.3. При какой температуре в газообразном дейтерии начнется термоядерная реакция ${}_1H^2 + {}_1H^2 \rightarrow {}_2He^4$?

50.4. Нейтральный пион распадается на два γ -фотона:



Почему не может образоваться один фотон? Какому закону сохранения это противоречит? Какова энергия фотонов?

50.5. Время жизни нейтрального пиона равно $8,0 \cdot 10^{-17}$ с. С какой точностью может быть определена его масса?

50.6. В поле тяжелых ядер энергичный γ -фотон может превратиться в электронно-позитронную пару. Какова минимальная энергия γ -кванта?

50.7. Доказать, что в вакууме фотон с любой, сколь угодно большой энергией не может превратиться в электронно-позитронную пару.

50.8. Покоящийся пион распадается на мюон и нейтрино:

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu.$$

Найти отношение энергии нейтрино к кинетической энергии мюона.

50.9. Покоящийся нейтрон распадается. Предполагая, что образовавшийся протон тоже покоится, найти кинетическую энергию электрона и энергию антинейтрино.

50.10. По трекам вторичных электронов было обнаружено, что нейтральный пион распался на лету на два одинаковых фотона. Угол между направлениями разлета фотонов равен 90° . Найти кинетическую энергию пиона и энергию каждого фотона.

50.11. Протоны, ускоренные разностью потенциалов 6,8 МВ, бомбардируют неподвижную литиевую мишень. При столкновении протона с ядром изотопа Li^7 образуются две α -частицы, разлетающиеся симметрично по отношению к направлению пучка протонов. Определить кинетическую энергию и угол разлета α -частиц.

50.12. Ускоренный электрон поглощается неподвижным протоном, при этом образуется нейтрон. Написать уравнение реакции. Полагая, что возникший нейтрон остается в покое, вычислить минимальную кинетическую энергию электрона, при которой реакция возможна.

РЕШЕНИЯ

1. Кинематика точки

1.1. График показан на рис. 1.1. Закон движения: $x_1 = -21 + 8t$; $x_2 = 7 + 4t$.

1.2. График показан на рис. 1.2. Закон движения: $x_1 = 1,5t$; $x_2 = -300 + 3,5t$.

1.3. График показан на рис. 1.3. Закон движения: $x_1 = 80t$; $x_2 = 120(t - 1,5)$.

1.4. Для того, чтобы пловца не сносило течением, должно быть выполнено условие $-v_x + u = 0$ (см. рис. 1.4). Отсюда следует указанный ответ. Задача имеет решение при $v > u$.

1.5. Пловец движется под углом α к оси ординат. Его скорость вдоль

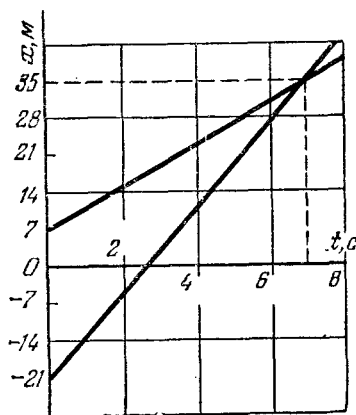


Рис. 1.1.

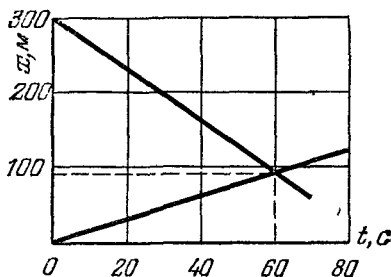


Рис. 1.2.

оси ординат $v_y = v \cos \alpha$, вдоль оси абсцисс $v_x = v \sin \alpha + u$. Имеем:

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{v_x}{v_y} = \frac{v \sin \alpha + u}{v \cos \alpha}.$$

После несложных преобразований получим указанный ответ.

Задача имеет решение при условии $v \geq u \cos \beta$.

1.6. Если пловец движется перпендикулярно к течению, то его скорости вдоль оси ординат максимальна. Это очевидно, если перейти к системе отсчета, связанной с водой.

1.7. *Первое решение.* Свяжем систему отсчета с берегом. Двигаясь против течения со скоростью $v - u$, катер прошел расстояние l . По течению он двигался со скоростью $v + u$, но прошел большее расстояние, а именно $l + ut$, где ut — перемещение поплавка относительно берега. Время движения найдем из уравнения

$$t = \frac{l}{v - u} + \frac{l + ut}{v + u},$$

откуда следует:

$$t = 2l / (v - u).$$

Второе решение. Свяжем систему отсчета с водой. В этой системе

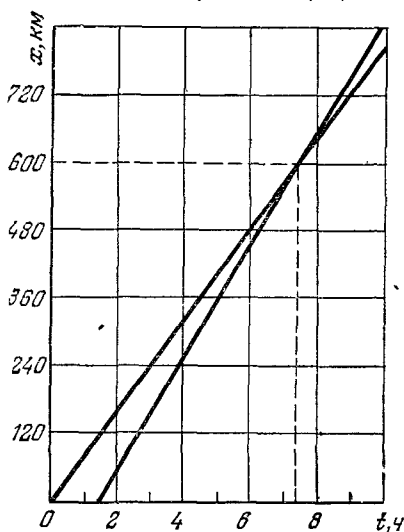


Рис. 1.3.

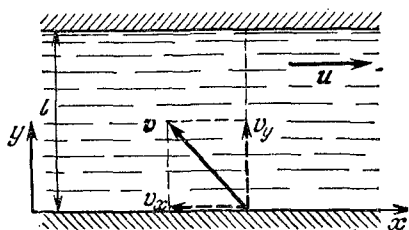


Рис. 1.4

отсчета катер движется со скоростью v , поплавок покоится. Время движения

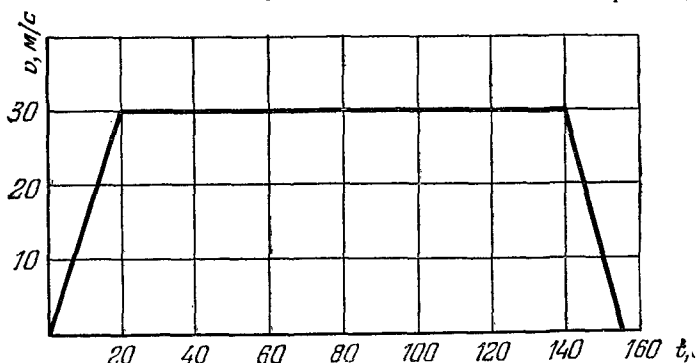


Рис. 1.8.

катера $t = 2l'/v$, где l' — расстояние, пройденное катером относительно воды в одном направлении. Очевидно, что

$$\frac{l}{v - u} = \frac{l'}{v} = \frac{t}{2}.$$

Подставив в предыдущее равенство, приходим к тому же ответу. Как видно, в движущейся системе отсчета задача решается проще.

1.8. См. рис. 1.8.

2. Сила

2.1. Под действием силы F удлинение всей системы $\Delta l = F/k$, удлинения первой и второй пружин $\Delta l_1 = F/k_1$ и $\Delta l_2 = F/k_2$. Поскольку $\Delta l = \Delta l_1 + \Delta l_2$, то

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}.$$

2.2. Приложим к телу две равные по модулю и противоположно направленные силы T_1 и T_2 (рис. 2.2).

Сложив силы F_1 и T_1 и, соответственно, F_2 и T_2 , получим две силы R_1 и R_2 , пересекающиеся в точке B . Перенесем силы R_1 и R_2 в эту точку и разложим их вновь на прежние составляющие. Силы T_1 и T_2 уравновешены, силы же $F'_1 = F_1$ и $F'_2 = F_2$ направлены вдоль одной прямой, и их равнодействующая $R = F'_1 + F'_2 = F_1 + F_2$.

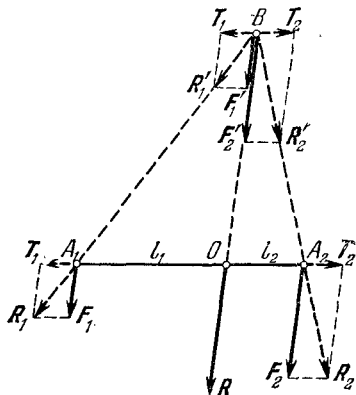


Рис. 2.2.

Положение точки O — центра параллельных сил — найдем из подобия треугольников. Именно, из $\triangle A_1OB \sim \triangle F'_1R'_1B$ и $\triangle A_2OB \sim \triangle F'_2R'_2B$ получим:

$$\frac{l_1}{T} = \frac{OB}{F_1} \quad \text{и} \quad \frac{l_2}{T} = \frac{OB}{F_2},$$

откуда следует, что $l_1F_1 = l_2F_2$, что и требовалось доказать.

2.3. Пусть ось абсцисс проходит через точки приложения сил A_1 и A_2 , координаты этих точек x_1 и x_2 , а координата центра O пусть будет x_0 . Тогда $l_1 = x_0 - x_1$, $l_2 = x_2 - x_0$. Подставив в результат предыдущей задачи, получим: $F_1(x_0 - x_1) = F_2(x_2 - x_0)$, откуда следует:

$$x_0 = \frac{F_1x_1 + F_2x_2}{F_1 + F_2}.$$

Положение центра нескольких параллельных сил найдем методом полной индукции.

2.4. Большую силу F_1 разложим на две параллельные составляющие (рис. 2.4): силу $T_2 = -F_2$ приложим

в точке A_2 , вторую силу T_1 , модуль которой $T_1 = F_1 - F_2$, приложим в точке C , расположенной от точки A_1 на расстоянии $d = aT_2/T_1$. Поскольку силы F_2 и T_2 уравновешены, то равнодействующая $R = T_1$; ее модуль $R = T_1 = F_1 - F_2$.

2.5. Полагая, что система растягивается без перекоса, получим: $\Delta l_1 = \Delta l_2 = \Delta l$. Сила $F = k\Delta l$ раскладывается на две: $F_1 = k_1\Delta l$ и $F_2 = k_2\Delta l$. Поскольку $F = F_1 + F_2$, то $k = k_1 + k_2$.

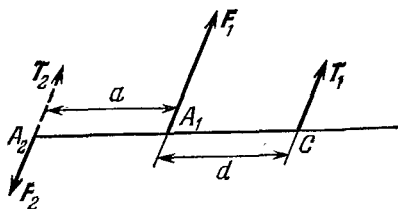


Рис. 2.4.

2.6. Из рис. 2.66 согласно теореме синусов

$$\frac{T_1}{\sin \beta_2} = \frac{T_2}{\sin \beta_1} = \frac{P}{\sin [\pi - (\beta_1 + \beta_2)]}.$$

Учитывая, что $\beta_1 = \frac{\pi}{2} - \alpha_1$, $\beta_2 = \frac{\pi}{2} - \alpha_2$, получим указанный ответ.

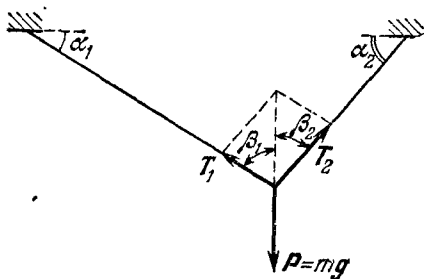


Рис. 2.66.

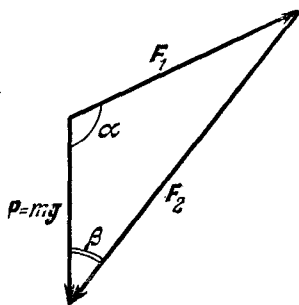


Рис. 2.76.

2.7. Треугольник сил подобен треугольнику кронштейна (рис. 2.76). По теореме синусов имеем:

$$\frac{F_1}{\sin \beta} = \frac{F_2}{\sin \alpha} = \frac{mg}{\sin [\pi - (\alpha + \beta)]}.$$

2.8. Поскольку $DC = a\sqrt{3}/2$, а $DE = a/2$, то $\angle CDE = 90^\circ$. Разложим силу $P = mg$ на две составляющие вдоль направлений CD и CE (рис. 2.86).

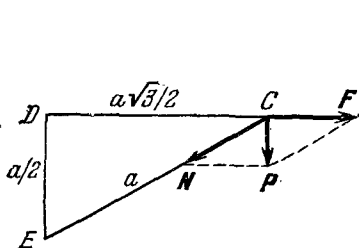


Рис. 2.86.

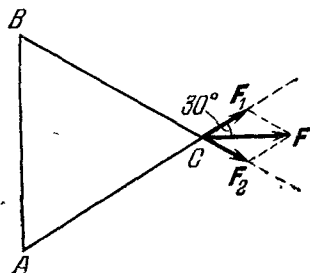


Рис. 2.8в.

Получим: $N = 2P$, $F = P\sqrt{3}$. Теперь разложим силу F вдоль стержней BO и AC (рис. 2.8в). Поскольку здесь параллелограмм сил — это ромб с углом при вершине 60° , то

$$F_1 = F_2 = \frac{F}{2 \cos 30^\circ} = \frac{P\sqrt{3}}{2 \sqrt{3}/2} = P.$$

3. Динамика точки

3.2. Направим ось координат вертикально вниз. Уравнения движения гири запишутся следующим образом:

$$-F + m_1 g = -m_1 a, \quad -F + m_2 g = m_2 a,$$

где F — натяжение нити. Решив систему, найдем ускорение и силу натяжения.

3.3. Уравнения движения для случая, изображенного на рис. 3.3, имеют вид:

$$Q - F_1 = m_2 a, \quad F_1 = m_1 a,$$

откуда следует:

$$F_1 = Q m_1 / (m_1 + m_2).$$

Если приложить силу к меньшему телу, то натяжение нити

$$F_2 = Q m_2 / (m_1 + m_2) > F_1.$$

3.4. 1) Если обезьянка неподвижна относительно веревки, то оба тела движутся с одним и тем же ускорением a_1 . Уравнения движения:

$$F_1 = M a_1, \quad F_1 - m g = m a_1,$$

где F_1 — натяжение веревки.

2) Если обезьянка движется относительно веревки с ускорением b вверх, то оба тела движутся по-разному: груз с ускорением a_2 , обезьянка с ускорением $a'_2 = a_2 - b$. Уравнения движения примут вид:

$$F_2 = M a_2, \quad F_2 - m g = m a'_2.$$

3) Движение обезьянки относительно веревки с ускорением b вниз описывается теми же уравнениями, в которых надо только изменить знак b .

Ускорение обезьянки относительно веревки вниз не может быть больше ускорения свободного падения. (Почему?) Следовательно, $a_3 \geq 0$ и $F_3 \geq 0$.

3.5. На груз действует сила тяжести mg и сила натяжения нити F (рис. 3.5б). Уравнение движения:

$$mg - F = ma.$$

На брусок действуют три силы: сила тяжести Mg , сила реакции наклонной плоскости Q и натяжение нити F . Уравнение движения:

$$F - Mg \sin \alpha = Ma.$$

Отсюда следует указанный ответ.

Как видно, при $m > M \sin \alpha$ система будет двигаться с ускорением в направлении, указанном на рис. 3.5б. При $m < M \sin \alpha$ направление ускорения

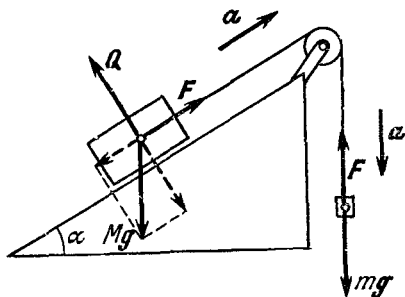


Рис. 3.5б.

окажется противоположным, а при $m = M \sin \alpha$ система будет двигаться равномерно с заданной начальной скоростью или покоиться.

Заметим, что задачи 3.2 и 3.4 суть частные случаи задачи 3.5. Имено, при условии $\alpha = \pi/2$ получим решение задачи 3.2, при $\alpha = 0$ — первый случай задачи 3.4.

3.6. На стержень действуют три силы: реакция клина Q , реакция ограничителей F и сила тяжести $m_2 g$ (рис. 3.6б). Уравнение движения (вдоль оси ординат):

$$-m_2 g + Q \cos \alpha = m_2 a_2.$$

Соответственно на клин действуют также три силы: реакция стола N , сила

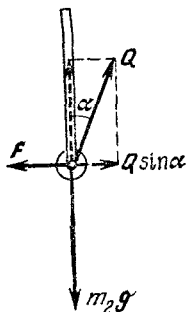


Рис. 3.6б.

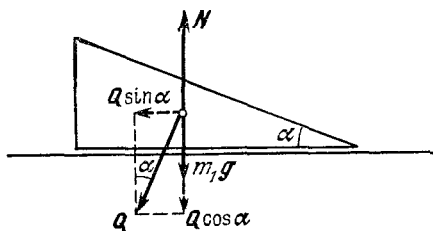


Рис. 3.6в.

тяжести $m_1 g$ и реакция стержня Q (рис. 3.6в). Уравнение движения (вдоль оси абсцисс):

$$-Q \sin \alpha = m_1 a_1.$$

Третье уравнение получим, сопоставив перемещения стержня $\Delta y = 1/2 a_2 t^2$ и клина $\Delta x = 1/2 a_1 t^2$. Поскольку $\Delta y = \Delta x \tan \alpha$, то

$$a_2 = a_1 \tan \alpha.$$

Далее решаем совместно систему трех уравнений с тремя неизвестными.

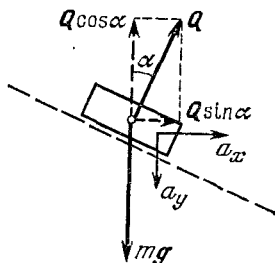


Рис. 3.7б.

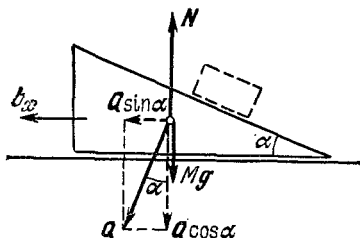


Рис. 3.7в.

3.7. Задача сводится к решению системы четырех уравнений:

$$\begin{aligned} -Q \sin \alpha &= M b_x, & -mg + Q \cos \alpha &= m a_y, \\ Q \sin \alpha &= m a_x, & a_y &= (-a_x + b_x) \tan \alpha. \end{aligned}$$

После того, как вы научитесь дифференцировать, задача может быть решена с помощью производной следующим образом *):

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2}{2\rho} \right) = \frac{2x}{2\rho} = \frac{x}{\rho}.$$

3.15. Закон движения камня:

$$y = h + v_0 t \cos \beta - \frac{1}{2} g t^2, \quad x = v_0 t \sin \beta.$$

При ударе камня о холм

$$x_B = b \cos \alpha, \quad y_B = h - b \sin \alpha.$$

Подставив в закон движения, получим искомый результат.

3.16. Закон движения первого и второго тела:

$$x_1 = l, \quad y_1 = H - \frac{1}{2} g t^2;$$

$$x_2 = v_0 t \cos \alpha, \quad y_2 = v_0 t \sin \alpha - \frac{1}{2} g t^2.$$

При встрече $x = l$, $y = H/2$. Отсюда следует:

$$l = v_0 t \cos \alpha, \quad \frac{H}{2} = v_0 t \sin \alpha - \frac{1}{2} g t^2, \quad \frac{H}{2} = H - \frac{1}{2} g t^2.$$

После преобразований получим указанный ответ.

3.17. Допустим противное, именно, что более массивное тело падает быстрее. Пусть у нас имеются два тела с разными массами. Тогда тело, масса которого больше, падает быстро; второе тело, с малой массой, падает медленнее. Прикрепим одно тело к другому. Поскольку масса вновь образованного тела равна сумме масс слагаемых, то вновь образованное тело должно падать быстрее первого. С другой стороны, поскольку более легкому телу якобы свойственно падать медленно, то оно должно тормозить движение системы, и скрепленные тела якобы должны падать медленнее, чем одно первое тело.

Полученное противоречие опровергает наше предположение. Никаких противоречий не возникает, если положить, что все тела, независимо от их массы, падают одинаково, что подтверждается экспериментом.

4. Тяготение. Электрические силы

4.4. Искомое отношение сил

$$\frac{F_{\odot}}{F_{\oplus}} = \frac{\gamma m M_{\odot}}{R_{\odot}^2} : \frac{\gamma m M_{\oplus}}{R_{\oplus}^2} = \frac{M_{\odot} R_{\oplus}^2}{M_{\oplus} R_{\odot}^2} \approx 2.$$

*) В школьном курсе математики принято производную обозначать штрихом; например, $a = v'$. Однако это не всегда удобно, ибо часто не ясно, по какой переменной надо брать производную. Поэтому мы будем пользоваться более удобным обозначением; если $y = f(x)$, то производная обозначается $\frac{dy}{dx}$.

Причина того, что Луна является спутником Земли, несмотря на то, что Солнце притягивает ее в два раза сильнее, заключается в начальных условиях — начальной координате и начальной скорости, т. е. значениях этих величин в тот момент, когда Луна оказалась в поле тяготения обоих этих тел (см. § 8.2).

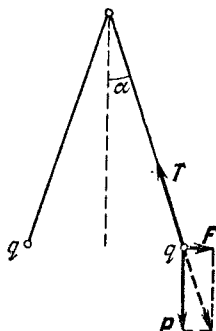


Рис. 4.9.

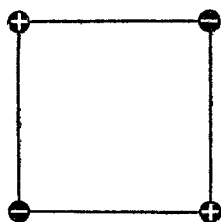


Рис. 4.10а

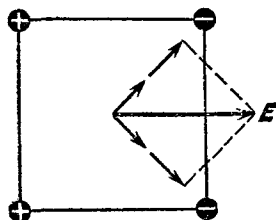


Рис. 4.10б.

4.9. Равновесие установится, если равнодействующая электрической силы F , силы тяжести $P = mg$ и натяжения нити T окажется равной нулю (рис. 4.9). Отсюда следует: $F = P \operatorname{tg} \alpha$. Подставив значение электрической силы, получим после преобразований:

$$Q = 2q = 2 \sqrt{4\pi\epsilon_0 mg \operatorname{tg} \alpha l^2 \sin^2 \alpha}.$$

4.10. Если заряды расположены, как на рис. 4.10а, то напряженность поля в центре квадрата равна нулю.

Если заряды расположены так, как на рис. 4.10б, то находим напряженность поля, создаваемого каждым зарядом, а затем напряженности складываем векторно.

4.11. Разобьем проводник на столь малые участки, чтобы их можно было считать точечными (рис. 4.11). Тогда проекция напряженности поля от малого участка на ось симметрии проводника

$$\Delta E_x = \frac{\Delta q \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\Delta q \cdot x}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{\Delta q \cdot x}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + x^2)^{3/2}}.$$

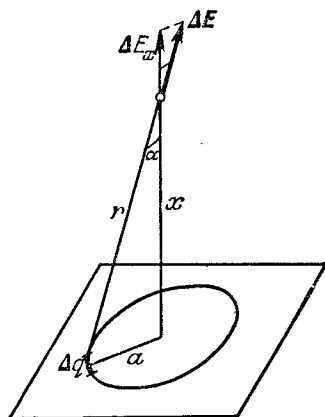


Рис. 4.11.

Из симметрии задачи ясно, что поле направлено вдоль оси и напряженность поля есть сумма проекций напряженности поля от отдельных участков проводника.

4.12. Сначала найдем расстояние между молекулами. Масса одного кубометра воды равна 10^3 кг, киломоль воды (18 кг) содержит $6,0 \cdot 10^{26}$ молекул. Следовательно, один кубометр воды содержит $N = 6,0 \cdot 10^{26} \cdot 10^3 / 18 = 3,3 \cdot 10^{28}$ молекул. Тогда расстояние между молекулами воды

$$d = 1/\sqrt[3]{N} = \sqrt[3]{3,0 \cdot 10^{-29}} = 3,1 \cdot 10^{-10} \text{ м.}$$

Сила взаимодействия

$$F \approx \frac{6p_e^2}{4\pi\epsilon_0 d^3} = 6,7 \cdot 10^{-20} \text{ Н.}$$

4.13. Поскольку вдоль оси абсцисс на электрон никакие силы не действуют (силой тяжести пренебрегаем), то $v_x = \text{const}$, и время пролета электрона в поле $t = L/v_x$. Вдоль оси ординат на электрон действует сила $F_y = -eE$. Эта сила сообщает электрону ускорение $a_y = -eE/m$. Проекция скорости на ось ординат меняется по закону $v_y = v_{0y} + a_y t$. В точке вылета электрона из поля имеем:

$$v_x \operatorname{tg} \beta = v_x \operatorname{tg} \alpha - \frac{eEL}{mv_x}, \quad \text{откуда} \quad v_x^2 (\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta) = \frac{eEL}{m}.$$

Поскольку $v_x = v_0 \cos \alpha$, получим:

$$v_0^2 \cos^2 \alpha (\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta) = eEL/m.$$

4.14. На электрон (рис. 4.14) вдоль оси абсцисс никакие силы не действуют, и проекция скорости на эту ось не меняется: $v_x = v_0 = \text{const}$,

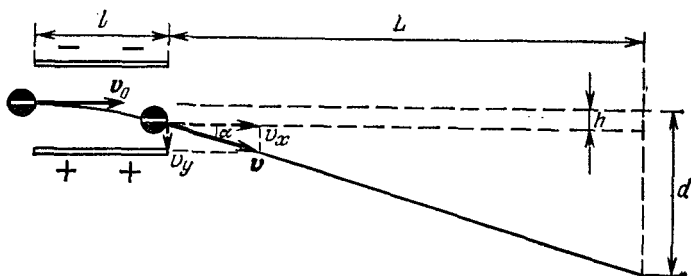


Рис. 4.14.

Вдоль оси ординат на электрон действует сила $F_y = -eE$ все время, пока электрон движется в поле. Это вызывает смещение электрона на расстояние

$$h = \frac{at^2}{2} = \frac{eEl^2}{2mv_0^2},$$

при этом вдоль оси ординат он будет двигаться со скоростью

$$v_y = at = eEl/mv_0.$$

Из поля электрон вылетает под углом, определяемым по условию

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{v_y}{v_x} = \frac{eEl}{mv_0^2},$$

и дальше движется по инерции. Как видно из рисунка,

$$d = h + L \operatorname{tg} \alpha, \quad \text{или} \quad d = \frac{eEl^2}{2mv_0^2} + \frac{eElL}{mv_0^2},$$

откуда следует:

$$E = \frac{mv_0^2 d}{el(L + l/2)}.$$

4.15. Вдоль оси абсцисс на электрон не действуют никакие силы, и движение по этой оси равномерное со скоростью $v_x = v_0 \cos \alpha$. Вдоль оси ординат на электрон действует сила $F_y = -eE$, и электрон движется с ускорением $a_y = -eE/m$; его мгновенная скорость

$$v_y = v_0 \sin \alpha + a_y t = v_0 \sin \alpha - \frac{eEt}{m}.$$

Для того, чтобы электрон, двигаясь вверх, не задел верхнюю пластину, необходимо создать такое поле, чтобы за время t_1 вертикальная составляющая скорости упала до нуля, а перемещение $h_1 < h$. Но $2a_y h_1 = -v_{0y}^2$ (см. задачу 1.9); следовательно,

$$|a_y| = \frac{v_{0y}^2}{2h_1} > \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2h}.$$

Итак, первое условие можно записать следующим образом:

$$E > \frac{mv_0^2 \sin^2 \alpha}{2eh}.$$

Время движения электрона вверх $t_1 = \frac{-v_0 \sin \alpha}{a_y}$. Столько же времени он будет двигаться вниз (докажите!). Для того, чтобы он не задел нижнюю пластину, он за все это время должен пройти вдоль оси абсцисс расстояние, превосходящее длину пластины, т. е. $x = 2v_x t_1 > l$. Отсюда следует:

$$\frac{-2v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{a_y} > l,$$

и второе условие примет вид:

$$E < \frac{2mv_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{el}.$$

Объединяя оба решения, получим искомый результат.

5. Трение

5.1. Перейдем к системе отсчета, связанной с платформой. Здесь скорость тела вначале равна $-v_0$, в конце — нулю. Имеем:

$$a = \frac{T}{m} = \frac{\mu mg}{m} = \mu g; \quad \tau = \frac{0 - (-v_0)}{a} = \frac{v_0}{\mu g};$$

$$x = -v_0 \tau + \frac{a\tau^2}{2} = -\frac{v_0^2}{2\mu g}.$$

5.2. 1) Если обезьянка неподвижна относительно веревки, то уравнения движения имеют вид:

$$F_1 - \mu Mg = Ma_1, \quad mg - F_1 = ma_1,$$

откуда следует искомый ответ. Решение имеет смысл при $m > \mu M$. Если же $m \leq \mu M$, то $a_1 = 0$, $F_1 = mg$.

2) Если обезьянка движется относительно веревки с ускорением b вверх, то уравнения движения примут вид:

$$F_2 - \mu Mg = Ma_2, \quad mg - F_2 = m(a_2 - b).$$

Решение имеет смысл при $\mu Mg < m(g + b)$. В противном случае $a_2 = 0$, $a'_2 = -b$, $F_2 = m(g + b)$.

3) Если обезьянка движется относительно веревки с ускорением b вниз, то нужно в уравнениях для предыдущего случая изменить знак при b .

5.3. Так как сила трения скольжения T направлена противоположно направлению скорости бруска, то результат будет существенно зависеть от того, куда направлена начальная скорость бруска. Рассмотрим возможные случаи.

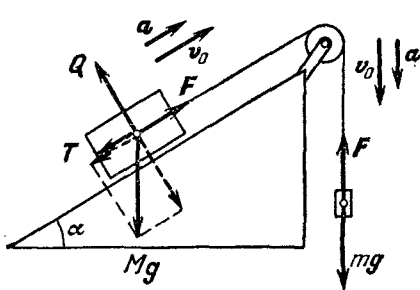


Рис. 5.3а.

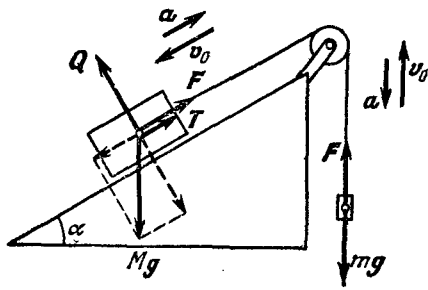


Рис. 5.3б.

1) Пусть начальная скорость груза направлена вниз (рис. 5.3а). Уравнения движения запишутся так:

$$mg - F = ma, \\ F - T - Mg \sin \alpha = Ma, \quad \text{где } T = \mu Q = \mu Mg \cos \alpha.$$

Отсюда следует:

$$a = g \frac{m - M(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}{m + M}, \quad F = \frac{mMg(1 + \sin \alpha + \mu \cos \alpha)}{m + M}.$$

Если $m > M(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)$, то $a > 0$ и скорость системы возрастает. Если $m < M(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)$, то $a < 0$ и скорость системы убывает. Наконец, если $m = M(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)$, то $a = 0$ и система движется равномерно.

2) Пусть начальная скорость груза направлена вверх (рис. 5.3б). Тогда, как нетрудно убедиться,

$$a = g \frac{m - M(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}{m + M}, \quad F = \frac{mMg(1 + \sin \alpha - \mu \cos \alpha)}{m + M}.$$

Если $m > M(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$, то $a > 0$ и скорость системы убывает. Если $m < M(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$, то $a < 0$ и скорость системы возрастает. Наконец, если $m = M(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$, то $a = 0$ и система движется равномерно.

3) Пусть, наконец, система находится в покое. Тогда между бруском и наклонной плоскостью действует сила трения покоя, направление которой зависит от того, куда передвигалась бы система в отсутствие трения. Именно, если $m > M \sin \alpha$, то брусок при отсутствии трения поднимался бы вверх, следовательно, сила трения направлена вниз, как на рис. 5.3а. Если же $m < M \sin \alpha$, то брусок при отсутствии трения двигался бы вниз, поэтому сила трения окажется направленной вверх, как на рис. 5.3б.

Нетрудно убедиться на основе анализа двух предшествующих случаев, что при $m > M(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)$ брусок станет двигаться ускоренно вверх по наклонной плоскости; при $m < M(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$ брусок будет двигаться ускоренно вниз по наклонной плоскости; наконец, при

$$M(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) \leq m \leq M(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)$$

система будет находиться в покое.

5.4. Уравнение движения стержня не изменится; в уравнении движения клина следует учесть наличие силы трения $T = \mu(Q \cos \alpha + m_1 g)$, направленной противоположно ускорению (рис. 5.4). Итак,

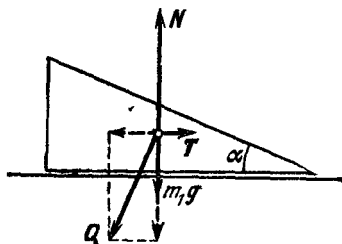


Рис. 5.4.

$$-m_2 g + Q \cos \alpha = m_2 a_y,$$

$$-Q \sin \alpha + \mu(Q \cos \alpha + m_1 g) = m_1 a_x.$$

После преобразований с учетом $a_y = a_x \tan \alpha$ получим:

$$Q = \frac{m_1 m_2 g (\cos \alpha + \mu \sin \alpha)}{m_1 \cos^2 \alpha + m_2 \sin^2 \alpha - \mu m_2 \sin \alpha \cos \alpha},$$

$$a_x = \frac{-m_2 g + \mu g \operatorname{ctg} \alpha (m_2 + m_1)}{m_1 \operatorname{ctg} \alpha + m_2 \operatorname{tg} \alpha - \mu m_2} < 0,$$

$$a_y = \frac{-m_2 g \operatorname{tg} \alpha + \mu g (m_2 + m_1)}{m_1 \operatorname{ctg} \alpha + m_2 \operatorname{tg} \alpha - \mu m_2} < 0.$$

Решение имеет смысл при условиях

$$m_1 \operatorname{ctg} \alpha + m_2 \operatorname{tg} \alpha > \mu m_2, \quad m_2 \operatorname{tg} \alpha > \mu (m_2 + m_1).$$

Из второго неравенства следует:

$$\operatorname{tg} \alpha > \frac{\mu (m_2 + m_1)}{m_2}.$$

Если же $\operatorname{tg} \alpha \leq \frac{\mu (m_2 + m_1)}{m_2}$, то $a_x = 0$, $a_y = 0$, $Q = \frac{m_2 g}{\cos \alpha}$.

5.5. Уравнения движения примут вид (см. рис. 5.5а и 5.5б):

$$-Q \sin \alpha + T \cos \alpha = M b_x,$$

$$Q \sin \alpha - T \cos \alpha = m a_x, \quad -mg + Q \cos \alpha + T \sin \alpha = m a_y,$$

$$a_y = (-a_x + b_x) \operatorname{tg} \alpha, \quad T = \mu Q.$$

Отсюда следует:

$$Q = \frac{mMg \cos \alpha}{M + m \sin \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}, \quad a_x = \frac{Mg \cos \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}{M + m \sin \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)},$$

$$b_x = -\frac{mg \cos \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}{M + m \sin \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}, \quad a_y = -\frac{(M+m)g \sin \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}{M + m \sin \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}.$$

Брусok может либо скользить по клину вниз, либо покоиться. Скольжение вниз возможно при условии $\sin \alpha > \mu \cos \alpha$, т. е. $\operatorname{tg} \alpha > \mu$. В этом случае $a_x > 0$, $a_y < 0$ и $b_x < 0$. Если же $\operatorname{tg} \alpha \leq \mu$, то брусок и клин покоятся.

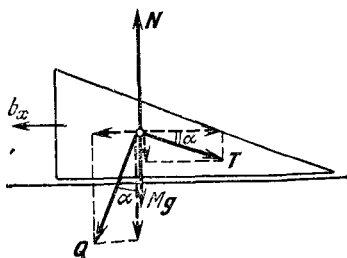


Рис. 5.5а.

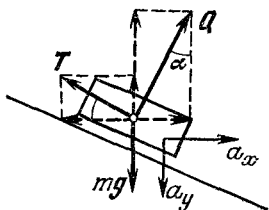


Рис. 5.5б.

Заметим, что решение задачи 3.7 получается автоматически из решения рассматриваемой задачи, если положить $\mu = 0$.

5.6. Если клин перемещается влево, то уравнения движения примут вид:

$$Q \sin \alpha = ma_x, \quad -mg + Q \cos \alpha = ma_y, \quad -Q \sin \alpha + T = Mb_x,$$

$$a_y = (-a_x + b_x) \operatorname{tg} \alpha, \quad T = \mu (Q \cos \alpha + Mg),$$

откуда следует:

$$Q = \frac{Mmg (\cos \alpha + \mu \sin \alpha)}{M + m \sin \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)},$$

$$a_x = \frac{Mg \sin \alpha (\cos \alpha + \mu \sin \alpha)}{M + m \sin \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)},$$

$$a_y = -\frac{(M+m)g \sin \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}{M + m \sin \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)},$$

$$b_x = \mu g - \frac{mg (\cos \alpha + \mu \sin \alpha) (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}{M + m \sin \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}.$$

Поскольку $b_x \leq 0$ (объясните, почему), то

$$\mu g \leq \frac{mg (\cos \alpha + \mu \sin \alpha) (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}{M + m \sin \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}.$$

Отсюда после несложных преобразований получим, что наше решение имеет смысл при условии

$$\mu < \frac{m \sin \alpha \cos \alpha}{M + m \cos^2 \alpha}.$$

При этом условии выражение

$$\sin \alpha - \mu \cos \alpha > \frac{M \sin \alpha}{M + m \cos^2 \alpha},$$

следовательно, $a_y < 0$, что соответствует смыслу задачи.

Если же окажется, что $\mu = \frac{m \sin \alpha \cos \alpha}{M + m \cos^2 \alpha}$, то $b_x = 0$, т. е. клин будет двигаться вдоль стола равномерно с начальной скоростью v_0 (или покоиться, если $v_0 = 0$). В этом случае

$$\sin \alpha - \mu \cos \alpha = \frac{M \sin \alpha}{M + m \cos^2 \alpha}, \quad \cos \alpha + \mu \sin \alpha = \frac{(M + m) \cos \alpha}{M + m \cos^2 \alpha},$$

откуда следует:

$$Q = mg \cos \alpha,$$

$$a_x = g \sin \alpha \cos \alpha, \quad a_y = -g \sin^2 \alpha, \quad a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = g \sin \alpha.$$

5.7. Поскольку брусок не скользит по клину, то направление силы трения неизвестно. Очевидно, что если ускорение клина мало, то брусок будет скользить вниз, и сила трения направлена, как это указано на рис. 5.7а. При больших ускорениях брусок станет скользить вверх, и направление силы трения изменится (см. рис. 5.7б).

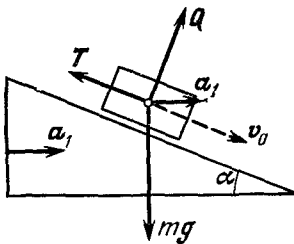


Рис. 5.7а.

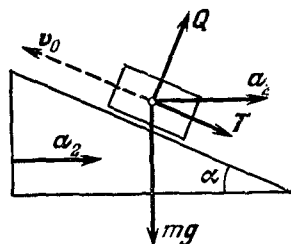


Рис. 5.7б.

Запишем уравнения движения для обоих случаев по осям координат.

Ось ординат: $Q \cos \alpha + T \sin \alpha - mg = 0$, $Q \cos \alpha - T \sin \alpha - mg = 0$.

Ось абсцисс: $Q \sin \alpha - T \cos \alpha = ma_1$, $Q \sin \alpha + T \cos \alpha = ma_2$.

Учитывая, что $T = \mu Q$, получим после преобразований:

$$a_1 = g \frac{\operatorname{tg} \alpha - \mu}{1 + \mu \operatorname{tg} \alpha}, \quad a_2 = g \frac{\operatorname{tg} \alpha + \mu}{1 - \mu \operatorname{tg} \alpha}.$$

Обозначив $\mu = \operatorname{tg} \varphi$, получим: $g \operatorname{tg} (\alpha - \varphi) \leq a \leq g \operatorname{tg} (\alpha + \varphi)$.

5.8. Если тело не соскальзывает с диска, то оно обращается с той же угловой скоростью, что и диск. Центробежное ускорение телу сообщает

сила трения покоя (рис. 5.8). Имеем:

$$m\omega^2 r \leq \mu^{\text{пок}} mg, \text{ откуда } r \leq \mu^{\text{пок}} g / \omega^2.$$

5.9. Мотоциклист не соскользнет, если сила трения окажется равной силе тяжести, действующей на него. Двигаясь по искривленной поверхности, мотоцикл давит на нее, и сила реакции сообщает ему центростремительное ускорение. Уравнение движения имеет вид:

$$T - mg = 0,$$

где сила трения $T = \mu N$, а сила реакции $N = mv^2/r$. Отсюда

$$v \geq \sqrt{gr/\mu}.$$

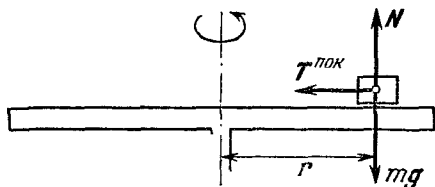


Рис. 5.8.

5.10. Поскольку тело покоится, то направление силы трения неизвестно. Поэтому мысленно будем уменьшать угловую скорость до тех пор, пока тело

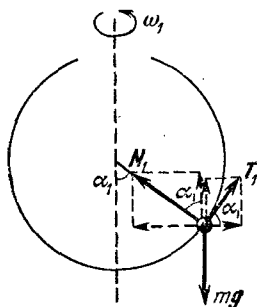


Рис. 5.10б.

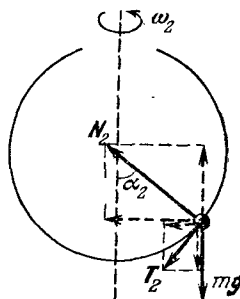


Рис. 5.10в.

не начнет соскальзывать вниз. Тогда сила трения будет иметь направление, показанное на рис. 5.10б. Уравнения движения имеют вид:

$$N \sin \alpha - T \cos \alpha = m\omega^2 R \sin \alpha,$$

$$N \cos \alpha + T \sin \alpha - mg = 0,$$

где $T = \mu^{\text{пок}} N$. Отсюда, полагая $\mu^{\text{пок}} = \tan \varphi$, после несложных преобразований следует:

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{g \tan(\alpha - \varphi)}{R \sin \alpha}}.$$

Увеличим мысленно угловую скорость так, что тело станет скользить вверх. Тогда сила трения изменит направление (рис. 5.10в), и уравнения движения примут вид:

$$N \sin \alpha + T \cos \alpha = m\omega^2 R \sin \alpha,$$

$$N \cos \alpha - T \sin \alpha - mg = 0,$$

$$T = \mu^{\text{пок}} N = N \tan \varphi,$$

откуда

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{g \operatorname{tg}(\alpha + \varphi)}{R \sin \alpha}}.$$

Итак, тело будет находиться в равновесии при условии

$$\sqrt{\frac{g \operatorname{tg}(\alpha - \varphi)}{R \sin \alpha}} \leq \omega \leq \sqrt{\frac{g \operatorname{tg}(\alpha + \varphi)}{R \sin \alpha}}.$$

Очевидно, что если $\alpha \leq \varphi$, т. е. $\operatorname{tg} \alpha \leq \mu^{\text{пок}}$, то тело не будет соскальзывать вниз даже в том случае, когда чаша перестанет вращаться.

В качестве частного случая из решения следует, что при отсутствии трения ($\mu^{\text{пок}} = \operatorname{tg} \varphi = 0$) равновесие наступит при вращении чаши с угловой скоростью

$$\omega_0 = \sqrt{g/(R \cos \alpha)}.$$

5.11. Центробежное ускорение мотоциклисту сообщает сила трения, следовательно, $\mu mg = mv^2/r$. Отсюда следует, что

$$r \geq v^2/\mu g.$$

Мотоциклист должен наклониться к горизонту под таким углом, чтобы равнодействующая силы реакции и силы трения была направлена вдоль тела. Отсюда следует, что $\operatorname{tg} \alpha = N/T = 1/\mu$.

5.12. Силой тяги является сила трения покоя между колесами локомотива и рельсами; силой сопротивления является сила трения качения между рельсами и колесами вагонов. При разгоне поезда на горизонтальном участке пути

$$F_{\text{тяги}} - F_{\text{сопр}} = (M + Nm) a, \text{ или } Mg\mu^{\text{пок}} - \frac{Nmgk}{r} = (M + Nm) a,$$

где $m = m_1 + m_2$ — масса груженого вагона, N — число вагонов. Отсюда следует:

$$N \leq \frac{M(g\mu^{\text{пок}} - a)}{m[(gk/r) + a]} = \frac{M[g\mu^{\text{пок}} - (v^2/2s)]}{m[(gk/r) + (v^2/2s)]}.$$

Выразив все величины в единицах Международной системы, получим

$$N \leq \frac{184 \cdot 10^3 [9,8 \cdot 0,15 - (12,5^2/1600)]}{84,7 \cdot 10^3 \left(\frac{9,8 \cdot 5 \cdot 10^{-5}}{0,425} + \frac{12,5^2}{1600} \right)} = 30 \text{ вагонов.}$$

При равномерном движении в гору

$$F'_{\text{тяги}} - F'_{\text{сопр}} - (M + Nm) g \sin \alpha = 0,$$

или

$$Mg\mu^{\text{пок}} \cos \alpha - \frac{Nmgk}{r} \cos \alpha = (M + Nm) g \sin \alpha.$$

Отсюда следует:

$$\operatorname{tg} \alpha \leq \frac{M\mu^{\text{пок}} - (Nmk/r)}{M + Nm} = 0,01.$$

Итак, при равномерном движении рассматриваемый состав может преодолеть уклон порядка 0,01, т. е. 10 м подъема на 1 км пути.

Если локомотив забуксует, то сила тяги уменьшится примерно вдвое.

5.13. Уравнение движения шарика, падающего в жидкости, выглядит так:

$$mg - F_{\text{арх}} - F_{\text{сопр}} = ma.$$

Поскольку глицерин обладает большой вязкостью, число Рейнольдса невелико, и силу сопротивления можно найти по закону Стокса: $F_{\text{сопр}} = 6\pi\eta r v$. Итак,

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \rho g - \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_0 g - 6\pi\eta r v = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho a.$$

1) Установившуюся скорость найдем из условия, что ускорение равно нулю:

$$v = \frac{2r^2 g (\rho - \rho_0)}{9\eta} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 10^{-6} \cdot 9,81 \cdot 1,32 \cdot 10^3}{9 \cdot 5,02 \cdot 10^{-2}} = 0,227 \text{ м/с} = 23 \text{ см/с}.$$

Число Рейнольдса

$$\text{Re} = \frac{\rho_0 v r}{\eta} = \frac{1,21 \cdot 10^3 \cdot 2,3 \cdot 10^{-1} \cdot 2 \cdot 10^{-3}}{5,02 \cdot 10^{-2}} = 0,11.$$

При столь малом числе Рейнольдса можно пользоваться законом Стокса.

2) Начальное ускорение получим из уравнения движения, полагая скорость равной нулю:

$$a_0 = \frac{(\rho - \rho_0) g}{\rho} = \frac{(2,53 - 1,21) \cdot 9,81}{2,53} = 5,1 \text{ м/с}^2.$$

3) Полагая приближенно, что среднее ускорение есть полусумма начального и конечного значений ускорения, получим приближенное значение времени, в течение которого достигается установившаяся скорости:

$$\tau = \frac{v}{a_{\text{ср}}} \approx \frac{2v}{a_0} = \frac{0,23 \cdot 2}{5,1} = 9 \cdot 10^{-2} \text{ с}.$$

Перемещение за это время:

$$s = \frac{a_{\text{ср}} \tau^2}{2} \approx \frac{a_0 \tau^2}{4} = \frac{5,1 \cdot 81 \cdot 10^{-4}}{4} = 10^{-2} \text{ м} = 1 \text{ см}.$$

5.14. Из закона движения (см. предыдущую задачу) получим закон изменения ускорения с ростом скорости:

$$a = 5,10 - 22,5v.$$

Для малых промежутков времени ($\Delta t = 0,02 \text{ с}$)

$$v_n = v_{n-1} + a_{n-1} \Delta t.$$

Составляется таблица 5.14 и строится график (рис. 5.14). Из них видно,

Таблица 5.14

n	$t, \text{с}$	$v, \text{м/с}$	$a, \text{м/с}^2$	n	$t, \text{с}$	$v, \text{м/с}$	$a, \text{м/с}^2$
0	0,00	0,000	5,10	6	0,12	0,220	0,15
1	0,02	0,102	2,80	7	0,14	0,223	0,08
2	0,04	0,158	1,54	8	0,16	0,225	0,04
3	0,06	0,189	0,84	9	0,18	0,226	0,01
4	0,08	0,206	0,47	10	0,20	0,226	0,01
5	0,10	0,215	0,26	11	0,22	0,227	0,00

что установившаяся скорость $v = 0,227 \text{ м/с}$, время установления $\tau = 0,22 \text{ с}$ (сравните с ответом задачи 5.13, где рассматривалось приближенное решение, в предположении равноускоренного движения).

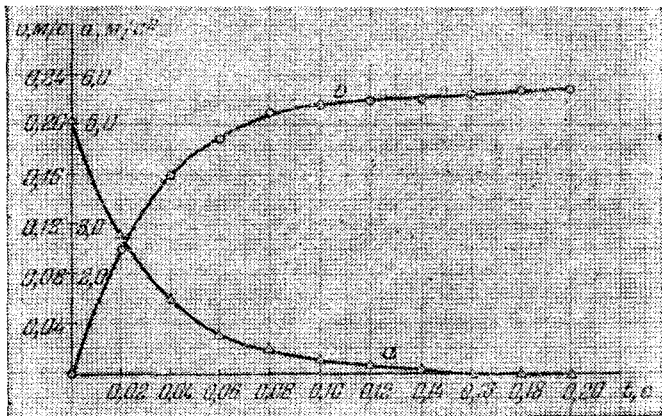


Рис. 5.14.

5.15. Плотность частиц пыли ρ много больше плотности воздуха ρ_0 , следовательно, архимедовой силой можно пренебречь. Поскольку скорость оседания пылинок мала, ее можно рассчитать, пользуясь законом Стокса. Имеем для установившейся скорости:

$$v = \frac{2r^2 \rho g}{9\eta} = \frac{2 \cdot 9 \cdot 10^{-10} \cdot 2 \cdot 10^3 \cdot 9,81}{9 \cdot 1,8 \cdot 10^{-5}} = 0,2 \text{ м/с}.$$

Число Рейнольдса

$$\text{Re} = \frac{\rho_0 v r}{\eta} = \frac{1,3 \cdot 0,2 \cdot 3 \cdot 10^{-5}}{1,8 \cdot 10^{-5}} \approx 0,4,$$

что еще позволяет пользоваться законом Стокса.

Время оседания пылинок

$$\tau \approx \frac{l}{v} = \frac{2,8}{0,2} = 15 \text{ с.}$$

5.16. Элементарный расчет (см. § 11.9 «Основ физики») показывает, что пользоваться законом Стокса нельзя, а силу сопротивления нужно рассчитывать по формуле $R = \frac{1}{2}CS\rho_0 v^2$. Установившаяся скорость

$$v = \sqrt{\frac{2mg}{CS\rho_0}} = \sqrt{\frac{8r\rho g}{3C\rho_0}}.$$

5.17. Из формулы $a = \frac{dv}{dt} = 5,10 - 22,5v$ (см. решение задачи 5.14) следует:

$$\int \frac{dv}{5,10 - 22,5v} = \int dt, \quad v = 0,227 (1 - e^{-22,5t}).$$

Сопоставьте полученный результат со значениями скорости, полученной численными методами.

6. Теория относительности

6.1. Допустим, что при движении тела относительно системы отсчета его поперечные размеры меняются, например, сокращаются. Пусть стержень и отверстие в доске точно совпадают в некоторой системе отсчета (рис. 6.1а). Свяжем теперь систему отсчета с доской, а стержень пусть движется

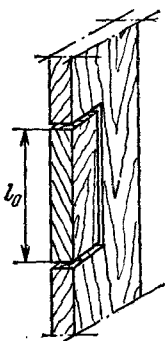


Рис. 6.1а.

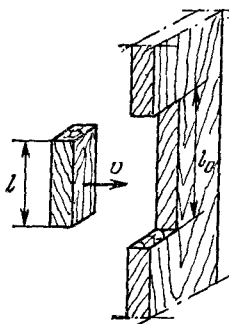


Рис. 6.1б.

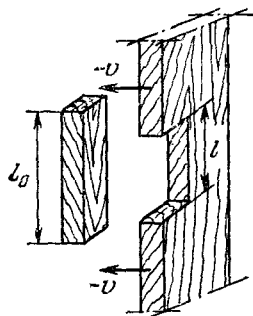


Рис. 6.1в.

(рис. 6.1б). Тогда, согласно нашему предположению о сокращении поперечных размеров, стержень свободно пройдет через отверстие. Если же мы свяжем систему отсчета со стержнем, то согласно нашему предположению уменьшатся размеры отверстия (рис. 6.1в), и стержень через него не пройдет. Полученное противоречие доказывает ложность предположения о сокращении поперечных размеров. То же следует из преобразований Лоренца,

6.2. Относительная погрешность:

$$\epsilon = \frac{u_{\text{кл}} - u_{\text{рел}}}{u_{\text{рел}}} = \frac{(u + v)(1 + uv/c^2)}{u + v} - 1 = \frac{uv}{c^2}.$$

$$\begin{aligned} 6.3. \quad u &= \frac{0,99000c + 0,99000c}{1 + 0,99000^2} = \frac{1,98000c}{1,98010} = \left(1 - \frac{10 \cdot 10^{-5}}{1,98010}\right)c = \\ &= (1 - 5,05 \cdot 10^{-5})c = 0,99995c. \end{aligned}$$

6.4. Проведенное рассуждение не содержит никаких ошибок, и для величины u получен верный результат. Однако это не опровергает релятивистского закона сложения скоростей. Дело в том, что, говоря о сложении скоростей, мы понимаем не сложение этих величин в данной системе отсчета, а вычисление скорости того же тела в другой системе отсчета. Именно, нас интересует, с какой скоростью, например, удаляется правое тело от левого в системе отсчета, связанной с левым телом. Для этого перейдем к системе отсчета, связанной с левым телом. Имеем: $u' = \Delta l' / \Delta t'$, поскольку в новой системе отсчета изменятся расстояние между телами и темп времени. Из преобразований Лоренца следует:

$$\begin{aligned} \Delta l' &= -x'_2 + x'_1 = \frac{-x_2 - v_2 \Delta t + x_1 + v_2 \Delta t}{\sqrt{1 - v_2^2/c^2}} = \frac{-x_2 + x_1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{\Delta l}{\sqrt{1 - \beta^2}}; \\ \Delta t' &= \frac{\Delta t + v_2 x_1/c^2}{\sqrt{1 - v_2^2/c^2}} = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \beta^2}} \left(1 + \frac{v_2 x_1}{\Delta t \cdot c^2}\right) = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \beta^2}} \left(1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}\right). \end{aligned}$$

Таким образом,

$$u' = \frac{\Delta l'}{\Delta t'} = \frac{\Delta l}{\Delta t} \cdot \frac{1}{1 + v_1 v_2/c^2} = \frac{u}{1 + v_1 v_2/c^2} = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2/c^2}.$$

Мы получили, как и следовало ожидать, релятивистский закон сложения скоростей.

6.5. Пусть вещество приближается к источнику света со скоростью v , тогда согласно закону сложения скоростей получим:

$$u' = \frac{u + v}{1 + uv/c^2} = \frac{(c/n) + v}{1 + v/cn}.$$

Если вещество удаляется от источника света, то

$$u'' = \frac{(c/n) - v}{1 - v/cn}.$$

6.6. Время распространения света вдоль потока жидкости:

$$t_1 = \frac{2l}{u''} = \frac{2l(1 - v/cn)}{(c/n) - v}.$$

Время распространения света против потока жидкости:

$$t_2 = \frac{2l}{u'} = \frac{2l(1 + v/cn)}{(c/n) + v}.$$

Разность во времени

$$\tau = t_1 - t_2 = \frac{2l}{(c/n)^2 - v^2} \left[\left(1 - \frac{v}{cn}\right) \left(\frac{c}{n} + v\right) - \left(1 + \frac{v}{cn}\right) \left(\frac{c}{n} - v\right) \right] = \\ = \frac{4lv [1 - (1/n^2)]}{(c/n)^2 - v^2}.$$

Учитывая, что $c/n \gg v$, получим: $\tau = \frac{4lv}{c^2} (n^2 - 1)$.

$$6.7. l = v\tau = \frac{v\tau_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{0,99 \cdot 3,0 \cdot 10^8 \cdot 2,6 \cdot 10^{-8}}{\sqrt{1 - 0,99^2}} = \\ = \frac{0,99 \cdot 3,0 \cdot 2,6}{\sqrt{0,01 \cdot 1,99}} = \frac{0,99 \cdot 3,0 \cdot 2,6}{0,1 \cdot 1,41} = 55 \text{ м};$$

$$l_0 = v\tau_0 = 0,99 \cdot 3,0 \cdot 10^8 \cdot 2,6 \cdot 10^{-8} = 7,7 \text{ м}.$$

$$6.8. \tau_0 = \tau \sqrt{1 - v^2/c^2} = \frac{l \sqrt{1 - v^2/c^2}}{v} = \\ = \frac{3 \cdot 10^5 \sqrt{1 - 0,998^2}}{0,998 \cdot 3 \cdot 10^8} = \frac{10^{-3} \sqrt{0,002 \cdot 1,998}}{0,998} = 6,3 \cdot 10^{-5} \text{ с}.$$

6.10. В собственной системе отсчета $\rho_0 = m_0/V_0$, в любой другой системе отсчета $\rho = m/V$. Масса $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$, объем

$$V = \Delta z \cdot \Delta y \cdot \Delta x = \Delta z_0 \cdot \Delta y_0 \cdot \Delta x_0 \sqrt{1 - v^2/c^2} = V_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}.$$

Плотность

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 - v^2/c^2}.$$

6.11. Поскольку в данной системе отсчета события одновременны, то $t_2 - t_1 = 0$. В произвольной инерциальной системе отсчета

$$\tau = t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 + (x_2 v/c^2) - t_1 - (x_1 v/c^2)}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{lv}{c^2 \sqrt{1 - v^2/c^2}},$$

где v — скорость новой системы отсчета. Знак промежутка времени зависит от знака скорости v , т. е. от направления движения системы отсчета.

6.12. Скорость электрона найдем по формуле (§ 13.2):

$$u = \frac{bt}{\sqrt{1 + b^2 t^2/c^2}}.$$

Здесь $b = F/m_0 = eE/m_0$. Для электрона $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл, $m_0 = 9,1 \cdot 10^{-31}$ кг. Имеем:

$$b = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3,0 \cdot 10^6}{9,1 \cdot 10^{-31}} = 5,3 \cdot 10^{17} \text{ М/с}^2, \quad \frac{bt}{c} = \frac{5,3 \cdot 10^{17} \cdot 10^{-9}}{3,0 \cdot 10^8} = 1,76,$$

$$u = \frac{bt}{\sqrt{1 + b^2 t^2/c^2}} = \frac{5,3 \cdot 10^{17} \cdot 10^{-9}}{\sqrt{1 + 1,76^2}} = \frac{5,3 \cdot 10^8}{2,0} = 2,6 \cdot 10^8 \text{ М/с}.$$

Если бы не было релятивистского возрастания массы, то скорость электрона достигла бы величины

$$u = \frac{eEt}{m_0} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3,0 \cdot 10^6 \cdot 10^{-9}}{9,1 \cdot 10^{-31}} = 5,3 \cdot 10^8 \text{ м/с},$$

т. е. расчет по формулам ньютоновской механики дал значение, которое больше предельной скорости.

6.13. Поскольку сила перпендикулярна к траектории, модуль импульса не меняется (рис. 6.13), $|p_1| = |p_2| = p$ (см. §§ 16.4 и 18.1). Модуль изменения импульса $|\Delta p| = p\Delta\varphi$. Нормальная сила

$$F_n = \frac{|\Delta p|}{\Delta t} = p \frac{|\Delta\varphi|}{\Delta t} = p\omega = m\omega^2 r = \frac{mv^2}{r}.$$

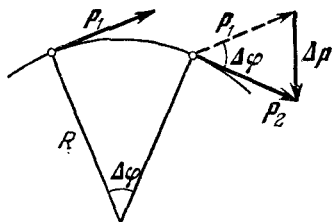


Рис. 6.13.

Мы получили формально тот же результат, что и при нерелятивистском движении материальной точки по окружности (см. § 7.2), однако в релятивистском случае в выражение для силы входит релятивистская масса. Итак, хотя в общем случае для релятивистских движений второй закон Ньютона в форме

$F = ma$ несправедлив, в данном частном случае (сила перпендикулярна к траектории) релятивистский подход приводит формально к такому же результату, как и классический.

6.14. Рассмотрим случай, когда на тело действует постоянная сила. Тогда выражение

$$F = ma = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \frac{dv}{dt}$$

сводится к выражению

$$a = \frac{dv}{dt} = b \sqrt{1 - v^2/c^2},$$

где $\frac{dv}{dt}$ — производная скорости по времени, $b = F/m_0$ — постоянная величина. Легко убедиться, что полученное уравнение для производной тождественно удовлетворяется, если положить $v = c \sin \frac{bt}{c}$. В самом деле, в этом случае $\frac{dv}{dt} = b \cos \frac{bt}{c}$, $\sqrt{1 - v^2/c^2} = \cos \frac{bt}{c}$; следовательно, $\frac{dv}{dt} = b \sqrt{1 - v^2/c^2}$.

Но полученный результат для скорости является бессмысленным, поскольку через конечный промежуток времени

$$t = \frac{\pi c}{2b} = \frac{\pi c m_0}{2F}$$

скорость тела окажется равной скорости света в вакууме, что противоречит теории относительности.

6.15. Длина стержня, движущегося относительно системы отсчета, равна $l = v\tau_0$, где τ_0 — промежуток времени между прохождением начала и конца стержня мимо неподвижных часов. Длина же неподвижного стержня измеряется движущимися часами: $l_0 = v\tau$.

Итак, $\frac{l}{l_0} = \frac{\tau_0}{\tau} = \sqrt{1 - v^2/c^2}$, следовательно $l = l_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$, т. е. тот же результат, что из преобразований Лоренца.

7. Закон сохранения импульса. Центр инерции

7.1. Направим ось координат по направлению движения пули. Пусть масса пули m , масса бруска M . По закону сохранения импульса $mv = (M + m)u$, где v и u — проекции скорости пули и скорости бруска после попадания в него пули. На скользящий брусок действует сила трения, направленная против вектора скорости: $T = -\mu g(M + m)$. Ускорение бруска $a = T/(M + m) = -\mu g$. На расстоянии l брусок останавливается, следовательно, $0 - u^2 = 2al$ (см. задачу 1.9), или $u = \sqrt{2\mu gl}$. Отсюда следует:

$$v = \frac{M + m}{m} \sqrt{2\mu gl}.$$

Подставим численные значения величин и, учитывая, что $m \ll M$, получим указанное значение скорости.

7.2. Из закона сохранения импульса вдоль оси абсцисс следует:

$$(M + m)V = Mu + mv \cos \alpha, \quad \text{откуда} \quad u = \frac{(M + m)V - mv \cos \alpha}{M}.$$

Платформа после выстрела остановилась бы, если бы она до выстрела двигалась со скоростью $V = \frac{mv \cos \alpha}{M + m}$.

7.3. Учитывая, что центр масс не сместится, получим:

$$m(l - x) = Mx.$$

Отсюда следует указанное в ответе значение перемещения лодки.

7.5. а) По формуле Циолковского находим конечную скорость первой ступени:

$$v_1 = 2,3u \lg (M_0/M_1) = 2,3 \cdot 4 \cdot \lg (160/70).$$

Отсюда следует: $v_1 = 3,3$ км/с.

Масса второй ступени $M_{02} = 160 - 90 - 30 = 40$ т, из них 28 тонн — это топливо. Заметим, что в формуле Циолковского фигурирует приращение скорости. Так как начальная скорость второй ступени — это конечная скорость первой ступени, то формула Циолковского для второй ступени ракеты запишется так:

$$\frac{v_2 - v_1}{u} = 2,3 \lg \frac{M_{02}}{M_2}, \quad \text{или} \quad v_2 = v_1 + 2,3 \cdot 4 \cdot \lg (40/12).$$

Отсюда следует: $v_2 = 8,1$ км/с.

б) Если бы ракета была одноступенчатой и у нее выгорело бы $90 + 28 = 118$ т топлива, то конечная масса ракеты была бы равна $160 - 118 = 42$ т. Воспользовавшись формулой Циолковского, мы получили бы конечную скорость

$$v = 2,3 \cdot 4 \cdot \lg (160/42) = 5,3 \text{ км/с.}$$

Как видно, двухступенчатая ракета эффективнее — она позволяет сообщить при той же массе топлива гораздо большую скорость космическому кораблю.

7.6. Уравнение (15.7) из § 15.5 в дифференциальной форме имеет вид:

$$-m dv = u dm.$$

Интегрируя, получим:

$$-\int_{M_0}^M \frac{dm}{m} = \frac{1}{u} \int_{v_0}^v dv, \quad \text{откуда} \quad \frac{v - v_0}{u} = \ln \frac{M_0}{M}.$$

7.7. Если расход топлива постоянный, то постоянной является и реактивная сила тяги $F = -\mu u$. В то же время по мере выгорания топлива масса ракеты уменьшается, следовательно, ускорение ракеты возрастает. Вследствие этого растет и перегрузка, равная

$$\frac{N}{P} = \frac{a + g}{g}.$$

7.8. Могут, например, перебегаая периодически вдоль вагона туда и обратно.

7.9. Разрежем мысленно треугольник на множество полосок, параллельных основанию (рис. 7.9). Центр инерции каждой полоски находится в ее середине; множество середин всех полосок лежит на медиане, следовательно, на этой же медиане находится и центр инерции треугольника. Такой же вывод справедлив и для двух других медиан, следовательно, точка пересечения медиан и есть центр инерции.

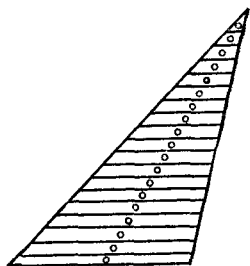


Рис. 7.9.

7.10. Поскольку пластина однородная, то масса любой ее части пропорциональна ее площади. Учитывая далее, что ось абсцисс, проведенная так, как показано на рисунках, является осью симметрии пластины, мы можем утверждать, что центр инерции находится на этой оси, т. е. $y_c = z_c = 0$. Далее решение может быть проведено двумя способами.

Первый способ. Разрежем мысленно пластину на две части — треугольник и симметричный остаток (рис. 7.10б). Центр инерции треугольника лежит от начала координат на расстоянии, равном одной трети медианы, т. е. $x_1 = 1$; центр инерции второго тела лежит в его центре симметрии, т. е. на

расстоянии $x_2 = 5$ от начала координат. Массы этих тел $m_1 = 6 \cdot 3/2 = 9$ и $m_2 = 6 \cdot 10 - 2 \cdot 9 = 42$ условных единицы. Координата центра инерции

$$x_{\text{ц}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = \frac{9 \cdot 1 + 42 \cdot 5}{51} = 4,3.$$

Второй способ. Рассматриваем пластину как сумму двух тел — прямоугольника с массой $m_3 = 60$ единиц и треугольника с отрицательной мас-

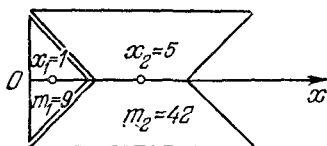


Рис. 7.10б.

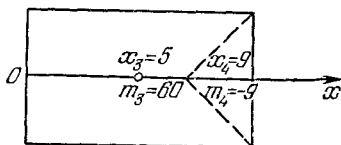


Рис. 7.10в.

сой $m_4 = -9$ единиц (рис. 7.10в). Координаты их центров инерции $x_3 = 5$ и $x_4 = 9$. Имеем согласно определению:

$$x_{\text{ц}} = \frac{m_3 x_3 + m_4 x_4}{m_3 + m_4} = \frac{60 \cdot 5 - 9 \cdot 9}{60 - 9} = 4,3.$$

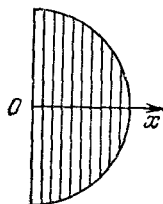


Рис. 7.12.

Естественно, что оба метода приводят к одинаковому результату.

7.12. Разбиваем радиус на 10 равных частей и находим координаты центров масс полосок (см. рис. 7.12). Все они лежат на оси абсцисс и имеют координаты, отмеченные во второй колонке таблицы 7.12. Поскольку пластину мы считаем однородной, то масса каждой полоски пропорциональна ее

Таблица 7.12

n	x_n	x_n^2	r_n^2	r_n	$x_n r_n$	$x_n r_n^2$
1	0,05	0,0025	0,9975	0,999	0,050	0,050
2	0,15	0,0225	0,9775	0,989	0,148	0,147
3	0,25	0,0625	0,9375	0,968	0,242	0,234
4	0,35	0,1225	0,8775	0,936	0,328	0,307
5	0,45	0,2025	0,7975	0,893	0,402	0,359
6	0,55	0,3025	0,6975	0,835	0,459	0,384
7	0,65	0,4225	0,5775	0,760	0,494	0,376
8	0,75	0,5625	0,4375	0,661	0,496	0,328
9	0,85	0,7225	0,2775	0,526	0,448	0,236
10	0,95	0,9025	0,0975	0,312	0,296	0,093
Сумма . . .					3,363	2,514

площади, т. е.

$$m_n \sim S_n = 2 \Delta x r_n,$$

где $\Delta x = 0,1$. Как известно, произведение отрезков хорды равно произведению отрезков диаметра, т. е.

$$r_n^2 = (1 - x_n)(1 + x_n) = 1 - x_n^2.$$

Положение центра инерции определим следующим образом:

$$\begin{aligned} x_{ц} &= \frac{S_1 x_1 + S_2 x_2 + \dots + S_{10} x_{10}}{S_1 + S_2 + \dots + S_{10}} = \\ &= \frac{2 \Delta x (r_1 x_1 + r_2 x_2 + \dots + r_{10} x_{10})}{\pi/2} = \frac{0,4 \cdot 3,363}{\pi} = 0,428. \end{aligned}$$

Итак, координата центра инерции полуокружности $x_{ц} = 0,428R$.

7.13. Разбиваем полушар на 10 «ломтиков» толщиной $\Delta x = 0,1$ каждый. Масса «ломтика» пропорциональна его объему:

$$m_n \sim V_n = \pi r_n^2 \Delta x.$$

Координата центра инерции:

$$\begin{aligned} x_{ц} &= \frac{V_1 x_1 + V_2 x_2 + \dots + V_{10} x_{10}}{V_1 + V_2 + \dots + V_{10}} = \frac{\pi \Delta x (r_1^2 x_1 + r_2^2 x_2 + \dots + r_{10}^2 x_{10})}{2\pi/3} = \\ &= 0,150 (r_1^2 x_1 + r_2^2 x_2 + \dots + r_{10}^2 x_{10}). \end{aligned}$$

Учитывая данные последней колонки таблицы 7.12, получим:

Т а б л и ц а 7.14

$$x_{ц} = 0,150 \cdot 2,514R = 0,376R.$$

7.14. Аналогично предыдущему разбиваем конус на 10 «ломтиков»

n	x_n	$[x_n^3]$
1	0,05	$0,125 \cdot 10^{-3}$
2	0,15	$3,375 \cdot 10^{-3}$
3	0,25	$15,625 \cdot 10^{-3}$
4	0,35	$42,875 \cdot 10^{-3}$
5	0,45	$91,125 \cdot 10^{-3}$
6	0,55	$166,375 \cdot 10^{-3}$
7	0,65	$274,625 \cdot 10^{-3}$
8	0,75	$421,875 \cdot 10^{-3}$
9	0,85	$614,125 \cdot 10^{-3}$
10	0,95	$857,375 \cdot 10^{-3}$
Сумма . . .		$2487,500 \cdot 10^{-3} = 2,5$

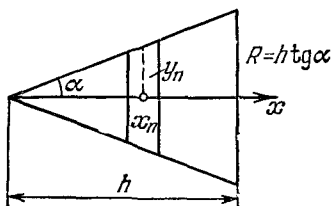


Рис. 7.14.

толщиной $\Delta x = 0,1$. Масса каждого «ломтика»:

$$m_n \sim V_n = \pi \Delta x \cdot r_n^2 = \pi x_n^2 \operatorname{tg}^2 \alpha \cdot \Delta x.$$

Координата центра инерции:

$$\begin{aligned} x_{ц} &= \frac{V_1 x_1 + V_2 x_2 + \dots + V_{10} x_{10}}{V_1 + V_2 + \dots + V_{10}} = \frac{\pi \operatorname{tg}^2 \alpha \cdot \Delta x (x_1^3 + x_2^3 + \dots + x_{10}^3)}{1/3 \pi \operatorname{tg}^2 \alpha} = \\ &= 0,300 (x_1^3 + x_2^3 + \dots + x_{10}^3). \end{aligned}$$

Сведем результаты вычислений в таблицу 7.14.

Координата центра инерции: $x_{\text{ц}} = 0,3 \cdot 2,5h = 0,75h$.

7.15. а) Для полукруга:

$$x_{\text{ц}} = \frac{2}{\pi R^2} \int_0^R 2yx \, dx.$$

Но из уравнения окружности $x^2 + y^2 = R^2$ следует, что $x \, dx = -y \, dy$. Имеем:

$$x_{\text{ц}} = \frac{2}{\pi R^2} \int_R^0 (-2y^2 \, dy) = \frac{4}{\pi R^2} \int_0^R y^2 \, dy = \frac{4}{\pi R^2} \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^R = \frac{4R}{3\pi} = 0,424R.$$

Численный расчет дал ошибку $\varepsilon = (0,428 - 0,424)/0,424 = 0,94\% < 1\%$.

б) Для полушара:

$$x_{\text{ц}} = \frac{3}{2\pi R^3} \int_0^R \pi y^2 x \, dx = \frac{3}{2R^3} \int_0^R y^3 \, dy = \frac{3}{2R^3} \left[\frac{y^4}{4} \right]_0^R = \frac{3R}{8} = 0,375R.$$

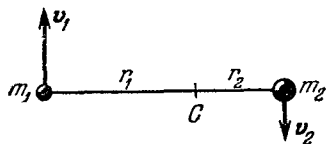
Численный расчет дал ошибку $\varepsilon = (0,376 - 0,375)/0,375 < 0,3\%$.

в) Для конуса:

$$x_{\text{ц}} = \frac{3}{\pi h^3 \operatorname{tg}^2 \alpha} \int_0^h \pi x^2 \operatorname{tg}^2 \alpha \cdot x \, dx = \frac{3}{h^3} \int_0^h x^3 \, dx = \frac{3}{h^3} \cdot \frac{h^4}{4} = 0,75h.$$

Численный расчет привел нас к такому же результату.

7.16. Положение центра масс (рис. 7.16) определяется по условию $m_1 r_1 = m_2 r_2$. Обозначив $r_1 + r_2 = R$, получим из основного уравнения динамики:



$$\frac{m_1 v_1^2}{r_1} = \frac{\gamma m_1 m_2}{R^2}, \quad \frac{m_2 v_2^2}{r_2} = \frac{\gamma m_1 m_2}{R^2}.$$

Разделив равенство $m_1 v_1^2 / r_1 = m_2 v_2^2 / r_2$ на

Рис. 7.16.

$$m_1 r_1 = m_2 r_2, \text{ получим: } \frac{v_1^2}{r_1^2} = \frac{v_2^2}{r_2^2}, \text{ откуда}$$

следует, что оба тела обращаются вокруг центра масс с одинаковым периодом

$$T = \frac{2\pi r_1}{v_1} = \frac{2\pi r_2}{v_2}.$$

Преобразуем основное уравнение динамики к виду:

$$\frac{v_1^2}{r_1^2} = \frac{4\pi^2}{T^2} = \frac{\gamma m_2}{R^2 r_1}, \quad \frac{v_2^2}{r_2^2} = \frac{4\pi^2}{T^2} = \frac{\gamma m_1}{R^2 r_2},$$

откуда следует:

$$R^2 r_1 = \gamma m_2 T^2 / 4\pi^2, \quad R^2 r_2 = \gamma m_1 T^2 / 4\pi^2.$$

Сложив оба равенства, получим:

$$R^3 = \frac{\gamma(m_1 + m_2)}{4\pi^2} T^2.$$

Это и есть искомое выражение для обобщенного третьего закона Кеплера.

8. Полная и кинетическая энергия

8.2. Из $K = \mathcal{E}_0$ следует: $\mathcal{E} = 2\mathcal{E}_0$, или $\sqrt{1 - v^2/c^2} = 1/2$. Отсюда

$$v = c \sqrt{3}/2 = 2,6 \cdot 10^8 \text{ м/с.}$$

8.3. Масса электрона

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - 0,92^2}} = \frac{m_0}{\sqrt{1,92 \cdot 0,08}} = \frac{10m_0}{\sqrt{15,3}} = 2,56m_0.$$

Следовательно, полная энергия равна $\mathcal{E} = 2,56\mathcal{E}_0$, а кинетическая энергия

$$K = \mathcal{E} - \mathcal{E}_0 = 1,56\mathcal{E}_0.$$

Импульс

$$p = mv = 2,56 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 0,92 \cdot 3,0 \cdot 10^8 = 6,4 \cdot 10^{-22} \text{ кг} \cdot \text{м/с.}$$

8.4. Полная энергия $\mathcal{E} = K + \mathcal{E}_0 = 10,94$ ГэВ. Импульс можно найти из соотношения

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{c} \sqrt{\mathcal{E}^2 - \mathcal{E}_0^2} = \frac{1}{c} \sqrt{K(2\mathcal{E}_0 + K)} = \frac{1}{3,0 \cdot 10^8} \sqrt{10 \cdot 11,88 \cdot 1,6^2 \cdot 10^{-20}} = \\ &= \frac{10,9 \cdot 1,6 \cdot 10^{-10}}{3,0 \cdot 10^8} = 5,8 \cdot 10^{-18} \text{ кг} \cdot \text{м/с.} \end{aligned}$$

С достаточной степенью точности можно при $K \gg \mathcal{E}_0$ считать, что

$$p = \frac{K}{c} = \frac{10 \cdot 1,6 \cdot 10^{-10}}{3,0 \cdot 10^8} = 5,3 \cdot 10^{-18} \text{ кг} \cdot \text{м/с.}$$

Погрешность составит

$$\epsilon = (5,8 - 5,3)/5,8 \approx 5\%.$$

Скорость можно найти из соотношения:

$$\beta = \frac{u}{c} = \frac{m_0 c}{m c^2} = \frac{p c}{\mathcal{E}} \approx \frac{K}{\mathcal{E}} = \frac{10,0}{10,9} = 0,92.$$

8.6. Относительная погрешность

$$\epsilon = \frac{K_{\text{рел}} - K_{\text{кл}}}{K_{\text{рел}}} = 1 - \frac{m_0 u^2}{2(m c^2 - m_0 c^2)}.$$

Обозначив $\beta = u/c$ и учитывая, что $m_0/m = \sqrt{1 - \beta^2}$, получим

$$\begin{aligned} \epsilon &= 1 - \frac{\beta^2 \sqrt{1 - \beta^2}}{2(1 - \sqrt{1 - \beta^2})} = 1 - \frac{\beta^2 \sqrt{1 - \beta^2} (1 + \sqrt{1 - \beta^2})}{2(1 - 1 + \beta^2)} = \\ &= \frac{1}{2} (1 + \beta^2 - \sqrt{1 - \beta^2}). \end{aligned}$$

8.7. При подъеме в гору сила тяги

$$F = F_{\text{сопр}} + (M + Nm) g \sin \alpha = \frac{kNm}{r} g \cos \alpha + (M + Nm) g \sin \alpha$$

(см. задачу 5.12). В нашем случае $N = 30$, $\operatorname{tg} \alpha = 0,01$, а при столь малом угле можно положить $\sin \alpha = \operatorname{tg} \alpha$, $\cos \alpha = 1$. Мощность

$$P = Fv = vg \left[\frac{Nmk}{r} + (M + Nm) \operatorname{tg} \alpha \right].$$

8.8. $v = \sqrt[3]{2P\eta/CS\rho}$.

8.9. При равномерном движении груза по наклонной плоскости расходуемая мощность

$$P = (F + T) v = mgv (\sin \alpha + \mu \cos \alpha) = mgv (\sin \alpha + \operatorname{tg} \varphi \cos \alpha) = \frac{mgv \sin(\alpha + \varphi)}{\cos \varphi},$$

где $\operatorname{tg} \varphi = \mu$. Скорость

$$v = \frac{P \cos \varphi}{mg \sin(\alpha + \varphi)}$$

будет минимальной, если $\sin(\alpha + \varphi) = 1$, т. е. $\alpha + \varphi = \pi/2$. Итак,

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} \mu = \operatorname{arctg} \frac{1}{\mu}.$$

8.11. Учитывая, что $K_0 = 0$, получим, что работа электрических сил равна конечной кинетической энергии:

$$K = A = eEl.$$

1) Нерелятивистский случай: $\frac{1}{2}m_0u^2 = eEl$, следовательно,

$$u = \sqrt{2eEl/m_0}.$$

2) Релятивистский случай: $\sqrt{\mathcal{E}_0^2 + p^2c^2} - \mathcal{E}_0 = eEl$. Отсюда

$$p^2c^2 = eEl(2\mathcal{E}_0 + eEl), \quad \text{или} \quad \frac{m_0^2u^2c^2}{1 - u^2/c^2} = eEl(2\mathcal{E}_0 + eEl).$$

После несложных преобразований получим:

$$u = \frac{c \sqrt{eEl(2\mathcal{E}_0 + eEl)}}{\mathcal{E}_0 + eEl}.$$

3) Если $eEl \ll \mathcal{E}_0$, то

$$u = \frac{c \sqrt{2\mathcal{E}_0 eEl}}{\mathcal{E}_0} = \sqrt{\frac{2m_0c^2 eEl}{m_0^2c^2}} = \sqrt{\frac{2eEl}{m_0}},$$

т. е. справедлива нерелятивистская формула.

8.12. Абсолютная погрешность $\Delta = \mathcal{E} - pc = \frac{\mathcal{E}^2 - p^2c^2}{\mathcal{E} + pc} < \frac{\mathcal{E}_0^2}{2pc}$.

9. Соотношение неопределенностей

9.1. Полагая, что электрон движется вокруг ядра (протона) по круговой орбите, запишем уравнение движения так:

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{mv^2}{r}.$$

Отсюда следует, что его кинетическая энергия

$$K = \frac{mv^2}{2} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}.$$

Но если электрон локализован в области с характерным размером r , то его кинетическая энергия

$$K \geq \hbar^2/2mr^2.$$

Сравнивая оба выражения, получим: $r \geq \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2}$.

Величина $a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2} = 5,24 \cdot 10^{-11}$ м называется *первым боровским радиусом* (см. § 7.15).

9.2. Оценим сначала импульс и скорость электрона. Имеем:

$$p \geq \hbar/a \approx 10^{-19} \text{ кг} \cdot \text{м/с}.$$

Из формулы $p = \frac{m_0 \beta c}{\sqrt{1 - \beta^2}}$, где $\beta = u/c$, получим:

$$\frac{\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{p}{m_0 c} = 360;$$

отсюда следует: $\beta \approx 1$, т. е. электрон является ультрарелятивистским. Его кинетическая энергия

$$K = pc = 3 \cdot 10^{-11} \text{ Дж} = 200 \text{ МэВ}.$$

9.3. Оценим вначале область локализации электрона, его импульс и скорость. Имеем:

$$a = n^{-1/3} = \sqrt[3]{10^{-29}} \approx 2 \cdot 10^{-10} \text{ м}; \quad p \geq \hbar/a = 5 \cdot 10^{-25} \text{ кг} \cdot \text{м/с}.$$

Скорость найдем, как в предыдущей задаче:

$$\frac{\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{p}{m_0 c} = 2 \cdot 10^{-3}.$$

Поскольку $\beta \approx 2 \cdot 10^{-3}$, скорость электрона много меньше скорости света, т. е. электроны проводимости в металле являются нерелятивистскими. Их кинетическая энергия

$$K \approx \frac{\hbar^2 n^{2/3}}{2m} \approx 1,3 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} \approx 1 \text{ эВ}.$$

9.4. Определим сначала число нейтронов и их концентрацию:

$$N = \frac{2 \cdot 10^{30}}{1,67 \cdot 10^{-27}} = 1,2 \cdot 10^{57}; \quad n = \frac{N}{\frac{4}{3}\pi r^3} = 3 \cdot 10^{44} \text{ м}^{-3}.$$

Область локализации нейтрона $a = n^{-1/3} = 1,5 \cdot 10^{-15}$ м. Импульс нейтрона $p \geq \hbar/a \approx 7 \cdot 10^{-20}$ кг·м/с; релятивистский множитель

$$\frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{p}{m_0 c} = \frac{7 \cdot 10^{-20}}{1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 3,0 \cdot 10^8} = 0,14$$

откуда следует, что $\beta \approx 0,14$, т. е. нейтрон нерелятивистский. Его кинетическая энергия

$$K \approx \frac{\hbar^2 n^{2/3}}{2m} \approx 1,3 \cdot 10^{-12} \text{ Дж} \approx 9 \text{ МэВ.}$$

10. Элементарная теория столкновений

10.1. Результат не противоречит закону сохранения импульса: вертикальная составляющая импульса передается земному шару.

10.3. Направим ось абсцисс вдоль стенки, ось ординат перпендикулярно к ней (см. рис. 10.3). Поскольку стенка гладкая, то составляющая импульса вдоль оси абсцисс не меняется. Полагая, что масса стенки неизмеримо больше массы шарика, получим, что составляющая импульса вдоль оси ординат меняет знак, сохраняя модуль (см. § 17.3). Итак:

$$p'_x = p_x \quad p'_y = -p_y$$

Отсюда следует, что $\alpha' = \alpha$ (знак угла нас здесь не интересует).

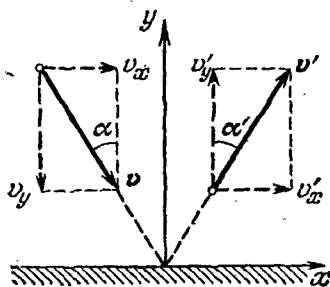


Рис. 10.3.

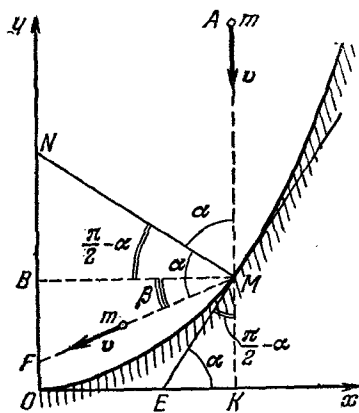


Рис. 10.4

10.4. Шарик, ударившись в точке M о поверхность параболического зеркала (рис. 10.4), отразится и попадет в точку F , называемую фокусом. Угол падения α есть угол между направлением скорости шарика и нормалью MN ; он равен углу между касательной ME и осью абсцисс. Согласно задаче 3.14 имеем: $\operatorname{tg} \alpha = x/p$, где $x = OK = MB$ — абсцисса шарика до удара. Как видно из рисунка, $\angle BMF = \beta = 2\alpha - \pi/2$.

$$BF = BM \operatorname{tg} \beta = x \operatorname{tg} \left(2\alpha - \frac{\pi}{2} \right) = -x \operatorname{ctg} 2\alpha = \frac{x^2 - p^2}{2p}.$$

Фокусное расстояние

$$f = OF = OB - BF = y - \frac{x^2 - p^2}{2p} = \frac{p^2}{2p} = \frac{p}{2}.$$

Итак, фокус параболы находится на оси симметрии (ось ординат) на расстоянии $p/2$ от вершины. Частица, движущаяся параллельно оси симметрии, после упругого отражения попадет в фокус независимо от того, на каком расстоянии от оси она двигалась.

10.5. В системе отсчета одна из частиц до удара покоится, вторая движется со скоростью v . После столкновения их скорости v_1 и v_2 ; угол разлета α (рис. 10.5а). Построим треугольник импульсов (рис. 10.5б). Учитывая,

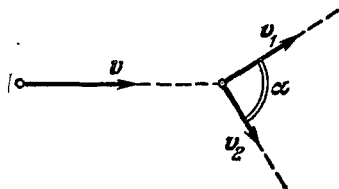


Рис. 10.5а.

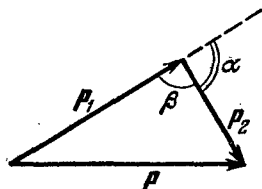


Рис. 10.5б.

что при упругом соударении сохраняются суммарный импульс и суммарная кинетическая энергия, получим:

$$p^2 = p_1^2 + p_2^2 - 2p_1 p_2 \cos \beta, \quad \frac{p^2}{2m} = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m}.$$

Отсюда следует, что $\cos \beta = 0$ и $\alpha = \beta = 90^\circ$.

10.6. Поскольку энергия распределяется между частицами поровну, то же самое произойдет и с импульсами. Следовательно, после столкновения протоны разлетаются под равными углами к первоначальному направлению движения протона-снаряда (см. рис. 10.6). Из законов сохранения суммарного импульса и суммарной кинетической энергии получим:

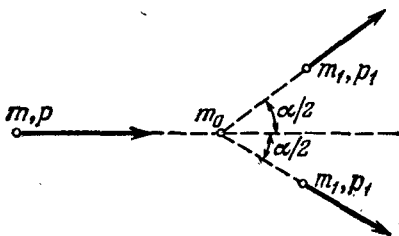


Рис. 10.6.

$$2p_1 \cos \frac{\alpha}{2} = p, \quad 2K_1 = K.$$

Из соотношения между энергией и импульсом $\mathcal{E}^2 = \mathcal{E}_0^2 + p^2 c^2$, учитывая, что $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 + K$, получим:

$$K^2 + 2K\mathcal{E}_0 = p^2 c^2, \quad K_1^2 + 2K_1\mathcal{E}_0 = p_1^2 c^2.$$

Исключив из этих равенств импульсы и кинетическую энергию протона после столкновения K_1 , получим:

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{2\mathcal{E}_0 + K}{4\mathcal{E}_0 + K}.$$

откуда следует:

$$\cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1 = \frac{K}{4\mathcal{E}_0 + K}.$$

Заметим, что в нерелятивистском случае, когда $K \ll \mathcal{E}_0$, будем иметь: $\cos \alpha \approx 0$ и $\alpha \approx \pi/2$ (сравните с задачей 10.5).

При $K = 500$ МэВ и учитывая, что $\mathcal{E}_0 = 938$ МэВ (см. задачу 7.1), получим: $\cos \alpha = 0,117$, $\alpha = 0,46\pi$.

При $K = 10$ ГэВ получим: $\cos \alpha = 0,728$, $\alpha = 0,24\pi$.

Мы видим, что по мере роста кинетической энергии частицы-снаряда угол разлета уменьшается, и для ультрарелятивистских частиц ($K \gg \mathcal{E}_0$) он стремится к нулю.

10.7. Один из дисков до удара покоился; его скорость после удара будет направлена вдоль линии центров в момент контакта (рис. 10.76), ибо именно

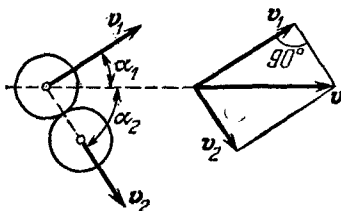


Рис. 10.76.

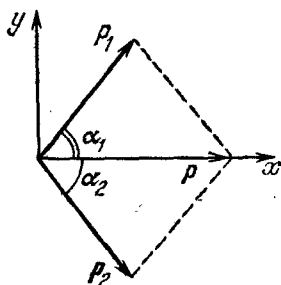


Рис. 10.86.

в этом направлении на него действовала сила. Итак: $\sin \alpha_2 = d/2r$; $\alpha_1 + \alpha_2 = \pi/2$ (см. задачу 10.5).

Поскольку массы дисков одинаковы, треугольник импульсов превращается в треугольник скоростей (см. рисунок). Имеем:

$$v_1 = v \cos \alpha_1 = v \sin \alpha_2 = vd/2r,$$

$$v_2 = v \cos \alpha_2 = v \sqrt{1 - d^2/4r^2}.$$

10.8. Направим оси координат, как показано на рис. 10.86. Как и в предыдущей задаче, направление движения большего диска после столкновения находим из условия

$$\sin \alpha_2 = d/(r_1 + r_2).$$

Оставшиеся три неизвестные величины — скорости v_1 и v_2 и угол α_1 — найдем, записав уравнения сохранения составляющих импульсов по обеим осям координат и уравнение сохранения кинетической энергии:

$$p_{1y} - p_{2y} = 0, \quad p_{1x} + p_{2x} = p, \quad K_1 + K_2 = K,$$

или так:

$$p_1 \sin \alpha_1 - p_2 \sin \alpha_2 = 0, \quad p_1 \cos \alpha_1 + p_2 \cos \alpha_2 = p, \quad \frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{p_2^2}{2m_2} = \frac{p^2}{2m_1}.$$

После преобразований получим:

$$p_2 = \frac{2m_2 p \cos \alpha_2}{m_1 + m_2}, \quad p_1 = \frac{p}{m_1 + m_2} \sqrt{(m_1 + m_2)^2 - 4m_1 m_2 \cos^2 \alpha_2},$$

$$\sin \alpha_1 = p_2 \sin \alpha_2 / p_1.$$

Заметим, что при $m_1 = m_2$ и $r_1 = r_2$ мы придем к результатам предыдущей задачи.

10.9. Число частиц, ударяющихся о стенку за время Δt (рис. 10.9), равно

$$N = n v S_{\perp} \Delta t = n v S \Delta t \cos \alpha$$

(см. § 17.5). Поскольку при ударе меняется только нормальная составляющая скорости, то элементарная сила

$$f = \frac{\Delta(mv_{\perp})}{\Delta t} = \frac{2mv \cos \alpha}{\Delta t}.$$

Сила давления

$$F = Nf = 2nSmv^2 \cos^2 \alpha,$$

искомое давление

$$p = 2nmv^2 \cos^2 \alpha.$$

10.10. По условию задачи лодка движется в воде равномерно, что означает равенство модулей силы сопротивления и силы, действующей на парус.

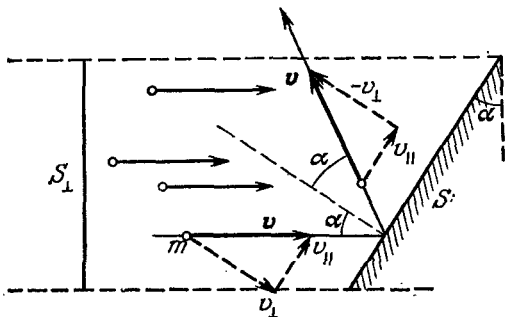


Рис. 10.9.

Чтобы выяснить, по какому закону рассчитывается сопротивление воды, найдем число Рейнольдса $Re = \rho_0 v_0 l_0 / \eta_0$. По условию $v_0 = 3$ м/с, а характерный размер $l_0 \approx 1$ м. Итак, $Re = 3 \cdot 10^6$; следовательно, основную роль играет сопротивление давления $R = CS_0 \rho_0 v_0^2 / 2$.

Будем для определенности считать, что воздух взаимодействует с парусом упруго. Учитывая также, что ρm есть плотность воздуха, получим: $\frac{1}{2} CS_0 \rho_0 v_0^2 = 2\rho S v^2$. Площадь парусов

$$S = \frac{CS_0 \rho_0 v_0^2}{4\rho v^2} = \frac{0,1 \cdot 1,0 \cdot 10^3 \cdot 9,0}{4 \cdot 1,3 \cdot 36,0} = 5 \text{ м}^2.$$

10.11. Направим оси координат так, как это показано на рис. 10.11. Тогда составляющие начальной скорости по осям координат имеют значения $v_{0x} = v_0 \cos \alpha$, $v_{0y} = v_0 \sin \alpha$, а составляющие ускорения $a_x = g \sin \alpha$, $a_y = -g \cos \alpha$. Закон движения для первой ветви траектории запишется так:

$$v_x = v_{0x} + a_x t = v_0 \cos \alpha + g t \sin \alpha,$$

$$v_y = v_{0y} + a_y t = v_0 \sin \alpha - g t \cos \alpha,$$

$$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2} = v_0 t \cos \alpha + \frac{g t^2 \sin \alpha}{2},$$

$$y = y_0 + v_{0y} t + \frac{a_y t^2}{2} = v_0 t \sin \alpha - \frac{g t^2 \cos \alpha}{2}.$$

Поскольку в точке A_1 ордината $y_1 = 0$, то

$$t_1 = \frac{2v_0 \operatorname{tg} \alpha}{g}, \quad x_1 = \frac{2v_0^2 \sin \alpha}{g \cos^2 \alpha}, \quad v_{1x} = \frac{v_0}{\cos \alpha} (1 + \sin^2 \alpha), \quad v_{1y} = -v_0 \sin \alpha.$$

После абсолютно упругого удара продольная составляющая скорости не

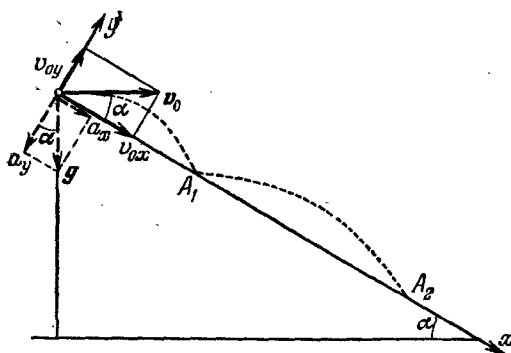


Рис. 10.11.

изменится, а поперечная составляющая изменит знак. Следовательно, для второй ветви траектории:

$$v_{0x} = v_{1x} = \frac{v_0}{\cos \alpha} (1 + \sin^2 \alpha), \quad v_{0y} = -v_{1y} = v_0 \sin \alpha.$$

Закон движения запишется аналогично первому случаю:

$$x = x_1 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2} = \frac{2v_0^2 \sin \alpha}{g \cos^2 \alpha} + \frac{v_0^2 (1 + \sin^2 \alpha)}{\cos \alpha} + \frac{gt^2 \sin \alpha}{2},$$

$$y = y_1 + v_{0y}t + \frac{a_y t^2}{2} = v_0 t \sin \alpha - \frac{gt^2 \cos \alpha}{2}.$$

В точке A_2 вновь ордината $y_2 = 0$, следовательно, абсцисса точки A_2

$$x_2 = \frac{4v_0^2 \sin^2 \alpha}{g \cos^2 \alpha} (1 + \sin^2 \alpha).$$

Отношение перемещений

$$\frac{l_2}{l_1} = \frac{x_2 - x_1}{x_1} = 1 + 2 \sin^2 \alpha.$$

11. Потенциальная энергия. Потенциал

11.1. Пусть тело перемещается в поле из точки M в точку N (рис. 11.1), первый раз — по отрезку прямой $MN = l$, второй раз — по ломаной $MKN = l_1 + l_2$. В первом случае работа

$$A = Fl \cos \alpha = Fd.$$

Во втором случае работа

$$\begin{aligned} A &= A_1 + A_2 = Fl_1 \cos \alpha_1 + Fl_2 \cos \alpha_2 = \\ &= F(l_1 \cos \alpha_1 + l_2 \cos \alpha_2) = Fd. \end{aligned}$$

Мы видим, что работа не зависит от формы траектории.

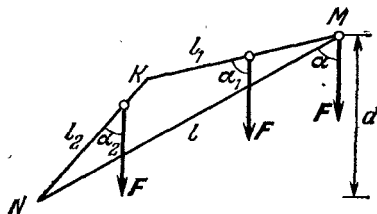


Рис. 11.1.

$$\begin{aligned} 11.2. \text{ а) } F &= -kx, \quad A = \int_{x_1}^{x_2} F dx = -k \int_{x_1}^{x_2} x dx = \\ &= -\frac{kx^2}{2} \Big|_{x_1}^{x_2} = \frac{kx_1^2}{2} - \frac{kx_2^2}{2}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } F &= \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad A = \int_{r_1}^{r_2} F dr = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = \\ &= -\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r} \Big|_{r_1}^{r_2} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r_2}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } F &= -\frac{\gamma mM}{r^2}, \quad A = \int_{r_1}^{r_2} F dr = -\gamma mM \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = \\ &= \frac{\gamma mM}{r} \Big|_{r_1}^{r_2} = \frac{\gamma mM}{r_2} - \frac{\gamma mM}{r_1}. \end{aligned}$$

11.5. В диполе один точечный заряд находится в поле другого точечного заряда; следовательно,

$$U = q_1\varphi_2 = \frac{q_1q_2}{4\pi\epsilon_0 d} = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d} = -\frac{p_e^2}{4\pi\epsilon_0 d^3},$$

где $p_e = qd$ — момент диполя, d — плечо диполя. Знак минус показывает, что при образовании диполя из двух равных по величине, но противоположных по знаку зарядов, расположенных вначале бесконечно далеко друг от друга, выделяется энергия.

11.6. Энергия, выделяемая при образовании одной молекулы хлористого водорода, примерно равна $U = 10,3 \cdot 10^{-20}$ Дж = 0,65 эВ. В расчете на 1 кг получим: $\Delta\mathcal{E} = NU = 1,65 \cdot 10^6$ Дж. (Заметим, что истинное значение энергии, выделяющейся при образовании 1 кг хлористого водорода, составляет

2,5 МДж, т. е. по порядку величины наша грубая оценка дала верный результат.)

11.8. $\mathcal{E} = K + U = \frac{mv^2}{2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} = -13,6 \text{ эВ}$. Знак минус означает, что при образовании атома водорода из свободного протона и электрона выделяется энергия, равная 13,6 эВ.

11.9. а) Рассмотрим задачу в приближении ньютоновской механики. Положим $K_0 = 0$, $\varphi_1 - \varphi_2 = \varphi$; $A = K - K_0 = q(\varphi_1 - \varphi_2)$. Имеем:

$$q\varphi = \frac{1}{2}mv^2; \quad u = \sqrt{2q\varphi/m}; \quad p = mv = \sqrt{2mq\varphi}.$$

б) В релятивистском случае

$$K = q\varphi = \sqrt{p^2 c^2 + \mathcal{E}_0^2} - \mathcal{E}_0.$$

Получим:

$$p = \frac{1}{c} \sqrt{q\varphi(2\mathcal{E}_0 + q\varphi)}, \quad u = \frac{mvc^2}{mc^2} = \frac{pc^2}{\mathcal{E}} = \frac{c \sqrt{q\varphi(2\mathcal{E}_0 + q\varphi)}}{\mathcal{E}_0 + q\varphi}.$$

В приближении ньютоновской механики $\mathcal{E}_0 \gg q\varphi$, и эти формулы принимают вид:

$$p \approx \frac{1}{c} \sqrt{2\mathcal{E}_0 q\varphi} = \sqrt{2m_0 q\varphi}; \quad u = \frac{c \sqrt{2\mathcal{E}_0 q\varphi}}{\mathcal{E}_0} = \sqrt{\frac{2q\varphi}{m_0}}.$$

Естественно, что мы получили те же выражения, что и в пункте (а), ибо там $m = m_0$.

11.10. Относительная погрешность

$$\varepsilon = \frac{p_{\text{рел}} - p_{\text{кл}}}{p_{\text{рел}}} = 1 - \frac{c \sqrt{2q\varphi m_0}}{\sqrt{q\varphi(2\mathcal{E}_0 + q\varphi)}} = 1 - \sqrt{\frac{2\mathcal{E}_0}{2\mathcal{E}_0 + q\varphi}}.$$

Отсюда следует:

$$\varphi = \frac{2\mathcal{E}_0}{q} \cdot \frac{2\varepsilon - \varepsilon^2}{(1 - \varepsilon)^2}.$$

Поскольку $\varepsilon \ll 1$, имеем: $\varphi = \frac{4\varepsilon\mathcal{E}_0}{q}$.

11.11. Относительная погрешность

$$\varepsilon = \frac{p_{\text{рел}} - e\varphi/c}{p_{\text{рел}}} = 1 - \sqrt{\frac{e\varphi}{2\mathcal{E}_0 + e\varphi}}.$$

Отсюда следует:

$$\varphi = \frac{2\mathcal{E}_0}{e} \cdot \frac{(1 - \varepsilon)^2}{2\varepsilon - \varepsilon^2} = \frac{\mathcal{E}_0}{\varepsilon e}.$$

12. Закон сохранения энергии в ньютоновской механике

12.1. По закону сохранения импульса $mv = (M + m)u$, по закону сохранения энергии $\frac{1}{2}(M + m)u^2 = (M + m)gh$. Отсюда следует:

$$u = \frac{M + m}{m} \sqrt{2gh} = \frac{M + m}{m} \sqrt{2gl(1 - \cos \alpha)}.$$

12.2. а) По второму закону Ньютона:

$$a = \frac{F}{m} - g; \quad v = \sqrt{2ah} = \sqrt{2h \left(\frac{F}{m} - g \right)}.$$

б) По закону сохранения энергии работа силы равна изменению энергии:

$$A = \Delta U + K, \quad \text{или} \quad Fh = mgh + \frac{mv^2}{2}.$$

Отсюда следует: $v = \sqrt{2h \left(\frac{F}{m} - g \right)}$.

12.3. Здесь работа силы трения T равна убыли кинетической энергии, В системе отсчета, связанной с платформой,

$$Tl = K_0, \quad \text{или} \quad \mu mgl = \frac{mv_0^2}{2}, \quad \text{откуда} \quad l = \frac{v_0^2}{2\mu g}.$$

Время торможения

$$\tau = \frac{l}{v_{\text{ср}}} = \frac{2l}{v_0} = \frac{v_0}{\mu g}.$$

12.4. В верхней точке груз должен двигаться с такой скоростью, чтобы натяжение нити T и сила тяжести обеспечили необходимое центростремительное ускорение (см. рис. 12.4):

$$mg + T = mv^2/l.$$

Минимальную скорость в верхней точке найдем из условия $T = 0$. Имеем:

$$mg = mv_{\text{мин}}^2/l, \quad \text{или} \quad v_{\text{мин}}^2 = 2gl.$$

Приняв точку O (ось вращения) за нулевой уровень потенциальной энергии, получим по закону сохранения энергии:

$$\frac{mv_0^2}{2} - mgl = \frac{mv_{\text{мин}}^2}{2} + mgl.$$

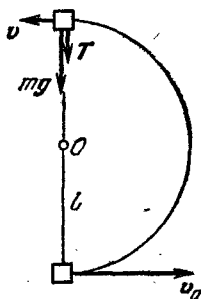


Рис. 12.4.

Отсюда следует: $v_0 \geq \sqrt{5gl}$.

12.5. Если груз вращается на стержне, то его скорость в верхней точке может быть равна нулю. По закону сохранения энергии получим:

$$mgl = \frac{mv_0^2}{2} - mgl, \quad \text{откуда} \quad v_0 \geq \sqrt{4gl}.$$

12.6. В направлении, перпендикулярном скорости, на груз действуют сила натяжения нити T и составляющая силы тяжести $F_2 = mg \cos \alpha$ (рис. 12.6). Согласно второму закону Ньютона

$$T - F_2 = mv^2/l.$$

Скорость найдем по закону сохранения энергии:

$$mgh_0 = mgh + mv^2/2.$$

Отсюда следует:

$$T = mg \cos \alpha + \frac{2mg}{l} (h_0 - h).$$

Однако $h_0 = l(1 - \cos \alpha_0)$, $h = l(1 - \cos \alpha)$; следовательно, $h_0 - h = l(\cos \alpha - \cos \alpha_0)$. Подставив в выражение для силы натяжения нити, получим:

$$T = mg (3 \cos \alpha - 2 \cos \alpha_0).$$

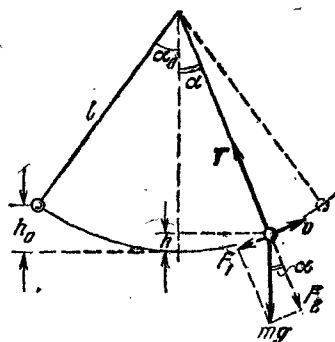


Рис. 12.6.

12.7. По третьему закону Ньютона сила давления шайбы на шар равна по модулю силе реакции. В направлении, перпендикулярном вектору скорости, на тело действуют сила реакции N и составляющая силы тяжести $F_2 = mg \cos \alpha$ (см. рис. 12.7). Согласно второму закону Ньютона

$$F_2 - N = mv^2/R.$$

Скорость найдем по закону сохранения энергии: $mgh = mv^2/2$. Поскольку $h = R(1 - \cos \alpha)$, то после несложных выкладок получим:

$$N = mg (3 \cos \alpha - 2).$$

Когда шайба оторвется от шара, она перестанет на него давить, и сила реакции станет равна нулю. Условие отрыва: $\cos \alpha = 2/3$; $\alpha = 48^\circ$; $h = R/3$.

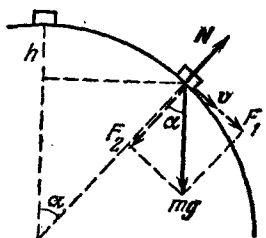


Рис. 12.7.

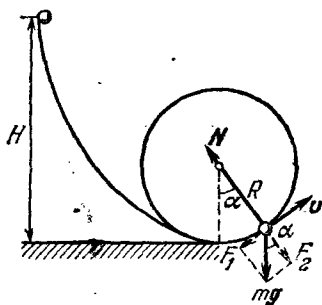


Рис. 12.8.

12.8. Согласно рис. 12.8 имеем:

$$N - mg \cos \alpha = mv^2/R.$$

Скорость найдем по закону сохранения энергии:

$$mgH = mgR(1 - \cos \alpha) + mv^2/2.$$

Отсюда следует:

$$N = mg \left(3 \cos \alpha - 2 + \frac{2H}{R} \right).$$

В верхней точке петли $\alpha = \pi$, следовательно,

$$N_{\text{верхн}} = mg \left(-5 + \frac{2H}{R} \right).$$

Минимальная высота находится из условия $N_{\text{верхн}} = 0$, следовательно,
 $H_{\text{мин}} = \frac{5}{2} R$. При этом условии

$$N = 3mg(1 + \cos \alpha) = 6mg \cos^2 \frac{\alpha}{2}.$$

12.9. Тело должно пролететь в воздухе расстояние $AB = L = 2R \sin \alpha$ будучи брошено под углом α к горизонту со скоростью v_0 . Как известно (см. § 8.2),

$$L = \frac{2v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g}, \quad \text{откуда} \quad v_0^2 = \frac{gR}{\cos \alpha}.$$

Скорость v_0 найдем по закону сохранения энергии:

$$mgH = mgR(1 + \cos \alpha) + \frac{1}{2} mv_0^2, \quad \text{откуда} \quad k = \frac{H}{R} = 1 + \cos \alpha + \frac{1}{2 \cos \alpha}.$$

Для вычисления $\cos \alpha$ получаем уравнение

$$2 \cos^2 \alpha - 2(k-1) \cos \alpha + 1 = 0.$$

Следовательно,

$$\cos \alpha = \frac{1}{2} (k-1 \pm \sqrt{(k-1)^2 - 2}).$$

Учитывая, что под корнем должно стоять неотрицательное число, получим: $k-1 \geq \sqrt{2}$, т. е. $k \geq 1 + \sqrt{2}$.

С другой стороны, $0 < \cos \alpha \leq 1$, т. е. $k-1 + \sqrt{(k-1)^2 - 2} \leq 2$ и $k \leq 2,5$. Итак,

$$1 + \sqrt{2} \leq k \leq 2,5, \quad \text{т. е.} \quad (1 + \sqrt{2})R \leq H \leq 2,5R.$$

Имеем для граничных значений косинусов:

$$\cos \alpha = \sqrt{2}/2, \quad \text{т. е.} \quad \alpha_1 = 45^\circ;$$

$$\cos \alpha = (1,5 \pm 0,5)/2; \quad \cos \alpha_2 = 0,5; \quad \cos \alpha_3 = 1.$$

Очевидно, что решение $\cos \alpha_3 = 1$ не удовлетворяет условию задачи, поскольку при $\alpha_3 = 0$ нет выреза. Остается решение $\cos \alpha_2 = 0,5$, $\alpha_2 = 60^\circ$.

Итак, для высот $(1 + \sqrt{2})R \leq H \leq 2,5R$ соответственно допустимы вырезы с углами $45^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$, которые подбираются по условию

$$\cos \alpha = \frac{1}{2} (k-1 - \sqrt{k^2 - 2k - 1}).$$

12.10. Обозначим радиус кривизны в перигелии через R_0 , кинетическую энергию планеты в перигелии $K_0 = mv_0^2/2$ и потенциальную энергию $U_0 = -\gamma mM/r_0$.

Радиус кривизны в перигелии найдем из второго закона Ньютона:

$$\frac{mv_0^2}{R_0} = \frac{\gamma mM}{r_0^2}, \quad \text{откуда} \quad R_0 = \frac{mv_0^2 r_0^2}{\gamma M m} = -\frac{2r_0 K_0}{U_0}.$$

В афелии радиус кривизны такой же, как и в перигелии, ибо эллипс — симметричная фигура. По второму закону Ньютона имеем:

$$\frac{mv_a^2}{R_0} = \frac{\gamma mM}{r_a^2}.$$

По закону сохранения энергии полная механическая энергия планеты

$$W = \frac{mv_0^2}{2} - \frac{\gamma mM}{r_0} = \frac{mv_a^2}{2} - \frac{\gamma mM}{r_a}.$$

Исключая скорости, получим:

$$\frac{\gamma m M R_0}{2r_0^2} - \frac{\gamma mM}{r_0} = \frac{\gamma m M R_0}{2r_a^2} - \frac{\gamma mM}{r_a}.$$

После сокращений получим квадратное уравнение:

$$r_a^2 (2r_0 - R_0) - 2r_a r_0^2 + R_0 r_0^2 = 0.$$

Первый корень уравнения $r_a = r_0$. Это означает, что в данном случае эллипс вырождается в окружность радиуса r_0 . Тогда и радиус кривизны $R_0 = r_0$, следовательно, скорость движения на орбите $v = v_0 = \sqrt{\gamma M / r_0}$.

Второй корень уравнения

$$r_a = \frac{r_0 R_0}{2r_0 - R_0} = -\frac{r_0 K_0}{W}.$$

Поскольку расстояние от афелия до Солнца — существенно положительная величина, то $W < 0$. Это означает, что планета может двигаться по эллиптической орбите лишь в том случае, если сумма кинетической и потенциальной энергии (т. е. полная механическая энергия) является отрицательной величиной. В частности, для круговой орбиты $W = -\frac{\gamma mM}{2r_0}$.

12.11. Вычислим сначала полную энергию космического корабля в перигее (т. е. в вершине параболы): $W = \frac{mv_0^2}{2} - \frac{\gamma mM}{r_0}$. По второму закону Ньютона $\frac{\gamma mM}{r_0^2} = \frac{mv_0^2}{R_0}$, где R_0 — радиус кривизны в этой точке. Отсюда $\frac{\gamma mM}{r_0} = \frac{mv_0^2 r_0}{R_0}$, и полная энергия $W = mv_0^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{r_0}{R_0} \right)$.

Но расстояние от фокуса до вершины $r_0 = f = p/2$ (см. задачу 10.4), а радиус кривизны в этой точке $R_0 = p$ (см. задачу 3.13). Подставив эти

значения, убедимся, что полная энергия равна нулю. По закону сохранения энергии она будет равна нулю и в любой другой точке траектории.

12.12. Пусть стержень опустится на высоту Δy , тогда клин сместится влево на расстояние Δx . Очевидно, что $\Delta y = \Delta x \operatorname{tg} \alpha$. Поскольку движение происходит без начальной скорости, то

$$\Delta x = a_x t^2/2, \quad v_x = a_x t, \quad \Delta y = a_y t^2/2, \quad v_y = a_y t.$$

По закону сохранения энергии уменьшение потенциальной энергии стержня при его опускании равно приращению кинетической энергии стержня и клина:

$$m_2 g \Delta y = \frac{m_2 v_y^2}{2} + \frac{m_1 v_x^2}{2}.$$

Подставив значения перемещения и скоростей, получим:

$$m_2 g a_y = m_2 a_y^2 + m_1 a_x^2, \quad a_y = a_x \operatorname{tg} \alpha,$$

откуда следует:

$$a_x = \frac{m_2 g \operatorname{tg} \alpha}{m_1 + m_2 \operatorname{tg}^2 \alpha}, \quad a_y = \frac{m_2 g \operatorname{tg}^2 \alpha}{m_1 + m_2 \operatorname{tg}^2 \alpha}.$$

Сила реакции

$$Q = \frac{m_1 a_x}{\sin \alpha} = \frac{m_1 m_2 g \cos \alpha}{m_1 \cos^2 \alpha + m_2 \sin^2 \alpha}.$$

12.13. Воспользовавшись законами сохранения энергии и импульса, получим:

$$mg \Delta y = \frac{mv_x^2}{2} + \frac{mv_y^2}{2} + \frac{MV^2}{2}, \quad -MV = mv_x.$$

Учитывая, что $\Delta y = a_y t^2/2$, $\Delta x = a_x t^2/2$, $\Delta X = bt^2/2$, $v_x = a_x t$, $v_y = a_y t$ и $V = bt$, а также, что $\Delta y = (\Delta x - \Delta X) \operatorname{tg} \alpha$, получим после несложных преобразований:

$$a_x = \frac{Mg \sin \alpha \cos \alpha}{M + m \sin^2 \alpha},$$

т. е. тот же результат, что и в задаче 3.7. Аналогично из этих же уравнений выводится значение a_y . Силу реакции получаем из условия

$$Q = ma = m \sqrt{a_x^2 + a_y^2}.$$

12.14. Вторая космическая скорость для Луны $v = \sqrt{2\gamma M_{\text{л}}/R_{\text{л}}} = 2,4$ км/с. Полагая скорость истечения топлива 4 км/с, получим по формуле Циолковского: $M_{\text{топл}} = 0,83$ тонны. Для Земли вторая космическая скорость 11,2 км/с и масса топлива $M_{\text{топл}} = 15,6$ тонны.

12.15. Звезда не выпустит из своего поля тяготения частицы вещества и свет, если вторая космическая скорость окажется равной скорости света в вакууме. Эту идею высказал еще Лаплас в 1796 г. Имеем:

$$c^2 = 2\gamma M/R, \quad R = 2\gamma M/c^2 \approx 9 \text{ км.}$$

13. Закон сохранения энергии

13.1. Возрастание внутренней энергии системы происходит за счет уменьшения ее кинетической энергии. При абсолютно неупругом ударе двух одинаковых тел, летящих навстречу друг другу с одинаковыми скоростями, $\Delta K = 2K_0 = mv^2$. Изменение внутренней энергии

$$\Delta \mathcal{E}_0 = 2m(c_1 \Delta t_1 + \lambda + c_2 \Delta t_2 + L),$$

где c_1 и c_2 — удельные теплоемкости льда и воды,

$$\Delta t_1 = 0^\circ - (-30^\circ) = 30^\circ \text{ C}, \quad \Delta t_2 = 100^\circ - 0^\circ = 100^\circ \text{ C}.$$

Итак,

$$v = \sqrt{2(c_1 \Delta t_1 + \lambda + c_2 \Delta t_2 + L)}.$$

13.3. Умножив солнечную постоянную на поверхность сферы с радиусом, равным астрономической единице, получим полную мощность солнечного излучения: $P = 4\pi R^2$. Ежесекундная потеря массы $\mu = P/c^2$. Десять процентов массы Солнце потеряет за время

$$\tau = \frac{0,1 M_\odot}{\mu} = \frac{M_\odot c^2}{40\pi R^2}.$$

13.5. До распада частица покоилась, и ее энергия $\mathcal{E}_0 = M_0 c^2$. Поскольку она распалась на два равных осколка, то их суммарная полная энергия $\mathcal{E} = 2mc^2 = \frac{2m_0 c^2}{\sqrt{1-\beta^2}}$, где m_0 — масса покоя осколка и $u = \beta c$ — его скорость.

Из закона сохранения энергии следует: $\frac{2m_0 c^2}{\sqrt{1-\beta^2}} = M_0 c^2$, откуда масса покоя осколка

$$m_0 = \frac{1}{2} M_0 \sqrt{1-\beta^2}.$$

Подставив значение скорости, получим значение массы покоя осколка.

13.6. Используя законы сохранения импульса и полной энергии, получим:

$$p' = p, \quad \mathcal{E}' = \mathcal{E} + \mathcal{E}_0,$$

где $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 + K = \mathcal{E}_0 + e\Phi$ — полная энергия частицы до удара, p — ее импульс, $\mathcal{E}'$ и p' — полная энергия и импульс сгустка, образовавшегося после неупругого удара. Исключим импульс p' , воспользовавшись соотношением $\mathcal{E}'^2 = \mathcal{E}_0'^2 + p'^2 c^2$; получим значение внутренней энергии сгустка:

$$\mathcal{E}_0' = \sqrt{2\mathcal{E}_0(\mathcal{E} + \mathcal{E}_0)} = \sqrt{2\mathcal{E}_0(2\mathcal{E}_0 + e\Phi)}.$$

Кинетическая энергия сгустка

$$K' = \mathcal{E}' - \mathcal{E}_0' = 2\mathcal{E}_0 + e\Phi - \sqrt{2\mathcal{E}_0(2\mathcal{E}_0 + e\Phi)}.$$

Для протона ($\mathcal{E}_0 = 0,938$ ГэВ) с кинетической энергией 10 ГэВ получим:

$$\mathcal{E}_0' = 4,7 \text{ ГэВ}; \quad K' = 7,2 \text{ ГэВ}.$$

Для протона с кинетической энергией 76 ГэВ соответственно:

$$\mathcal{E}_0' = 12,1 \text{ ГэВ}; \quad K' = 65,8 \text{ ГэВ}.$$

13.7. Для того, чтобы из сгустка возникла пара частиц протон — антипротон, нужно, чтобы энергия покоя сгустка была по меньшей мере в два раза больше энергии покоя протона: $\mathcal{E}'_0 \geq 2 \cdot 0,938 = 1,88$ ГэВ. Учитывая, что энергия покоя электрона $\mathcal{E}_0 = 0,511$ МэВ (см. задачу 8.1), получим:

$$e\varphi \geq \frac{\mathcal{E}'_0{}^2}{2\mathcal{E}_0} - 2\mathcal{E}_0 \approx \frac{\mathcal{E}'_0{}^2}{2\mathcal{E}_0} = 3,46 \text{ ТэВ.}$$

Таких ускорителей не существует пока.

13.8. В данном случае сгусток, возникший после неупругого соударения, покоится, т. е. вся кинетическая энергия превратилась во внутреннюю. Внутренняя энергия сгустка $\mathcal{E}'_0 = 2K + 2\mathcal{E}_0^{\text{эл}} = 2\mathcal{E}_0^{\text{прот}}$, следовательно,

$$K = e\varphi = \mathcal{E}_0^{\text{прот}} - \mathcal{E}_0^{\text{эл}} = 938,3 - 0,511 = 937,8 \text{ МэВ} \approx 1 \text{ ГэВ.}$$

Такие ускорители существуют уже сейчас.

13.9. Внутренняя энергия сгустка в обычном ускорителе при неподвижной мишени $\mathcal{E}'_0 = \sqrt{2\mathcal{E}_0(2\mathcal{E}_0 + e\varphi)}$ (см. задачу 13.6), в ускорителе на встречных пучках $\mathcal{E}'_0 = 2e\varphi_{\text{в}} + 2\mathcal{E}_0$. Приравняв оба выражения, получим:

$$\varphi = 2\varphi_{\text{в}}(2 + e\varphi_{\text{в}}/\mathcal{E}_0),$$

где φ — ускоряющий потенциал обычного ускорителя, $\varphi_{\text{в}}$ — ускоряющий потенциал в ускорителе на встречных пучках.

Как видно, если $e\varphi_{\text{в}} \ll \mathcal{E}_0$, ускоритель на встречных пучках неэффективен, ибо ускоряющий потенциал обычного ускорителя всего лишь в четыре раза больше, чем в случае встречных пучков. Зато в ультрарелятивистском случае, когда $e\varphi_{\text{в}} \gg \mathcal{E}_0$, ускоритель на встречных пучках очень эффективен.

14. Динамика вращения твердого тела

14.1. Проведем через произвольную точку O ось перпендикулярно плоскости, в которой лежат силы (рис. 14.1). Момент пары равен алгебраической сумме моментов каждой из сил относительно оси. Имеем:

$$M = F_1 a + F_2 (a + d) = F_1 a + F_2 a + F_2 d.$$

Однако $F_1 = F$, $F_2 = -F$; следовательно, $M = -Fd$. Знак минус показывает, что относительно оси эта пара образует левый винт.

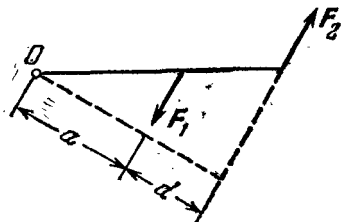


Рис. 14.1.

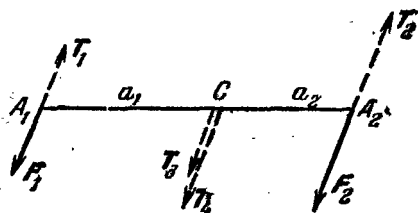


Рис. 14.2.

14.2. На рис. 14.2 показаны жирными стрелками силы F_1 и F_2 , приложенные к твердому телу в точках A_1 и A_2 . Приложим в этих же точках силы

T_1 и T_2 , а в точке C — силы T_3 и T_4 так, что $T_1 = T_3 = F_1$ и $T_2 = T_4 = F_2$. Точку C выберем так, что $F_1 a_1 = F_2 a_2$. Покажем, что новая система из шести сил эквивалентна старой, т. е.

$$\{F_1, F_2, T_1, T_2, T_3, T_4\} \sim \{F_1, F_2\}.$$

В самом деле, система этих сил сводится к прежним силам F_1 и F_2 и к двум парам сил $\{T_1, T_3\}$ и $\{T_2, T_4\}$ с моментами

$$M_1 = T_1 a_1 \sin \alpha \quad \text{и} \quad M_2 = -T_2 a_2 \sin \alpha.$$

Но точка C выбрана нами так, что $|M_1| = |M_2|$, следовательно, эти моменты уравновешиваются и на твердое тело никакого действия не оказывают.

С другой стороны, система шести сил эквивалентна системе сил T_3 и T_4 , т. е.

$$\{F_1, F_2, T_1, T_2, T_3, T_4\} \sim \{T_3, T_4\}.$$

Действительно, силы F_1 и T_1 , а также силы F_2 и T_2 уравновешены, и неуравновешенными остаются силы T_3 и T_4 .

Итак, система сил $\{F_1, F_2\}$ эквивалентна системе сил $\{T_3, T_4\}$, что и дает решение задачи.

14.4. Работа по закручиванию пружины на угол α эквивалентна работе по растяжению пружины на длину x , которая выражается формулой $A = \frac{1}{2} Fx = \frac{1}{2} kx^2$. Следовательно, искомая работа

$$A = \frac{1}{2} M\alpha = \frac{1}{2} f\alpha^2.$$

Обратите внимание, что модуль кручения системы $f = M/\alpha$ аналогичен жесткости $k = F/x$.

14.7. Дифференциал массы равен массе кольца толщиной dr . Имеем:

$$\frac{dm}{M} = \frac{2\pi r dr}{\pi R^2}, \quad \text{откуда} \quad dm = \frac{2Mr dr}{R^2}.$$

Дифференциал момента инерции равен моменту инерции этого кольца:

$$dI = dm \cdot r^2 = \frac{2Mr^3 dr}{R^2}.$$

Отсюда следует:

$$I = \int_0^R dm \cdot r^2 = \frac{2M}{R^2} \int_0^R r^3 dr = \frac{2M}{R^2} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R = \frac{2MR^4}{R^2 \cdot 4} = \frac{MR^2}{2}.$$

14.8. Разбиваем шар на тонкие диски, перпендикулярные оси вращения (рис. 14.8). Дифференциал массы

$$dm = \frac{M \cdot \pi r^2 dz}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3M}{4R^3} (R^2 - z^2) dz,$$

так как $r^2 = R^2 - z^2$. Момент инерции такого диска

$$dI = \frac{dm \cdot r^2}{2} = \frac{3M}{8R^3} (R^2 - z^2)^2 dz.$$

Момент инерции шара:

$$\begin{aligned}
 I &= 2 \int_0^R \frac{3M}{8R^3} (R^4 - 2R^2 z^2 + z^4) dz = \\
 &= \frac{3M}{4R^3} \left[R^4 \int_0^R dz - 2R^2 \int_0^R z^2 dz + \int_0^R z^4 dz \right] = \frac{3M}{4R^3} \left[R^4 z - 2R^2 \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} \right]_0^R = \\
 &= \frac{3M}{4R^3} \left(R^5 - \frac{2R^5}{3} + \frac{R^5}{5} \right) = \frac{2}{5} MR^2.
 \end{aligned}$$

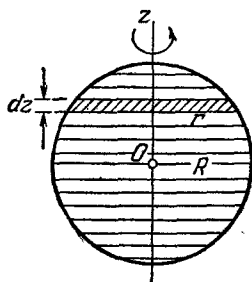


Рис. 14.8.

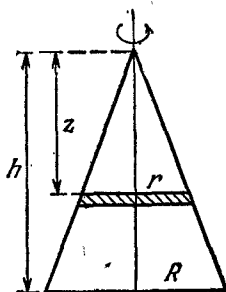


Рис. 14.9.

14.9. Для конуса (рис. 14.9)

$$dm = \frac{Mr^2 dz}{\frac{1}{3}hR^2}, \quad r = \frac{Rz}{h}, \quad dl = \frac{dm \cdot r^2}{2} = \frac{3MR^2 z^4 dz}{2h^5};$$

$$I = \int_0^h \frac{3MR^2 z^4 dz}{2h^5} = \frac{3MR^2}{2h^5} \int_0^h z^4 dz = \frac{3MR^2 \cdot h^5}{2h^5 \cdot 5} = 0,3MR^2.$$

14.10. Из соображений размерности очевидно, что момент инерции шара $I = \alpha MR^2$, где α — числовой коэффициент. Для проведения численного расчета положим $M = 1$, $R = 1$ и разобьем радиус на десять равных частей (см. задачу 7.12). Масса слоя

$$\Delta m_n = \pi r_n^2 \Delta x \cdot \rho,$$

где

$$\Delta x = 0,1, \quad \rho = \frac{M}{V} = \frac{3M}{4\pi R^3} = \frac{3}{4\pi}.$$

Итак, $\Delta m_n = 3r_n^2/40$. Момент инерции слоя

$$\Delta J_n = \frac{\Delta m_n r_n^2}{2} = \frac{3r_n^4}{80}.$$

Момент инерции шара есть сумма моментов инерции двух полушаров; при $M = 1$ и $R = 1$ получим:

$$I = \alpha = 2(\Delta I_1 + \Delta I_2 + \dots + \Delta I_{10}) = \frac{3}{40} (r_1^4 + r_2^4 + \dots + r_{10}^4).$$

Используя данные табл. 7.12, выпишем в табл. 14.10 значения четвертых степеней радиусов и найдем их сумму. Отсюда $\alpha = \frac{3 \cdot 5,333}{40} = 0,4$, т. е. численный расчет привел нас к такому же результату, что и интегрирование.

Таблица 14.10

n	r_n^4
1	0,995
2	0,956
3	0,880
4	0,770
5	0,636
6	0,486
7	0,333
8	0,191
9	0,077
10	0,009
Сумма . . .	5,333

Таблица 14.11

n	r_n	r_n^4
1	0,05	$0,06 \cdot 10^{-3}$
2	0,15	$0,51 \cdot 10^{-3}$
3	0,25	$3,91 \cdot 10^{-3}$
4	0,35	$15,00 \cdot 10^{-3}$
5	0,45	$41,00 \cdot 10^{-3}$
6	0,55	$91,60 \cdot 10^{-3}$
7	0,65	$178,50 \cdot 10^{-3}$
8	0,75	$316,00 \cdot 10^{-3}$
9	0,85	$521,00 \cdot 10^{-3}$
10	0,95	$815,00 \cdot 10^{-3}$
Сумма . . .		$1982,58 \cdot 10^{-3} = 1,983 = 2$

14.11. Для конуса, как и для шара, имеем из соображений размерности: $I = \beta MR^2$, где β — числовой коэффициент. Для проведения численного расчета положим $M = 1$, $h = R = 1$ и разобьем высоту на десять равных частей (см. задачу 7.14). Имеем:

$$\Delta m_n = \pi r_n^2 \Delta h \cdot \rho = 0,1 \pi r_n^2 \rho, \quad \rho = \frac{3M}{\pi R^2 h} = \frac{3}{\pi};$$

$$\Delta I_n = \frac{\Delta m_n r_n^2}{2} = \frac{3 r_n^4}{20}, \quad I = \beta = \frac{3}{20} (r_1^4 + r_2^4 + \dots + r_{10}^4).$$

Очевидно, что

$$\frac{r_1}{R} = \frac{0,05}{h}, \quad \frac{r_2}{R} = \frac{0,15}{h}, \quad \dots, \quad \frac{r_{10}}{R} = \frac{0,95}{h}.$$

При $R = h = 1$ получим таблицу 14.11. Имеем:

$$I = \beta = \frac{3}{20} \cdot 1,983 = 0,2975 = 0,3.$$

Относительная погрешность по сравнению с точной формулой:

$$\varepsilon = \frac{0,3 - 0,2975}{0,3} \cdot 100\% = 0,8\%.$$

14.12. Пользуясь законом сохранения энергии для вращающегося твердого тела, выразим сначала угловую скорость как функцию угла. Имеем:

$$K = U_0 - U, \text{ где } K = \frac{1}{2} I \omega^2, \quad U_0 = mgh_0 \text{ и } U = mgh.$$

Для стержня относительно оси, проходящей через его конец, момент инерции $I = \frac{1}{3} ml^2$. При колебаниях центр тяжести стержня поднимается на высоту

$$h_0 = \frac{1}{2} l (1 - \cos \alpha_0), \quad h = \frac{1}{2} l (1 - \cos \alpha).$$

Подставив полученные значения в уравнение баланса энергии, получим:

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l} (\cos \alpha - \cos \alpha_0)};$$

скорость конца стержня $v = \omega l$.

14.13. По закону сохранения энергии

$$U - A_{\text{тр}} = K, \text{ или } mg(l \sin \alpha + r \cos \alpha) - T_{\text{кач}} l = \frac{mv^2}{2} + \frac{I \omega^2}{2}.$$

Сила трения качения $T_{\text{кач}} = kmg \cos \alpha / r$; момент инерции сплошного цилиндра $I = \frac{1}{2} mr^2$ и угловая скорость $\omega = v/r$. Имеем:

$$mg(l \sin \alpha + r \cos \alpha) - \frac{l k m g \cos \alpha}{r} = \frac{mv^2}{2} + \frac{mv^2}{4},$$

откуда

$$v = \sqrt{\frac{4g}{3} \left(l \sin \alpha + r \cos \alpha - \frac{l k \cos \alpha}{r} \right)}.$$

Трением в принципе пренебречь нельзя, ибо без трения диск будет не скатываться, а скользить, и кинетическую энергию вращения учитывать не надо. Но если трение достаточно слабое, то работой силы трения можно пренебречь. Для этого должно выполняться условие

$$\frac{l k}{r} \ll l \operatorname{tg} \alpha + r.$$

Для числового примера в задаче имеем:

$$\frac{l k}{r} = \frac{1 \cdot 5 \cdot 10^{-4}}{10^{-1}} = 5 \cdot 10^{-3}, \quad l \operatorname{tg} \alpha + r = \frac{\sqrt{3}}{3} + 0,1 = 0,68,$$

т. е. при расчете можно пренебречь работой трения качения.

При соскальзывании цилиндра

$$mg(l \sin \alpha + r \cos \alpha) = \frac{1}{2} mv^2; \quad v = \sqrt{2g(l \sin \alpha + r \cos \alpha)}.$$

$$14.14. \quad v = \sqrt{g \left(l \sin \alpha + r \cos \alpha - \frac{l k \cos \alpha}{r} \right)}.$$

14.15. Уменьшение кинетической энергии маховика до нуля происходит за счет работы силы трения. Имеем:

$$\Delta K \cong \frac{I\omega^2}{2} = \frac{mr^2\omega^2}{4}, \quad A_{\text{тр}} = Tl = \mu N v_{\text{ср}} t = \frac{\mu N \omega r t}{2}.$$

Отсюда следует:

$$N = \frac{mr\omega}{2\mu t} = \frac{\pi m r n}{\mu t}.$$

Попробуйте решить эту задачу, применив основное уравнение динамики для вращающегося тела.

14.16. При опускании гири ее потенциальная энергия превратится в кинетическую энергию гири и вращающегося маховика:

$$mgh = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} I\omega^2.$$

Маховик и цилиндр вращаются с одинаковой угловой скоростью $\omega = v/r$, следовательно, $2mgh = v^2(m + I/r^2)$. Итак,

$$v = \sqrt{\frac{2mgh}{m + I/r^2}}.$$

14.17. Поскольку блок вращается ускоренно, на него должен действовать вращающий момент, возникающий вследствие того, что натяжения веревки справа и слева различны (см. рис. 14.17). Из основного уравнения динамики

$$m_2g - T_2 = m_2a, \quad -m_1g + T_1 = m_1a, \quad M = I \Delta\omega / \Delta t.$$

Момент силы $M = (T_2 - T_1)r$. Изменение угловой скорости

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{v_2}{r} - \frac{v_1}{r} = \frac{a \Delta t}{r}.$$

Имеем:

$$m_2g - T_2 = m_2a, \quad -m_1g + T_1 = m_1a, \quad T_2 - T_1 = \frac{Ia}{r^2}.$$

Отсюда следует:

$$a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2 + I/r^2}, \quad T_1 = \frac{2m_1m_2g(1 + I/2m_2r^2)}{m_1 + m_2 + I/r^2},$$

$$T_2 = \frac{2m_1m_2g(1 + I/2m_1r^2)}{m_1 + m_2 + I/r^2}.$$

Рис. 14.17.

При $I/r^2 \ll m_1 + m_2$ получим ответ задачи 3.2.

14.18. Ход решения задачи такой же, как и в задаче 12.7, за исключением того, что необходимо учесть кинетическую энергию вращения шарика:

$$N = \frac{mg}{7} (17 \cos \alpha - 10).$$

14.19. По закону сохранения момента импульса

$$(I_{\text{чел}} + I_{\text{ск}} + 2mr_1^2) \omega_1 = (I_{\text{чел}} + I_{\text{ск}} + 2mr_2^2) \omega_2.$$

14.21. Исходя из закона сохранения момента импульса, найдем соотношение между радиусом пульсара и периодом его вращения. Имеем:

$$I_{\odot} \omega_{\odot} = I \omega, \text{ или } \frac{2}{5} MR_{\odot}^2 \frac{2\pi}{T_{\odot}} = \frac{2}{5} MR_{\odot}^2 \frac{2\pi}{T};$$

следовательно,

$$\frac{R_{\odot}^2}{T_{\odot}} = \frac{R^2}{T}.$$

Для того чтобы при увеличении скорости вращения не наблюдалось истечения вещества, необходимо, чтобы на экваторе сила тяготения обеспечила вращение вещества с заданной угловой скоростью, т. е. $m\omega^2 R \leq F_{\text{тяг}}$. Итак, $\frac{4\pi^2 m R}{T^2} < \frac{\gamma m M_{\odot}}{R^2}$; следовательно, второе искомое соотношение между радиусом пульсара и периодом его обращения имеет вид:

$$\frac{R^3}{T^2} < \frac{\gamma M_{\odot}}{4\pi^2}.$$

Исключая из обоих уравнений период пульсара, получим:

$$R \geq \frac{4\pi^2 R_{\odot}^4}{\gamma M_{\odot} T_{\odot}^2} = \frac{4\pi^2 \cdot 7^4 \cdot 10^{32}}{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 2 \cdot 10^{30} \cdot 2,2^2 \cdot 10^{12}} \approx 15 \text{ км},$$

$$T \approx R^2 T_{\odot} / R_{\odot}^2 \approx 10^{-3} \text{ с}.$$

14.22. Кинетическая энергия вращения Солица

$$K_{\odot} = \frac{I_{\odot} \omega_{\odot}^2}{2} = \frac{4\pi^2 M_{\odot} R_{\odot}^2}{5 T_{\odot}^2}.$$

Кинетическая энергия вращения пульсара $K = 4\pi^2 M_{\odot} R^2 / 5 T^2$.

Отношение этих величин $\frac{K}{K_{\odot}} = \frac{T_{\odot}^2}{T^2} \approx 2 \cdot 10^9$.

Возрастание кинетической энергии вращения звезды при ее сжатии (коллапсе) происходит за счет работы сил тяготения.

14.23. Момент импульса шара $L = I \omega = \frac{2}{5} m r^2 \cdot \frac{v}{r} = \frac{2}{5} m v r$, где v — окружная скорость на экваторе. Поскольку $v < c$, то $L < \frac{2}{5} m c r$, откуда

$$r > \frac{5L}{2mc}, \text{ или } r > \frac{5\hbar}{4mc} = 4,8 \cdot 10^{-13} \text{ м}.$$

Этот размер противоречит опытным данным, согласно которым эффективные размеры электрона на два порядка меньше.

15. Неинерциальные системы отсчета и тяготение

15.1. Система отсчета, связанная с клином, движется вдоль оси абсцисс с ускорением a , следовательно, является неинерциальной. На брусок действуют четыре силы: сила тяжести mg , сила реакции Q , сила трения T и сила инерции $I = -ma$. Для решения задачи надо рассмотреть те же два

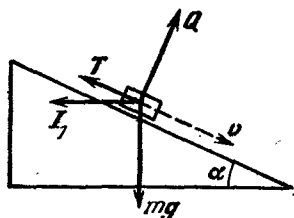


Рис. 15.1a.

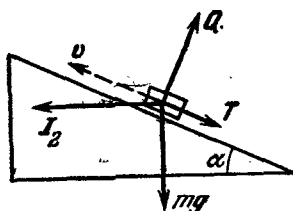


Рис. 15.1б.

случая, что и в задаче 5.7 (см. рис. 15.1a и 15.1б). Относительно неинерциальной системы отсчета брусок движется без ускорения, следовательно, сумма проекций сил на обе оси координат равна нулю. Имеем для обоих случаев:

ось ординат:

$$Q \cos \alpha + T \sin \alpha - mg = 0, \quad Q \cos \alpha - T \sin \alpha - mg = 0;$$

ось абсцисс:

$$-I_1 - T \cos \alpha + Q \sin \alpha = 0, \quad -I_2 + T \cos \alpha + Q \sin \alpha = 0.$$

Полученные уравнения эквивалентны уравнениям задачи 5.7, следовательно, мы получим тот же ответ.

15.2. На тело во вращающейся системе координат действуют четыре силы: сила тяжести mg , сила реакции Q , центробежная сила инерции

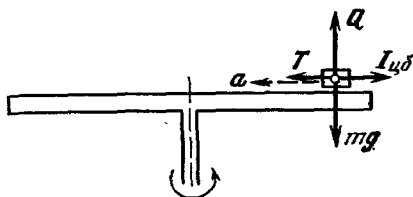


Рис. 15.2.

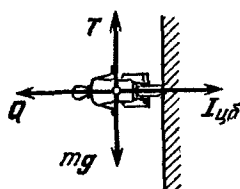


Рис. 15.3.

$I_{цб} = m\omega^2 r$ и сила трения T (рис. 15.2). Для того, чтобы диск не соскользнул, необходимо выполнение условия

$$I_{цб} \leq T_{\text{пок}}, \quad \text{или} \quad m\omega^2 r \leq \mu_{\text{пок}} mg;$$

отсюда $r \leq \mu_{\text{пок}} g / \omega^2$.

15.3. На мотоциклиста во вращающейся системе отсчета действуют силы mg , Q , T и $I_{цб}$ (рис. 15.3). Очевидно, что

$$Q = I_{цб} = m\omega^2 r, \quad T = \mu Q = \mu m\omega^2 r = \mu m v^2 / r.$$

Мотоциклист не соскользнет со стены, если $T \geq mg$. Имеем:

$$\mu mv^2/r \geq mg, \quad v \geq \sqrt{gr/\mu}.$$

15.4. Во вращающейся системе отсчета на груз действуют три силы, образующие замкнутый треугольник (рис. 15.4).

Имеем:

$$I_{цб} = mg \operatorname{tg} \alpha, \quad \text{или} \quad m\omega^2 r = mg \operatorname{tg} \alpha.$$

Учитывая, что $r = l \sin \alpha$ и $\omega = 2\pi/T$, получим:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g} \cos \alpha}.$$

15.5. Из условия, что центробежная сила инерции равна силе упругости, получим тот же результат, что и в задаче 3.9.

15.6. Во вращающейся системе отсчета на частицы вещества на экваторе звезды действует

сила тяготения $F = \frac{\gamma mM}{R^2}$ и центробежная сила инерции $I_{цб} = m\omega^2 R$.

Вещество начнет истекать, если $I_{цб} \geq F$, т. е. $\omega \geq \sqrt{\gamma M/R^3}$.

15.7. В поле тяжести время всплывания капелек жира (см. § 11.9)

$$\tau \approx \frac{9l\eta}{2r^2 g (\rho_{ж} - \rho)} = \frac{9 \cdot 0,2 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 10^{-10} \cdot 9,8 \cdot 10^2} = 9 \cdot 10^3 \text{ с} = 2,5 \text{ часа}.$$

В центрифуге роль поля тяжести, согласно принципу эквивалентности (§ 24.5), играет поле центробежных сил инерции. Следовательно, в записанной выше формуле нужно просто заменить g на $\omega^2 R$. Получим:

$$\tau = \frac{9l\eta}{2r^2 \omega^2 R (\rho_{ж} - \rho)} = \frac{9 \cdot 0,2 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 10^{-10} \cdot 4 \cdot 10^2 \cdot \pi^2 \cdot 0,8 \cdot 10^2} = 28 \text{ с}.$$

Центрифуга эффективнее в $\omega^2 R/g = 320$ раз.

15.8. Когда система не вращается, пружина не деформирована и имеет максимальную длину $l_0 = 2a$. При вращении системы грузы отходят от оси вращения, и длина пружины будет равна $l = 2a \cos \alpha$. Изменение длины

$$\Delta l = l_0 - l = 2a(1 - \cos \alpha) = 4a \sin^2 \frac{\alpha}{2}.$$

Чтобы связать угол отклонения со скоростью вращения, перейдем к вращающейся системе отсчета. При сжатии пружины совершается работа

$$A_{упр} = \frac{1}{2} k (\Delta l)^2 = 8ka^2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}.$$

Эту работу совершили центробежные силы инерции, переместившие каждый груз на расстояние $r = a \sin \alpha$. Работа сил инерции

$$A_{цб} = 2 \cdot \frac{1}{2} I_{цб} r = m\omega^2 a^2 \sin^2 \alpha.$$

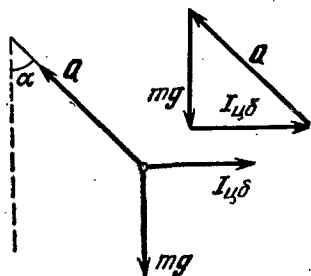


Рис. 15.4.

Приравнявая работы, получим:

$$8ka^2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} = m\omega^2 a^2 \sin^2 \alpha, \quad \text{откуда} \quad \lg \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{m\omega^2}{2k}}.$$

Очевидно, что регулятор будет работать и в невесомости, поскольку мы нигде не предполагали наличие поля тяготения.

Максимальную скорость вращения определим из условия $\Delta l \leq 0,1 \cdot 2a$. Отсюда следует: $2a(1 - \cos \alpha) \leq 0,2a$, или $0,9 \leq \cos \alpha < 1$. Выразив косинус через тангенс половинного аргумента и подставив полученное значение в условие равновесия, получим:

$$\omega_{\max} \leq \sqrt{2k/19m}.$$

15.9. Свяжем систему отсчета с вращающейся жидкостью. Тогда на каждую частицу будут действовать три силы: сила тяжести mg , сила реакции жидкости N и центробежная сила инерции $I_{цб} = m\omega^2 x$ (рис. 15.9). Угол между силой реакции и осью ординат равен углу между касательной и осью абсцисс (как углы со взаимно перпендикулярными сторонами).

Имеем:

$$\lg \alpha = \frac{I_{цб}}{mg} = \frac{\omega^2 x}{g}.$$

В задаче 3.14 было показано, что у параболы $x^2 = 2py$ касательная наклонена к оси абсцисс под углом $\lg \alpha = x/p$. Следовательно, мы можем утверждать, что во вращающемся сосуде поверхность жидкости есть параболоид, образованный

вращением параболы $x^2 = \frac{2g}{\omega^2} y$ вокруг оси ординат.

15.10. Космический корабль, обращающийся вокруг планеты, — это неинерциальная система отсчета, движущаяся с ускорением $g = \gamma M/R^2$, направленным к центру планеты. На тело, находящееся внутри корабля, действуют две силы: сила тяготения $F = \gamma mM/R^2$, направленная к центру планеты, и центробежная сила инерции $I_{цб} = mv^2/R$, направленная в противоположную сторону. Равнодействующая этих сил равна нулю, поэтому тело относительно корабля невесомо.

15.12. Замедление времени на «самолетных» часах вызвано двумя эффектами: уменьшением тяготения и скоростью движения. Имеем:

$$t_{\text{сам}} = t_{\text{зем}} \sqrt{1 - \frac{2\Phi}{c^2}} \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = t_{\text{зем}} \sqrt{1 - \frac{2gh}{c^2}} \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

(Φ — потенциал гравитационного поля). Поскольку $\frac{gh}{c^2} \ll 1$ и $\frac{v^2}{c^2} \ll 1$, выражение для времени примет вид:

$$t_{\text{сам}} = t_{\text{зем}} \left(1 - \frac{gh}{c^2}\right) \left(1 - \frac{v^2}{2c^2}\right) = t_{\text{зем}} \left(1 - \frac{gh}{c^2} - \frac{v^2}{2c^2}\right).$$

Замедление времени

$$\Delta t = t_{\text{зем}} - t_{\text{сам}} = t_{\text{зем}} \left(\frac{gh}{c^2} + \frac{v^2}{2c^2} \right).$$

Здесь

$$\frac{gh}{c^2} = \frac{9,81 \cdot 10^4}{9,0 \cdot 10^{16}} = 1,09 \cdot 10^{-12}; \quad \frac{v^2}{2c^2} = \frac{10^{12}}{2 \cdot 3,6^2 \cdot 10^6 \cdot 9,0 \cdot 10^{16}} = 0,43 \cdot 10^{-12}.$$

Поскольку $t_{\text{зем}} = 2,5$ суток $= 2,5 \cdot 8,64 \cdot 10^4$ с, то замедление времени

$$\Delta t = 2,5 \cdot 8,64 \cdot 10^4 \cdot 1,52 \cdot 10^{-12} = 3,3 \cdot 10^{-6} \text{ с} = 330 \text{ нс}.$$

Эффект общей теории относительности (влияние поля тяготения) оказывается сильнее эффекта специальной теории относительности (влияние скорости) в 2,5 раза.

15.13. Для Солнца и белого карлика $\frac{\Delta v}{v} = \frac{\Phi}{c^2} = \frac{\gamma M}{c^2 R}$. Для пульсара воспользуемся точной формулой:

$$\frac{\Delta v}{v} = 1 - \sqrt{1 - \frac{2\gamma M}{c^2 R}}.$$

15.14. Свет не сможет выйти за пределы поля тяготения звезды, если потенциал гравитационного поля на поверхности столь велик, что $2\Phi/c^2 \geq 1$. Отсюда следует, что радиус «черной дыры» $R \leq 2\gamma M/c^2$.

16. Идеальный газ

16.1. Какова бы ни была форма сосуда, в нем всегда можно выделить малые вертикальные столбики жидкости, для которых формула $p = \rho gh$ выводилась (см. рис. 16.1). А так как на данной глубине давление во всех

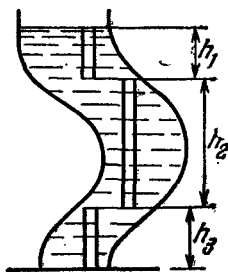


Рис. 16.1.

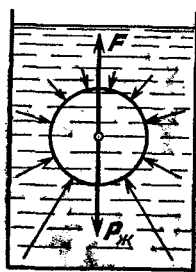


Рис. 16.2.

точках одинаковое (следствие закона Паскаля), то для вычисления давления на глубине h надо сложить давления всех вышележащих слоев:

$$p = p_1 + p_2 + p_3 + \dots = \rho g (h_1 + h_2 + h_3 + \dots) = \rho gh.$$

16.2. Одно из возможных рассуждений выглядит так. Мысленно выделим в жидкости объем, который должно занять погружаемое тело (рис. 16.2). На данный объем действуют силы гидростатического давления, изображенные

маленькими стрелками. Равнодействующая этих сил есть выталкивающая сила F . Поскольку жидкость находится в равновесии, то $F = P_{\text{ж}}$, где $P_{\text{ж}}$ — вес этого объема жидкости. Ясно, что если интересующее нас тело поместить в жидкость, то на него будут действовать те же самые гидростатические силы, откуда следует, что выталкивающая сила равна весу жидкости, вытесненной телом.

16.4. Суммарное смещение изображения $l = 2r_2\omega t$, где t — время пролета молекулы между цилиндрами, т. е. $t = (r_2 - r_1)/\bar{v}$. Средняя квадратичная скорость атомов серебра

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 8,3 \cdot 10^3 \cdot 1233}{108}} = 532 \text{ м/с.}$$

Итак,

$$l = 2\omega r_2 (r_2 - r_1)/\bar{v}.$$

Чтобы оценить погрешность измерения, вычислим ширину несмещенного изображения щели:

$$\frac{a}{b} = \frac{r_2}{r_1}, \quad \text{откуда} \quad a = \frac{br_2}{r_1} = \frac{0,5 \cdot 8}{2} = 2 \text{ мм.}$$

Благодаря максвелловскому распределению скоростей смещенные изображения еще больше расширены. Отсюда следует, что погрешность измерения $\Delta \geq 2a/2 = a$; относительная погрешность

$$\varepsilon = -\frac{\Delta}{l} \geq \frac{a}{l} = \frac{2 \cdot 100\%}{5} = 40\%.$$

Как видно, опыт Штерна позволял только качественно проверить данные о молекулярных скоростях.

16.6. Средняя квадратичная скорость атомов водорода в фотосфере

$$\bar{v} = \sqrt{3RT/M} = 1,2 \cdot 10^4 \text{ м/с.}$$

Вторая космическая скорость

$$v = \sqrt{2\gamma M_{\odot}/R_{\odot}} = 6,1 \cdot 10^5 \text{ м/с.}$$

Как видно, средняя квадратичная скорость в 51 раз меньше второй космической скорости, поэтому большинство атомов водорода не могут вырваться из поля тяготения Солнца. Лишь очень небольшое число атомов, скорость которых много больше средней (см. § 25.2), могут улететь, — они и создают солнечный ветер.

16.7. Поскольку толщина фотосферы мала, можно считать ее плотность в среднем постоянной, а также считать постоянным ускорение свободного падения. Для того, чтобы фотосфера находилась в равновесии, необходимо, чтобы гидростатическое давление уравнивалось давлением газа, т. е. $p = \rho g_{\odot} h = \rho RT/M$, где M — молярная масса газа. Отсюда следует:

$$h = RT/Mg_{\odot}.$$

16.9. В данной задаче, как и в задаче 16.7, мы будем исходить из равенства давлению газа гидростатическому давлению, которое приближенно можно вычислить так:

$$p = \bar{\rho}_\odot g_\odot h = \bar{\rho}_\odot \frac{\gamma M_\odot}{2R_\odot^2} \cdot \frac{R_\odot}{2},$$

где средняя плотность вещества $\bar{\rho}_\odot = \frac{M_\odot}{V_\odot} = \frac{3M_\odot}{4\pi R_\odot^3}$.

16.10. При температуре 100°C средняя квадратичная скорость молекул водорода $2,15 \cdot 10^3$ м/с. Вторая космическая скорость для Луны 2,4 км/с (см. задачу 12.14). Естественно, что тяготение Луны удержать водород не сможет. Средние квадратичные скорости молекул других газов в несколько раз меньше. Но согласно максвелловскому распределению всегда существует значительная часть молекул, скорость которых в несколько раз больше средней (см. § 25.2). Следовательно, и другие газы не могут удержаться тяготением Луны и рассеиваются в космическом пространстве.

16.12. Вблизи поверхности Земли, согласно табл. 26.3, атмосферное давление $1,01 \cdot 10^5$ Па, плотность воздуха $1,23$ кг/м³ и абсолютная температура 288 К. Давление гелия внутри оболочки такое же, ибо оболочка сообщается с атмосферой; плотность гелия при этих условиях $\rho_{\text{He}} = pM/RT = 0,16$ кг/м³. Подъемная сила есть разность архимедовой силы и силы тяжести:

$$F = (\rho_{\text{ат}} - \rho_{\text{He}}) V g$$

16.13. Вначале определим молярную массу аммиака:

$$M = \rho RT/p = 17 \text{ кг/кмоль.}$$

Учитывая, что атомные массы элементов, из которых образуется аммиак, суть $M_1 = 14$ кг/кмоль (азот) и $M_2 = 1$ кг/кмоль (водород), получим уравнение:

$$M = x_1 M_1 + x_2 M_2, \quad \text{т. е.} \quad 17 = 14x_1 + x_2.$$

Решая его в целых числах, получим: $x_1 = 1$, $x_2 = 3$. Следовательно, молекулярная формула аммиака NH_3 .

16.14. При термодинамическом равновесии температура всех составляющих смеси газов одна и та же. Давление каждой составляющей

$$p_1 = n_1 kT = N_1 kT/V, \quad p_2 = n_2 kT = N_2 kT/V \quad \text{и т. д.}$$

Сумма парциальных давлений:

$$p_1 + p_2 + p_3 + \dots = (N_1 + N_2 + N_3 + \dots) \frac{kT}{V}.$$

Поскольку общее число молекул N есть сумма числа молекул всех составляющих смеси, $N = N_1 + N_2 + N_3 + \dots$, то сумма парциальных давлений равна давлению газа:

$$p_1 + p_2 + p_3 + \dots = NkT/V = p.$$

16.15. При химической реакции образования воды 48 г кислорода соединились с 6 г водорода. Следовательно, в баллоне находится смесь 54 г водяного пара и 4 г водорода. Давление смеси находим по закону Дальтона.

16.16. Пользуясь законом Дальтона, легко получить уравнение $\frac{m}{M} = \frac{m_1}{M_1} + \frac{m_2}{M_2}$. С другой стороны, масса газа есть сумма масс его составных частей: $m = m_1 + m_2$. Обозначив $x = m_1/m$, $y = m_2/m$, получим систему двух уравнений:

$$\frac{1}{M} = \frac{x}{M_1} + \frac{y}{M_2}, \quad 1 = x + y.$$

Решая ее, получим искомое содержание газов.

16.17. Малые шарики гуммигута принимают участие в хаотическом тепловом движении и ведут себя, как гигантские молекулы. Следовательно, их распределение по высоте соответствует барометрическому:

$$\frac{N_1}{N_2} = e^{\frac{mg(h_2 - h_1)}{kT}}, \quad \lg \frac{N_1}{N_2} = \frac{0,434mg(h_2 - h_1)}{kT}.$$

Следует учесть, что, кроме силы тяжести, на частицы действует архимедова сила. Если выразить постоянную Больцмана через газовую постоянную и число Авогадро, то для последнего получим:

$$N_A = \frac{3RT \lg(N_1/N_2)}{0,434 \cdot 4\pi r^2 g (\rho - \rho_0) (h_2 - h_1)}.$$

Подставив известные данные, получим расчетную формулу:

$$N = 5,79 \cdot 10^{22} \frac{\lg(N_1/N_2)}{h_2 - h_1}.$$

Для числа Авогадро имеем значения: $6,32 \cdot 10^{26}$; $5,98 \cdot 10^{26}$ и $5,45 \cdot 10^{26}$. Среднее значение $5,92 \cdot 10^{26}$; максимальная погрешность $0,3 \cdot 10^{26}$. Итак, из данных этого эксперимента

$$N_A = (5,9 \pm 0,3) \cdot 10^{26} \text{ кмоль}^{-1}.$$

16.18. Для решения задачи следует вычислить потенциальную энергию в поле центробежных сил

$$U = -A = -\frac{1}{2} Fl = -\frac{1}{2} I_{цб} r = -\frac{1}{2} m \omega^2 r^2.$$

Подставив в формулу (26.26), получим искомый результат.

16.19. Для разделения изотопов используется газообразное соединение урана и фтора — шестифтористый уран UF_6 . Молярные массы соединений: $M_1 = 349$ кг/кмоль и $M_2 = 352$ кг/кмоль. Отношение их концентраций до вращения сосуда:

$$n_{02} : n_{01} = 99,28 : 0,715 = 139 : 1.$$

При вращении центрифуги изотоп с большей атомной массой за счет действия центробежных сил концентрируется у стенок сосуда. На основе результата предыдущей задачи имеем *):

$$n_1 = n_{01} \exp\left(\frac{m_1 \omega^2 r^2}{2kT}\right) = n_{01} \exp\left(\frac{M_1 \omega^2 r^2}{2RT}\right),$$

$$n_2 = n_{02} \exp\left(\frac{M_2 \omega^2 r^2}{2RT}\right).$$

Отношение концентраций у стенок сосуда

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{n_{02}}{n_{01}} \exp\left[\frac{(M_2 - M_1) \omega^2 r^2}{2RT}\right].$$

Логарифмируя, получим:

$$\begin{aligned} \lg\left(\frac{n_2}{n_1}\right) &= \lg\left(\frac{n_{02}}{n_{01}}\right) + \frac{0,434 (M_2 - M_1) \omega^2 r^2}{2RT} = \\ &= \lg 139 + \frac{0,434 \cdot 3 \cdot 4\pi^2 \cdot 4 \cdot 10^6 \cdot 25 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 8,3 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^2} = 2,143 + 0,103 = 2,246. \end{aligned}$$

Отсюда следует: $n_2 : n_1 = 176 : 1$. Степень обогащения

$$x = \left(\frac{n_2}{n_1}\right) : \left(\frac{n_{02}}{n_{01}}\right) = \exp\left[\frac{(M_2 - M_1) \omega^2 r^2}{2RT}\right].$$

Очевидно, что $\lg x = 0,103$, $x = 1,27$,

$$16.21. \quad \frac{p}{p_0} = (1 - \alpha h)^{\frac{mg}{\alpha k T_0}} = \left[(1 - \alpha h)^{-\frac{1}{\alpha h}}\right]^{\frac{mgh}{k T_0}} \rightarrow e^{-\frac{mgh}{k T_0}}.$$

16.22. На вертикальный столбик газа действует сила тяжести $\rho g S dh$ и сила давления $F = -S dp$. Поскольку эти силы уравновешены, то $\rho g dh = -dp$. Плотность исключим с помощью уравнения Клапейрона — Менделеева: $\rho = \frac{1}{M} p RT$; из соотношения $T = T_0(1 - \alpha h)$ получим: $dT = -\alpha T_0 dh$. Отсюда следует:

$$\frac{dp}{p} = \frac{Mg}{\alpha RT_0} \cdot \frac{dT}{T}.$$

Интегрируя, получим:

$$\ln p = \frac{Mg}{\alpha RT_0} \ln T + \text{const.}$$

Поскольку уравнение справедливо для любой точки поля тяжести, то на поверхности планеты

$$\ln p_0 = \frac{Mg}{\alpha RT_0} \ln T_0 + \text{const.}$$

*) Показательную (экспоненциальную) функцию e^x обычно записывают в виде $\exp x$, если показатель степени x представляет собой громоздкое выражение.

Вычитая из предыдущего уравнения, исключаем постоянную интегрирования; получим:

$$\ln p - \ln p_0 = \frac{Mg}{\alpha RT_0} (\ln T - \ln T_0),$$

откуда и следует искомая формула для барометрического распределения.

16.23. Из барометрического распределения определяем молярную массу газа:

$$M = \frac{\alpha RT_0 \lg(p_0/p)}{g \lg(T_0/T)}, \quad \text{где} \quad \alpha = \frac{T_0 - T}{hT_0} = 1,05 \cdot 10^{-5} \text{ м}^{-1}.$$

Учитывая, что для Венеры $g = 8,52 \text{ м/с}^2$ (см. задачу 4.7), мы можем для четырех значений высот получить значения молярной массы. Средняя величина:

$$M_{\text{ср}} = \frac{40,0 + 43,2 + 44,4 + 46,0}{4} = 43,4 \text{ кг/кмоль}.$$

Молярная масса CO_2 равна 44 кг/кмоль. Отсюда можно судить, что атмосфера Венеры в основном состоит именно из углекислого газа. Это подтверждают и другие методы исследования.

17. Первое начало термодинамики

17.1. При изобарном процессе $Q : \Delta U : A = C_{mp} : C_{mv} : R$. Для одноатомного газа $C_{mp} : C_{mv} : R = 5 : 3 : 2$.

17.2. Работа по расширению газа

$$A = m_{\text{гp}} gh = p(V_2 - V_1) = \frac{m}{M} R(T_2 - T_1).$$

Следовательно,

$$\Delta T = m_{\text{гp}} gh M / mR.$$

Количество теплоты найдем из соотношения

$$\frac{Q}{A} = \frac{C_{mp}}{R} = \frac{7}{2}$$

(двухатомный газ!).

17.3. Из соотношений $C_{mp} - C_{mv} = R$ и $\gamma = \frac{C_{mp}}{C_{mv}}$ следует: $C_{mv} = \frac{R}{\gamma - 1}$.

Итак, молярная теплоемкость одноатомного газа при постоянном объеме лежит в пределах:

$$1,24 \cdot 10^4 \leq C_{mv} \leq 1,28 \cdot 10^4 \text{ Дж/(кмоль} \cdot \text{К)}.$$

Соответственно

$$2,07 \cdot 10^4 \leq C_{mp} \leq 2,11 \cdot 10^4 \text{ Дж/(кмоль} \cdot \text{К)}.$$

Удельные теплоемкости получим, разделив молярные теплоемкости на молярную массу.

17.4. Для двухатомных газов в указанном интервале температур имеем:

$$\frac{R}{0,41} \leq C_{mV} \leq \frac{R}{0,39},$$

т. е.

$$2,02 \cdot 10^4 \leq C_{mV} \leq 2,13 \cdot 10^4 \text{ Дж/(кмоль} \cdot \text{К)},$$

$$2,85 \cdot 10^4 \leq C_{mP} \leq 2,96 \cdot 10^4 \text{ Дж/(кмоль} \cdot \text{К)}.$$

17.6. Работа $A = \frac{1}{2}(p_2 + p_1)(V_2 - V_1)$. Изменение внутренней энергии

$$\Delta U = \frac{m}{M} C_{mV} (T_2 - T_1) = \frac{C_{mV}}{R} (p_2 V_2 - p_1 V_1).$$

Количество теплоты $Q = \Delta U + A$.

Молярная теплоемкость

$$C_m = \frac{Q}{T_2 - T_1} = \frac{QR}{p_2 V_2 - p_1 V_1},$$

ее отношение к газовой постоянной

$$\frac{C_m}{R} = \frac{Q}{p_2 V_2 - p_1 V_1} = 2,06,$$

в то время как для одноатомного газа $C_{mP}/R = 2,5$, $C_{mV}/R = 1,5$. Как видно,

$$C_{mV} < C_m < C_{mP}.$$

17.7. Разбиваем изменение объема на 10 равных частей, тогда $\Delta V = 0,1 \text{ м}^3$. Элементарная работа на малом участке $A_i = \bar{p}_i \Delta V$ (рис. 17.7). Следовательно, полная работа

$$A = \Delta V (\bar{p}_1 + \bar{p}_2 + \dots + \bar{p}_{10}).$$

Сведем данные в таблицу 17.7. Как видно, работа при изотермическом расширении газа

$$A = 0,1 \cdot 41,58 \cdot 10^5 = 4,16 \cdot 10^5 \text{ Дж.}$$

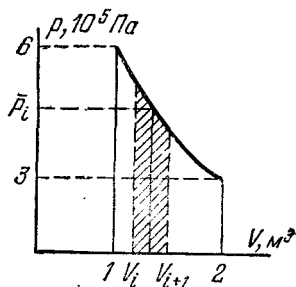


Рис. 17.7.

По формуле § 27.6 имеем:

$$A = 2,3 \cdot 6 \cdot 10^5 \cdot 1 \cdot \lg 2 = 2,3 \cdot 6 \cdot 0,301 \cdot 10^5 = 4,17 \cdot 10^5 \text{ Дж.}$$

Относительная погрешность численного расчета

$$\epsilon = \frac{0,01 \cdot 100\%}{4,17} = 0,24\%.$$

Таблица 17.7

n	$V_l, \text{ м}^3$	$\bar{V}_l, \text{ м}^3$	$\bar{p}_l = \frac{p \cdot V_n}{\bar{V}_l}, 10^5 \text{ Па}$
0	1,0	1,05	5,71
1	1,1	1,15	5,22
2	1,2	1,25	4,80
3	1,3	1,35	4,45
4	1,4	1,45	4,14
5	1,5	1,55	3,87
6	1,6	1,55	3,64
7	1,7	1,75	3,43
8	1,8	1,85	3,24
9	1,9	1,95	3,08
10	2,0		
Сумма . . .			41,58

17.8. Работа при изотермическом расширении газа

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \frac{m}{M} RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1} = p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

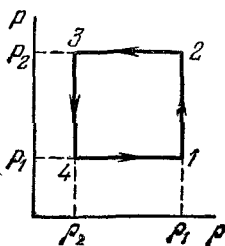


Рис. 17.9б.

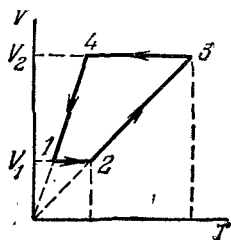


Рис. 17.9в.

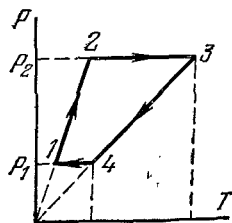


Рис. 17.9г.

17.9. Циклы изображены на рис. 17.9б, 17.9в, 17.9г.

17.10. Циклы изображены на рис. 17.10б, 17.10в, 17.10г,

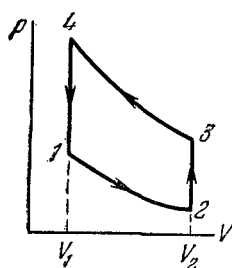


Рис. 17.10б.

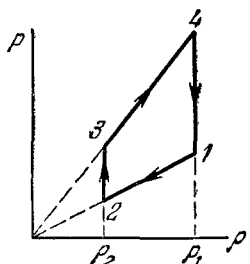


Рис. 17.10в.

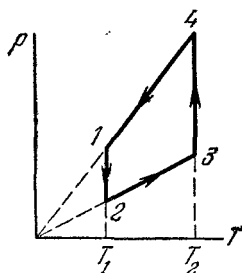


Рис. 17.10г.

17.11. Из первого начала термодинамики для адиабатного процесса ($Q = 0$) следует:

$$\frac{m}{M} C_{mv} dT + p dV = 0.$$

Дифференцируя уравнение Клапейрона — Менделеева, получим:

$$p dV + V dp = \frac{m}{M} R dT.$$

Исключив из этих выражений dT , получим после преобразований:

$$\gamma \frac{dV}{V} + \frac{dp}{p} = 0.$$

Интегрируем:

$$\gamma \int_{V_0}^V \frac{dV}{V} + \int_{p_0}^p \frac{dp}{p} = 0,$$

откуда

$$\gamma \ln V - \gamma \ln V_0 + \ln p - \ln p_0 = 0, \quad \text{или так:} \quad \ln(pV^\gamma) = \ln(p_0V_0^\gamma).$$

Следовательно, $pV^\gamma = p_0V_0^\gamma$.

17.13. Из уравнения Пуассона получим: $p_{ад} = p_0(V_0/V)^\gamma = 4 \cdot 10^5 \cdot 4^{1.4} = 4^{2.4} \cdot 10^5$. При изотермическом сжатии мы получили бы $p_{изот} = 4p_0$, т. е. почти в два раза меньшее давление.

Работа по адиабатному сжатию газа

$$A_{ад} = (p_2V_2 - p_1V_1)/(\gamma - 1) = 1.87 \cdot 10^6 \text{ Дж.}$$

Работа по изотермическому сжатию

$$A_{изот} = 2.3p_1V_1 \lg(V_1/V_2) = 1.11 \cdot 10^6 \text{ Дж.}$$

18. Второе начало термодинамики

18.2. а) Каждой масти имеется три фигуры: валет, дама и король. Следовательно, всего фигур $3 \cdot 4 = 12$.

б) Красных фигур $3 \cdot 2 = 6$.

Можно рассуждать и так. Вероятность вытащить красную фигуру есть вероятность сложного события: вытащить фигуру ($\omega_1 = 12/36 = 1/3$) и вытащить красную карту ($\omega_2 = 1/2$). Вероятность одновременного выполнения двух независимых событий равна произведению вероятностей каждого отдельного события: $\omega = \omega_1 \omega_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$.

18.3. а) Вероятность вытащить первого туза равна $4/36 = 1/9$. Если вытащенный туз возвращается в колоду и колода перетасовывается, то вероятность вновь вытащить туза такая же. Вероятность вытащить подряд два туза равна произведению вероятностей.

б) Если вытащенный туз в колоду не возвращается, то вероятность вытащить следующего туза равна $3/35$. Вероятность вытащить подряд два туза равна произведению вероятностей.

18.4. Пометим мысленно шары, например, обозначим их буквами а, б, в, г. Распишем все возможные их распределения по обоим половинам сосуда (табл. 18.4а). Мы видим, что всего имеется $2^4 = 16$ распределений, из которых первое и пятое состояния реализуются одним способом, второе и четвертое — четырьмя способами и третье — шестью способами. Но это, по существу, и есть термодинамические вероятности.

Математические вероятности получим, разделив полученные значения на общее число случаев.

Сведем результаты в таблицу 18.4б, где показаны искомые термодинамические и математические вероятности событий.

18.5. а) Пусть вероятность того, что данный шарик попадет в одну часть сосуда, равна p ; тогда вероятность для него же попасть в другую часть сосуда $q = 1 - p$. Вероятность того, что k шариков попадут в первую часть сосуда, равна p^k ; вероятность того, что остальные шарики попадут в другую половину, есть q^{n-k} . Следовательно, вероятность события, когда k шариков попадут в первую часть сосуда, а $n - k$ шариков попадут во вторую часть сосуда, равна $p^k q^{n-k}$. Однако все шарики мы считаем одинаковыми, следовательно, данный результат может быть реализован C_n^k способами, — иными словами, термодинамическая вероятность W данного состояния равна C_n^k .

Чтобы получить математическую вероятность w , нужно умножить число способов на вероятность одной благоприятной комбинации; следовательно,

$$w_k = C_n^k p^k q^{n-k} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

Такое распределение вероятностей называется *биномиальным распределением*.

б) Если вероятность попадания в обе части сосуда одинакова, то $p = q = 1/2$. Имеем:

$$w_k = C_n^k \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} = C_n^k \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Т а б л и ц а 18.4а

	Левая половина	Правая половина	
1	а, б, в, г		Первое состояние
2	а, б, в	г	Второе состояние
3	а, б, г	в	
4	а, в, г	б	
5	б, в, г	а	
6	а, б	в, г	Третье состояние
7	а, в	б, г	
8	а, г	б, в	
9	б, в	а, г	
10	б, г	а, в	
11	в, г	а, б	
12	а	б, в, г	Четвертое состояние
13	б	а, в, г	
14	в	а, б, г	
15	г	а, б, в	
16		а, б, в, г	Пятое состояние

Т а б л и ц а 18.4б

Состояние	Термодинамическая вероятность W	Математическая вероятность w
Первое	$C_4^0 = 1$	$1/16 = 6\%$
Второе	$C_4^1 = 4$	$4/16 = 1/4 = 25\%$
Третье	$C_4^2 = 6$	$6/16 = 3/8 = 38\%$
Четвертое	$C_4^3 = C_4^1 = 4$	$4/16 = 1/4 = 25\%$
Пятое	$C_4^4 = C_4^0 = 1$	$1/16 = 6\%$
		100%

Мы получили обобщение результата задачи 18.4 на случай n шариков.

18.6. См. рис. 18.6. Как видно, с ростом числа n вероятность равномерного распределения резко возрастает.

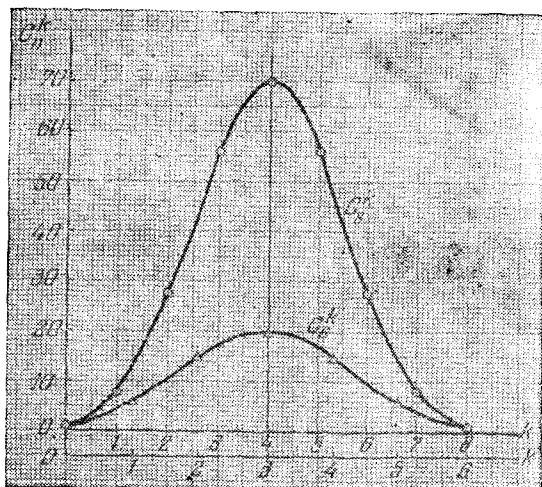


Рис. 18.6.

18.7. *Первый способ.* Поскольку все части сосуда равноправны (это — следствие однородности и изотропности пространства), то вероятность попадания частицы в объем $V < V_0$ равна отношению объемов

$$p = \frac{V}{V_0}, \quad q = 1 - p = \frac{V_0 - V}{V_0}.$$

В интересующей нас задаче $k = n$, т. е. все молекулы собираются внутри V . По результатам задачи 18.5 имеем указанный результат.

При большом числе молекул вероятность такого события ничтожно мала.

Второй способ. Задачу можно решить, и не обращаясь к биномиальному распределению, а основываясь непосредственно на теореме умножения вероятностей (см. задачу 18.2). Именно, вероятность того, что одна молекула попадет в заданный объем, равна $p = V/V_0$. Вероятность же того, что все n молекул попадут одновременно в этот объем, равна произведению вероятностей: $w = p^n = (V/V_0)^n$.

18.8. Пусть $\Delta S > 0$, тогда (см. § 28.8, рис. 28.5) $-\frac{Q}{T_1} + \frac{Q}{T_2} > 0$, следовательно, $\frac{Q}{T_2} > \frac{Q}{T_1}$, откуда вытекает $T_1 > T_2$. Итак, из закона возрастания энтропии следует принцип запрета Клаузиуса (см. §§ 28.9 и 29.5),

18.9. Рассмотрим 10 последовательных шагов, начиная с нижнего левого. Измерим возможно точнее их длины в миллиметрах и переведем по масштабу в истинные размеры (см. табл. 18.9).

Таблица 18.9

i	Размер на чертеже L_i , мм	Истинные размеры L_i , мкм	L_i^2 , мкм ²
1	8	10	100
2	4	5	25
3	8	10	100
4	7	8,8	77
5	12	15	225
6	9,5	11,9	142
7	14	17,5	301
8	4	5	25
9	4	5	25
10	3	3,8	14
			$\Delta^2 = 1038 \cdot 10^{-12} \text{ м}^2$

Итак, квадрат среднего квадратичного перемещения $\Delta^2 = 1,04 \cdot 10^{-9} \text{ м}^2$. Подставляя в формулу Эйнштейна значение Δ^2 и $t = 300 \text{ с}$, получим:

$$k = \frac{\pi n r \Delta^2}{T t} = \frac{\pi \cdot 8,9 \cdot 10^{-4} \cdot 4,4 \cdot 10^{-7} \cdot 1,04 \cdot 10^{-9}}{300 \cdot 300} = 1,4 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}.$$

Число Авогадро

$$N_A = \frac{R}{k} = \frac{8,3 \cdot 10^3}{1,4 \cdot 10^{-23}} = 5,9 \cdot 10^{26} \text{ кмоль}^{-1}.$$

Рекомендуем читателю проделать аналогичный расчет на других участках и оценить погрешность метода.

18.10. См. рис. 18.10а и 18.10б.

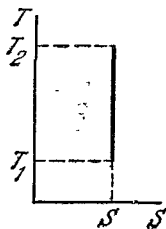


Рис. 18.10а.

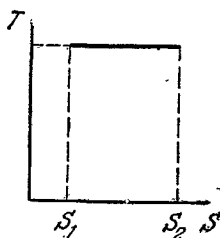


Рис. 18.10б.

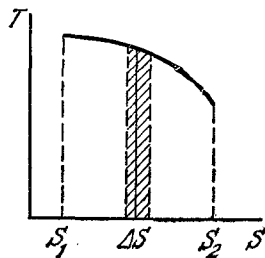


Рис. 18.11.

18.11. Согласно определению $\Delta S = \frac{\Delta Q}{T}$, следовательно, малое количество теплоты $\Delta Q = T \Delta S$ (см. рис. 18.11).

Полное количество теплоты за процесс численно равно площади криволинейной трапеции на рисунке (в заданном масштабе). Задачу можно решить численными методами или интегрированием.

18.13. Поскольку $dS = \frac{\Delta Q}{T}$, а $\Delta Q = dU + p dV = \frac{m}{M} C_{mV} dT + p dV$, то $dS = \frac{m}{M} C_{mV} \frac{dT}{T} + \frac{m}{M} R \frac{dV}{V}$. Интегрируя, получим:

$$S_2 - S_1 = \frac{m}{M} \int_{T_1}^{T_2} C_{mV} \frac{dT}{T} + \frac{m}{M} R \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

Если температурный интервал невелик, то можно положить, что изохорная теплоемкость является постоянной величиной. В этом случае

$$S_2 - S_1 = \frac{m}{M} \left(C_{mV} \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1} \right).$$

18.14. Изохорный процесс:

$$S_2 - S_1 = \frac{m}{M} C_{mV} \ln \frac{T_2}{T_1}.$$

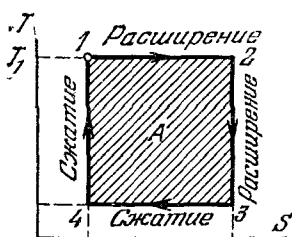
Изобарный процесс:

$$S_2 - S_1 = \frac{m}{M} C_{mP} \ln \frac{T_2}{T_1}.$$

Изотермический процесс:

$$S_2 - S_1 = \frac{m}{M} R \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

18.15. а) $A = p_2 (V_2 - V_1) - p_1 (V_2 - V_1) = (p_2 - p_1) (V_2 - V_1)$.



$$\begin{aligned} \text{б) } A &= \frac{m}{M} R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} - \frac{m}{M} R T_2 \ln \frac{V_2}{V_1} \\ &= \frac{m}{M} R (T_1 - T_2) \ln \frac{V_2}{V_1}. \end{aligned}$$

18.16. Строим график цикла Карно в переменных $T-S$ (рис. 18.16).

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 (S_2 - S_1) - T_2 (S_2 - S_1)}{T_1 (S_2 - S_1)} = \\ &= \frac{T_1 - T_2}{T_1}. \end{aligned}$$

Рис. 18.16.

18.17. К. п. д. цикла $\eta = A/Q$. Поскольку на изохорных участках работа равна нулю, то полезная работа равна разности работ адиабатного расширения и сжатия:

$$A = \frac{m}{M} C_{mV} (T_3 - T_4) - \frac{m}{M} C_{mV} (T_2 - T_1) = \frac{m}{M} C_{mV} (T_3 - T_2 + T_1 - T_4).$$

Рабочее тело получает количество теплоты при изохорном сгорании топлива:

$$Q = \frac{m}{M} C_{mV} (T_3 - T_2). \text{ Итак, } \eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}.$$

Воспользовавшись результатом задачи 17.12, выразим температуры через объемы. Имеем: $V_2^{\gamma-1}T_2 = V_1^{\gamma-1}T_1$ и $V_2^{\gamma-1}T_3 = V_1^{\gamma-1}T_4$. Разделив первое равенство на второе, получим: $T_2/T_3 = T_1/T_4$. Преобразовав выражение для к. п. д., приведем его к виду:

$$\eta = 1 - \frac{T_4}{T_3} \cdot \frac{1 - (T_1/T_4)}{1 - (T_2/T_3)}.$$

Но вторая дробь, очевидно, равна единице, а первая дробь $T_4/T_3 = (V_2/V_1)^{\gamma-1} = x^{\gamma-1}$. Итак, $\eta = 1 - x^{\gamma-1}$.

18.19. Пусть идеальный газ самопроизвольно изотермически сжался. При этом в окружающую среду выделится количество теплоты

$$Q_T = A_T = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V}{V_0}$$

(см. задачу 17.8), следовательно, изменение энтропии

$$\Delta S = S - S_0 = \frac{Q_T}{T} = \frac{m}{M} R \ln \frac{V}{V_0} = Nk \ln \frac{V}{V_0}. \quad (1)$$

Здесь N — число молекул. Поскольку сжатие газа происходило изотермическим, то энергия молекулярного движения не изменилась и уменьшение энтропии произошло только из-за изменения объема. Оценим вероятности начального и конечного состояний. Математическая вероятность того, что газ занимает весь объем V_0 , практически равна единице, ибо это — достоверное событие; итак, $w_0 = 1$. Математическая вероятность того, что газ займет объем $V < V_0$, найдена в задаче 18.7; она равна $w = (V/V_0)^N$. Термодинамические вероятности макросостояний пропорциональны их математическим вероятностям:

$$\frac{W}{W_0} = \frac{w}{w_0} = \left(\frac{V}{V_0} \right)^N.$$

Логарифмируя, получим:

$$\ln \frac{W}{W_0} = N \ln \frac{V}{V_0}. \quad (2)$$

Сопоставляя равенства (1) и (2), получим:

$$S - S_0 = k \ln W - k \ln W_0,$$

откуда следует соотношение между энтропией и термодинамической вероятностью.

19. Основы газовой динамики

19.2. Применим уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости:

$$\Delta p = \frac{1}{2} \rho v_2^2 - \frac{1}{2} \rho v_1^2.$$

Скорость в пожарном рукаве найдем из уравнения неразрывности.

19.3. Применив к обоим сечениям уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости и выразив скорость в сужении через скорость газа в трубопроводе, получим:

$$\Delta p = \frac{\rho v^2}{2} \left(\frac{D^4}{d^4} - 1 \right),$$

где D и d — диаметры трубопровода и сужения. Но расход

$$\mu = \rho S v = \frac{1}{4} \pi \rho v D^2,$$

а перепад давления $\Delta p = \rho_0 g h$, где ρ_0 — плотность воды. После несложных преобразований получим окончательное выражение для расхода.

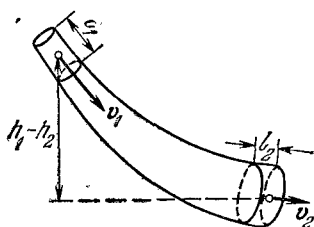


Рис. 19.4.

19.4. Воспользуемся законом сохранения энергии в консервативных системах. Здесь работа сил давления сопровождается изменением полной механической энергии системы: $A = W_2 - W_1 = (K_2 + U_2) - (K_1 + U_1)$. Выделим мысленно некий объем жидкости $V = l_1 S_1 = l_2 S_2$ (рис. 19.4); масса этого объема $m = \rho V$. Работа сил давления

$$A = F_1 l_1 - F_2 l_2 = p_1 S_1 l_1 - p_2 S_2 l_2 = (p_1 - p_2) V.$$

Подставив полученный результат в выражение для изменения энергии, получим:

$$(p_1 - p_2) V = \frac{m v_2^2}{2} + m g h_2 - \frac{m v_1^2}{2} - m g h_1,$$

откуда следует:

$$p_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g h_1 = p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g h_2.$$

19.5. Допустим, что из отверстия за некоторое малое время вытекает столь малый объем жидкости, что снижение ее уровня в широкой части сосуда незначительно. Поэтому скоростью движения жидкости в широкой части сосуда можно пренебречь. Учитывая также, что перепад давлений здесь определяется только гидростатическим давлением, мы приходим к выводу, что здесь уравнение Бернулли примет вид: $\rho g h = \rho v^2/2$, откуда и следует формула Торичелли для скорости истечения жидкости через малое отверстие.

19.6. Воспользовавшись формулами (30.9) и (30.17), получим искомый результат.

19.7. Скорость ударной волны равна $u = \sqrt{\frac{\rho(p - p_0)}{\rho_0(p - p_0)}}$. Здесь $p_0 = 1,01 \cdot 10^5$ Па, $\rho_0 = 1,29$ кг/м³, $p = 200 p_0$, плотность на фронте ударной

волны найдем из уравнения Гюгоньо. Обозначив

$$\alpha = \sqrt{\frac{\gamma_0 p_0}{\rho_0}}, \quad y = \frac{p}{p_0} = 200, \quad \alpha = \frac{\gamma_0 + 1}{\gamma_0 - 1} = 3,5,$$

получим после преобразований:

$$u = \sqrt{\frac{\alpha y + 1}{\alpha - 1} \cdot \frac{a^2}{\gamma_0}} = a \sqrt{\frac{280}{1,4}} = a \sqrt{200}.$$

19.9. Из рис. 19.9 видно, что $d = \frac{h}{\sin \alpha} = Mh$, где M — число Маха.

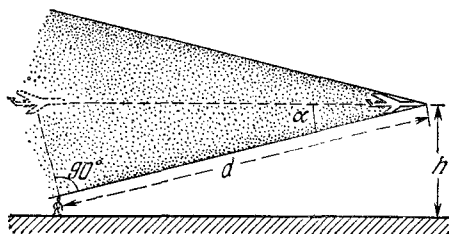


Рис. 19.9.

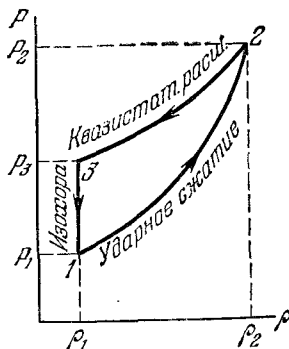


Рис. 19.10.

19.10. Рассмотрим цикл, изображенный на рис. 19.10. Поскольку газ возвращается в первоначальное состояние, изменение энтропии за весь цикл равно нулю. Но при квазистатическом адиабатном расширении газа (участок 2—3) энтропия не меняется, при изохорном охлаждении газа (участок 3—1) его энтропия убывает. Следовательно, при ударном сжатии (участок 1—2) энтропия возросла. Сделаем расчет, полагая, что степень сжатия газа $x = p_2/p_1$. Полагая, как и в задаче 19.7, $\alpha = \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1}$, получим с помощью уравнений Гюгоньо и Пуассона:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{\alpha x - 1}{\alpha - x}, \quad \frac{p_2}{p_3} = x^\gamma; \quad \text{следовательно,} \quad \frac{p_3}{p_1} = \frac{\alpha x - 1}{(\alpha - x) x^\gamma}.$$

Изменение энтропии при ударном сжатии равно изменению энтропии при изохорном охлаждении, взятому с обратным знаком. Воспользовавшись результатом задачи 18.14, получим:

$$\Delta S_{\text{уд}} = -\Delta S_V = -\frac{m}{M} C_{mV} \ln \frac{T_1}{T_3} = \frac{m}{M} C_{mV} \ln \frac{p_3}{p_1} = \frac{m}{M} C_{mV} \ln \left[\frac{\alpha x - 1}{(\alpha - x) x^\gamma} \right].$$

19.11. В критическом сечении скорость потока равна местной скорости звука; в котле скорость потока равна нулю. Воспользовавшись результатом

задачи 19.6, получим:

$$\frac{a_0^2}{\gamma - 1} = \frac{v_{кр}^2}{2} + \frac{v_{кр}^2}{\gamma - 1}, \quad \text{откуда} \quad v_{кр} = a_0 \sqrt{\frac{2}{\gamma + 1}}.$$

Для определения скорости пара при выходе из сопла воспользуемся уравнением Бернулли в форме (30.8); получим: $v = \sqrt{2c_p(T_0 - T)}$.

19.13. Силу тяги найдем по второму закону Ньютона: $F - mg = ma$, откуда следует: $F = 4mg$. Расход топлива с окислителем

$$\mu = F/u = 4mg/u.$$

Из уравнения неразрывности находим плотность газа:

$$\rho = \frac{\mu}{Su} = \frac{16mg}{\pi D^2 u^2}.$$

Давление найдем из уравнения Клапейрона — Менделеева.

19.16. Прежде всего, определим число Рейнольдса, взяв за характерный размер диаметр трубопровода:

$$Re = \frac{\rho v d}{\eta} = \frac{8 \cdot 10^2 \cdot 0,8 \cdot 1,1}{10^{-2}} = 7 \cdot 10^4,$$

что много больше 2320. Следовательно, коэффициент гидравлического трения надо искать по эмпирической формуле

$$\lambda = \frac{0,316}{\sqrt{Re}} = 1,94 \cdot 10^{-2} \approx 0,02.$$

Это позволяет по формуле (30.32) найти перепад давлений на участке.

Мощность найдем по формуле $P = Fv = \Delta p Sv$.

Заметим, что этот расчет сделан для идеализированной гладкой трубы, в реальной трубе требуется существенно больший перепад давлений и, соответственно, значительно большая мощность насоса.

19.17. Уравнение неразрывности есть следствие закона сохранения массы вещества, поэтому оно справедливо для любого установившегося течения жидкости. Уравнение импульсов и уравнение Бернулли выводятся для идеальной жидкости, т. е. для случая, когда вязкостью можно пренебречь. Между тем в трубопроводах вязкость жидкости играет существенную роль и силами трения пренебречь невозможно.

20. Твердое тело

20.1. Напряжение $\sigma = F/S$, где F — приложенная сила, S — площадь сечения, по которому распределена эта сила. Воспользовавшись определением модуля всестороннего сжатия, получим:

$$F = KSe = KS \left| \frac{\Delta V}{V} \right|.$$

20.3. Стрела провеса $h = \sqrt{(l/2)^2 - (d/2)^2} = 0,625$ м. Сила, растягивающая трос, $F = mgl/2h = 1,57 \cdot 10^4$ Н, сечение троса $S = 120\pi D^2/4 = 30\pi D^2 =$

$= 9,4 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2$. Отсюда по закону Гука находим удлинение каждой половины троса:

$$\Delta l = \frac{Fl}{ES} = \frac{mgl^2}{2ESh}.$$

Общее удлинение вдвое больше.

По разрушающему напряжению находим силу, способную разорвать трос: $F_M = \sigma_M S$. Груз, способный разорвать трос,

$$M = 2\sigma_M Sh/gl$$

20.4. Искомая сила имеет вид:

$$F = - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a^2} \left(1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots \right).$$

Подсчитаем с точностью до трех значащих цифр значение ряда в скобках. Исходя из заданной точности, мы можем отбросить все члены, меньшие 0,001, т. е. $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{1000}$, откуда следует: $n \geq 32$. Тогда сумму ряда можно представить в виде разности двух чисел $A - B$, где

$$A = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots + \frac{1}{31^2} = 1,214;$$

$$B = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \dots + \frac{1}{32^2} = 0,396.$$

Разность $A - B = 0,818$. Отсюда следует:

$$F = - 0,82 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}.$$

Как видно, с погрешностью, не превосходящей 20%, можно пренебречь взаимодействием всех ионов, кроме ближайшего соседа.

20.5. Для расчета рассмотрим плоскость с так называемым «шахматным» чередованием ионов (рис. 20.5). Тогда разрушающее напряжение $\sigma_M = F_0 n$,

где $F_0 = e^2/4\pi\epsilon_0 a^2$ — сила взаимодействия между соседними ионами, $n = a^{-2}$ — концентрация ионов на единице площади. Итак,

$$\sigma_M = e^2/4\pi\epsilon_0 a^4.$$

20.7. Задачу будем решать во вращающейся системе отсчета. Выделим мысленно участок маховика, видимый из центра под малым углом α

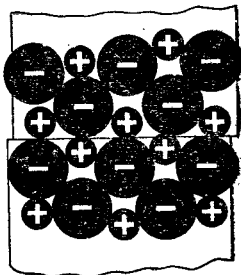


Рис. 20.5.

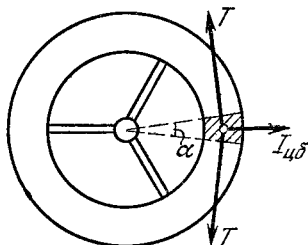
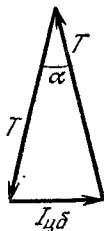


Рис. 20.7.



(рис. 20.7). На этот участок металла действуют центробежная сила инерции и две силы упругости. Соотношение между ними вытекает из условия равновесия: $I_{цб} = T\alpha$. Здесь $T = \sigma S$, где S — сечение обода маховика и σ — напряжение. Объем выделенного участка $V = lS = \alpha SR_{cp}$, где

$R_{\text{ср}} = (R+r)/2$ — средний радиус обода маховика. Центробежная сила инерции

$$I_{\text{цб}} = m\omega^2 R_{\text{ср}} = \omega^2 R_{\text{ср}} \cdot \rho V = \alpha \rho S \omega^2 R_{\text{ср}}^2,$$

где ρ — плотность металла. Подставив в условие равновесия, получим зависимость напряжения в металле от скорости вращения:

$$\sigma = \rho \omega^2 R_{\text{ср}}^2.$$

Допустимой является скорость вращения, когда напряжение не превысит предела упругости. В этом случае при уменьшении скорости вращения маховик под действием упругих сил вернется в первоначальное состояние. Следовательно, максимально допустимая скорость вращения маховика

$$\omega \leq \sqrt{\frac{\sigma_E}{\rho R_{\text{ср}}^2}} = \frac{2}{R+r} \sqrt{\frac{\sigma_E}{\rho}}.$$

Разрушение маховика наступит в том случае, когда напряжение в маховике достигнет величины разрушающего напряжения; имеем:

$$\omega_{\text{разруш}} = \frac{2}{R+r} \sqrt{\frac{\sigma_M}{\rho}}.$$

20.8. Вырежем мысленно из сферы малый сферический сегмент (рис. 20.8), радиус основания которого $a = R \sin \alpha$. По периферии этого сегмента на элемент площадки $\Delta S = d \Delta l$ действует элементарная сила упругости $\Delta T = \sigma \Delta S = \sigma d \Delta l$. Нормальная составляющая элементарной силы $\Delta T_n = \Delta T \sin \alpha = \sigma d \Delta l \sin \alpha$. Суммируя по всей окружности сегмента, получим полную силу нормального давления:

$$T_n = \sigma d \cdot 2\pi a \sin \alpha = 2\pi \sigma R d \sin^2 \alpha.$$

Эта сила уравнивает силу давления газа $F = pS$, которая действует на

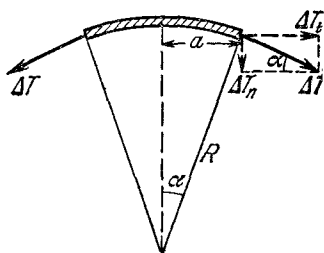


Рис. 20.8.

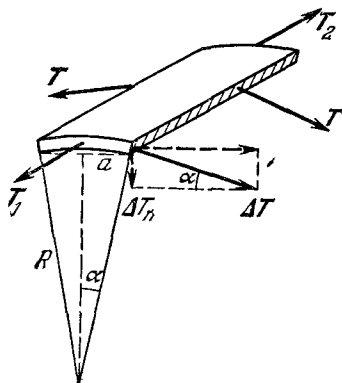


Рис. 20.9.

сегмент. При малом угле поверхность сегмента $S = \pi a^2 = \pi R^2 \sin^2 \alpha$ и сила давления $F = \pi p R^2 \sin^2 \alpha$.

Из баланса сил следует: $p = 2\sigma d/R$.

20.9. Вырежем мысленно из цилиндрической поверхности вдоль образующей малый участок (рис. 20.9). Как видно, на участок действуют четыре силы упругости. Две из них направлены вдоль образующей; их нормальные состав-

ляющие равны нулю, поэтому они не противодействуют давлению газа и их в расчете учитывать не следует. Две другие силы направлены перпендикулярно образующим; их нормальные составляющие в сумме дают нормальную силу $T_n = 2\sigma d \sin \alpha$. Сила давления $F = pS = 2pal = 2plR \sin \alpha$.

Из условия равенства сил следует: $p = \sigma d/R$, что и требовалось доказать (сравните с задачей 20.8).

20.10. В данном температурном интервале относительное изменение длины пропорционально изменению температуры: $\varepsilon = \Delta l/l = \alpha \Delta t$. По закону Гука $\sigma = E\varepsilon = E\alpha \Delta t$.

20.11. Задача решается аналогично задаче 20.8. Выделив мысленно участок обоймы, видимый под малым углом α , получим: $F = T\alpha$, где $F = \sigma_1 S_1 -$

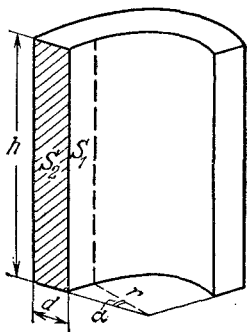


Рис. 20.11.

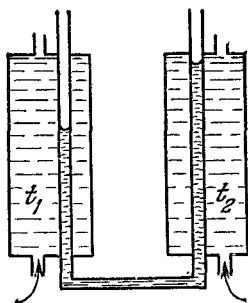


Рис. 20.13.

сила давления на обойму со стороны цилиндра, $T = \sigma S_2$ — сила напряжения в кольце. Но $S_1 = hr\alpha$, $S_2 = hd$ (рис. 20.11), а давление на обойму найдем аналогично задаче 20.10:

$$p = \sigma_1 = E_1 \varepsilon = E_1 \frac{\Delta r}{r} = E_1 \alpha_1 \Delta t.$$

Здесь E_1 — модуль Юнга для стали, α_1 — коэффициент теплового расширения стали. Отсюда следует: $E_1 \alpha_1 \Delta t r \alpha h = \sigma_2 h \alpha d$, и напряжение в обойме

$$\sigma = E_1 \alpha_1 r \Delta t / d.$$

20.12. Напряжение ищем по закону Гука: $\sigma = E\varepsilon = E \Delta \rho / \rho$. Изменение плотности находим по данным § 33.5. Возникшее во льду напряжение равно давлению, которое он оказывает на скалу.

20.13. Условие равновесия жидкости в сообщающихся сосудах (рис. 20.13): $p_1 = p_2$, или $\rho_1 h_1 g = \rho_2 h_2 g$. Но $\rho = \rho_0 / (1 + \beta t)$, откуда

$$\frac{h_1}{1 + \beta t_1} = \frac{h_2}{1 + \beta t_2}, \quad \beta = \frac{h_2 - h_1}{h_1 t_2 - h_2 t_1}.$$

20.14. В простой кубической решетке атомы расположены по вершинам куба (рис. 20.14). Всего в восьми вершинах расположено восемь атомов, но

в каждой вершине атом делится на восемь кубиков, сходящихся в вершине. Следовательно, на один кубик приходится один атом.

20.15. В гранецентрированной решетке атомы расположены в восьми вершинах и на шести гранях (рис. 20.15). Вершина содержит $\frac{1}{8}$ атома, грань — половину атома. Всего в ячейку входит $8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$ атома.

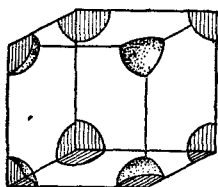


Рис. 20.14.

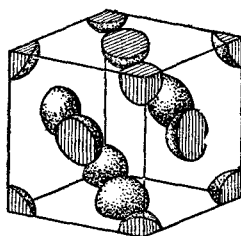


Рис. 20.15.

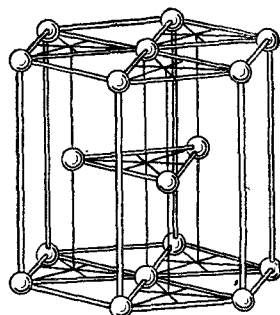


Рис. 20.16.

20.16. В гексагональной решетке три средних атома полностью входят в ячейку (рис. 20.16); два атома, расположенные в центрах оснований, входят в ячейку наполовину; двенадцать атомов, расположенных в вершинах призмы, делятся каждый на шесть ячеек, сходящихся в одной вершине. Итак, всего в элементарную ячейку входит $3 \cdot 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} + 12 \cdot \frac{1}{6} = 6$ атомов.

21. Жидкость

21.1. Для проверки применимости экспоненциального закона зависимости вязкости от температуры найдем, как зависит логарифм вязкости от величины, обратной абсолютной температуре. Для этой цели по результатам табл. 21.1а составим новую таблицу 21.1б. По данным этой таблицы строим

Таблица 21.1б

Т, К	$x = 10^3/T$	$y = \lg (10^3\eta)$	Т, К	$x = 10^3/T$	$y = \lg (10^3\eta)$
273	3,66	0,226	323	3,10	0,148
283	3,53	0,210	333	3,00	0,136
293	3,41	0,191	343	2,92	0,123
303	3,30	0,176	373	2,68	0,091
313	3,19	0,161			

график на миллиметровой бумаге (рис. 21.1). Как видно, почти все точки ложатся на прямую линию

$$y = a + bx, \quad \text{или} \quad \lg(10^3 \eta) = a + 10^3 \frac{b}{T} = a + \frac{B}{T}.$$

Потенцируя, получим:

$$10^3 \eta = A \cdot 10^{B/T},$$

что отличается от формулы (34.10) лишь числовыми коэффициентами.

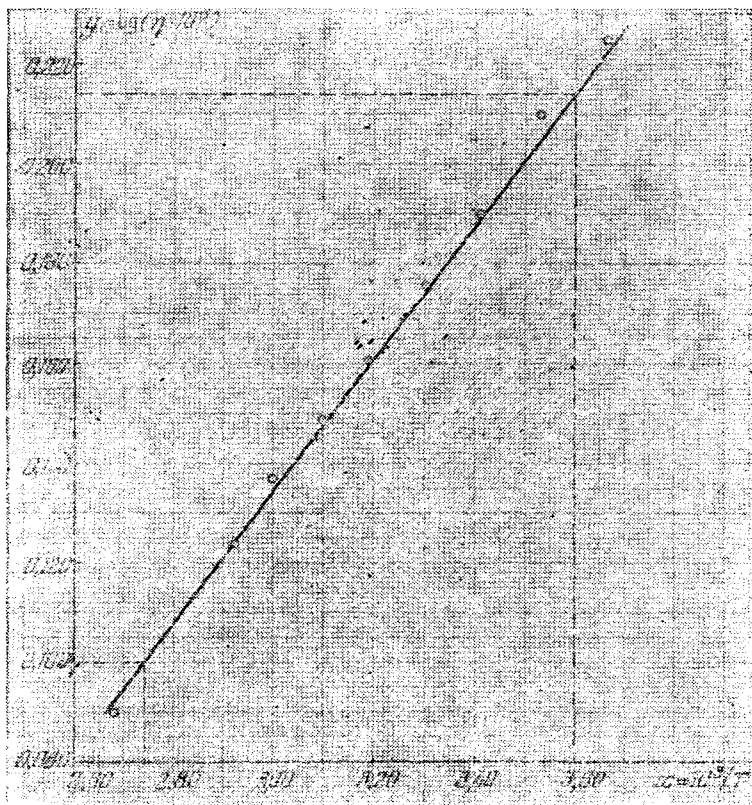


Рис. 21.1.

Для определения энергии активации ϵ_0 используем две точки, лежащие на прямой:

$$x_1 = 2,75; \quad y_1 = 0,100 \quad \text{и} \quad x_2 = 3,60; \quad y_2 = 0,213.$$

Этим точкам соответствуют температуры $T_1 = 10^3/x_1 = 364$ К, $T_2 = 10^3/x_2 = 278$ К и вязкости $\eta_1 = 10^{-3} \cdot 10^{y_1} = 1,26 \cdot 10^{-3}$ Па·с, $\eta_2 = 1,63 \cdot 10^{-3}$ Па·с.

Отношение вязкостей

$$\eta_2 : \eta_1 = e^{\varepsilon_0/kT_2} : e^{\varepsilon_0/kT_1} = \exp \left\{ \frac{\varepsilon_0 (T_1 - T_2)}{kT_1 T_2} \right\}.$$

Отсюда, логарифмируя, получим:

$$\frac{\varepsilon_0 (T_1 - T_2)}{kT_1 T_2} = \ln \left(\frac{\eta_2}{\eta_1} \right),$$

или так:

$$\varepsilon_0 = \frac{kT_1 T_2 \ln (\eta_2/\eta_1)}{T_1 - T_2} = \frac{2.3kT_1 T_2 \lg (\eta_2/\eta_1)}{T_1 - T_2}.$$

21.3. Вода станет подниматься и дойдет до верхнего отверстия капилляра. Здесь кривизна вогнутой поверхности станет уменьшаться до тех пор, пока давление искривленной поверхности не сравняется с гидростатическим давлением столбика воды. После этого вода перестанет подниматься. Условие равновесия:

$$\Delta p = \frac{2\sigma \cos \theta}{r} = \rho gh.$$

Для краевого угла получим:

$$\cos \theta = \frac{r\rho gh}{2\sigma} = 0.544; \quad \theta = 57^\circ.$$

21.4. Общая поверхность всех капелек $S_0 = 400\pi r^2 = 100\pi d^2$, объем всех капелек $V_0 = 100\pi d^3/6$. Когда капельки сольются в одну, объем не изменится, а поверхность уменьшится: $V = \pi D^3/6 = V_0$, $S = \pi D^2$. Из равенства объемов найдем диаметр большой капли:

$$\frac{100\pi d^3}{6} = \frac{\pi D^3}{6}, \quad \text{откуда} \quad D = d \sqrt[3]{100};$$

поверхность большой капли $S = \pi d^2 \sqrt[3]{10^4}$. Уменьшению площади $\Delta S = S_0 - S = \pi d^2 (10^2 - 10^{4/3})$ соответствует уменьшение энергии поверхностного слоя:

$$\Delta \mathcal{E}_{\text{пов}} = \alpha \Delta S \approx \sigma \Delta S = \pi \sigma d^2 (10^2 - 10^{4/3}).$$

21.5. В невесомости на жидкость действуют две силы: сила поверхностного натяжения $F_{\text{пов}} = \pi \sigma d$ и сила гидравлического сопротивления $F_{\text{сопр}} = \lambda \frac{l}{d} \cdot \frac{\rho v^2}{2} \cdot \frac{\pi d^2}{4}$ (см. § 30.17). Поскольку скорость движения жидкости мала, то при малых числах Рейнольдса $\lambda = \frac{64}{\text{Re}} = \frac{64\eta}{\rho v d}$. Приравнявая силы, получим после упрощений:

$$v = \sigma d / 8\eta l.$$

Вычислив скорость, найдем число Рейнольдса и убедимся, что оно много меньше 2320.

21.7. Когда жидкость опустится до нижнего конца трубки, там образуется выпуклый мениск, по форме точно такой же, как и наверху (рис. 21.7).

Избыточное давление $\Delta p = 2 \cdot 2\sigma/r$. Но $2\sigma/r = \rho gh$, $\Delta p = \rho gH$, откуда следует: $H = 2h$.

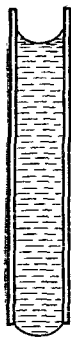


Рис. 21.7.

21.9. Допустим, что капля растекалась симметрично и имеет сверху вид круга радиуса R (рис. 21.9). Площадь этого круга $S = V/d = m/\rho d$. Сила притяжения между

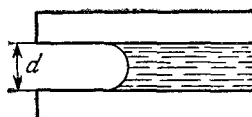
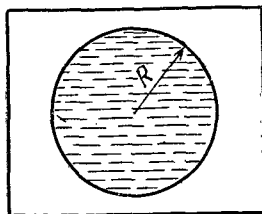


Рис. 21.9.

пластинами $F = \Delta p S$, где $\Delta p = 2\sigma/d$ — избыточное давление под искривленной поверхностью. Следовательно,

$$F = 2\sigma m/\rho d^2.$$

21.10. Давление слева и справа одинаково, т. е.

$$\Delta p_1 + \Delta p = \Delta p_2, \quad \text{или} \quad \frac{4\sigma}{R_1} + \frac{4\sigma}{R} = \frac{4\sigma}{R_2};$$

здесь $\Delta p = 4\sigma/R$, ибо пленка имеет две поверхности — наружную и внутреннюю. Итак,

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}.$$

Поскольку в точке контакта трех пленок мы имеем систему трех равных сил, уравнивающих на плоскости, то угол между силами находится из условия, что они образуют замкнутый треугольник.

22. Пар

22.2. В отличие от идеального газа, у которого при изохорном процессе концентрация молекул (и плотность) не меняется, у насыщенного пара с ростом температуры концентрация молекул (и плотность) возрастает за счет дополнительного испарения жидкости.

22.3. Плотность насыщенного пара при 55°C равна $104,3 \text{ г/м}^3$. Следовательно, 8 г насыщенного пара при этой температуре займут объем $\frac{8}{104,3} = 7,6 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 = 7,6 \text{ л}$. Очевидно, что при меньшем объеме выпадет роса.

22.7. Сначала определим массу влаги в каждой части воздуха, т. е. абсолютную влажность смешиваемых объемов. Имеем в 5 м³ воздуха:

$$m_1 = f_1 V_1 = \rho_1^{\text{нас}} B_1 V_1 = 12,8 \cdot 0,22 \cdot 5 = 14,1 \text{ г.}$$

В 3 м³ воздуха:

$$m_2 = \rho_2^{\text{нас}} B_2 V_2 = 27,2 \cdot 0,46 \cdot 3 = 37,5 \text{ г.}$$

Далее найдем абсолютную влажность смеси: $f = (m_1 + m_2) / (V_1 + V_2) = 6,45 \text{ г/м}^3$.

Для определения относительной влажности надо определить температуру смеси. Пренебрегая массой паров, можно уравнение теплового баланса записать в виде:

$$\rho_0 V_1 c_0 (t - 15) = \rho_0 V_2 c_0 (28 - t),$$

где индексом нуль помечены плотность и теплоемкость воздуха. Имеем: $t = 20^\circ \text{С}$. Теперь уже легко определяется относительная влажность.

22.8. Величина $\frac{R}{M} \rho_{\text{кр}} T_{\text{кр}} = 9,8 \cdot 10^7 \text{ Па}$. в то время как $\rho_{\text{кр}} = 218 \text{ атм} = 2,2 \cdot 10^7 \text{ Па}$. Следовательно, к критическому состоянию неприме-

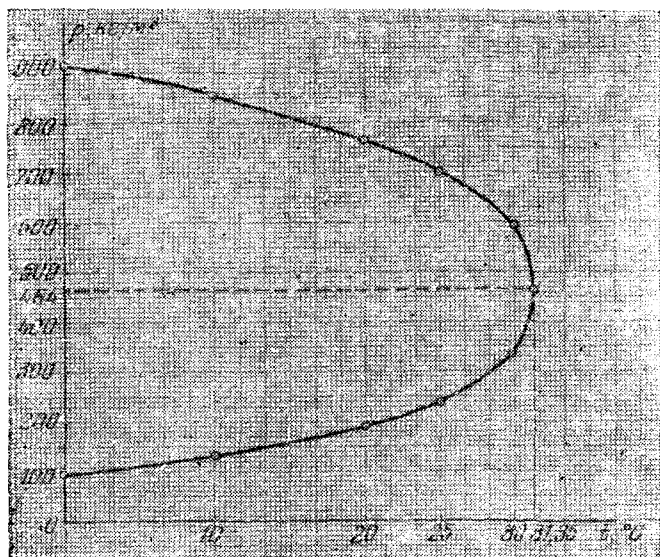


Рис. 22.9.

нимо уравнение Клапейрона — Менделеева. Причина в том, что здесь большую роль играет молекулярное взаимодействие, которым мы пренебрегаем в идеальном газе.

22.9. См. рис. 22.9,

23. Фазовые переходы

23.1. Поскольку парообразование происходит при постоянном давлении, то $A = p(v_0^{\text{пар}} - v_0^{\text{ж}})$, где $v_0 = 1/\rho$ — удельный объем, т. е. объем одного килограмма вещества. Итак,

$$A = p \left(\frac{1}{\rho_{\text{пар}}} - \frac{1}{\rho_{\text{ж}}} \right).$$

Плотность пара при 100°C найдем по табл. 35.1 (см. § 35.3). Поскольку удельный объем пара почти в тысячу раз больше удельного объема жидкости, то с погрешностью менее одного процента $A = p/\rho_{\text{пар}}$.

Энергию, расходуемую на разрыв связей между молекулами, найдем по первому началу термодинамики: $\Delta U = L - A$, где L — удельная теплота парообразования.

23.2. Под давлением проволоки лед плавится, и проволока опускается; оказавшаяся сверху вода тут же вновь замерзает.

23.3. При конденсации пара и последующем охлаждении горячей воды до точки плавления льда выделится $Q = m_2(L + c \Delta t) = 5,2 \cdot 10^5$ Дж тепла. Этого не хватит на плавление всего льда — для этого необходимо $Q_{\text{пл}} = m_2 \lambda = 10^6$ Дж. Следовательно, расплавится лишь часть льда.

23.7. При замерзании воды выделяется теплота плавления, которая пойдет на разогревание оставшейся воды до 0°C . Пусть общая масса переохлажденной воды m , масса образовавшегося льда m_1 , масса оставшейся воды $m_2 = m - m_1$. Из уравнения теплового баланса имеем: $m_1 \lambda = (m - m_1) c \Delta t$, откуда следует:

$$x = \frac{m_1}{m} = \frac{c \Delta t}{\lambda + c \Delta t}.$$

23.8. Скорость истечения равна $v = \mu/\rho S$, где расход пара μ — количество жидкости, испаряющейся ежесекундно. Очевидно, что $\mu = \frac{Q}{L t} = \frac{\eta P}{L}$, где P — мощность плитки и η — ее коэффициент полезного действия. Итак,

$$v = \eta P / \rho L S.$$

23.9. Сначала определим точку плавления: $t = -\Delta p/k = -4,35^\circ\text{C}$. При охлаждении льда до этой температуры выделится теплота $Q = m c \Delta t = m c |t|$. Эта теплота пойдет на плавление льда: $Q_{\text{пл}} = m_1 \lambda$. Итак, расплавившаяся часть льда $x = \frac{m_1}{m} = \frac{c |t|}{\lambda}$.

При расчете будем считать теплоемкость льда и теплоту плавления постоянными.

23.10. Приток тепла в дьюар $Q = \alpha(T_{\text{возд}} - T)$, где α — некий коэффициент, T — температура внутри дьюара. Для льда и азота получим отношение:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_{\text{возд}} - T_1}{T_{\text{возд}} - T_2}.$$

Но для азота $Q_2 = m_2 L$, где L — теплота испарения азота; для льда, соответственно, $Q_1 = m_1 \lambda$. Итак,

$$\frac{m_1 \lambda}{m_2 L} = \frac{T_{\text{возд}} - T_1}{T_{\text{возд}} - T_2}, \quad \text{откуда} \quad m_2 = \frac{m_1 \lambda (T_{\text{возд}} - T_2)}{L (T_{\text{возд}} - T_1)}.$$

24. Поле неподвижных зарядов в вакууме

24.1. Из рисунка 24.1 для случая разноименных зарядов видно, что истинная сила взаимодействия зарядов больше, чем если бы заряды были сконцентрированы в центрах шаров, и меньше, чем если бы заряды были сконцентрированы в самых близких друг к другу точках шаров:

$$\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} < F < \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 (r - 2r_0)^2}.$$

Абсолютная погрешность меньше разности граничных значений, относительная погрешность меньше отношения этой разности к минимальной силе. Итак, $\epsilon < \frac{F_2 - F_1}{F_1} = \frac{r^2 - (r - 2r_0)^2}{(r - 2r_0)^2} = \frac{4r_0(r - r_0)}{(r - 2r_0)^2}$.

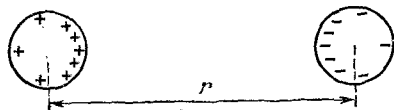


Рис. 24.1.

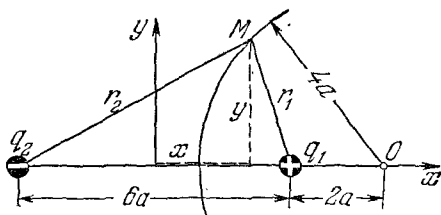


Рис. 24.2.

24.2. Проведем оси координат, как показано на рис. 24.2. Пусть M — одна из точек, где потенциал равен нулю:

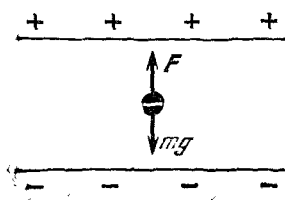


Рис. 24.4.

$$\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r_2} = 0,$$

откуда следует, что $r_2 = 2r_1$.

Подставив $r_1 = \sqrt{(3a - x)^2 + y^2}$ и $r_2 = \sqrt{(3a + x)^2 + y^2}$, получим после преобразований:

$$(x - 5a)^2 + y^2 = 16a^2.$$

Это — уравнение окружности, радиус которой равен $4a$, а координаты центра $(5a, 0)$.

24.4. На каплю действует сила тяжести $mg = \frac{1}{6}\pi D^3 \rho g$ вертикально вниз. Ее уравновешивает электрическая сила $F = qE = q\varphi/d$ (рис. 24.4). Из баланса сил находим заряд капли.

24.5. Здесь эквипотенциальные поверхности — сферы с центром в источнике, нормальными являются радиусы. Если потенциал $\varphi = q/4\pi\epsilon_0 r$, то напряженность поля

$$E = -\frac{d\varphi}{dr} = -\frac{d}{dr} \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2},$$

что и требовалось доказать.

$$24.6. \quad \varphi = -\int E dr = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \text{const.}$$

24.7. Потенциал найдем, разбив кольцо на малые участки и суммируя потенциалы этих участков. Напряженность поля

$$\begin{aligned} E &= -\frac{d\varphi}{dx} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{d}{dx} (x^2 + a^2)^{-1/2} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0} (x^2 + a^2)^{-3/2} \cdot 2x = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{(x^2 + a^2)^3}}. \end{aligned}$$

24.8. а) Из рис. 24.8а видно, что здесь на диполь действует пара сил. Равнодействующая пары равна нулю; момент пары получим, умножив силу на плечо.

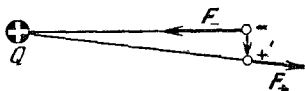


Рис. 24.8а.

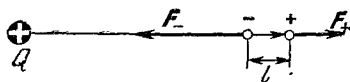


Рис. 24.8б.

б) Из рис. 24.8б видно, что в этом случае на диполь действуют две силы, направленные вдоль радиус-вектора. Отсюда ясно, что момент здесь равен нулю, а равнодействующая направлена вдоль радиуса к источнику. Равнодействующую можно найти двумя способами.

Можно воспользоваться законом Кулона:

$$F = F_- + F_+ = -\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 (r - l/2)^2} + \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 (r + l/2)^2} = -\frac{2Qr \cdot ql}{4\pi\epsilon_0 (r^2 - l^2/4)^2}.$$

Учитывая, что по условию задачи $l \ll r$, получим:

$$F = -\frac{2Qr \cdot ql}{4\pi\epsilon_0 r^4} = -\frac{2Qp_e}{4\pi\epsilon_0 r^3}.$$

Этот же результат можно получить из формулы (37.15), заменив отношение приращений производной. Имеем:

$$F = p_e \frac{dE}{dr} = p_e \frac{d}{dr} \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) = -\frac{2Qp_e}{4\pi\epsilon_0 r^3}.$$

24.9. При параллельном соединении конденсаторов (рис. 24.9) все соединенные между собою обкладки имеют одинаковый потенциал; следовательно,

$q_1 = C_1(\varphi_1 - \varphi_2)$ и $q_2 = C_2(\varphi_1 - \varphi_2)$, где q_1 и q_2 — заряды соответствующих конденсаторов. Заряд батареи $q = q_1 + q_2 = (C_1 + C_2)(\varphi_1 - \varphi_2)$. С другой стороны, $q = C(\varphi_1 - \varphi_2)$, где C — емкость батареи. Отсюда следует искомая формула.

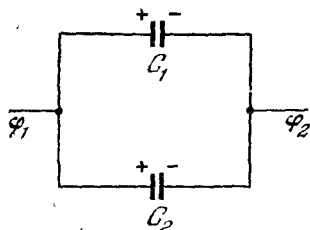


Рис. 24.9.

24.10. При последовательном соединении конденсаторов (рис. 24.10) их

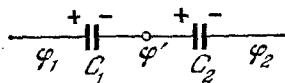


Рис. 24.10.

заряды перераспределяются так, что заряд всех конденсаторов оказывается одинаковым. Чтобы в этом убедиться, рассмотрите, пользуясь рис. 24.10, что получится, если разрядить систему, соединив накоротко точки с потенциалами φ_1 и φ_2 .

Имеем: $\varphi_1 - \varphi' = q/C_1$, $\varphi' - \varphi_2 = q/C_2$. Для всей батареи $\varphi_1 - \varphi_2 = q/C$. Сложив первые два равенства и сравнив результат с третьим, получим искомую формулу.

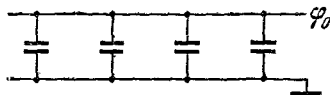


Рис. 24.11а.

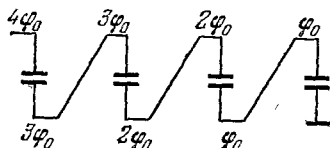


Рис. 24.11б.

24.11. Решение видно из рис. 24.11а и 24.11б, где изображены схемы параллельного и последовательного соединений четырех одинаковых конденсаторов. Энергия при параллельном включении

$$W_{\text{пар}} = \frac{C_{\text{пар}} \varphi_{\text{пар}}^2}{2} = \frac{n C_0 \cdot \varphi_0^2}{2};$$

при последовательном включении

$$W_{\text{посл}} = \frac{C_{\text{посл}} \varphi_{\text{посл}}^2}{2} = \frac{(C_0/n) \cdot n^2 \varphi_0^2}{2} = \frac{n C_0 \varphi_0^2}{2} = W_{\text{пар}}.$$

24.12. Возможная схема изображена на рис. 24.12 для батареи из пяти конденсаторов. Как видно, необходим десятиполюсный переключатель. В верхнем положении ручки переключателя конденсаторы соединяются параллельно, в нижнем — последовательно.

24.13. Допустим, что внутри сферы есть поле. Из соображений симметрии очевидно, что эквипотенциальными поверхностями здесь должны быть сферические поверхности, концентрические заряженной сфере. Тогда силовые

линии должны иметь направление радиальных прямых, т. е. должны либо начинаться, либо заканчиваться в центре сферы. Это было бы возможно, если бы в центре сферы находился положительный или отрицательный заряд. Но так как внутри сферы заряда нет, то там не могут начинаться или заканчиваться силовые линии. Следовательно, внутри сферы поля нет.

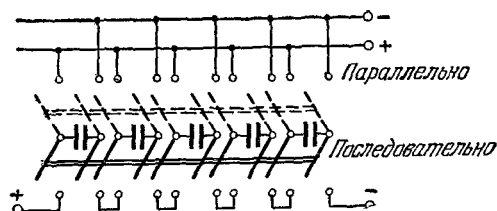


Рис. 24.12.

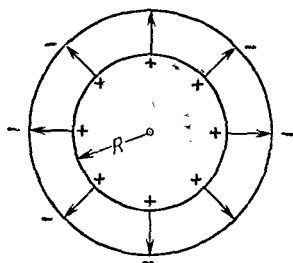


Рис. 24.14.

24.14. Окружим интересующую нас сферу второй сферой, несущей на себе равный по модулю, но противоположный по знаку заряд (рис. 24.14). Согласно результату предыдущей задачи заряд внешней сферы не создает поля внутри нее, следовательно, поле в пространстве между сферами создается только зарядом внутренней сферы. Если радиусы этих сфер друг от друга мало отличаются (т. е. $R_1 - R \ll R$), то поле между сферами очень мало отличается от однородного, и его напряженность (см. § 37.5)

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 S} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}.$$

24.15. Пусть объемная плотность заряда $\rho = \frac{Q}{V} = \frac{3Q}{4\pi R^3}$, где R — радиус шара. Выберем точку M внутри шара, отстоящую от центра на расстояние $r < R$, и мысленно проведем через нее концентрическую сферу. По результатам задачи 24.13 ясно, что шаровой слой, внешний по отношению к точке M , не создает поля в этой точке. Поле создается только зарядом $q = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$, заключенным внутри малой сферы. На основании результата предыдущей задачи поле на поверхности этой сферы, т. е. в точке M , равно

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{4\pi r^3 \rho}{3 \cdot 4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}.$$

Мы видим, что поле внутри сферы растет пропорционально радиусу: в центре напряженность равна нулю, на поверхности она равна

$$E_{\text{пов}} = \frac{\rho R}{3\epsilon_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}.$$

График этой зависимости показан на рис. 24.15.

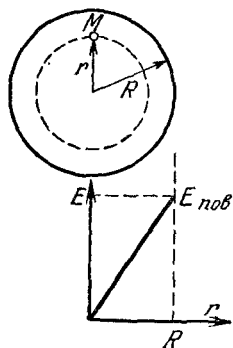


Рис. 24.15.

24.16. Потенциал поля на поверхности одной и другой сферы: $\varphi = q/4\pi\epsilon_0 R$, $\varphi_1 = q/4\pi\epsilon_0 R_1$. Разность потенциалов

$$\varphi - \varphi_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_1} \right) = \frac{q(R_1 - R)}{4\pi\epsilon_0 R R_1}.$$

Емкость

$$C = \frac{q}{\varphi - \varphi_1} = \frac{4\pi\epsilon_0 R R_1}{R_1 - R}.$$

Приближенно, если $d = R_1 - R \ll R$, получим:

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 R^2}{d} = \frac{\epsilon_0 S}{d},$$

т. е. выражение для емкости плоского конденсатора. Погрешность

$$\delta = \frac{C_{\text{сф}} - C_{\text{пл}}}{C_{\text{сф}}} = \frac{R_1 - R}{R} = \frac{d}{R}.$$

24.17. Заряженный по поверхности шарик радиуса a можно рассматривать как сферический конденсатор, у которого внешняя сфера удалена бесконечно далеко (т. е. $R = a$, $R_1 \rightarrow \infty$). Воспользовавшись результатом предыдущей задачи, получим:

$$C = \lim_{R_1 \rightarrow \infty} \frac{4\pi\epsilon_0 a R_1}{R_1 - a} = \lim_{R_1 \rightarrow \infty} \frac{4\pi\epsilon_0 a}{1 - (a/R_1)} = 4\pi\epsilon_0 a.$$

Энергия поля

$$W = \frac{e^2}{2C} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a}.$$

Приравняв ее энергии покоя электрона $\mathcal{E}_0 = m_e c^2$, получим:

$$a = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 m_e c^2} = 1,4 \cdot 10^{-15} \text{ м.}$$

Как показано в § 72.5, обычно «классическим радиусом электрона» называется вдвое большая величина $r_{\text{кл}} = 2a = 2,8 \cdot 10^{-15}$ м. Сравнивая с результатом задачи 14.23, убеждаемся, что полученный там результат на два порядка больше «классического радиуса». Это свидетельствует о некорректности решения обеих задач. В современной науке вопрос о размерах элементарных частиц, в том числе и о размерах электрона, далеко еще не решен.

24.18. Механическое напряжение равно плотности энергии электрического поля (см. § 37.8). Имеем: $p = w_0 = \epsilon_0 E^2/2$. Но поле на поверхности шара мы нашли (см. задачу 24.14): $E = q/4\pi\epsilon_0 R^2$. Отсюда следует искомый результат.

24.19. Электрические силы, растягивающие пленку, должны превысить силы поверхностного натяжения:

$$\frac{q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 R^4} \geq \frac{4\sigma}{R}.$$

24.21. До соединения на первом конденсаторе был заряд $q_1 = C\varphi_1$, на втором $q_2 = C\varphi_2$. После того как верхние пластины конденсаторов соединили,

заряд $q = q_1 + q_2$ распределился между ними поровну. Потенциал незаряженных обкладок батарей

$$\varphi_{\text{бат}} = \frac{q}{C_{\text{бат}}} = \frac{q_1 + q_2}{2C} = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}.$$

Энергия системы до соединения

$$W = W_1 + W_2 = \frac{C\varphi_1^2}{2} + \frac{C\varphi_2^2}{2};$$

энергия батарей

$$W_{\text{бат}} = \frac{C_{\text{бат}}\varphi_{\text{бат}}^2}{2} = \frac{2C(\varphi_1 + \varphi_2)^2}{2 \cdot 4} = \frac{C(\varphi_1 + \varphi_2)^2}{4}.$$

Она меньше, чем до соединения. Причина потери энергии заключается в том, что при перетекании заряда от одного конденсатора к другому при их соединении в батарею эта часть энергии пошла на нагрев проводов.

25. Диэлектрики

25.1. Если пластины все время присоединены к источнику, то разность потенциалов и, как следствие, напряженность поля остаются неизменными. Плотность поляризационного заряда равна поляризуемости диэлектрика:

$$\sigma_{\text{пол}} = P = \kappa_e \epsilon_0 E = (\epsilon - 1) \epsilon_0 \varphi / d.$$

25.2. Если конденсатор отключен от источника, то неизменным остается заряд на пластинах; потенциал и напряженность поля при вдвигании диэлектрика уменьшаются в ϵ раз. Следовательно,

$$\sigma_{\text{пол}} = \frac{(\epsilon - 1) \epsilon_0 \varphi}{\epsilon d}.$$

25.3. Листы станиоля соединяются друг с другом через один, вследствие чего возникает батарея параллельно соединенных конденсаторов (рис. 25.3). Число конденсаторов равно числу слоев диэлектрика.

Пробивное напряжение $U_{\text{пр}} = E_m d$, рабочее напряжение выбирается в 2—3 раза меньшим.

25.4. Емкость конденсатора не изменится, если мы положим на верхнюю плоскость изолятора очень тонкую фольгу. Следовательно, искомую емкость следует рассматривать как результат последовательного соединения двух конденсаторов с емкостями

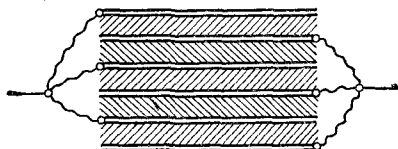


Рис. 25.3.

$$C_1 = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d} \quad \text{и} \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{d_0 - d}.$$

25.5. Здесь мы имеем дело с двумя параллельно соединенными конденсаторами с емкостями

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 S_1}{d} = \frac{\epsilon_0 S (l_0 - l)}{dl_0} \quad \text{и} \quad C_2 = \frac{\epsilon \epsilon_0 S_2}{d} = \frac{\epsilon \epsilon_0 S l}{dl_0}.$$

25.6. Под действием электрического поля капля поляризуется, приобретая дипольный момент $p_e = PV$, где $P = \kappa_e \epsilon_0 E$ — модуль вектора поляризации, V — объем капли. В неоднородном поле на каплю действует сила $F = p_e \frac{dE}{dr}$. Имеем:

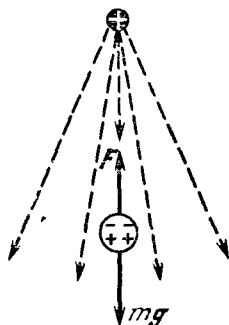


Рис. 25.6.

$$\begin{aligned} F &= \kappa_e \epsilon_0 V E \frac{dE}{dr} = \\ &= (\epsilon - 1) \epsilon_0 V \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \left(-\frac{2Q}{4\pi \epsilon_0 r^3} \right) = -\frac{(\epsilon - 1) V Q^2}{8\pi^2 \epsilon_0 r^5}. \end{aligned}$$

Эта сила направлена вертикально вверх (рис. 25.6). Вертикально вниз действует сила тяжести $mg = \rho Vg$. По условию задачи модуль электрической силы должен быть больше модуля силы тяжести:

$$\frac{(\epsilon - 1) V Q^2}{8\pi^2 \epsilon_0 r^5} \geq \rho Vg, \quad \text{откуда} \quad r \leq \sqrt[5]{\frac{(\epsilon - 1) Q^2}{8\pi^2 \epsilon_0 \rho g}}.$$

25.7. Когда жидкость попадает в сильно неоднородное поле на краях пластин, она поляризуется и втягивается в пространство между пластинами. Поскольку заряд пластин не меняется, а емкость конденсатора при этом увеличивается, то энергия поля уменьшается. Это компенсируется увеличением потенциальной энергии столба жидкости между пластинами. По закону сохранения энергии

$$\frac{q^2}{2C_0} = \frac{q^2}{2C} + \frac{mgh}{2}.$$

Здесь $C_0 = \frac{\epsilon_0 ab}{d}$, $C = \frac{\epsilon_0 b}{d} [a + (\epsilon - 1)h]$ (см. задачу 25.5), $m = \rho bhd$.

Подставив значения величин в первую формулу, получим после упрощений:

$$(\epsilon - 1) q^2 = \epsilon_0 \rho g h a b^2 [a + (\epsilon - 1)h].$$

Выразим заряд на пластинах через потенциал:

$$q = \varphi_0 C_0 = \epsilon_0 \varphi_0 a b / d.$$

Получим после упрощений квадратное уравнение:

$$h^2 + \frac{a}{\epsilon - 1} h - \frac{\epsilon_0 a \varphi_0^2}{\rho g d^2} = 0.$$

Из его решения получим искомое значение высоты подъема жидкости.

25.8. Здесь также при подъеме жидкости возрастает емкость конденсатора, но энергия поля не сохраняется, а возрастает. Кроме того, возрастает и потенциальная энергия поднятой воды. Не противоречит ли это закону со-

хранения энергии? Конечно, нет! При подъеме жидкости источник тока совершает работу, и возрастание энергии системы будет равно работе, совершаемой источником тока по перемещению зарядов к пластинам конденсатора:

$$A_{\text{ист}} = \Delta W_{\text{эл}} + \Delta W_{\text{пот.}}$$

Но

$$A_{\text{ист}} = \Delta q \cdot \varphi = (C - C_0) \varphi^2;$$

$$\Delta W_{\text{эл}} = \frac{C\varphi^2}{2} - \frac{C_0\varphi^2}{2}; \quad \Delta W_{\text{пот}} = \frac{1}{2} mgh = \frac{1}{2} \rho g b d h^2.$$

Подставив, получим после несложных преобразований искомый результат.

25.9. Для построения графика удобно перейти к новым переменным: $x = 10^3/T$, где T — абсолютная температура, и $y = 10^3\kappa_e$, где κ_e — электрическая восприимчивость. Соответствующие данные приведены на рис. 25.9, из которого видно, что в пределах эксперимента очень хорошо выполняется закон Дебая (см. § 38.6). Исходя из этого, воспользуемся для вычисления дипольного момента молекулы водяного пара формулой (38.26), а для концентрации молекул — уравнением газового состояния.

Полезно сделать расчет по всем четырем экспериментальным точкам и усреднить результат.

25.10. Для инертных газов характерна деформационная поляризуемость. По формулам § 38.5 имеем: $\kappa_e = n\alpha$, где $n = p/kT$ — концентрация атомов, α — поляризуемость атома. Дипольный момент атома в электрическом поле

$$p_e = \alpha \varepsilon_0 E = \frac{1}{n} \kappa_e \varepsilon_0 E.$$

Концентрация атомов при нормальных условиях $n = N_L$ (число Лошмидта). Итак,

$$p_e = \frac{\kappa_e \varepsilon_0 E}{N_L} = \frac{(\varepsilon - 1) \varepsilon_0 E}{N_L}.$$

Расчет показывает, что даже в таком сильном поле дипольный момент атома аргона на шесть порядков меньше дипольного момента молекулы воды.

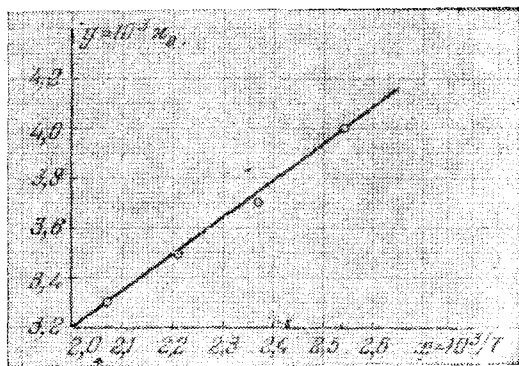


Рис. 25.9.

26. Постоянный ток

26.2. Из симметрии задачи видно, что потенциалы точек 2 и 4 равны, следовательно, по проводнику 2—4 ток не течет, и его можно убрать. Получим цепь, изображенную на рис. 26.2б, сопротивление которой найти очень просто.

26.3. Сопротивления проводников пропорциональны их длинам:

$$x = r(1 - \cos 36^\circ).$$

26.4. Задачу можно решить поэтапно. Сначала звездочку заменим эквивалентным сопротивлением, изображенным на рис. 26.4а, затем эквивалентным сопротивлением, изображенным на рис. 26.4б. Из симметрии задачи ясно, что потенциалы точек H и K равны, следовательно,

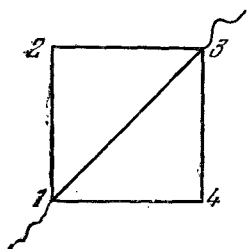


Рис. 26.2б.

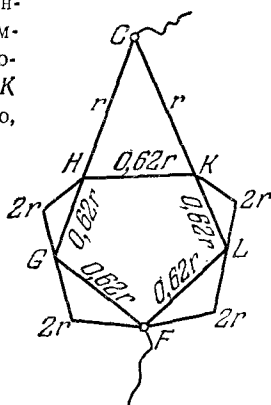


Рис. 26.4а.

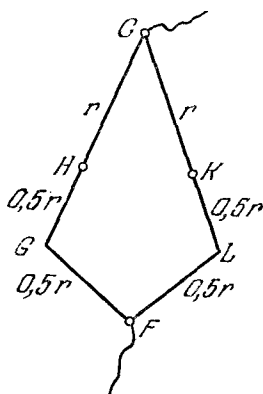


Рис. 26.4б.

перемычку HK можно убрать. Получим цепь, сопротивление которой находится элементарно как половина сопротивления любого из двух параллельных звеньев, состоящих из трех проводников каждое.

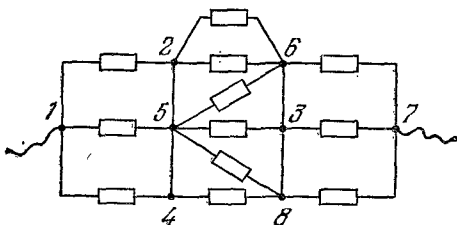


Рис. 26.5б.

26.5. Из симметрии задачи ясно, что потенциалы точек 2, 4 и 5 совпадают: $\varphi_2 = \varphi_4 = \varphi_5 = \varphi'$, и соответственно совпадают потенциалы точек 6, 8 и 3: $\varphi_6 = \varphi_8 = \varphi_3 = \varphi''$. Если мы замкнем точки равного потенциала, т. е. соединим их между собой проводниками с ничтожно малыми

сопротивлениями, то сопротивление цепи не изменится. Полученная при этом цепь показана на рис. 26.5б, ее сопротивление равно сумме сопротивлений трех последовательных участков по три, шесть и три параллельных звена в каждом.

26.6. При балансе моста ток через гальванометр равен нулю, следовательно, $\varphi_c = \varphi_d$. Имеем по закону Ома для однородного участка

$\varphi_A - \varphi_C = IR$; $\varphi_C - \varphi_B = IR_x$; $\varphi_A - \varphi_D = iR_1 = i\rho l_1/S$; $\varphi_D - \varphi_B = iR_2 = i\rho l_2/S$. Отсюда находим неизвестное сопротивление.

26.7. Относительная погрешность $\delta = \frac{h_R}{R} + \frac{h}{l} + \frac{h}{L-l}$, где h_R — погрешность эталонного сопротивления, h — погрешность положения движка реохорда. Имеем:

$$\delta = \frac{h_R}{R} + \frac{hL}{l(L-l)};$$

следовательно, минимальная погрешность возникнет в том случае, когда выражение $y = l(L-l)$ будет иметь максимальное значение. Но

$$y = lL - l^2 = \frac{L^2}{4} - \frac{L^2}{4} + 2l \frac{L}{2} - l^2 = \frac{L^2}{4} - \left(l - \frac{L}{2}\right)^2$$

имеет максимальное значение при $l = L/2$, т. е. когда движок реохорда находится посреди шкалы. Это возможно, если подобрать эталонное сопротивление по возможности ближе к измеряемому.

26.8. Диаметр проводника в произвольном сечении, отстоящем на расстоянии x от меньшего сечения, равен $y = a + x(D-a)/l$. Плотность тока и напряженность поля в произвольном сечении

$$j = \frac{i}{S} = \frac{4l}{\pi y^2}, \quad E = \rho j = \frac{4\rho l}{\pi y^2}.$$

26.9. Сопротивление проводника

$$R = \int_0^l \frac{\rho dx}{S} = \frac{4\rho}{\pi} \int_0^l \frac{dx}{y^2}.$$

Сделаем замену переменных, учитывая, что $y = a$ при $x = 0$ и $y = D$ при $x = l$. Дифференцируя, имеем:

$$dy = dx \frac{D-a}{l}, \quad \text{откуда} \quad dx = \frac{l dy}{D-a}.$$

Подставив в выражение для сопротивления, получим:

$$R = \frac{4\rho l}{\pi(D-a)} \int_a^D \frac{dy}{y^2} = \frac{4\rho l}{\pi(D-a)} \left[-\frac{1}{y}\right]_a^D = \frac{4\rho l}{\pi a D}.$$

26.10. а) При последовательном соединении элементов складываются их э. д. с. и внутренние сопротивления.

б) При параллельном соединении одинаковых элементов э. д. с. остается неизменной, а внутренние проводимости элементов складываются.

в) При смешанном соединении считают сначала э. д. с. и сопротивление группы, а затем — эти же параметры всей батареи.

26.11. Удобнее всего соединить аккумуляторы в две группы последовательно по 100 штук, а затем эти группы соединить параллельно и через реостат подключить к зажимам динамомашин (рис. 26.11). Э.д.с. батареи

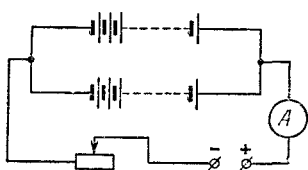


Рис. 26.11.

Э.д.с. батареи $\mathcal{E} = ne/2 = 100 \cdot 1,4 = 140$ В, внутреннее сопротивление $R_i = nr/4 = 0,5$ Ом. Сила тока в цепи $I = 2i = 60$ А. Закон Ома запишется так: $\Delta\phi - \mathcal{E} = I(R + R_i)$, откуда

$$R = \frac{\Delta\phi - \mathcal{E}}{I} - R_i.$$

26.13. Мощность $P_{\text{полн}} = \mathcal{E}^2/(R + r)$ достигает максимального значения в режиме короткого замыкания ($R = 0$). Мощность при коротком замыкании $P_{\text{к.з.}} = \mathcal{E}^2/r$.

Мощность во внешней цепи достигнет максимума, когда $R = r$. Чтобы убедиться в этом, исследуем выражение

$$P_{\text{внешн}} = \frac{\mathcal{E}^2}{r} \cdot \frac{Rr}{(R + r)^2} = \frac{\mathcal{E}^2}{4r} \cdot \left(\frac{R}{r} + \frac{r}{R} - 2 \right) + \frac{\mathcal{E}^2}{4r}.$$

на экстремум. Имеем:

$$y = \frac{(R + r)^2}{Rr} = \frac{R}{r} + 2 + \frac{r}{R} = \frac{R}{r} - 2 + \frac{r}{R} + 4 = \left(\sqrt{\frac{R}{r}} - \sqrt{\frac{r}{R}} \right)^2 + 4.$$

Очевидно, что при $R = r$ величина $y = 4$, т.е. имеет минимальное значение, а мощность во внешней цепи окажется максимальной. Соответствующие графики см. рис. 26.13.

26.14. Соединим все лампы последовательно (рис. 26.14) и включим

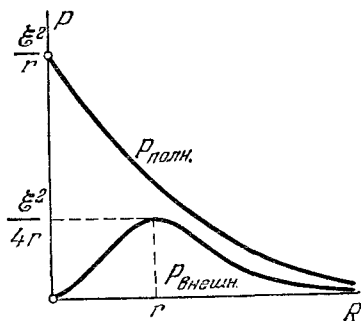


Рис. 26.13.

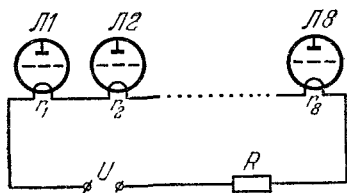


Рис. 26.14.

дополочное сопротивление $R = (U - n\Delta\phi)/i = 573$ Ом. Мощность тепловых потерь $P = iU = 66$ Вт. Потери мощности на лампах и на балластном сопротивлении относятся как

$$\frac{n \Delta\phi}{U - n \Delta\phi}.$$

26.15. Возможна схема с пятипозиционным переключателем (рис. 26.15). В положениях 5 и 4 прибор используется как амперметр с клеммами «+» и А, в остальных трех положениях — как вольтметр с клеммами «+» и V.

26.16. Потеря напряжения 40 В происходит на двухпроводной линии с известными параметрами, что позволяет найти силу тока в сети. Число параллельно включенных ламп равно частному от деления силы тока в сети на силу тока в одной лампе.

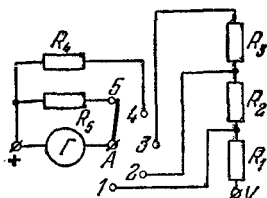


Рис. 26.15.

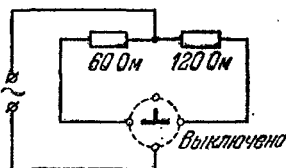
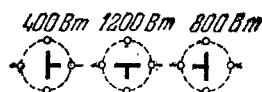


Рис. 26.17.



26.17. Включение по схеме, изображенной на рис. 26.17, позволяет получить любую из трех желаемых мощностей.

26.18. Длина провода $l = \frac{0,6\pi t U^2 d^2}{4\rho t c \Delta T}$.

26.19. а) Численный расчет. Сведем данные в таблицу 26.19. Количество тепла, выделяемое за $\Delta t = 1$ с, равно $\Delta Q_n = i_n^2 R \Delta t$. Количество тепла,

Таблица 26.19

$t, \text{с}$	$i, \text{А}$	$i_{\text{ср}}, \text{А}$	$i_{\text{ср}}^2, \text{А}^2$
0	5		
1	7	6	36
2	9	8	64
3	11	10	100
4	13	12	144
5	15	14	196
6	17	16	256
7	19	18	324
8	21	20	400
9	23	22	484
10	25	24	576
Итого . . .			2580

выделяемое за все время, равно сумме отдельных количеств теплоты:

$$Q = \Delta Q_1 + \Delta Q_2 + \dots + \Delta Q_9 = (i_{1cp}^2 + i_{2cp}^2 + \dots + i_{9cp}^2) R \Delta t = \\ = 2580 \cdot 40 \cdot 1 = 1,03 \cdot 10^5 \text{ Дж}$$

б) *Интегрирование.* Сила тока меняется по закону: $i = 5 + 2t$. Количество тепла

$$Q = \int_0^{10} i^2 R dt = 40 \int_0^{10} (5 + 2t)^2 dt = 20 \int_0^{10} (5 + 2t)^2 \cdot d(5 + 2t) = \\ = \frac{20}{3} (5 + 2t)^3 \Big|_0^{10} = \frac{20}{3} (25^3 - 5^3) = \frac{20 \cdot 775 \cdot 20}{3} = 1,03 \cdot 10^5 \text{ Дж.}$$

Мы видим, что численный расчет дает точный результат.

26.20. Закон Ома для этой цепи $\Delta \varphi = iR$ преобразуется так:

$$\Delta \varphi = \frac{q}{C}; \quad i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(-\frac{\Delta q}{\Delta t} \right) = -\frac{dq}{dt}.$$

Знак минус возник потому, что при разряде конденсатора его заряд уменьшается. Подставив в выражение закона Ома, получим:

$$\frac{q}{RC} = -\frac{dq}{dt}, \quad \text{или так:} \quad \frac{dt}{RC} = -\frac{dq}{q}.$$

Интегрируя, имеем:

$$\frac{t}{RC} = -\ln q + \ln A,$$

где A — постоянная. Учитывая, что при $t = 0$ заряд $q = q_0$, получим: $0 = -\ln q_0 + \ln A$, откуда $A = q_0$. Итак,

$$\frac{t}{RC} = -\ln q + \ln q_0.$$

Обозначив *постоянную времени* (время релаксации) $\tau = RC$, получим:

$$\ln \frac{q}{q_0} = -\frac{t}{\tau}, \quad \text{откуда} \quad q = q_0 e^{-t/\tau}.$$

Для силы тока имеем:

$$i = -\frac{dq}{dt} = \frac{q_0}{\tau} e^{-t/\tau} = i_0 e^{-t/\tau}, \quad \text{где} \quad i_0 = \frac{q_0}{\tau} = \frac{q_0}{RC} = \frac{U_0}{R}.$$

26.21. а) Если э.д.с. батареи меньше потенциала зажигания стабилитрона, то последний имеет бесконечно большое сопротивление, и сила тока в цепи равна нулю.

б) Если э.д.с. батареи превысит потенциал зажигания стабилитрона, то его сопротивление падает до нуля, и ток в цепи определяется величиной активного сопротивления и разностью значений э.д.с. и потенциала зажигания стабилитрона.

26.22. В цепи с бареттером сила тока определяется только пропускной способностью этого прибора и не зависит от активного сопротивления. Однако ток возможен лишь в том случае, когда э. д. с. источника удовлетворяет условию $\mathcal{E} - i_0 R > 0$, т. е. $\mathcal{E} > i_0 R$. В противном случае потенциал бареттера упадет до нуля и ток через него прекратится.

27. Магнитное поле в вакууме

27.1. Упругость пружины есть результат существования электрических сил взаимодействия между частицами вещества. В движущейся системе отсчета поперечная сила уменьшается, следовательно, уменьшается и жесткость поперечно расположенной пружины:

$$k_{\perp} = k_{0\perp} \sqrt{1 - v^2/c^2}.$$

А если жесткость меняется по тому же закону, что и сила, то поперечный размер пружины не меняется, в полном соответствии с теорией относительности.

27.3. Рассмотрим следующий мысленный эксперимент. Пусть по проводнику (рис. 27.3а) слева направо течет ток, следовательно, электроны проводимости движутся влево с некоторой скоростью v . Пусть в ту же сторону

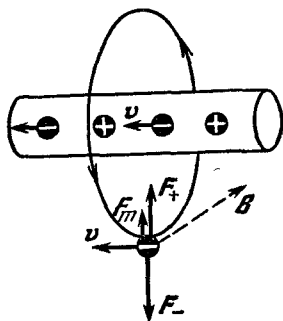


Рис. 27.3а

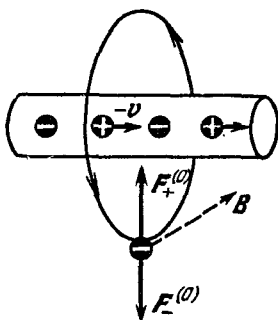


Рис. 27.3б.

с той же скоростью движется свободный электрон. В системе отсчета xyz , связанной с проводником, на электрон действуют три силы: сила отталкивания от электронного облака F_- , сила притяжения к ионной решетке F_+ и сила Лоренца F_m , направленная в ту же сторону. Как известно из опыта, равнодействующая всех трех сил направлена в сторону проводника.

Перейдем в систему отсчета $x_0 y_0 z_0$, связанную с электронами (рис. 27.3б). Здесь имеется точно такое же магнитное поле, но оно на неподвижный электрон не действует! На электрон действует сила отталкивания $F_-^{(0)}$ со стороны электронного газа и сила притяжения $F_+^{(0)}$ со стороны движущейся ионной решетки. Но если в прежней системе отсчета электрон притягивался к проводнику, то согласно принципу относительности он в любой другой

системе отсчета тоже притянется к нему. Следовательно, $F_+^{(0)} > F_-^{(0)}$, значит и $E_+^{(0)} > E_-^{(0)}$. Мы видим, что напряженность поперечного электрического поля движущихся зарядов больше поля неподвижных зарядов, т. е. кулоновского поля.

27.4. Пренебрегая толщиной витка по сравнению с его радиусом и другими размерами, мы приходим к выражению для индукции поля на оси:

$$B = \frac{\mu_0 i \omega a^2}{2(a^2 + h^2)^{3/2}},$$

где ω — число витков, a — радиус витка и h — расстояние от центра до искомой точки поля на оси витка.

27.5. Индукция поля в центре длинного соленоида $B = \mu_0 i n = \mu_0 i \omega / l$. Если провод намотан виток к витку (см. рис. 27.5), то $d = l/\omega$ есть диаметр провода с изоляцией. Итак, $B = \mu_0 i/d$. В вершине соленоида поле в два раза слабее.

27.6. Используя результат задачи 27.4, получим для поля в центре кольца:

$$B_{\text{ц}} = \frac{\mu_0 i \omega a^2}{2} \left(\frac{1}{a^3} + \frac{1}{(a^2 + a^2/4)^{3/2}} \right) = \frac{\mu_0 i \omega a^2}{2a^3} \left(1 + \frac{8}{\sqrt{125}} \right) = \frac{0,858 \mu_0 i \omega}{a}.$$

Индукция поля в средней точке

$$B_{\text{ср}} = \frac{2\mu_0 i \omega a^2}{2(a^2 + a^2/16)^{3/2}} = \frac{0,913 \mu_0 i \omega}{a}.$$

Как видно, с небольшой погрешностью поле близко к однородному:

$$\delta = \frac{B_{\text{ср}} - B_{\text{ц}}}{B_{\text{ср}}} = \frac{0,913 - 0,858}{0,913} = 6\%.$$

27.8. Полагая в формуле $B = \mu_0 q v / 4\pi r^2$ скорость вращения окружности кольца $v = \omega r$, получим искомый заряд.

27.9. Разобьем диск мысленно на тонкие концентрические кольца. Площадь такого кольца $\Delta S = 2\pi r \Delta r$, где Δr — толщина кольца. Заряд кольца $\Delta q = \sigma \Delta S = 2\pi \sigma r \Delta r$. Вращаясь, этот заряд создает в центре кольца магнитное поле с напряженностью

$$\Delta H = \frac{\Delta q v}{4\pi r^2} = \frac{\sigma \omega \Delta r}{2}.$$

Полная напряженность поля в центре

$$H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \dots = \frac{1}{2} \sigma \omega (\Delta r_1 + \Delta r_2 + \dots) = \frac{1}{2} \sigma \omega R,$$

где R — наружный радиус диска.

Магнитный момент кольца

$$\Delta p_m = i \pi r^2 = \pi r^2 \frac{\Delta q}{T} = \frac{1}{2} \Delta q \omega r^2 = \pi \sigma \omega r^3 \Delta r.$$

Чтобы найти полный магнитный момент вращающегося диска, следует сложить все эти значения. Имеем:

$$p_m = \int_0^R \pi \sigma \omega r^3 dr = \frac{1}{4} \pi \sigma \omega R^4.$$

Момент импульса $L = I\omega = \frac{1}{2} m R^2 \omega = \frac{1}{2} \pi \rho r h R^4$, где ρ — плотность вещества. Имеем:

$$\frac{p_m}{L} = \frac{\sigma}{2\rho h}.$$

27.10. Индукции магнитного поля в искомой точке

$$B = \frac{2\mu_0 p_m}{4\pi r^3} = \frac{\mu_0 p_m}{2\pi} (a^2 + x^2)^{-3/2}.$$

Градиент

$$\frac{dB}{dx} = \frac{\mu_0 p_m}{2\pi} \frac{d}{dx} (a^2 + x^2)^{-3/2} = -\frac{3}{2} \cdot \frac{\mu_0 p_m}{2\pi} (a^2 + x^2)^{-5/2} \cdot 2x = -\frac{3\mu_0 p_m x}{2\pi r^5}.$$

28. Заряды и токи в магнитном поле

28.1. Импульс частицы найдем из условия: $\frac{mu^2}{R} = 2eBv$, поскольку α -частица — это дважды ионизированный атом гелия. Убедившись, что это — нерелятивистская частица, найдем ее скорость и кинетическую энергию из равенств

$$u = 2eBR/m \quad \text{и} \quad K = 2e^2 B^2 R^2 / m.$$

28.2. Импульс мюона в два раза меньше, чем у α -частицы в предыдущей задаче. Легко убедиться, подсчитав величину $\frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{p}{m_0 c} = 1,66$, что мюон в этой задаче — релятивистская частица. Находим: $\beta = 0,856$, откуда можно найти скорость частицы.

Энергия покоя мюона в 207 раз больше энергии покоя электрона, т. е. $\mathcal{E}_0 = 207 \cdot 0,511 = 106$ МэВ (см. задачу 8.1). Полная энергия $\mathcal{E} = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$, а кинетическая $K = \mathcal{E} - \mathcal{E}_0$.

28.3. Поскольку заряд частицы и индукция магнитного поля не меняются, то радиусы треков частиц пропорциональны их импульсам: $R_1/R_2 = p_1/p_2$. Связь же с кинетической энергией зависит от характера движения частицы.

а) Нерелятивистская частица. Импульс частицы пропорционален корню квадратному из кинетической энергии, следовательно, так же относятся и радиусы треков,

6) Релятивистская частица. Здесь зависимость импульса от кинетической энергии частицы более сложная:

$$p = \frac{1}{c} \sqrt{K(2\mathcal{E}_0 + K)}.$$

Отсюда получается искомое отношение радиусов треков.

28.4. Это — релятивистский электрон, поскольку его полная энергия $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 + K = 0,511 + 1,5 = 2,0$ МэВ существенно больше энергии покоя. Из $mv^2/R = euB$ получим:

$$T = \frac{2\pi R}{u} = \frac{2\pi m}{eB} = \frac{2\pi\mathcal{E}}{eBc^2}.$$

28.5. В поле электрон приобретает кинетическую энергию 20 кэВ, которая много меньше энергии покоя (511 кэВ), следовательно, в данной задаче это нерелятивистская частица. Разложим скорость электрона на две составляющие: вдоль силовой линии $v_{\parallel} = v \cos \alpha$, поперечная составляющая $v_{\perp} = v \sin \alpha$ (рис. 28.5).

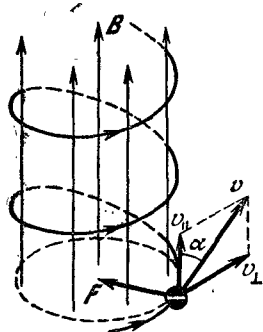


Рис. 28.5.

В продольном направлении на электрон никакие силы не действуют, поэтому вдоль оси апликат электрон будет двигаться равномерно согласно уравнению

$$z = z_0 + v_{\parallel}t = z_0 + vt \cos \alpha.$$

В поперечном направлении (т. е. в плоскости xy) на электрон действует сила Лоренца, вследствие чего он движется в этой плоскости по окружности с радиусом

$$R = \frac{mv_{\perp}}{eB} = \frac{\sqrt{2me\varphi} \sin \alpha}{eB}$$

и с периодом $T = 2\pi m/eB$. В пространстве электрон движется по винтовой линии, которая навивается на силовые линии. Радиус окружности R указан выше. Шаг винта

$$h = v_{\parallel}T = \frac{2\pi mv \cos \alpha}{eB} = 2\pi R \operatorname{ctg} \alpha.$$

28.6. Если ион войдет в однородное магнитное поле под некоторым углом к силовой линии, то он станет двигаться по винтовой линии к одному из полюсов магнита и через некоторое время столкнется с дуантами и выпадет из сгустка. Чтобы избежать потерь, нужно магнитное поле сделать слегка неоднородным, придав ему «бочкообразную» форму (рис. 28.6). Как легко убедиться, это поле фокусирует ионы, концентрируя их в средней плоскости.

28.7. В данной задаче электроны нерелятивистские, они входят в магнитное поле со скоростью $u = \sqrt{2e\varphi/m} = 1,33 \cdot 10^7$ м/с. В магнитном поле они станут двигаться по дуге окружности с радиусом $R = mu/eB$ (рис. 28.76),

Электроны отклоняются на угол $\angle GCE = \alpha$, но угол $\angle GCE$ конгруэентен углу $\angle COM$ (как углы с перпендикулярными сторонами), следовательно,

$$\sin \alpha = \frac{MC}{OC} = \frac{l}{R} = \frac{eBl}{m_e u} = \frac{eBl}{\sqrt{2m_e e \Phi}}.$$

Как видно из рисунка, $GD = GE + ED$, или

$$d = L \tan \alpha + R(1 - \cos \alpha) = L \tan \alpha + l \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = L \tan \alpha + l \tan \frac{\alpha}{2}.$$

Зная параметры установки, легко вычислить искомое смещение.

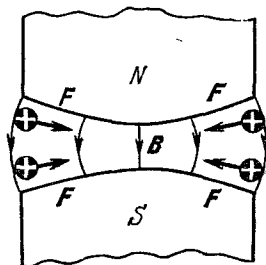


Рис. 28.6

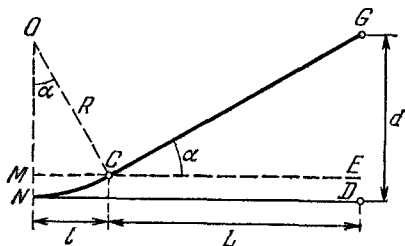


Рис. 28.7б.

28.8. Воспользовавшись результатом задачи 4.14, получим:

$$d = \frac{eEl}{2e\Phi} \left(L + \frac{l}{2} \right) = \frac{El}{2\Phi} \left(L + \frac{l}{2} \right),$$

откуда следует:

$$E = \frac{2\Phi d}{l(L + l/2)}.$$

28.9. Вначале определим заряд иона из условия $mu^2/R = quB$; имеем: $q = mu/BR$. Учитывая, что при энергиях в сотни мегаэлектронвольт тяжелые ионы движутся с нерелятивистскими скоростями, имеем: $m = A \cdot 1,66 \times 10^{-27}$, где $A = 20,18$ а. е. м. — атомная масса неона. Импульс иона найдем по его кинетической энергии: $mu = \sqrt{2mK}$. Итак, заряд иона

$$q = \frac{\sqrt{2mK}}{BR} = \frac{\sqrt{2 \cdot 20,18 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \cdot 100 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13}}}{1,55 \cdot 1,1} = 6,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.}$$

Разделив на заряд электрона, найдем, что ионы неона четырехкратно ионизированы.

Полное число оборотов иона равно его кинетической энергии, разделенной на энергию, приобретаемую при двукратном прохождении ускоряющего промежутка:

$$N = \frac{K}{2q\Phi} = \frac{100 \cdot 10^6}{2 \cdot 4 \cdot 300 \cdot 10^3} = 42.$$

Частота изменения полярности ускоряющего поля равна частоте обращения иона:

$$n = \frac{u}{2\pi R} = \frac{qB}{2\pi m}.$$

28.10. Индукция магнитного поля находится из условия

$$B = \frac{p}{eR} = \frac{\sqrt{K(2\mathcal{E}_0 + K)}}{ecR},$$

частота — из условия

$$n = \frac{c \sqrt{1 - (\mathcal{E}_0/\mathcal{E})^2}}{2\pi R}$$

(см. § 41.6). Заметим, что в конце цикла ускорения энергия протона столь велика, что практически $n = c/2\pi R$.

28.11. Условие баланса сил имеет вид $eE = euB$, откуда следует: $u = E/B$. Поскольку при изменении знака заряда частицы одновременно изменяются на противоположные направления обеих сил — электрической и магнитной, то знак заряда определить нельзя.

28.12. Искомое расстояние равно разности диаметров орбит ионов, $\Delta = 2(R_2 - R_1)$. Скорости обоих ионов одинаковы и определяются условием прохождения частицы через фильтр скоростей: $u = E/B$. Радиус орбиты $R = mu/qB_0 = mE/qBB_0$, следовательно, искомая разность

$$\Delta = \frac{2E}{qBB_0} (m_2 - m_1).$$

Приняв, что ион однократно ионизирован, т. е. $q = e$, получим искомую разность.

28.13. Используя результат предыдущей задачи и учитывая, что $R = l/2$, получим для массы иона выражение:

$$m = \frac{elB^2}{2E} \text{ (кг)} = \frac{elB^2}{2 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} E} \text{ (а. е. м)} = \frac{4,82 \cdot 10^4}{E} \text{ (а. е. м.)}.$$

28.14. Магнитный момент рамки $p_m = wiS$; вращающий момент $M = p_mB$, ибо в нашей задаче $\alpha = \pi/2$.

28.15. На рамку действует вращающий момент $M = wiSB$, который уравнивается моментом, возникающим за счет упругости закручивающейся нити: $M = f\alpha$, где f — модуль кручения. Приравнявая, получим: $f\alpha = wiSB$, откуда видно, что при прочих равных условиях угол поворота рамки пропорционален силе тока.

28.16. Нетрудно убедиться, что свободно подвешенные рамки расположатся так, что их плоскости окажутся перпендикулярными их общей оси.

Сила взаимодействия $F = p_m \frac{dB}{dx}$. Учитывая что

$$\frac{dB}{dx} = -\frac{6\mu_0 p_m x}{4\pi (a^2 + x^2)^{3/2}}$$

[см. задачу 27.11) и по условию задачи $x \approx r \gg a$, имеем:

$$\frac{dB}{dx} = -\frac{6\mu_0 p_m}{4\pi r^4}.$$

Сила взаимодействия

$$F = p_m \frac{dB}{dx} = -\frac{6\mu_0 p_m^2}{4\pi r^4}.$$

Она совершенно аналогична силе взаимодействия между электрическими диполями (см. §§ 10.4 и 40.6).

28.17. Воспользовавшись результатом предыдущей задачи, получим:

$$F = -\frac{6\mu_0 \omega^2 l^2 S^2}{4\pi r^4} = -\frac{3\pi\mu_0 \omega^2 l^2 a^4}{2r^4}.$$

28.18. Положительный заряд циркулирует, как показано на рис. 28.18а. Направление магнитного момента определяется правилом буравчика (см. §§ 40.5, 40.6). Направление циркуляции отрицательного заряда противоположное (рис. 28.18б), но магнитный момент направлен все равно против поля.

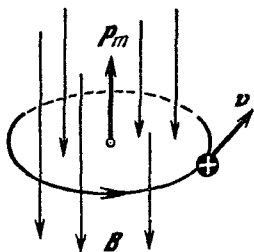


Рис. 28.18а.

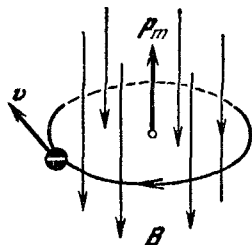


Рис. 28.18б.

28.19. Как было показано (см. задачу 28.5), частица будет двигаться по винтовой линии, навиваясь на силовые линии. Разложим вектор скорости на две составляющие: поперечную $v_{\perp}$ (орбитальную скорость) и продольную $v_{\parallel}$ (скорость дрейфа). Поскольку орбитальный момент циркулирующего заряда

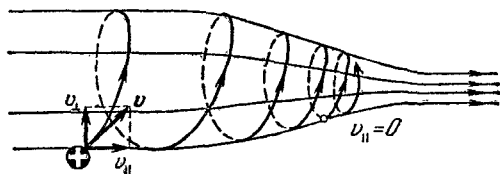


Рис. 28.19б.

направлен против поля, то магнитные силы выталкивают заряд в область слабого поля (сравните с §§ 37.4 и 41.10, где дипольный и магнитный моменты ориентированы вдоль поля). Мы видим, что по мере приближения заряда к магнитной пробке скорость дрейфа убывает, и при достаточно сильном градиенте поля скорость дрейфа обратится в нуль (рис. 28.19б). Начиная с этого

момента возникнет дрейф заряда в противоположном направлении, в сторону более слабого поля (рис. 28.19в).

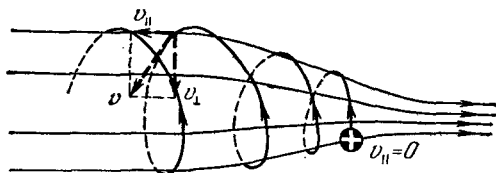


Рис. 28.19в

28.20. Если заряженная частица влетает в магнитное поле перпендикулярно силовым линиям, то она движется в поле по дуге окружности радиуса $R = p/eB$, где p — импульс частицы. Зеркальное отражение имеет место, если вся траектория частицы окажется внутри поля.

Поскольку по условию задачи электроны движутся перпендикулярно «магнитному зеркалу», то они отразятся назад, если радиус полуокружности будет меньше толщины «зеркала». Итак, $\frac{p}{eB} < d$.

Полная энергия электрона $\mathcal{E} = \sqrt{\mathcal{E}_0^2 + p^2 c^2} < \sqrt{\mathcal{E}_0^2 + e^2 B^2 d^2 c^2}$; кинетическая энергия $K = \mathcal{E} - \mathcal{E}_0$. Окончательно

$$K < \mathcal{E}_0 (\sqrt{1 + (eBd/m_0 c)^2} - 1).$$

29. Магнетики

29.1. Согласно определению вектора намагниченности M , магнитный момент тела в магнитном поле $p_m = MV = \kappa_m HV$.

29.3. Намагниченность насыщения $M_{\text{нао}} = n_0 p_m$, где $n_0 = 4/a^3$ — концентрация атомов, $p_m = 7,95 \mu_B$ — магнитный момент одного атома. Итак, $M_{\text{нао}} = 4 \cdot 7,95 \mu_B / a^3$.

29.4. Воспользовавшись результатом § 38.6, получим:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{e^{-\mathcal{E}_1/kT}}{e^{-\mathcal{E}_2/kT}} = e^{\frac{\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1}{kT}} = 1 + \frac{\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1}{kT}.$$

Но N_1 — это число атомов, магнитные моменты которых ориентированы вдоль поля; их энергия $\mathcal{E}_1 = -p_m B$; N_2 — это число атомов, магнитные моменты которых ориентированы против поля; их энергия $\mathcal{E}_2 = p_m B$. Имеем:

$$\frac{N_1}{N_2} = 1 + \frac{2p_m B}{kT}.$$

29.6. Поскольку точка Кюри ферромагнетиков порядка сотен градусов Цельсия, то энергия теплового движения

$$\varepsilon \approx kT = 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 400 \approx 5 \cdot 10^{-21} \text{ Дж.}$$

Энергия взаимодействия двух магнитных моментов $\mathcal{E}_m = p_m B = 2\mu_0 p_m^2 / 4\pi r^3$. Полагая $r \approx 1 \text{ \AA}$, $p_m = \mu_B$, получим:

$$\mathcal{E}_m \approx \frac{4\pi \cdot 9,28^2 \cdot 10^{-48}}{2\pi \cdot 10^7 \cdot 10^{-30}} \approx 2 \cdot 10^{-23} \text{ Дж.}$$

Мы видим, что энергия магнитного взаимодействия магнитных моментов на два порядка меньше энергии теплового движения; следовательно, магнитное взаимодействие не может обеспечить самопроизвольного намагничивания в пределах домена.

29.7. Точка Кюри для железа 770°C ; энергия обменного взаимодействия должна быть больше энергии теплового движения при температурах ниже точки Кюри Θ_c . Итак, $\mathcal{E}_{обм} > k\Theta_c$.

29.8. На атом, обладающий магнитным моментом $p_m = \pm \mu_B$, действует сила $F = p_m \frac{dB}{dz}$, где $\frac{dB}{dz}$ — градиент поля. Отклонение $h = at^2/2$, где $a = F/m$, $t = l/v$. Подставив, получим:

$$h = \frac{p_m l^2}{2mv^2} \frac{dB}{dz}.$$

Но $1/2mv^2 = 3/2kT$, следовательно, окончательный результат $h = \pm \frac{\mu_B l^2}{6kT} \frac{dB}{dz}$.

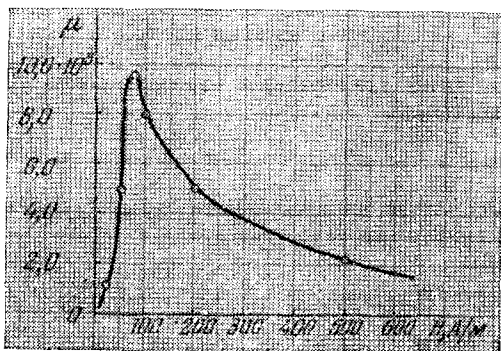


Рис. 29.96.

29.9. По графику 29.9а составляем таблицу:

$H, \text{А/м}$	50	75	100	200	500	1000	1500
μ	$5,0 \cdot 10^3$	$9,6 \cdot 10^3$	$8,0 \cdot 10^3$	$5,0 \cdot 10^3$	$2,2 \cdot 10^3$	$1,2 \cdot 10^3$	$0,8 \cdot 10^3$

График для μ дан на рис. 29.96.

29.10. По данным таблицы строится правая половина гистерезисной петли; левая половина строится симметрично (рис. 29.10). Коэрцитивная сила определяется в точке пересечения графика с осью абсцисс; индукция

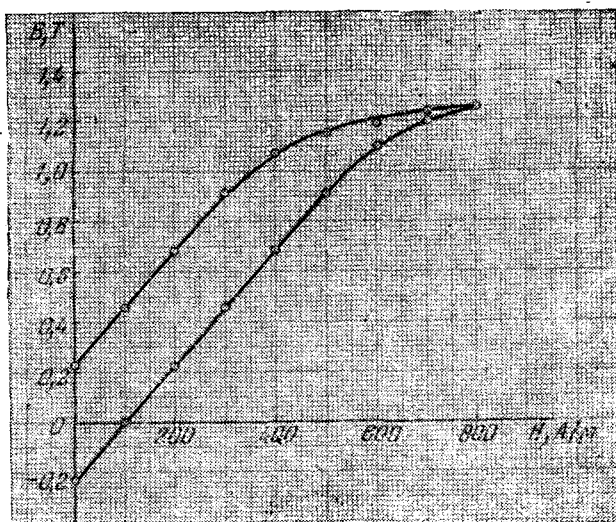


Рис. 29.10.

насыщения — это та точка, где верхняя и нижняя ветви петли пересекаются. Намагниченность насыщения

$$M_s = \frac{B_s}{\mu_0} - H_s \approx \frac{B_s}{\mu_0},$$

ибо $B_s \gg \mu_0 H_s$. Остаточная намагниченность $M_r = B_r / \mu_0$, где B_r определяется в точке пересечения графика с осью ординат.

30. Электромагнитная индукция

30.1. Лампочка гореть не будет, поскольку не меняется магнитный поток через контур, образованный крыльями, проводами и лампочкой.

30.3. На падающий проводник действует сила тяжести mg вертикально вниз и сила Ампера $F = iBl$ вертикально вверх. По закону Ома $i = \mathcal{E}/R$, а э. д. с. индукции $\mathcal{E} = Blv$. Итак, сила Ампера $F = B^2 l^2 v / R$. Уравнение движения падающего проводника:

$$a = \frac{mg - F}{m} = g - \frac{B^2 l^2 v}{mR}.$$

Начиная с некоторого момента, ускорение станет равно нулю, и проводник начнет двигаться вниз равномерно с установившейся скоростью. (Сравните с задачей 5.13.)

30.4. Стержень движется перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, и в любом его малом участке возникает элементарная э. д. с $\Delta \mathcal{E} = Bv \Delta x$, где Δx — длина участка и v — его скорость (см. рис. 30.4а). Разность потенциалов на концах есть сумма элементарных электродвижущих сил. Поскольку $v = \omega x$, то $\Delta \mathcal{E} = B\omega x \Delta x$. Суммирование можно произвести двумя методами:

а) *Интегрированием.* Имеем:

$$\Delta \Phi = \int_0^l B\omega x \, dx = B\omega \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^l = \frac{1}{2} B\omega l^2.$$

б) *Графически.* Строим график напряженности индуцированного поля $E^* = \Delta \mathcal{E} / \Delta x = B\omega x$. Поскольку это линейная функция, то ее график имеет

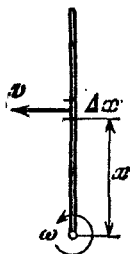


Рис. 30.4а.

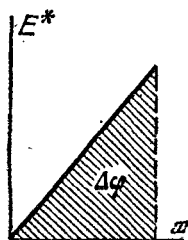


Рис. 30.4б

вид, показанный на рис. 30.4б. Разность потенциалов численно равна площади под графиком:

$$\Delta \Phi = \frac{l \cdot B\omega l}{2} = \frac{B\omega l^2}{2}.$$

30.5. При равномерном движении проводника приложенная сила равна по модулю силе Ампера. Но сила тока $i = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{Blv}{R}$. Итак,

$$F = iBl = B^2 l^2 v / R$$

30.6. Поскольку колечко маленькое, можно считать, что поле во всех точках внутри него одинаково и равно полю на оси. Следовательно, магнитный поток

$$\Phi = BS = \frac{2\mu_0 p_m \cdot \pi r^2}{4\pi (a^2 + x^2)^{3/2}}.$$

Здесь переменной является координата $x = x_0 - vt$, где v — скорость падения. Модуль э. д. с. индукции

$$\begin{aligned} |\mathcal{E}| &= -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 p_m r^2}{2} \frac{d}{dt} (a^2 + x^2)^{-3/2} = \\ &= -\frac{3}{4} \mu_0 p_m r^2 (a^2 + x^2)^{-5/2} \cdot 2x \frac{dx}{dt} = \frac{3\mu_0 p_m r^2 x v}{2 (a^2 + x^2)^{5/2}}. \end{aligned}$$

30.7. Э.д.с. индукции $\mathcal{E} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{\Phi}{\Delta t}$, поскольку начальный магнитный поток через кольцо равен нулю. Заряд, протекающий через цепь:

$$q = i \Delta t = \frac{\mathcal{E}}{R} \Delta t = \frac{\Phi}{R}.$$

Он равен постоянной гальванометра, умноженной на число делений: $q = CN$.

30.9. При изменении магнитного потока в диэлектрике возникает индуцированное электрическое поле с напряженностью $E^* = \mathcal{E}/2\pi r$, где r — радиус кольца. Под действием этого поля происходит поляризация диэлектрика, т. е. преимущественная ориентация молекулярных диполей вдоль индуцированного электрического поля.

30.11. Сила тока в цепи $I = (\mathcal{E} - \mathcal{E}_{\text{инд}})/R$, где $\mathcal{E}$ — э.д.с. аккумуляторной батареи, R — сопротивление цепи (включая внутреннее сопротивление аккумуляторов) и $\mathcal{E}_{\text{инд}}$ — э.д.с. индукции, возникающая в якоре при его вращении. При заторможенном якоре $\mathcal{E}_{\text{инд}} = 0$ и сила тока $I_0 = \mathcal{E}/R$, откуда находим сопротивление цепи. Мощность двигателя

$$P = I\mathcal{E} - I^2 R = I\mathcal{E} \left(1 - \frac{I}{I_0}\right).$$

30.14. Число витков найдем, разделив длину внутренней окружности тора на диаметр провода. Получим:

$$w = \pi D/d = 80\pi/0,6 = 420.$$

Напряженность магнитного поля

$$H = \frac{iw}{l} = \frac{iw}{\pi D_{\text{ср}}} = \frac{iD}{dD_{\text{ср}}},$$

где диаметр средней окружности тора $D_{\text{ср}} = 120$ мм.

Зная напряженность магнитного поля, по графику рис. 29.9а находим индукцию поля; по формуле $w_m = BH/2$ найдем плотность энергии и, умножив ее на объем сердечника, — полную энергию магнитного поля. Индуктивность найдем по формуле $W_m = Li^2/2$.

30.15. Энергия магнитного поля при отсутствии ферромагнитного сердечника $W_m = \frac{1}{2}\mu_0 H^2 V$. Она значительно меньше энергии поля при наличии ферромагнетика, несмотря на то, что по обмотке в обоих случаях течет один и тот же ток. Дело в том, что при отсутствии ферромагнитного сердечника сила тока в катушке устанавливается очень быстро и источник тока производит малую работу по возбуждению магнитного поля. При наличии же ферромагнитного сердечника ток устанавливается значительно дольше и источник совершает значительно большую работу по возбуждению магнитного поля.

30.16. При хорошем контакте якоря и сердечника сила притяжения на одном полюсе $F = w_m S$, следовательно, весь якорь притягивается с силой $F = 2w_m S = B^2 S/\mu_0$, где $S = 60 \cdot 60 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2 = 36 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$ — сечение сердечника (см. рис. 30.16). Поскольку мы предположили, что зазор между яко-

рем и сердечником ничтожно мал, то можно считать, что в зазоре индукция поля такая же, как и в сердечнике. Магнитная же проницаемость в зазоре равна единице ($\mu = 1$).

Имеем: $F_s = B_s^2 S / \mu_0$ для случая намагничивания до насыщения и $F_r = B_r^2 S / \mu_0$ при остаточной намагниченности.

Величины B_s и B_r даны в таблице к задаче 29.10 (см. также рис. 29.10).

30.18. Закон Ома запишется в виде: $\mathcal{E} + \mathcal{E}_L = iR$, где $\mathcal{E}$ — э. д. с. источника и $\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt}$ — э. д. с. самоиндукции. Итак,

$$\mathcal{E} - L \frac{di}{dt} = iR.$$

Разделим на R и введем обозначения: $\mathcal{E}/R = I_M$ — установившаяся сила тока; $L/R = \tau$ — время релаксации. Получим уравнение:

$$I_M - \tau \frac{di}{dt} = i, \quad \text{или} \quad -\tau \frac{di}{dt} = i - I_M.$$

Умножив на dt , получим:

$$-\tau di = (i - I_M) dt, \quad \text{или так:} \quad \frac{di}{i - I_M} = -\frac{dt}{\tau}.$$

Интегрируя, получим:

$$\int \frac{di}{i - I_M} = -\frac{1}{\tau} \int dt, \quad \text{откуда} \quad \ln(i - I_M) = -\frac{t}{\tau} + \ln C$$

где C — постоянная интегрирования. Потенцируя, получим:

$$\frac{i - I_M}{C} = e^{-t/\tau}.$$

При $t = 0$ сила тока $i = 0$, следовательно, $C = -I_M$. После несложных преобразований получим:

$$i = I_M (1 - e^{-t/\tau}).$$

График этой функции см. § 43.12, рис. 43.6.

30.19. Согласно результату предыдущей задачи имеем при $i = 0,9I_M$ показательное уравнение

$$0,9I_M = I_M (1 - e^{-t/\tau}), \quad \text{или} \quad e^{-t/\tau} = 0,1.$$

Логарифмируя, получим:

$$-\lg e = \lg 0,1, \quad -\frac{t}{\tau} 0,434 = -1.$$

Отсюда $t = 2,3\tau$.

30.20. Когда разность между мгновенным и установившимся значениями силы тока станет равна тепловым флуктуациям тока, формула, полученная в задаче 30.18, теряет силу. После этого плавный рост силы тока сменится обычными тепловыми колебаниями этой величины относительно равновесного состояния.

31. Классическая электронная теория

31.2. Здесь сторонней силой является центробежная сила инерции $I_{цб} = m\omega^2 r$, где r — расстояние от данной точки проводника до центра диска. Напряженность стороннего поля

$$E^* = \frac{I_{цб}}{e} = \frac{m\omega^2 r}{e}.$$

Э.д.с. индукции можно найти либо графически (рис. 31.2б), либо интегрированием:

$$\Delta\varphi = \mathcal{E} = \int_0^{r_0} E^* dr = \frac{m\omega^2}{e} \int_0^{r_0} r dr = \frac{m\omega^2 r_0^2}{2e}.$$

31.3. Концентрация электронов может быть вычислена из выражения для холловского потенциала (см. § 44.2), а электропроводность меди — из данных о размерах пластины, силе тока и продольной разности потенциалов.

Зная эти величины, легко по формуле (44.8) найти подвижность электронов.

31.4. Поскольку серебро — одновалентное вещество, то концентрация электронов равна концентрации атомов. Плотность $\rho = m_0 n$, где m_0 — масса атома. Но $m_0 = A/N_A$, где A — атомная масса. Отсюда следует: $n = \rho N_A / A$, а постоянная Холла

$$R_H = A / e \rho N_A.$$

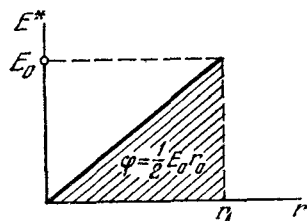


Рис. 31.2б.

31.9. Термопару можно рассматривать как тепловую машину, работающую в интервале температур $T_1 - T_2$, где индексы 1 и 2 относятся к горячему и холодному спаям. При перемещении заряда через термопару совершается работа $A = \eta Q_1$. Перемещаемый заряд

$$q = \frac{A}{\mathcal{E}} = \frac{\eta Q_1}{\alpha (T_1 - T_2)}.$$

31.13. Вначале находим объемную теплоемкость. Легко убедиться (например, проверив размерность), что $C = \rho c$. Согласно § 45.3 получим:

$$\Lambda = \frac{3K}{\alpha C} = \frac{3K}{\alpha \rho c}.$$

32. Электропроводность электролитов

32.1. Электропроводность электролита $\gamma = qn(b_+ + b_-) = \alpha q n_0(b_+ + b_-)$, где α — искомый коэффициент диссоциации. Заряд одновалентного иона $q \equiv e$. Концентрация раствора $C = m_0 n_0 \equiv M n_0 / N_A$, где M — молярная

масса растворяемого вещества. Подставив значения, получим:

$$\alpha = \frac{\gamma M}{eCN_A(b_+ + b_-)}.$$

32.2. Масса вещества, выделившегося на катоде, $\rho Sd = \frac{Ait}{eN_A Z}$; валентность никеля $Z = 2$. Остальные данные имеются в условии задачи и в таблицах.

32.3. Определим вначале заряд, протекающий через раствор, для чего воспользуемся графиком (рис. 32.3). Поскольку сила тока меняется линейно и конечное значение $i_k = 6 - 0,03 \cdot 180 = 2,4$ А, заряд найти просто: $q = (i_0 + i_k)t/2$. Кстати, тот же результат получим, интегрируя выражение

$$q = \int_0^{180} i dt$$

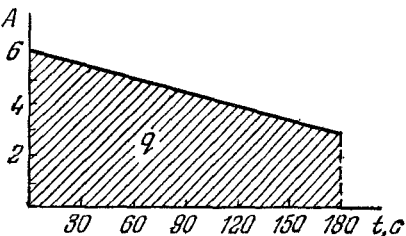


Рис. 32.3.

(проверьте!). Затем массу меди найдем по закону Фарадея.

32.5. Э.д.с. источника тока должна превосходить э.д.с. поляризации, которую можно вычислить, зная удельную энергию химической реакции:

$$\mathcal{E}_{\text{пол}} = \lambda K = \frac{\lambda A}{eN_A Z}.$$

32.6. Заряд конденсатора $q = C \Delta \phi$ запасенная им энергия $W_{\text{конд}} = \frac{1}{2} C (\Delta \phi)^2 = 1,8$ Дж. Выделится водорода $m = \frac{AC \Delta \phi}{eN_A Z}$, при его сгорании выделится количество тепла, равное $Q = m\lambda = 9,1 \cdot 10^{-3}$ Дж, — много меньше, чем энергия конденсатора. Очевидно, при разряде конденсатора через электролит часть запасенной им энергии рассеивается в форме тепла и лишь небольшая часть энергии расходуется на химическую реакцию.

32.7. Подъемная сила $F = (\rho_0 - \rho_H) Vg$, где ρ_0 — плотность воздуха и ρ_H — плотность водорода; масса водорода

$$m = \rho_H V = \rho_H F / g (\rho_0 - \rho_H).$$

По закону Фарадея найдем заряд q , протекающий через раствор электролита. Энергия, необходимая для получения водорода,

$$W = q\mathcal{E}_{\text{пол}} + Q,$$

где Q — потери на джоулево тепло, Э.д.с. поляризации мы нашли в задаче 32.5,

33. Ток в вакууме и газах

33.1. Расчет ведется по формуле Ричардсона — Дешмана. Для удобства расчета надо сначала найти логарифм силы тока:

$$\lg i_s = \lg \pi + \lg d + \lg l + \lg B + 2 \lg T - 0,434 A_0/kT.$$

33.2. По формуле Ричардсона — Дешмана имеем:

$$x = \frac{i_2}{i_1} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^2 \exp \left[\frac{A_0(T_2 - T_1)}{kT_1T_2} \right].$$

Для расчета следует найти $\lg x$.

33.3. Электроны сталкиваются с анодом неупруго, что позволяет воспользоваться для расчета силы формулой (17.19) из § 17.5. Учитывая, что сила тока $i = enSv$, получим:

$$F = \frac{imv}{e} = \frac{i}{e} \sqrt{2e\varphi m}.$$

33.4. Отношение сил токов насыщения обоих катодов

$$x = \frac{i_1}{i_2} = \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^2 \exp \left(\frac{A_2}{kT_2} - \frac{A_1}{kT_1} \right).$$

33.5. Расчеты следует делать для линейного участка характеристики. Здесь изменение анодного напряжения на $\Delta U_a = 150$ В при неизменном потенциале сетки (например, при $U_g = 0$) привело к изменению силы тока на $\Delta i_a = 75$ мА. Внутреннее сопротивление лампы $R_i = \frac{\Delta U_a}{\Delta i_a}$. Проницаемость лампы $\mu = \frac{\Delta U_a}{\Delta U_g}$, т. е. μ — это отношение изменения потенциала анода к изменению потенциала сетки, вызвавшему одинаковое изменение анодного тока. Из рис. 33.5 видно, что изменение анодного тока на 75 мА можно получить либо изменением потенциала анода на $\Delta U_a = 150$ В, либо изменением потенциала сетки на $\Delta U_g = 7,5$ В. Следовательно, сетка в 20 раз эффективнее анода меняет силу тока в лампе (на линейном участке характеристики).

33.6. Вдали от насыщения плотность тока выражается через подвижность ионов (§ 48.2), откуда для концентрации ионов имеем:

$$n = \frac{id}{eUS(b_+ + b_-)}.$$

Концентрация молекул воздуха при нормальных условиях равна числу Лошмидта (§ 26.9), откуда коэффициент ионизации $\alpha = n/N_L$.

33.8. Вдали от насыщения сила тока увеличится, ибо при сближении пластин возрастает напряженность электрического поля. В режиме тока насыщения сила тока уменьшится, ибо уменьшается эффективный объем ионизационной камеры. Вольтамперные характеристики показаны на рис. 33.8.

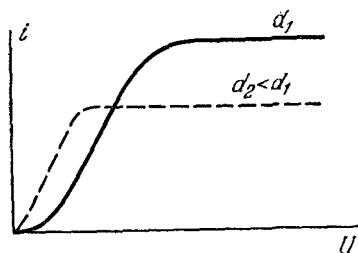


Рис. 33.8.

33.9. Ток насыщения $i_s = \beta n_0 e V = \nu e V$, где ν — число ионов, возникающих каждую секунду в единице объема камеры.

33.10. Обычно расчет ведут с помощью соотношения $\frac{3}{2} k T_0 = e \varphi_0$. Однако это даст завышенное значение температуры

$$T_0 = \frac{2e\varphi_0}{3k} = \frac{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 13,6}{3 \cdot 1,38 \cdot 10^{-29}} \approx 10^5 \text{ К.}$$

На самом деле ионизация начнется при более низких температурах по следующим причинам:

1) Нужно учесть встречные соударения двух атомов, когда при ударе их суммарная кинетическая энергия превратится во внутреннюю, т. е.

$$\frac{3}{2} kT + \frac{3}{2} kT = e\varphi_0.$$

2) Нужно учесть максвелловское распределение молекул по скоростям, в частности тот факт, что имеется заметный процент молекул, скорость которых превышает наиболее вероятную скорость. Например, из табл. 25.1 (см. § 25.2) видно, что $\frac{9}{368} \approx 2,5\%$ молекул имеют скорость, вдвое превышающую среднюю; следовательно, их кинетическая энергия будет в 9 раз превышать среднюю кинетическую энергию молекулы.

С учетом обоих этих факторов имеем: $9 \cdot 3kT = e\varphi_0$, т. е.

$$T = \frac{e\varphi_0}{27k} = \frac{T_0}{18}.$$

33.11. При тепловом движении в магнитном поле ионы и электроны движутся по дугам окружностей, радиусы которых можно рассчитать по той же формуле, что и радиус циклотронной орбиты ионов (см. § 41.2). Импульс частицы выразим через температуру газа: $p = \sqrt{3mkT}$, откуда циклотронный

$$\text{радиус } R = \frac{\sqrt{3mkT}}{eB}.$$

33.12. Найдем вначале число Рейнольдса:

$$\text{Re} = \frac{\rho v l}{\eta} = \frac{13,6 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-2} \cdot 0,2}{1,55 \cdot 10^{-3}} = 8,8 \cdot 10^4 \gg 2300.$$

Следовательно, поток турбулентный и оценку надо вести по числу Стюарта:

$$\text{N} = \frac{\gamma B^2 l}{\rho v} = \frac{1,05 \cdot 10^6 \cdot 0,36 \cdot 5 \cdot 10^{-2}}{13,6 \cdot 10^3 \cdot 0,2} = 7.$$

Но число Стюарта есть отношение магнитных сил к силе сопротивления давления. Итак, в данном случае магнитные силы будут существенно влиять на коэффициент гидравлического трения.

$$33.13. \quad \text{Re} = \frac{1,02 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-2} \cdot 0,2}{2,44 \cdot 10^{-3}} = 4200 > 2300;$$

$$\text{N} = \frac{73,9 \cdot 0,36 \cdot 5 \cdot 10^{-2}}{1,02 \cdot 10^3 \cdot 0,2} = 6,5 \cdot 10^{-3} \ll 1.$$

34.10. Выполним следующие преобразования

$$s = 4 \cos^2 \frac{t}{2} \cdot \sin 1000t = 2(1 + \cos t) \sin 1000t =$$

$$= 2 \sin 1000t + 2 \sin 1000t \cdot \cos t = 2 \sin 1000t + \sin 1001t + \sin 999t.$$

Спектр представлен на рис. 34.10.

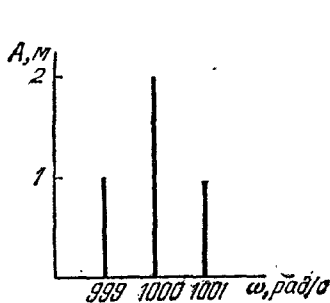


Рис. 34.10.

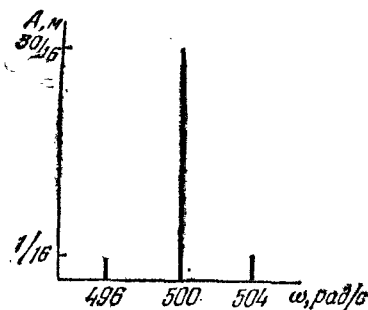


Рис. 34.11.

34.11. Имеем:

$$1 + \cos^2 t + \sin^4 t = 1 + \frac{1}{2}(1 + \cos 2t) + \frac{1}{4}(1 - \cos 2t)^2 =$$

$$= \frac{1}{4}(4 + 2 + 2 \cos 2t + 1 - 2 \cos 2t + \cos^2 2t) = \frac{1}{4}\left[7 + \frac{1}{2}(1 + \cos 4t)\right] =$$

$$= \frac{1}{8}(15 + \cos 4t).$$

Отсюда следует:

$$s = \frac{1}{8}(15 + \cos 4t) \sin 500t = \frac{15}{8} \sin 500t + \frac{1}{8} \sin 500t \cdot \cos 4t =$$

$$= \frac{15}{8} \sin 500t + \frac{1}{16} \sin 504t + \frac{1}{16} \sin 496t.$$

Спектр представлен на рис. 34.11.

34.12. Имеем:

$$1 + \cos^2 t + \cos^4 t = 1 + \frac{1}{2}(1 + \cos 2t) + \frac{1}{4}(1 + \cos 2t)^2 =$$

$$= \frac{1}{4}(4 + 2 + 2 \cos 2t + 1 + 2 \cos 2t + \cos^2 2t) =$$

$$= \frac{1}{4}\left[7 + 4 \cos 2t + \frac{1}{2}(1 + \cos 4t)\right] = \frac{1}{8}(15 + 8 \cos 2t + \cos 4t).$$

Отсюда следует:

$$\begin{aligned}
 s &= \frac{1}{8} (15 + 8 \cos 2t + \cos 4t) \sin 500t = \\
 &= \frac{15}{8} \sin 500t + \cos 2t \cdot \sin 500t + \frac{1}{8} \cos 4t \cdot \sin 500t = \\
 &= \frac{15}{8} \sin 500t + \frac{1}{2} \sin 502t + \frac{1}{2} \sin 498t + \frac{1}{16} \sin 504t + \frac{1}{16} \sin 496t.
 \end{aligned}$$

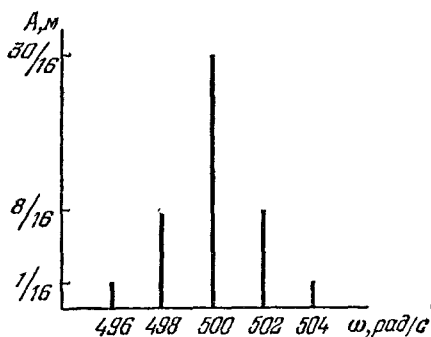


Рис. 34.12.

Спектр рассматриваемого колебания см. на рис. 34.12.

35. Свободные колебания

35.2. Добротность $Q = k/h\omega_0$, где $h = F_{\text{тр}}/v = 6\pi\eta$.

35.3. Поскольку здесь сила трения $F_{\text{тр}} = \mu mg$ не зависит от скорости, мы не можем использовать готовые формулы. Задачу можно решить только численными методами. Пусть тело из начального состояния амплитудного отклонения ($s_0 = A_0$, $v_0 = 0$) возвратилось в положение равновесия ($s_1 = 0$, $v_1 = V_1$). Имеем по закону сохранения энергии:

$$\frac{1}{2} k A_0^2 - \mu mg A_0 = \frac{1}{2} m V_1^2,$$

или в числах:

$$V_1^2 = 20 A_0^2 - A_0. \quad (1)$$

При последующем амплитудном отклонении тело останавливается; имеем соответственно:

$$\frac{1}{2} m V_1^2 - \mu mg A_2 = \frac{1}{2} k A_2^2,$$

или в числах:

$$20 A_2^2 + A_2 - V_1^2 = 0. \quad (2)$$

Продолжив аналогично рассуждения, сведем результаты вычислений в таблицу:

Номер качания n	A_n , м	V_n^2 , м ² /с ²	V_n , м/с	Номер качания n	A_n , м	V_n^2 , м ² /с ²	V_n , м/с
0	0,30	0,00	0,00	6	0,15	0,00	0,00
1	0,00	1,50	1,22	7	0,00	0,30	0,55
2	0,25	0,00	0,00	8	0,10	0,00	0,00
3	0,00	1,00	1,00	9	0,00	0,10	0,31
4	0,20	0,00	0,00	10	0,05	0,00	0,00
5	0,00	0,60	0,78	11	0,00	0,00	0,00

Как видно, за счет силы трения механическая энергия довольно быстро превращается во внутреннюю, и колебания прекращаются.

35.4. При изотермическом изменении объема газа имеем согласно закону Бойля — Мариотта:

$$p_1 (d - x) S = p_2 (d + x) S = p dS.$$

Сила, действующая на поршень

$$F = (p_1 - p_2) S = \frac{2pxSd}{d^2 - x^2} = \frac{2pVx}{d^2 - x^2},$$

где V — объем половины сосуда. Как видно, сила не подчиняется закону Гука, и колебания не гармонические. Но при малых отклонениях поршня, когда $x \ll d$, сила окажется квазиупругой: $F = 2pVx/d^2$, и колебания поршня будут гармоническими. Жесткость системы $k = F/x = 2pV/d^2$.

35.5. При адиабатном процессе надо воспользоваться уравнением Пуассона и учесть приближенные равенства (при $x \ll d$):

$$\frac{d^\gamma}{(d+x)^\gamma} = \left(1 + \frac{x}{d}\right)^{-\gamma} \approx 1 - \frac{\gamma x}{d}; \quad \frac{d^\gamma}{(d-x)^\gamma} = \left(1 - \frac{x}{d}\right)^{-\gamma} \approx 1 + \frac{\gamma x}{d}.$$

Для силы получим;

$$F = (p_1 - p_2) S = \left[\frac{pd^\gamma}{(d-x)^\gamma} - \frac{pd^\gamma}{(d+x)^\gamma} \right] S \approx \frac{2\gamma p S x}{d} = \frac{2\gamma p V x}{d^2},$$

т. е. $F_{ад} = \gamma F_{изот}$.

35.6. Как видно из рис. 35.6, сила, возвращающая тело в положение равновесия, $F = \rho g \Delta V = 2\rho g Sx$. Поскольку эта сила пропорциональна смещению, собственную частоту колебаний найдем по формуле $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. Здесь $k = F/x = 2\rho g S$ $m = \rho S l$.

Итак, $\omega_0 = \sqrt{2g/l}$.

35.7. Возвращающая сила $F = \rho_0 g Sx$, где $S = 20 \cdot 20 \text{ см}^2 = 4 \cdot 10^{-2} \text{ м}^2$, ρ_0 — плотность воды и x — дополнительное погружение. Поскольку сила квазиупругая, частоту получим по известной формуле.

35.8. Период колебания маятника на поверхности Земли $T_0 = 2\pi \sqrt{l/g_0}$, на высоте h над поверхностью Земли $T = 2\pi \sqrt{l/g}$. Имеем: $\frac{\Delta T}{T_0} = \frac{\tau}{\tau_0}$, где $\tau_0 = 8,64 \cdot 10^4$ с — продолжительность суток, τ — отставание часов. Итак,

$$\tau = \frac{\tau_0 \Delta T}{T_0} = \tau_0 \left(\frac{T}{T_0} - 1 \right) = \tau_0 (\sqrt{g_0/g} - 1).$$

Ускорение силы тяжести $g_0 = \frac{\gamma M}{R^2}$, $g = \frac{\gamma M}{(R+h)^2}$, где R — радиус Земли. После несложных преобразований имеем:

$$\tau = \tau_0 h/R.$$

35.9. Нужно найти полное ускорение относительно Земли: $w = \sqrt{a^2 + g^2}$. Тогда период колебаний маятника $T = 2\pi \sqrt{l/w}$.

Положение равновесия отклонится от вертикали на угол $\varphi = \operatorname{arctg} \frac{a}{g}$.

35.10. Скорость тела в произвольной точке окружности (рис. 35.10)

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2gl (\cos \alpha - \cos \alpha_0)} = x \sqrt{2gl},$$

где $x = \sqrt{\cos \alpha - \cos \alpha_0}$. Элемент дуги $\Delta s = l \Delta \alpha$ тело проходит за время

$$\Delta t = \frac{\Delta s}{v_{\text{ср}}} = \frac{l \Delta \alpha}{x_{\text{ср}} \sqrt{2gl}} = \frac{\Delta \alpha}{x_{\text{ср}} \sqrt{2}} \sqrt{\frac{l}{g}}.$$

Примем $\Delta \alpha = 3^\circ = \pi/60$ радиан. Тогда

$$\Delta t = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{240 x_{\text{ср}}}.$$

Период колебания

$$T = 4 (\Delta t_1 + \Delta t_2 + \dots) = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{60} \left(\frac{1}{x_{1\text{ср}}} + \frac{1}{x_{2\text{ср}}} + \dots \right).$$

Поскольку по формуле $T_0 = 2\pi \sqrt{l/g}$ рассчитывается период малых колебаний, то $T = k T_0$, где

$$k = \frac{\sqrt{2}}{60} \left(\frac{1}{x_{1\text{ср}}} + \frac{1}{x_{2\text{ср}}} + \dots \right)$$

— поправочный множитель. Сведем данные расчета в таблицу (см. табл. 35.10).

$$\text{Имеем: } k = \frac{\sqrt{2} \cdot 44,23}{60} = 1,042.$$

Итак, период $T = 2\pi k \sqrt{l/g} = 2,08$ с, в то время как $T_0 = 2\pi \sqrt{l/g} = 2,00$ с. Относительная погрешность при применении формулы малых колебаний составит в этом случае 4%.

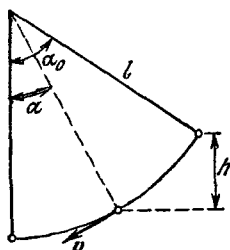


Рис. 35.10.

Таблица 35.10

l	α	$\cos \alpha$	$\cos \alpha - \cos \alpha_0$	x	$x_{\text{ср}}$	$1/x_{\text{ср}}$
0	45°	0,7071	0,0000	0,000		
1	42°	0,7431	0,0360	0,190	0,095	10,50
2	39°	0,7771	0,0700	0,265	0,228	4,38
3	36°	0,8090	0,1019	0,318	0,292	3,43
4	33°	0,8387	0,1316	0,362	0,340	2,94
5	30°	0,8660	0,1589	0,399	0,380	2,63
6	27°	0,8910	0,1839	0,428	0,414	2,42
7	24°	0,9135	0,2064	0,454	0,441	2,27
8	21°	0,9336	0,2265	0,476	0,456	2,15
9	18°	0,9511	0,2440	0,494	0,485	2,06
10	15°	0,9659	0,2588	0,508	0,501	1,99
11	12°	0,9781	0,2710	0,520	0,510	1,96
12	9°	0,9877	0,2806	0,530	0,525	1,91
13	6°	0,9945	0,2874	0,535	0,532	1,88
14	3°	0,9986	0,2915	0,540	0,538	1,89
15	0	1,0000	0,2929	0,541	0,540	1,85
Сумма . . .						44,23

35.13. Момент инерции системы относительно оси

$$I = \frac{1}{3} m_1 l^2 + \frac{1}{2} m_2 r^2 + m_2 (l + r)^2.$$

Расстояние от центра масс до оси

$$a = \frac{1/2 m_1 l + m_2 (l + r)}{m_1 + m_2}.$$

Отсюда находим период.

36. Вынужденные колебания. Переменный ток

36.1. Вдали от резонанса $A = \left| \frac{F_M}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \right|$, при резонансе $A_{\text{рез}} =$
 $= Q A_{\text{стат}} = Q F_M / k.$

36.2. Поскольку $V_M = \omega A$, то при $\omega = 0$ и при $\omega \rightarrow \infty$ амплитуда скорости $V_M = 0$. Резонансная кривая показана на рис. 36.2.

36.3. Находим вначале собственную частоту (см. задачу 35.1); имеем $\omega_0 = \sqrt{g/A_{\text{стат}}}$. По времени затухания находим добротность системы:

$Q \approx \omega_0 \tau = \tau \sqrt{g/A_{\text{стат}}}$. Отсюда находим резонансную амплитуду:

$$A_{\text{рез}} = Q A_{\text{стат}} \approx \tau \sqrt{g A_{\text{стат}}}.$$

Нетрудно убедиться, что при резонансе система разрушится.

36.4. Для того, чтобы два соседних импульса не слились, промежуток времени между ними должен быть существенно больше времени затухания одного импульса и времени нарастания другого, т. е.

$$\tau_{\text{скв}} > 2\tau \approx 4Q/\omega_0.$$

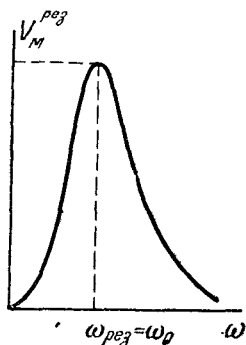


Рис. 36.2

Чтобы найти максимальный объем информации за 1 с, следует учесть, что эта информация должна состоять из N_1 точек и N_2 тире: $N = N_1 + N_2$,

где N — объем информации. Но обычно в среднем $N_1 \approx N_2 \approx N/2$. Имеем:

$$1 \text{ с} = N_1 \tau_1 + N_2 \tau_2 + N \tau_{\text{скв}} \approx N \tau_{\text{скв}} \left(\frac{1,5}{2} + \frac{4,5}{2} + 1 \right) = 4N \tau_{\text{скв}} \approx 16N \frac{Q}{\omega_0}.$$

Отсюда находим объем информации: $N \leq R/16L$.

36.5. Пусть напряжение $u = U_M \cos \omega t$, сила тока $i = I_M \cos(\omega t + \varphi)$.

Согласно определению э.д.с. самоиндукции $\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt}$, падение напряже-

ния на индуктивном сопротивлении $u_L = -\mathcal{E}_L = L \frac{di}{dt}$ (см. § 54.2). Подста-

вив $\frac{di}{dt} = -I_M \omega \sin(\omega t + \varphi)$, получим: $U_M \cos \omega t = -I_M L \omega \sin(\omega t + \varphi)$. Отсюда следует:

$$X_L = \frac{U_M}{I_M} = L\omega, \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}.$$

36.6. Пусть напряжение $u = U_M \cos \omega t$, сила тока $i = I_M \cos(\omega t + \varphi)$.

Падение напряжения на конденсаторе $u_C = q/C$, а сила тока

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt} = -U_M C \omega \sin \omega t.$$

Итак, $I_M \cos(\omega t + \varphi) = -U_M C \omega \sin \omega t$, откуда следует:

$$X_C = \frac{U_M}{I_M} = \frac{1}{C\omega}, \quad \varphi = \frac{\pi}{2}.$$

36.7. При последовательном соединении катушки и резистора сила тока в них одна и та же, а напряжения сдвинуты по фазе. Поэтому векторную

диаграмму строят, беря за основу вектор, изображающий действующее значение (или амплитуду) силы тока (см. рис. 36.7).

36.8. Векторная диаграмма изображена на рис. 36.8.

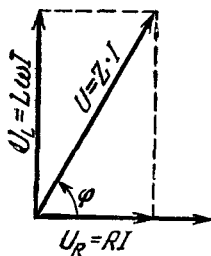


Рис. 36.7.

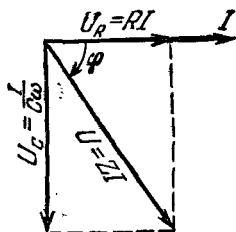


Рис. 36.8.

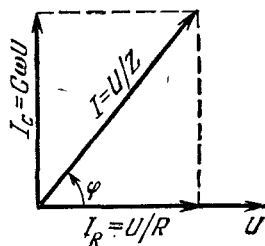


Рис. 36.9.

36.9. При параллельном соединении конденсатора и резистора к ним приложено одинаковое напряжение, а силы тока сдвинуты по фазе. Поэтому векторную диаграмму строят, беря за основу вектор, изображающий действующее значение (или амплитуду) напряжения (см. рис. 36.9).

36.10. В данной цепи $Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$. Вынесем активное сопротивление за знак корня, а емкостное сопротивление $X_C = 1/C\omega$ — за скобки; получим:

$$Z = R \sqrt{1 + \frac{(LC\omega^2 - 1)^2}{R^2 C^2 \omega^2}}.$$

Собственная частота $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$, добротность $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{RC\omega_0}$,

откуда $LC = 1/\omega_0^2$, $R^2 C^2 = 1/Q^2 \omega_0^2$. Подставив в выражение для полного сопротивления, получим:

$$\begin{aligned} Z &= R \sqrt{1 + \frac{Q^2 \omega_0^2}{\omega^2} \left(\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1\right)^2} = \\ &= R \sqrt{1 + \frac{Q^2}{\gamma^2} (\gamma^2 - 1)^2}. \end{aligned}$$

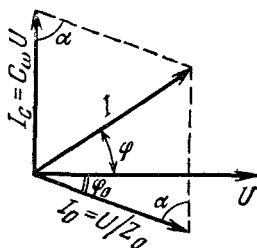


Рис. 36.11б.

36.11. Векторная диаграмма изображена на рис. 36.11б (см. задачу 36.9), где

$$Z_0 = \sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}, \quad \cos \varphi_0 = R/Z_0, \quad \sin \varphi_0 = L\omega/Z_0.$$

Из диаграммы видно, что

$$I^2 = I_0^2 + I_C^2 - 2I_0 I_C \cos \alpha,$$

но так как $\alpha = (\pi/2) - \varphi_0$, то

$$I^2 = I_0^2 + I_C^2 - 2I_0 I_C \sin \varphi_0,$$

Подставив значения сил токов и $\sin \varphi_0$, получим после несложных преобразований искомую величину действующего значения силы тока в неразветвленном участке цепи.

$$\text{Из векторной диаграммы } \cos \varphi = \frac{I_0 \cos \varphi_0}{I} = \frac{UR}{IZ_0^2}.$$

36.12. Мощность ищем по формуле $P = IU \cos \varphi$. Зная, что амплитуда $U_m = 312$ В, надо найти действующее значение напряжения и подставить данные в формулы предыдущей задачи. Для простоты расчета считать $\pi^2 = 10$.

36.14. У электродинамического ваттметра две катушки (рис. 36.14). Не подвижная катушка из толстого провода включается в цепь последовательно с нагрузкой; следовательно, она создает магнитное поле с индукцией, пропорциональной силе тока:

$$B \sim i, \text{ или } B = k_1 I_m \cos(\omega t + \varphi).$$

Подвижная катушка включается параллельно нагрузке; следовательно, магнитный момент этой катушки пропорционален напряжению:

$$p_m \sim u, \text{ или } p_m = k_2 U_m \cos \omega t.$$

Здесь k_1 и k_2 — коэффициенты пропорциональности. Мгновенное значение вращающего момента, действующего на подвижную катушку, равно

Рис. 36.14.

$$M = p_m B = k_1 k_2 I_m U_m \cos \omega t \cdot \cos(\omega t + \varphi) = k_1 k_2 IU [\cos \varphi + \cos(2\omega t + \varphi)].$$

Среднее значение вращающего момента

$$M_{cp} = k_1 k_2 IU [\cos \varphi + \cos(2\omega t + \varphi)]_{cp} = k_1 k_2 IU \cos \varphi,$$

поскольку среднее значение слагаемого $\cos(2\omega t + \varphi)$ равно нулю. Мы видим, что среднее значение вращающего момента, действующего на подвижную часть прибора, пропорционально средней мощности в цепи; следовательно, электродинамический ваттметр измеряет активную мощность.

36.16. Зажигание лампы определяется мгновенным, а не действующим значением напряжения, которое показывает вольтметр. Поскольку амплитудное значение напряжения

$U_m = U \sqrt{2} = 85$ В, то в течение определенного времени лампа будет гореть (см. рис. 36.16).

36.17. Амплитудное значение напряжения больше пробивного напряжения.

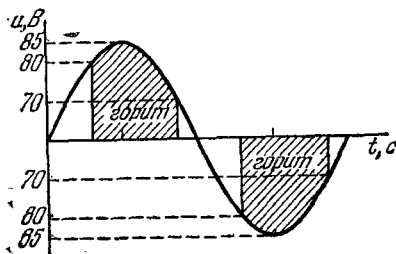


Рис. 36.16.

36.19. Пренебрегая сдвигом фаз, легко определить силу тока во вторичной обмотке $I_2 = kI_1$ и число витков $w_2 = w_1/k$.

Полагая, что допускаемая плотность тока в проводах одна и та же, найдем, что сечения проводов пропорциональны токам, следовательно, $S_2 = kS_1$.

Для определения сопротивления вторичной обмотки надо знать длину провода. Учитывая, что по условию обмотка мотается на сердечник в один слой, нетрудно убедиться, что длины проводов пропорциональны числу витков:

$$\frac{l_2}{l_1} = \frac{w_2}{w_1} = \frac{1}{k}.$$

А так как провода сделаны из одного и того же материала, то отношение их сопротивлений

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{l_2 S_1}{l_1 S_2} = \frac{1}{k^2},$$

что позволяет найти сопротивление вторичной обмотки.

Потери на нагрев обмоток $P_{\text{медь}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2$, а коэффициент полезного действия

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_1 - P_{\text{медь}}}{P_1}.$$

36.20. При холостом ходе вторичная обмотка мощности не потребляет; следовательно, $P_{\text{хх}} = I_{\text{хх}}^2 r_1 + P_{\text{сталь}}$, где r_1 — сопротивление первичной обмотки. Но у правильно сконструированных трансформаторов благодаря огромному индуктивному сопротивлению ток холостого хода $I_{\text{хх}}$ очень мал, мало и активное сопротивление обмотки. Отсюда следует, что первым слагаемым в балансе мощностей можно пренебречь, и $P_{\text{хх}} = P_{\text{сталь}}$.

36.21. У массивного медного или алюминиевого кольца активное сопротивление ничтожно мало по сравнению с индуктивным. Пусть в первичной обмотке течет синусоидальный ток; по этому же закону будет меняться магнитный поток, пронизывающий кольцо. Э.д.с., индуцируемая в кольце, пропорциональна взятой со знаком минус производной от магнитного потока; следовательно, э.д.с. индукции отстает по фазе от тока в первичной обмотке на $\varphi_g = -\pi/2$. Колебания силы тока в кольце, как и во всяком индуктивном сопротивлении, отстают от колебаний э.д.с. по фазе на столько же: $\varphi_l = -\pi/2$. Следовательно, сдвиг фаз между током в кольце и током в первичной обмотке $\varphi = \varphi_g + \varphi_l = -\pi$, т. е. у этих токов *противоположные фазы*, значит, они текут в противоположных направлениях. А такие токи, как известно, отталкиваются. Сила отталкивания уравнивает силу тяжести, вследствие чего кольцо «парит» в воздухе.

36.22. Вторичная обмотка работает на активную нагрузку, следовательно, $\varphi_2 = 0$. Коэффициент мощности

$$\cos \varphi_1 = P_1 / I_1 U_1.$$

Активную мощность P_1 находим по коэффициенту полезного действия,

37. Упругие волны

37.5. Вначале следует определить плотность воздуха и скорость волны $u = \sqrt{\gamma p / \rho}$ при температуре 27°C , затем энергию и амплитуду волны вычисляем по формулам § 55.3.

37.6. Находим интенсивность волны $I = P/4\pi r^2$, считая источник точечным и изотропным. Затем, как в предыдущей задаче, находим амплитуду волны.

37.7. Уровни интенсивности связаны с интенсивностями соотношением

$$\mathcal{L}_1 - \mathcal{L}_2 = 10 \lg (I_1/I_2).$$

Но для точечного источника, согласно предыдущей задаче, $I_1/I_2 = r_2^2/r_1^2$; следовательно,

$$\mathcal{L}_1 - \mathcal{L}_2 = 20 \lg (r_2/r_1)$$

37.8. Для малого (практически — точечного) источника интенсивность волны обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника. Если к тому же учесть затухание, то интенсивность волны на расстояниях r_1 и r_2 от источника выразится соответственно соотношениями

$$I_1 = \frac{I_0 r_0^2}{r_1^2} \cdot 2^{-r_1/L}, \quad I_2 = \frac{I_0 r_0^2}{r_2^2} \cdot 2^{-r_2/L},$$

где L — толщина слоя половинного поглощения. Отсюда следует:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \cdot 2^{\frac{r_2 - r_1}{L}}.$$

Разность уровней интенсивности

$$\mathcal{L}_1 - \mathcal{L}_2 = 10 \lg \frac{I_1}{I_2} = 20 \lg \frac{r_2}{r_1} + \frac{10(r_2 - r_1)}{L} \lg 2.$$

37.9. Интенсивность волны $I = I_0 \cdot 2^{-x/L} = I_0 e^{-\mu x}$, следовательно,

$$2^{-x/L} = e^{-\mu x}.$$

Логарифмируя, получим:

$$\frac{x}{L} \ln 2 = \mu x,$$

откуда и следует искомое соотношение.

37.11. Для решения задачи следует воспользоваться выражением для частоты, регистрируемой неподвижным наблюдателем в случае движущегося источника:

$$v_1 = \frac{v_0}{1+x} \quad \text{и} \quad v_2 = \frac{v_0}{1-x},$$

где $x = v/u$ — отношение скорости источника к скорости волны. Частота биений равна разности частот:

$$\nu = \nu_1 - \nu_2 = \frac{2x\nu_0}{1-x^2} = \frac{2v\nu_0}{u(1-v^2/u^2)}.$$

Получаем квадратное уравнение $\nu x^2 + 2\nu_0 x - \nu = 0$, откуда

$$x = \frac{-\nu_0 + \sqrt{\nu_0^2 + \nu^2}}{\nu} = \frac{\nu_0^2 + \nu^2 - \nu_0^2}{\nu(\nu_0 + \sqrt{\nu_0^2 + \nu^2})} = \frac{\nu}{\nu_0 + \sqrt{\nu_0^2 + \nu^2}} \approx \frac{\nu}{2\nu_0},$$

ибо частота биений ν много меньше собственной частоты колебаний камертона ν_0 . Итак,

$$\frac{\nu}{u} \approx \frac{\nu}{2\nu_0}, \quad \text{откуда} \quad \nu \approx \frac{u\nu}{2\nu_0}.$$

37.12. При сближении источника и приемника справедливо соотношение

$$\nu = \nu_0 \frac{1 + V/u}{1 - v/u},$$

где V и v — соответственно скорости приемника и источника относительно передающей среды. Если же приемник и источник удаляются друг от друга, то в соотношении надо изменить знаки в числителе и знаменателе.

37.18. При наличии масла ультразвук проходит в деталь. Если же между преобразователем и деталью образуется воздушный зазор, то волна полностью отразится от слоя воздуха в преобразователь и в деталь она не пройдет.

37.19. Для того, чтобы можно было увидеть раздельно импульсы отраженного и отправленного сигналов, между ними должен быть просвет, не меньший примерно половины импульса. По времени это составит $\tau = 30T = 30/\nu$. За это время волна должна пройти толщину металла дважды, в прямом и обратном направлении, т. е. $\tau = 2l/u$. Отсюда $l = 30u/2\nu = 15\lambda$.

38. Интерференция и дифракция

38.1. Пусть уравнение волны в среде с волновым сопротивлением $z_1 = \rho_1 u_1$ имеет вид

$$s_1 = A_1 \cos(\omega t - kx).$$

Волна отражается от среды с волновым сопротивлением $z_2 = \rho_2 u_2$, и уравнение отраженной волны на границе раздела

$$s_{\text{отр}} = A_{\text{отр}} \cos(\omega t + kx).$$

Но

$$A_{\text{отр}} = A_1 \frac{z_1 - z_2}{z_1 + z_2},$$

следовательно, при $z_2 > z_1$ амплитуда отраженной волны отрицательна, т. е. фаза волны меняется на противоположную. Полагая для простоты расчета, что $z_2 \gg z_1$, имеем: $A_{\text{отр}} = -A_1$; следовательно, уравнение волны в первой среде

$$s = s_1 + s_{\text{отр}} = A_1 \cos(\omega t - kx) - A_1 \cos(\omega t + kx) = 2A_1 \sin kx \sin \omega t.$$

На границе раздела $x_0 = 0$, следовательно, $s_0 = 0$ для любого момента времени. Итак, здесь возник узел стоячей волны.

Аналогично, при $z_2 \ll z_1$ имеем: $A_{\text{отр}} = A_1$, уравнение стоячей волны

$$s = 2A_1 \cos kx \cdot \cos \omega t,$$

ее амплитуда на границе раздела ($x_0 = 0$) равна $2A_1$, т. е. возникла пучность.

38.2. Волновое сопротивление кварца больше волнового сопротивления как воздуха (верхняя поверхность), так и воды (нижняя поверхность). Следовательно, на обеих границах установятся пучности (хотя и с разными амплитудами). Отсюда следует, что на толщине пластины укладывается целое число полуволин: $l = n\lambda/2$, что позволяет найти частоту основного тока и гармоник.

Если залить верхнюю поверхность кварца маслом, то частота не изменится, хотя произойдет перераспределение мощности, излучаемой через нижнюю и верхнюю поверхности кристалла.

38.5. Частота биений равна разности частот:

$$\nu = \nu_1 - \nu_2 = \frac{u_1 - u_2}{2l} = \frac{20(\sqrt{T_1} - \sqrt{T_2})}{2l}.$$

Отсюда

$$\sqrt{T_1} - \sqrt{T_2} = \frac{l\nu}{10}, \quad \text{или} \quad \frac{T_1 - T_2}{\sqrt{T_1} + \sqrt{T_2}} = \frac{l\nu}{10}.$$

Но $T_1 \approx T_2 = T$, следовательно, $\Delta T = 0,2l\nu\sqrt{T}$.

38.6. Резонанс наступит, когда на длине воздушного столба установится нечетное число четвертей волны: $l = (2n + 1)\lambda/4$. В нашем случае $n = 0; 1; 2$.

38.7. Первый интерференционный минимум будет наблюдаться, когда вспомогательный угол $\alpha_1 = \pi$. Тогда очевидно, что угловая ширина главного максимума

$$\gamma = 2\theta_1 = 2 \arcsin \frac{\lambda\alpha_1}{\pi D} = 2 \arcsin \frac{u}{\nu D}.$$

39. Электромагнитные волны

39.2. На антенне устанавливается стоячая волна, как это показано на рис. 39.2. В самом деле, в середине антенны сила тока максимальна (пучность), на концах минимальна (узел), а так как напряженность магнитного поля пропорциональна току, то точно так же распределена стоячая волна вектора напряженности магнитного поля. Что же касается напряженности электрического поля, то на концах диполя образуется пучность (почему?), а в середине — узел.

Итак, $l = \lambda/2$, откуда следует: $\lambda = 2l$.

39.3. При переходе из одной среды в другую, согласно теории вынужденных колебаний, частота волны не меняется, меняется скорость и длина волны. Имеем: $\nu = \frac{u}{\lambda} = \frac{c}{\lambda_0}$, где $\lambda = 2l$ — длина волны в жидкости, λ_0 — длина волны в воздухе. Учитывая, что $u = c/\sqrt{\epsilon}$, получим: $\lambda_0 = 2l\sqrt{\epsilon}$.

39.4. Прежде всего определим скорость волны и вещество, в котором она распространяется. Имеем: $u = \omega/k = c/\sqrt{\epsilon}$, откуда диэлектрическая проницаемость вещества $\epsilon = c^2 k^2 / \omega^2$,

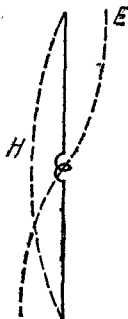


Рис. 39.2.

Магнитная проницаемость вещества $\mu = 1,0$. Находим амплитудное значение напряженности магнитного поля:

$$H_M = E_M \sqrt{\epsilon \epsilon_0 / \mu \mu_0}.$$

Амплитуда плотности энергии электромагнитной волны

$$w_M = \frac{E_M H_M}{u} = \frac{\epsilon E_M^2}{c} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}.$$

Среднее значение энергии равно половине амплитудного значения:

$$\bar{w} = \frac{\epsilon E_M^2}{2c} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}.$$

В случае абсолютно поглощающей поверхности давление равно средней плотности энергии.

Энергия, поглощаемая площадкой S за время t , равна

$$\mathcal{E} = \bar{w} u S t = \frac{E_M^2 S t}{2} \sqrt{\frac{\epsilon \epsilon_0}{\mu_0}}.$$

39.5. Амплитуда силы тока $I_M = enSV_M$, где $V_M = \omega A$ — амплитуда скорости колебаний заряда. Величина колеблющегося заряда $q = enSl$, следовательно, $I_M = qA\omega/l$. Мощность излучения

$$P = \frac{\mu_0 q^2 A^2 \omega^2}{12\pi c} = \frac{\mu_0 I_M^2 l^2 \omega^2}{12\pi c}.$$

Но для полуволновой антенны $\omega l = \pi c$ (см. задачу 39.2), следовательно,

$$P = \frac{\pi}{12} \mu_0 c I_M^2.$$

Мощность тока $P = I^2 R = I_M^2 R/2$, следовательно, антенна эквивалентна сопротивлению

$$R = \frac{\pi}{6} \mu_0 c = \frac{\pi}{6} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}.$$

39.6. Мощность синхротронного излучения можно вычислить по формуле

$$P = \frac{\mu_0 q^2 a^2}{12\pi c},$$

где a — ускорение и q — заряд сгустка. Но центростремительное ускорение $a = \omega^2 r$, а сила тока $I = q/T = q\omega/2\pi$, где T — период вращения. Отсюда следует: $q = 2\pi I/\omega$. Подставив в выражение для мощности, получим:

$$P = 4\pi^2 \mu_0 I^2 \omega^2 r^2 / 12\pi c.$$

Но $\omega r = v$ — скорости электронов, следовательно,

$$P = \pi \mu_0 I^2 v^2 / 3c.$$

39.7. Спектр модулированного сигнала схематически показан на рис. 39.7. Для того, чтобы сигнал существенно не искажался, полуширина резонансной кривой должна быть не меньше полуширины спектра модулированного сигнала: $\Delta\nu \geq \nu_1 - \nu$, или $\nu_0/Q \geq \nu_{\text{зв}}$, откуда определяется добротность контура:

$$Q \leq \nu_0/\nu_{\text{зв}}.$$

Выразив добротность и собственную частоту контура через его параметры, получим:

$$R/L \geq 2\pi\nu_{\text{зв}},$$

где $\nu_{\text{зв}}$ — максимальная частота звукового сигнала, который должен пройти через контур без существенных искажений. Учитывая, что $\nu_{\text{зв}} \approx 2 \cdot 10^3$ Гц, имеем:

$$R/L \geq 4\pi \cdot 10^3 (\text{Ом} \cdot \Gamma^{-1}).$$

Рис. 39.7.

Емкость конденсатора $C = \frac{1}{4\pi^2\nu_0^2 L}$; собственная частота контура $\nu_0 = c/\lambda = 1,2 \cdot 10^7$ Гц, следовательно,

$$C = \frac{1}{5,7 \cdot 10^{15} L} (\Phi).$$

Если выбрать, например, активное сопротивление $R = 0,1$ Ом, то получим разумные значения индуктивности и емкости.

39.8. Из инвариантности фазы (см. § 59.8) следует выражение (59.22). Воспользовавшись преобразованиями Лоренца, получим:

$$\omega \left(\frac{t_0 + vx_0/c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - \frac{\cos \theta}{c} \cdot \frac{x_0 + vt_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - \frac{z_0 \sin \theta}{c} \right) = \\ = \omega_0 \left(t_0 - \frac{x_0 \cos \theta_0}{c} - \frac{z_0 \sin \theta_0}{c} \right).$$

Раскрывая скобки и группируя, имеем:

$$\frac{\omega t_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \left(1 - \frac{v \cos \theta}{c} \right) + \frac{\omega x_0}{c \sqrt{1-v^2/c^2}} \left(\frac{v}{c} - \cos \theta \right) - \frac{\omega z_0 \sin \theta}{c} = \\ = \omega_0 t_0 - \frac{\omega_0 x_0 \cos \theta_0}{c} - \frac{\omega_0 z_0 \sin \theta_0}{c}.$$

Учитывая, что x_0 , z_0 и t_0 — независимые переменные, убеждаемся, что полученное равенство возможно лишь в случае равенства множителей при этих переменных. Итак, полагая $\beta = v/c$, получим:

$$\frac{\omega (1 - \beta \cos \theta)}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \omega_0, \quad \frac{\omega (\cos \theta - \beta)}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \omega_0 \cos \theta_0, \quad \omega \sin \theta = \omega_0 \sin \theta_0.$$

Первое равенство дает нам выражение для эффекта Допплера. Разделив второе уравнение на первое, получим соотношение для косинусов:

$$\frac{\cos \theta - \beta}{1 - \beta \cos \theta} = \cos \theta_0.$$

39.9. Пусть источник и наблюдатель приближаются друг к другу со скоростью $v = \beta c$. Согласно классическому эффекту Допплера значение частоты при приближении источника $\omega' = \omega_0/(1 - \beta)$, при приближении наблюдателя $\omega'' = \omega_0(1 + \beta)$. Перейдя к периодам, получим:

$$T' = T_0(1 - \beta), \quad T'' = \frac{T_0}{1 + \beta}.$$

Однако необходимо еще учесть изменение темпа времени. Именно, в первом случае, когда движется источник, следует в формулу вместо T_0 ввести величину γT_0 , где γ — релятивистский фактор. Во втором случае, когда движется наблюдатель, следует вместо T'' ввести величину $\gamma T''$. Получим:

$$T' = \gamma T_0(1 - \beta), \quad \gamma T'' = \frac{T_0}{1 + \beta}.$$

Поскольку согласно принципу относительности $T' = T''$, имеем:

$$\gamma^2 T_0(1 - \beta) = T_0/(1 + \beta),$$

откуда следует:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad T = T_0 \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}, \quad \omega = \omega_0 \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}.$$

39.10. Допплеровское уширение

$$\frac{\Delta v_{\text{доплл}}}{v} = \pm \frac{v}{c} = \pm \sqrt{\frac{3RT}{Mc^2}},$$

где M — молярная масса. Гравитационное смещение спектральной линии

$$\frac{\Delta v_{\text{грав}}}{v} = \frac{\Phi_{\text{грав}}}{c^2} = \frac{\gamma m}{c^2 r},$$

где m и r — масса и радиус звезды. На «белом карлике» $\Delta v_{\text{грав}}$ больше $\Delta v_{\text{доплл}}$ примерно на порядок.

39.11. Поскольку ионы движутся навстречу наблюдателю, длина волны

$$\lambda = \lambda_0 \frac{1 - \beta \cos \theta}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

Кинетическая энергия нона равна 40,0 МэВ, энергия покоя в четыре раза больше энергии покоя протона (задача 8.1). Имеем:

$$\begin{aligned} \sqrt{1 - \beta^2} &= \sqrt{1 - \frac{m^2 u^2 c^2}{m^2 c^4}} = \sqrt{1 - \frac{p^2 c^2}{\mathcal{E}^2}} = \frac{\mathcal{E}_0}{\mathcal{E}} = \\ &= \frac{\mathcal{E}_0}{\mathcal{E}_0 + K} = \frac{3,7284}{3,7684} = 0,989; \end{aligned}$$

обратная величина

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = 1 + \frac{K}{\mathcal{E}_0} = 1,01.$$

Отсюда находим отношение скорости иона к скорости света

$$\beta = u/c = \sqrt{1 - 0,989^2} = \sqrt{0,011 \cdot 1,989} = 0,148.$$

Итак, наблюдаемая длина волны

$$\lambda = 410 (1 - 0,148 \cos \theta) \cdot 1,01 = 361 \text{ нм.}$$

39.12. Скорость вращения Солнца много меньше скорости света, поэтому можно воспользоваться классическим выражением для эффекта Допплера. От участка, движущегося к нам, $\lambda_1 = \lambda_0(1 - \beta)$, от противоположного $\lambda_2 = \lambda_0(1 + \beta)$. Следовательно,

$$\Delta\lambda = 2\beta\lambda_0 = \frac{4\pi\lambda_0 R_{\odot}}{cT_{\odot}},$$

где $R_{\odot}$ — экваториальный радиус Солнца. Период вращения

$$T_{\odot} = \frac{4\pi\lambda_0 R_{\odot}}{\Delta\lambda c}.$$

39.15. Максимальное смещение спектральных линий будет наблюдаться, когда одна звезда на орбите движется прямо на нас, вторая — от нас. Поскольку орбитальные скорости звезд много меньше скорости света, уширение спектральных линий можно рассчитывать по нерелятивистской формуле Допплера:

$$\Delta\lambda = \lambda_0(1 + \beta) - \lambda_0(1 - \beta) = 2\lambda_0\beta = 2\lambda_0 v/c,$$

где v — проекция орбитальной скорости на луч зрения.

39.16. Период обращения звезд вокруг их общего центра масс вдвое больше периода уширения спектральных линий. Зная орбитальную скорость и период, можно найти радиус орбиты:

$$R = vT/2\pi.$$

Затем по закону тяготения имеем:

$$\frac{\gamma M^2}{(2R)^2} = \frac{Mv^2}{R}, \quad \text{откуда} \quad M = \frac{4v^2 R}{\gamma} = \frac{2v^3 T}{\pi\gamma}.$$

40. Интерференция и дифракция света

40.1. Очевидно, что в центре интерференционной картины наблюдается главный (нулевой) максимум (рис. 40.1). Определим координату максимума с номером m , которую обозначим z_m . Этот максимум будет наблюдаться при условии, что разность хода $r_2 - r_1 = 2m\lambda/2$.

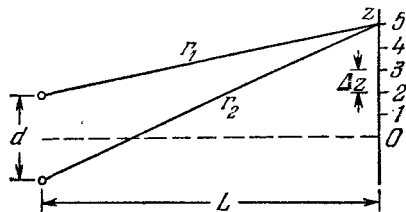


Рис. 40.1.

$$\text{Но } r_1^2 = L^2 + \left(z_m - \frac{d}{2}\right)^2, \quad r_2^2 = L^2 + \left(z_m + \frac{d}{2}\right)^2; \text{ вычитая, получим:}$$

$(r_2 - r_1)(r_2 + r_1) = 2z_m d$. Поскольку $d \ll L$ и наблюдаются на практике интерференционные максимумы с небольшими номерами (т. е. $z_m \ll L$), можно положить $r_2 + r_1 = 2L$. Итак,

$$2L(r_2 - r_1) = 2z_m d, \quad \text{или} \quad m\lambda L = z_m d.$$

Отсюда получим для координаты максимума: $z_m = m\lambda L/d$. Расстояние между соседними максимумами (или минимумами)

$$\Delta z = z_{m+1} - z_m = \lambda L/d.$$

40.2. Интерференционная картина смажется, если красный максимум порядка m наложится на фиолетовый максимум следующего порядка: $z_m^{\text{кр}} = z_{m+1}^{\text{ф}}$. Подставив значения величин, получим:

$$m\lambda_{\text{кр}} = (m+1)\lambda_{\text{ф}}, \quad \text{откуда} \quad m = \frac{\lambda_{\text{ф}}}{\lambda_{\text{кр}} - \lambda_{\text{ф}}}, \quad \text{т. е.} \quad m = 1,6 < 2.$$

Это значит, что отчетливо будут наблюдаться нулевой и первые максимумы, а также первые и вторые минимумы (черные полосы). Второй максимум будет смазан, третий и последующие — вовсе не видны. Нулевой максимум будет белым, первый будет спектрально окрашен — снаружи окажется красный цвет, изнутри фиолетовый, между ними другие участки спектра.

Расстояние на экране между красной и фиолетовой полосками

$$\Delta z = \frac{L}{d} (\lambda_{\text{кр}} - \lambda_{\text{ф}}).$$

40.3. Как видно из рис. 40.36, $\frac{r_2 - r_1}{d} = \frac{h}{l}$. Поскольку мы рассматриваем два соседних максимума (или минимума) и свет дважды проходит расстояния r_1 и r_2 , то справедливы соотношения:

$$2r_1 = 2m \frac{\lambda}{2}, \quad 2r_2 = 2(m+1) \frac{\lambda}{2},$$

откуда следует:

$$r_2 - r_1 = \frac{\lambda}{2}.$$

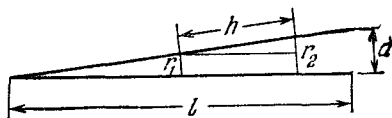


Рис. 40.36.

Итак, $\frac{\lambda}{2d} = \frac{h}{l}$, откуда находим длину световой волны.

40.4. При сдвиге зеркала на полуволну происходит сдвиг на одну полосу.

40.5. Оптическая разность хода $\Delta = n_2 l_2 - n_1 l_1 = (n-1)l$. На этой разности хода укладывается $N = 47,5$ полуволн.

Итак, $(n-1)l = N\lambda/2$, и $n = 1 + N\lambda/2l$.

40.7. Интерференционная картина исчезнет, если максимумы, соответствующие одной длине волны, окажутся на месте минимумов, соответствующих другой длине волны.

40.9. Из условия $d \sin \theta = m\lambda$ видно, что $m\lambda/d \leq 1$. Следовательно, максимальный порядок наблюдаемого максимума $m \leq d/\lambda$, причем нужно выбрать максимальное целое число. При подсчете общего числа наблюдаемых максимумов следует учесть наличие нулевого (главного) максимума и симметрию интерференционной картины относительно главного максимума.

40.10. Первый максимум наблюдается под углом θ_1 , определяемым из условия $d \sin \theta_1 = \lambda$. Второй максимум наблюдается под углом $\theta_2 = \theta_1 + 15^\circ$, определяемым из условия $d \sin \theta_2 = 2\lambda$. Отсюда следует: $\sin(\theta_1 + 15^\circ) = 2 \sin \theta_1$, что сводится к уравнению

$$\operatorname{tg} \theta_1 = \frac{\sin 15^\circ}{2 - \cos 15^\circ} = 0,2503.$$

Зная угол отклонения первого максимума θ_1 , легко вычислить длину волны.

40.11. Находим общее число штрихов: $N = \frac{l}{d} = \frac{12,0 \cdot 10^3}{15,0} = 8000$.

Поскольку $Nd = l$ много больше длины волны, то $\gamma = 2\lambda/l$, что дает угловую ширину главного максимума.

Для определения разрешающей способности решетки следует оценить число максимумов, которое можно получить. Имеем (см. задачу 40.9):

$$m \leq \frac{d}{\lambda} = \frac{1,50}{530 \cdot 10^{-3}} = 2,8, \text{ откуда } m = 2,$$

т. е. с помощью этой решетки можно наблюдать спектры только первого и второго порядков. Разрешающая способность $A = \lambda/\Delta\lambda = mN$.

40.12. Разрешаемый спектральный интервал $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$, разрешающая способность $A = \lambda_1/\Delta\lambda = mN$, что позволит определить общее число штрихов. Длина решетки $l = Nd = \lambda_1 d/m\Delta\lambda$. Номер спектра наивысшего порядка (см. задачу 40.9) определяется из условия $m \leq d/\lambda$; в нашем случае это 5.

40.13. Чтобы увидеть раздельно данные линии спектра, нужна решетка с разрешающей способностью

$$A = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{5890}{6} = 982.$$

Наша решетка в спектре первого порядка имеет разрешающую способность $A = mN = 990$, следовательно, спектральные линии будут разрешены, но плохо; лучше измерение производить в спектре более высокого порядка.

Угловое расстояние между максимумами в спектре второго порядка находим из условий $d \sin \theta_1 = 2\lambda_1$ и $d \sin \theta_2 = 2\lambda_2$. Вычисления следует провести с помощью четырехзначных или пятизначных таблиц значений синуса; точность логарифмической линейки для данной задачи недостаточна.

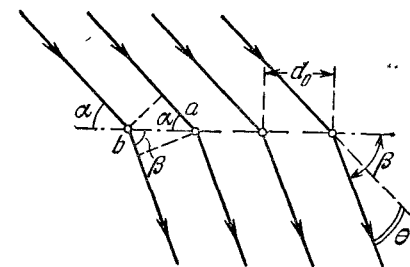


Рис. 40.14.

40.14. Пусть на решетку под углом скольжения α падает параллельный пучок, иными словами — плоская волна (рис. 40.14). Очевидно, что нулевой интерференционный максимум возникнет в том же направлении. Что касается максимума порядка m , то он возникнет под углом скольжения β ,

когда разность хода $\Delta = a - b = m\lambda$. Учитывая, что $a = d_0 \cos \alpha$, $b = d_0 \cos \beta$, где d_0 — период решетки, получим:

$$d_0 (\cos \alpha - \cos \beta) = m\lambda.$$

Это и есть условие интерференционных максимумов при наклонном падении лучей на дифракционную решетку. Выразим теперь условие интерференции для угла θ , равного углу отклонения дифракционного максимума от первоначального направления пучка. Так как $\beta = \alpha + \theta$, то

$$\cos \alpha - \cos \beta = \cos \alpha - \cos (\alpha + \theta) = \cos \alpha - \cos \alpha \cos \theta + \sin \alpha \sin \theta.$$

Поскольку угол θ обычно очень мал, то $\cos \theta \approx 1$ и $\cos \alpha - \cos \beta \approx \sin \alpha \sin \theta$. Условие максимума примет вид:

$$d_0 \sin \alpha \sin \theta = m\lambda,$$

т. е. по отношению к наклонному пучку установка ведет себя так же, как если бы перпендикулярно лучу поставили решетку с периодом $d = d_0 \sin \alpha$.

41. Дисперсия и поглощение света

41.1. С учетом дисперсии условие черенковского излучения запишется так: $\cos \theta = c/v$. Поскольку протоны релятивистские, то

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \sqrt{1 - \frac{m^2 v^2 c^2}{m^2 c^4}} = \sqrt{1 - \frac{p^2 c^2}{\mathcal{E}^2}} = \frac{\mathcal{E}_0}{\mathcal{E}},$$

Отсюда следует:

$$\frac{c}{v} = \frac{1}{\sqrt{1 - (\mathcal{E}_0/\mathcal{E})^2}} = \frac{K + \mathcal{E}_0}{\sqrt{K(2\mathcal{E}_0 + K)}},$$

где $\mathcal{E}_0 = 0,939$ ГэВ — энергия покоя протона (см. задачу 8.1). Показатели преломления для указанных участков спектра $n_1 = 1,48$ и $n_2 = 1,51$.

41.2. Отношение $\beta = \frac{v}{c} = \frac{1}{n \cos \theta} = \frac{1}{1,3428 \cdot \cos 41^\circ 10'}$. Кинетическая энергия

$$K = \mathcal{E} - \mathcal{E}_0 = \mathcal{E}_0 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} - 1 \right).$$

41.4. Согласно определению, групповая скорость

$$U = \lim_{\Delta k \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta k} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{\frac{dk}{d\omega}}.$$

Но волновое число $k = \frac{\omega}{u} = \frac{n\omega}{c}$. Дифференцируя, получим

$$\frac{dk}{d\omega} = \frac{n}{c} + \frac{\omega}{c} \frac{dn}{d\omega} = \frac{1}{c} \left(n + \omega \frac{dn}{d\omega} \right).$$

Отсюда

$$U = \frac{c}{n + \omega \frac{dn}{d\omega}}.$$

41.5. В области нормальной дисперсии

$$n^2 = 1 + \frac{\alpha}{\omega_0^2 - \omega^2}, \quad \text{где} \quad \alpha = \frac{e^2 n_0}{\epsilon_0 m_e}.$$

Производную показателя преломления по частоте найдем, дифференцируя данное равенство. Имеем:

$$2n \frac{dn}{d\omega} = - \frac{\alpha}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} (-2\omega) = \frac{2\alpha\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2}.$$

Следовательно,

$$\frac{dn}{d\omega} = \frac{\omega}{n} \cdot \frac{\alpha}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} > 0,$$

т. е. в области нормальной дисперсии производная показателя преломления по частоте повсюду положительна.

Пусть теперь $\omega_0 > \omega$, тогда $n > 1$, и из формулы $U = \frac{c}{n + \omega \frac{dn}{d\omega}}$ (см.

предыдущую задачу) сразу же следует: $U < c$. Если же $\omega_0 < \omega$, то $n < 1$. Подставим в этом случае значение производной в выражение для групповой скорости; получим:

$$U = \frac{c}{n + \frac{\alpha\omega^2}{n(\omega_0^2 - \omega^2)^2}} = \frac{cn}{n^2 + \frac{\alpha\omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2}} = \frac{cn}{1 + \frac{\alpha\omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2}}.$$

Мы видим, что в знаменателе дроби стоит число, превосходящее единицу. А так как в этом случае показатель преломления меньше единицы, то и здесь $U < c$.

41.6. Поскольку у плазмы концентрация свободных электронов мала, то при больших частотах второе слагаемое в формуле (63.15) много меньше единицы и диэлектрическая проницаемость близка к единице. Воспользовавшись приближенным равенством $\sqrt{1+x} = 1 + x/2$ (при $x \ll 1$), получим выражение для показателя преломления.

Групповую скорость найдем, вычислив производную от показателя преломления по частоте

$$\frac{dn}{d\omega} = \frac{e^2 n_0}{\epsilon_0 m_e \omega^3}$$

и подставив это значение производной в формулу для групповой скорости. Впрочем, проще воспользоваться последней формулой в решении предыдущей задачи, положив в ней $\omega_0 = 0$.

41.8. В плазме черенковское излучение не может возникнуть, поскольку фазовая скорость больше скорости света в вакууме, а частица, порождающая черенковское излучение, должна двигаться со скоростью, превосходящей фазовую скорость света в веществе.

41.10. Концентрация валентных электронов алюминия приведена в табл. 44.1 (§ 44.2). Для показателя преломления воспользуемся результатом задачи 41.6,

41.13. Время пробега светового импульса от зубчатого колеса до зеркала и обратно $\tau = 2l/c$. За это время при $n_1 = 283$ об/с зубчатое колесо провернется на k зубцов, причем $k = z\tau/T_1 = z\tau n_1$, где $z = 720$ — число зубцов на колесе. За это же время при $n_2 = 313$ об/с зубчатое колесо провернется на $k + 1$ зубец, следовательно, $k + 1 = z\tau n_2$. Вычитая, получим: $1 = z\tau(n_2 - n_1)$, откуда следует:

$$c = 2lz(n_2 - n_1).$$

41.15. Воспользуемся данными таблицы показателей преломления для разных длин волн, выбрав спектральный интервал между желтым (5461 Å) и голубым (4861 Å) участками спектра. В выражение для групповой скорости

$$U = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{k_2 - k_1}$$

подставим значения $\omega = 2\pi c/n\lambda$ и $k = 2\pi/\lambda$; получим:

$$U = \frac{c(n_1\lambda_1 - n_2\lambda_2)}{n_1n_2(\lambda_1 - \lambda_2)}.$$

Фазовая скорость $u = c/n$.

41.16. Рассмотрим баланс энергии при прохождении света через пластинку. Пусть нормально на пластинку падает пучок интенсивностью I_0 , тогда

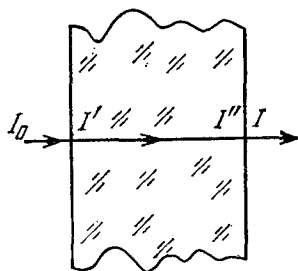


Рис. 41.16.

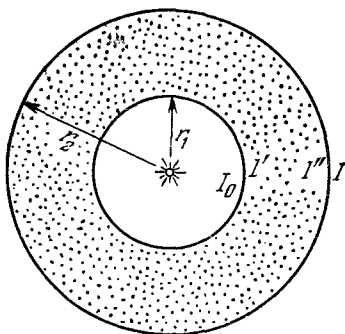


Рис. 41.17.

часть его отразится, и внутрь пластинки пройдет свет интенсивностью $I' = TI_0$ (рис. 41.16), где T — коэффициент прозрачности. До второй грани из-за поглощения дойдет свет с интенсивностью $I'' = I' e^{-\mu d}$. Наконец, в воздух выйдет свет интенсивностью $I = TI'' = T^2 I_0 e^{-\mu d}$. Отсюда следует:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{T^2 I_0 e^{-\mu d_1}}{T^2 I_0 e^{-\mu d_2}} = e^{\mu(d_2 - d_1)}.$$

Слой половинного поглощения имеет толщину $L = (\ln 2)/\mu$ (см. задачу 37.9).

41.17. Прозрачность слоя вещества равна отношению интенсивности выходящего пучка света к интенсивности входящего пучка: $k = I/I_0$ (рис. 41.17),

Здесь

$$I' = TI_0, \quad I'' = I' \frac{r_1^2}{r_2^2} e^{-\mu(r_2 - r_1)}, \quad I = TI'', \quad T = \frac{4n}{(n+1)^2}.$$

После подстановки соответствующих данных получим искомый результат.

41.18. Пусть на светофильтр падает белый свет с интенсивностью $I_{\text{пад}} = A^2$. На резонансной длине волны λ_0 пройдет свет с интенсивностью $I_0 = A^2 e^{-\mu_0 d}$, на других длинах волн пройдет свет с интенсивностью

$$I = A^2 e^{-\mu d} = A^2 e^{-\mu_0 d} e^{-\alpha d (\lambda_0 - \lambda)^2} = I_0 e^{-\alpha d (\lambda_0 - \lambda)^2}.$$

Нас интересует случай

$$I \geq I_0/2, \quad \text{т. е.} \quad e^{-\alpha d (\lambda_0 - \lambda)^2} \geq 2^{-1}.$$

Логарифмируя, получим: $\alpha d (\lambda_0 - \lambda)^2 \leq \ln 2$, откуда следует: $\lambda_{\text{гр}} = \lambda_0 \pm \sqrt{\frac{\ln 2}{\alpha d}}$. Ширина спектрального интервала $\Delta \lambda = 2 \sqrt{\frac{\ln 2}{\alpha d}}$.

Прозрачность на резонансной длине волны $k_0 = I_0/A^2 = e^{-\mu_0 d}$.

41.19. Из закона поглощения $I = I_0 \cdot 2^{-d/L}$ получим: $\frac{d}{L} = \frac{\lg z}{\lg 2}$, где $z = I_0/I$ — кратность ослабления пучка.

41.20. Максимальная толщина слоя половинного поглощения $L_{\text{макс}} = \frac{\ln 2}{\mu_{\text{мин}}}$, где $\mu_{\text{мин}} = 44 \text{ м}^{-1}$ — коэффициент поглощения на длине волны $3,0 \cdot 10^{-3} \text{ Å}$.

42. Поляризация света

42.1. На поляризатор падает естественный свет интенсивностью $I_{\text{пад}}$, при этом обыкновенный луч поглощается полностью, а из необыкновенного поглощается 10%. Следовательно, интенсивность поляризованного света, вышедшего из поляризатора, $I_{\text{пол}} = 0,5 I_{\text{пад}} \cdot 0,9 = 0,45 I_{\text{пад}}$. По закону Малюса через анализатор пройдет свет $I = I_{\text{пол}} \cos^2 \alpha$. Кроме того, 10% поглотится; следовательно,

$$I_{\text{прох}} = 0,9 I_{\text{пол}} \cos^2 \alpha = 0,9 \cdot 0,45 I_{\text{пад}} \cos^2 \alpha.$$

Ослабление света

$$z = \frac{I_{\text{пад}}}{I_{\text{прох}}} = \frac{1}{0,9 \cdot 0,45 \cdot \cos^2 \alpha} = \frac{2,5}{\cos^2 \alpha}.$$

42.2. У необыкновенного луча, прошедшего через поляризатор, вектор напряженности электрического поля параллелен оптической оси поляризатора MN (см. рис. 42.2а). Разложим этот вектор на обыкновенный $E_{\perp}$ и необыкновенный $E_{\parallel}$ относительно среднего поляроида. Через этот поляриод пройдет только необыкновенный луч с соответствующей напряженностью электриче-

ского поля $E_1 = E_{\text{пол}} \cos \alpha$. Аналогично через анализатор пройдет необыкновенный луч, у которого напряженность поля (рис. 42.26) $E_2 = E_1 \sin \alpha = E_{\text{пол}} \sin \alpha \cos \alpha$. Интенсивность волны пропорциональна квадрату вектора

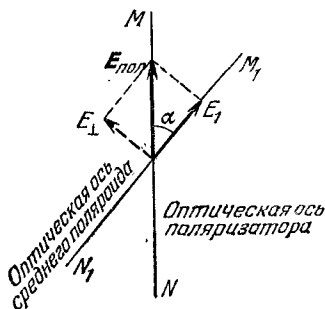


Рис. 42.2а.

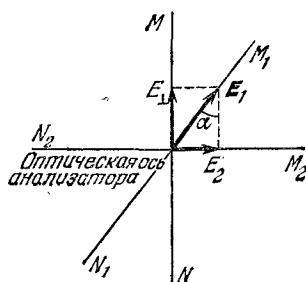


Рис. 42.2б.

напряженности; следовательно, $I = I_{\text{пол}} \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$. Учítывая, что поляризатор поглощает половину интенсивности естественного света, имеем:

$$I = \frac{1}{2} I_0 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = \frac{1}{8} I_0 \sin^2 2\alpha.$$

42.3. У обыкновенного и необыкновенного лучей одинаковые частоты и фазы, но векторы напряженностей соответствующих полей взаимно перпендикулярны. Поэтому интерференционной картины они не дают.

42.4. Сдвиг фаз между обыкновенным и необыкновенным лучами в направлении, перпендикулярном оптической оси, равен

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda_{\text{об}}} - \frac{2\pi d}{\lambda_{\text{необ}}} = \frac{2\pi d}{\lambda_0} (n_{\text{об}} - n_{\text{необ}}).$$

Полагая $\Delta\varphi = (2m+1)\pi/2$, что соответствует пластинке в четверть волны, получим:

$$d = \frac{(2m+1)\lambda_0}{4(n_{\text{об}} - n_{\text{необ}})}.$$

Зная толщину пластинки, находим сдвиг фаз в фиолетовом свете.

42.5. Имеем: $\Delta\varphi' + \Delta\varphi'' = 0$, или

$$\frac{2\pi d'}{\lambda_0} (n'_{\text{об}} - n'_{\text{необ}}) + \frac{2\pi d''}{\lambda_0} (n''_{\text{об}} - n''_{\text{необ}}) = 0.$$

Отсюда следует:

$$\frac{d''}{d'} = \frac{n'_{\text{об}} - n'_{\text{необ}}}{n''_{\text{необ}} - n''_{\text{об}}},$$

где один штрих относится к кальциту, а два штриха — к кварцу.

42.7. Для просветления поля зрения между скрещенными поляроидами следует повернуть плоскость колебаний волны на 90° . Имеем:

$$d = (2m + 1) \frac{90^\circ}{[\alpha]}.$$

43. Геометрическая оптика

43.1. Ход лучей показан на рис. 43.1. Смещение лучей

$$x = OE \cos \alpha = d \cos \alpha (\operatorname{tg} \alpha_{\text{необ}} - \operatorname{tg} \alpha_{\text{об}}).$$

Величины углов преломления получим из соотношения

$$\sin \alpha = n_{\text{об}} \sin \alpha_{\text{об}} = n_{\text{необ}} \sin \alpha_{\text{необ}}.$$

43.2. Легко убедиться, что угол падения луча на вторую грань равен преломляющему углу призмы φ . Красные лучи выйдут в воздух, если

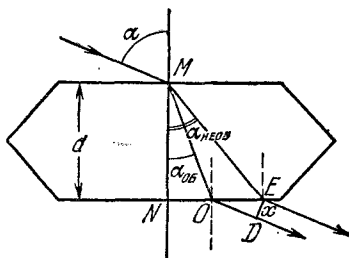


Рис. 43.1.

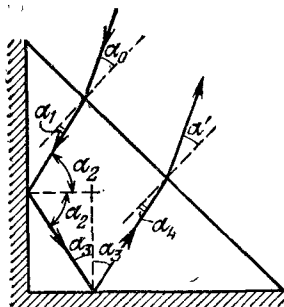


Рис. 43.3

$n_{\text{кр}} \sin \varphi < 1$; фиолетовые испытают полное отражение, если $n_{\text{ф}} \sin \varphi \geq 1$. Отсюда следует:

$$\frac{1}{n_{\text{ф}}} \leq \sin \varphi < \frac{1}{n_{\text{кр}}}, \quad 40^\circ 48' \leq \varphi < 41^\circ 30'.$$

43.3. Ход лучей показан на рис. 43.3. Нетрудно показать, что

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= 45^\circ + \alpha_1, & \alpha_3 &= 90^\circ - \alpha_2 = 45^\circ - \alpha_1, \\ \alpha_4 &= 45^\circ - \alpha_3 = \alpha_1. \end{aligned}$$

Отсюда следует: $\alpha' = \alpha_0$.

43.4. Ход лучей показан на рис. 65.2 (§ 65.2). Очевидно, что

$$D = 2d \operatorname{tg} \alpha_{\text{пред}} = \frac{2d}{\sqrt{n^2 - 1}},$$

где d — глубина водоема.

43.5. Ход лучей показан на рис. 43.5. Угол преломления в стекле $\alpha_2 = \varphi/2$, угол падения α_1 находим из условия $n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2$. Луч повернется на угол $\varepsilon = 2(\alpha_1 - \alpha_2) = 2\alpha_1 - \varphi$.

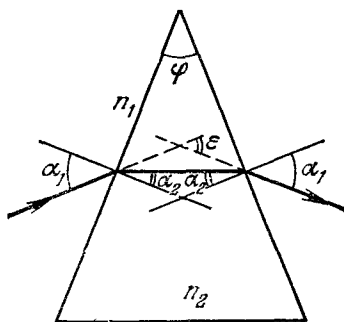


Рис. 43.5.

43.7. Ход лучей показан на рис. 43.7 *).

43.8. Воспользуемся построением хода лучей в предыдущей задаче и приблизим линзы до соприкосновения. Тогда точка F_1 будет служить для системы предметом, точка F_2 — ее изображением. Обозначив $a_1 = OF_1 = f_1$ — фокусное расстояние левой линзы, $a_2 = OF_2 = f_2$ — фокусное расстояние правой линзы и f — фокусное расстояние системы, получим по формуле линзы:

$$\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = \frac{1}{f},$$

или

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2.$$

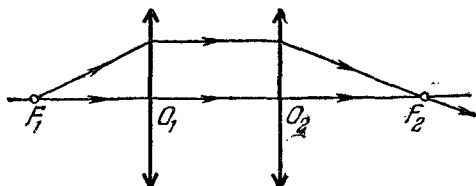


Рис. 43.7.

43.9. Подобрать выпуклую линзу с оптической силой большей, чем модуль оптической силы вогнутой, и определить обычным способом сначала оптическую силу выпуклой линзы, затем системы. Получим: $\Phi_{\text{вогн}} = \Phi_{\text{сист}} - \Phi_{\text{вып.}}$

43.10. Вначале находим оптическую силу стеклянной линзы: $\Phi_1 = (n_1 - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$, где $R_1 = 1$ м, $R_2 = 12$ см. Затем находим оптическую силу плоско-выпуклой вод-
 дяной линзы: $\Phi_2 = (n_2 - 1)/R_2$.
 Окончательно

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 =$$

$$= \frac{n_1 - 1}{R_1} - \frac{n_1 - n_2}{R_2}.$$

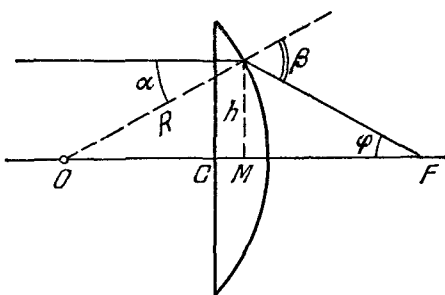


Рис. 43.11.

$= FC \approx FM = h \operatorname{ctg} \varphi$. В свою очередь $h = R \sin \alpha$. Для параксиального пучка ($h \ll R$) имеем: $\sin \alpha \approx \alpha$, $\sin \beta \approx \beta$, $\operatorname{tg} \varphi \approx \varphi$. Закон преломления $n \sin \alpha = \sin \beta$ примет вид: $n\alpha = \beta$. Но $\beta = \alpha + \varphi$, где $\alpha = h/R$, $\varphi = h/f$. Подставив, получим:

$$n\alpha = \alpha + \varphi, \quad (n - 1)\alpha = \varphi, \quad (n - 1) \frac{h}{R} = \frac{h}{f}, \quad \Phi = \frac{1}{f} = \frac{n - 1}{R}.$$

43.12. Ход лучей показан на рис. 43.12. Луч AB , параллельный оптической оси, преломляется и идет по направлению BC . Проводим $DO_2 \parallel BC$ до

*) На приводимых в данном разделе построениях хода лучей выпуклые и вогнутые линзы изображены, как это часто делается, символически.

пересечения с фокальной плоскостью второй линзы в точке E . После преломления во второй линзе луч BC пойдет по направлению CE и пересечет оптическую ось в точке F . Расстояние FO_2 обозначим через x . Из подобия

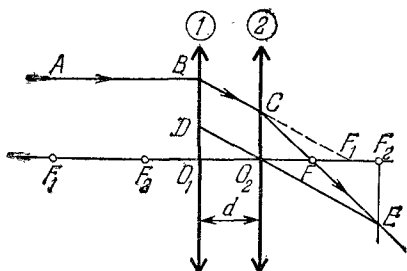


Рис. 43.12.

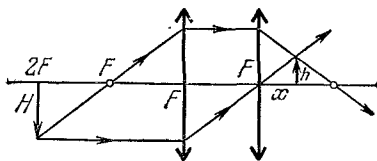


Рис. 43.13.

треугольников $\triangle CO_2F \sim \triangle EF_2F$, $\triangle CO_2F_1 \sim \triangle O_2F_2E$ имеем:

$$\frac{CO_2}{x} = \frac{F_2E}{f_2 - x}, \quad \frac{CO_2}{f_1 - d} = \frac{F_2E}{f_2}.$$

Разделив первое уравнение на второе, получим:

$$\frac{f_1 - d}{x} = \frac{f_2}{f_2 - x}, \quad \text{откуда} \quad x = \frac{f_2(f_1 - d)}{f_1 + f_2 - d}.$$

43.13. Ход лучей показан на рис. 43.13. Для определения x и h надо воспользоваться подобием треугольников.

43.14. Ход лучей показан на рис. 43.14. Через центр линзы проводим луч $ON \parallel AB$ до пересечения с фокальной плоскостью. Тогда луч AN — это ход

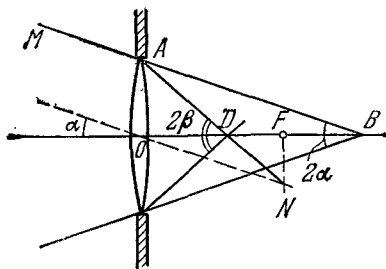


Рис. 43.14

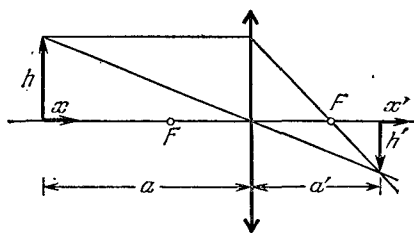


Рис. 43.15.

луча MA после его преломления в линзе. Точки D и B — сопряженные; например, B есть мнимое изображение точки D . Отсюда, обозначив $OB = a_1$, $OD = a_2$, имеем: $-\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} = \frac{1}{f}$. Но $a_1 = R \operatorname{ctg} \alpha$, $a_2 = R \operatorname{ctg} \beta$, где R — радиус линзы, откуда следует:

$$\operatorname{tg} \beta = \operatorname{tg} \alpha + \frac{R}{f}.$$

43.15. Поперечное увеличение $\beta = \frac{h'}{h} = \frac{a'}{a} = \frac{f}{a - f}$. Продольное увеличение $\alpha = x'/x$ (см. рис. 43.15). Чтобы его вычислить, запишем уравнение

линзы в виде

$$\frac{1}{a-x} + \frac{1}{a'+x'} = \frac{1}{f}; \quad \text{отсюда} \quad a' + x' = \frac{f(a-x)}{a-f-x}.$$

Но $a' = af/(a-f)$, следовательно,

$$x' = \frac{f(a-x)}{a-f-x} - \frac{af}{a-f} = \frac{xf^2}{(a-f)(a-f-x)}.$$

Итак, продольное увеличение

$$\alpha = \frac{x'}{x} = \frac{f^2}{(a-f)(a-f-x)} = \frac{\beta^2(a-f)}{a-f-x} = \frac{\beta^2}{1-x/(a-f)}.$$

При малом продольном размере тела ($x \ll a-f$) продольное увеличение $\alpha = \beta^2$.

43.16. При $a = 2f$ поперечное увеличение $\beta = 1$, продольное $\alpha = \frac{1}{1-r/f}$,

где r — радиус шарика. Как видно, продольный размер изображения больше поперечного; следовательно, шарик будет изображаться вытянутым эллипсом вращения.

43.17. Фокусное расстояние линзы с одинаковой кривизной поверхностей $f = R/2(n-1)$. Величина хроматической аберрации

$$\Delta = f_{кр} - f_{\phi} = \frac{R}{2} \cdot \frac{n_{\phi} - n_{кр}}{(n_{\phi} - 1)(n_{кр} - 1)}.$$

Отношение хроматической аберрации к среднему фокусному расстоянию

$$\frac{\Delta}{f_{ср}} = \frac{2(n_{\phi} - n_{кр})}{n_{\phi} + n_{кр} - 2}.$$

43.18. Оптическая сила зеркала $\Phi_1 = 2/R$. Оптическая сила плоско-выпуклой линзы из воды $\Phi_2 = (n-1)/R$. Оптическая сила системы $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = (n+1)/R$.

43.19. *Первое решение.* Рассмотрим пучок, параллельный лучу MN . После отражения от зеркала пучок соберется в побочном фокусе F' , который лежит

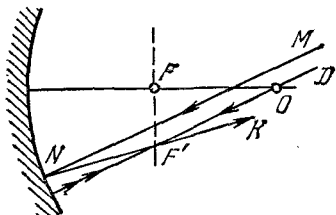


Рис. 43.19а.

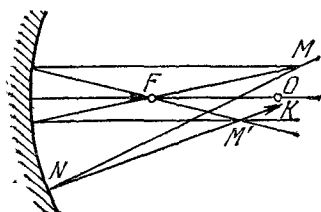


Рис. 43.19б.

в фокальной плоскости. Проведя через центр зеркала луч $DO \parallel MN$, найдем побочный фокус F' . Луч NK является искомым (рис. 43.19а).

Второе решение. На луче MN выберем произвольную точку M и с помощью характерных лучей построим ее изображение M' . Искомый луч NK проходит через эту точку (см. рис. 43.19б).

43.20. Ход лучей показан на рис. 43.20б.

43.21. Ход лучей показан на рис. 43.21б. Вначале проводим луч AA' до пересечения с оптической осью, получим центр линзы C . Поскольку мнимое

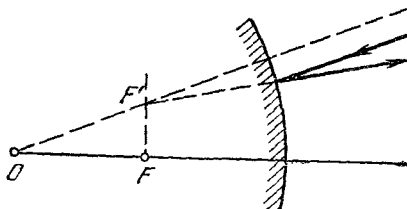


Рис. 43.20б.

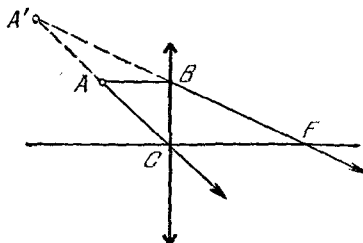


Рис. 43.21б.

изображение увеличено, линза выпуклая. Проводим луч AB параллельно оптической оси. Он преломляется в линзе так, что проходит через фокус, а его продолжение — через мнимое изображение. Пересечение луча $A'B$ с оптической осью дает точку F — фокус линзы.

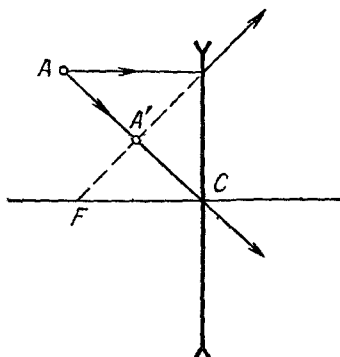


Рис. 43.22б.

43.22. Ход лучей показан на рис. 43.22б.

43.23. Задача решается совершенно аналогично задаче 10.4, поскольку закон отражения в обоих случаях одинаковый. Мы получаем, что пучок любой ширины, а не только параксиальный, собирается параболическим зеркалом в фокус. А это и означает отсутствие сферической аберрации.

43.24. Поскольку истинно точечных источников света не существует, нельзя получить строго параллельный пучок. Но для практических целей можно получить пучок, близкий к параллельному. Учтите также роль дифракции.

44. Оптические приборы

44.1. На длине волны 555 нм мощности излучения 1,0 Вт соответствует световой поток 683 лм. Отсюда находим мощность потока в 1200 лм. Чтобы получить мощность такого же светового потока на другой длине волны, следует разделить полученную величину на относительную спектральную чувствительность глаза, называемую иначе коэффициентом видности (см. § 66.1, рис. 66.1).

44.2. Для определения амплитуды напряженности электрического поля воспользуемся выражением для интенсивности волны (59.8) из § 59.1: $I = \overline{E\dot{H}} = E_m H_m / 2$, поскольку монохроматическая волна синусоидальна. Но

$\mu_0 H^2 = \epsilon_0 E^2$, следовательно, интенсивность волны $J = 1/2 E_M^2 \sqrt{\epsilon_0/\mu_0}$. С другой стороны, интенсивность волны есть мощность, приходящаяся на единицу площади:

$$J = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{\Phi}{683 K_\lambda \cdot 4\pi r^2} = \frac{I}{683 K_\lambda r^2}.$$

Здесь I — сила света, K_λ — относительная спектральная чувствительность глаза.

Индукцию магнитного поля определим из соотношения

$$B = \mu_0 H = \mu_0 E \sqrt{\epsilon_0/\mu_0} = E \sqrt{\epsilon_0\mu_0} = E/c.$$

44.4. Освещенность на краю стола $E = \frac{I \cos \alpha}{R^2} = \frac{Ih}{(r^2 + h^2)^{3/2}}$, где h — высота лампы над центром стола. Исследуем полученную функцию на максимум:

$$\frac{d}{dh} \left[\frac{h}{(r^2 + h^2)^{3/2}} \right] = 0.$$

Имеем:

$$(r^2 + h^2)^{-3/2} - \frac{3}{2} h (r^2 + h^2)^{-5/2} \cdot 2h = 0.$$

Умножив на $(r^2 + h^2)^{5/2}$, получим: $-3h^2 + r^2 + h^2 = 0$, следовательно, $h = r/\sqrt{2}$. Отсюда находим освещенность на краю и в центре стола.

44.5. Плоское зеркало отражает лучи, которые лампа посылала в противоположную от экрана сторону. Результат получается такой, будто бы экран освещается двумя источниками:

лампой и ее мнимым изображением (рис. 44.5). Имеем:

$$E = \frac{I}{d^2} + \frac{I}{(2d)^2} = \frac{5}{4} E_0.$$

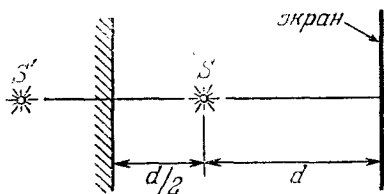


Рис. 44.5.

44.6. Сила света лампы выражается через ее яркость и диаметр сферы: $I = BS = \pi B D^2/4$. Освещенность в точке под каждой лампой равна сумме освещенностей, создаваемых данной лампой и двумя соседними. Освещенность в средней точке равна сумме освещенностей, создаваемых двумя соседними лампами. Освещенность, создаваемая остальными лампами, ничтожно мала, и ее можно не учитывать.

44.7. Максимальная освещенность экрана наблюдается в точке на оси оптической системы (рис. 44.7). Для достаточно узкого пучка света роль вогнутого зеркала сводится к тому, что оно удваивает световой поток, попадающий на экран. Следовательно, если зеркало убрать, то освещенность уменьшится вдвое.

44.8. Если предмет расположен далеко от линзы, то его изображение лежит практически в фокальной плоскости. Увеличение $\beta = h'/h = d'/d = f/d$. Освещенность изображения равна световому потоку $\Phi = I\Omega$, деленному на

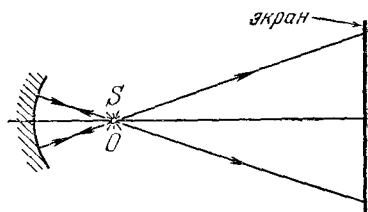


Рис. 44.7.

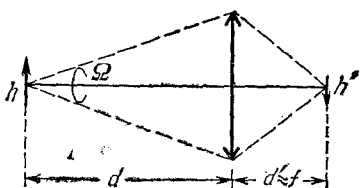


Рис. 44.8.

площадь изображения $S' = \pi h'^2/4$. Учитывая, что телесный угол $\Omega = \pi D^2/4d^2$, где D — диаметр линзы, получим:

$$E = \frac{\Phi}{S'} = \frac{4\pi D^2 I}{4\pi d^2 h'^2} = \frac{D^2 I d^2}{d^2 h^2 f^2} = \frac{I}{h^2} \cdot \frac{D^2}{f^2}.$$

Но $B = 4I/\pi h^2$ есть яркость предмета, а $R = \pi B = 4I/h^2$ — его светимость.

Имеем: $E = \frac{R}{4} \cdot \frac{D^2}{f^2}$, где D^2/f^2 — светосила линзы.

Заметим, что потери света в объективе мы пренебрегли.

44.9. По правилу знаков, сформулированному в § 65.6, фокусное расстояние вогнутой линзы f и расстояние от мнимого изображения d' — отрицательные числа. Без линзы световой поток распределялся на площадке $S_0 = \pi D_0^2/4$, с помощью линзы этот же поток распределяется на площадке $S =$

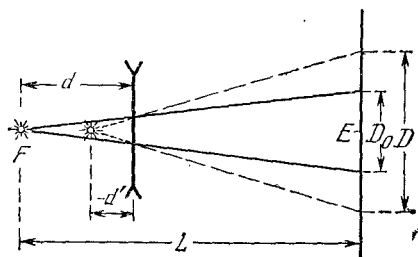


Рис. 44.9.

$= \pi D^2/4$ (рис. 44.9). Следовательно $E/E_0 = D_0^2/D^2$. Но $D_0 = \phi L/d$, а $D = \frac{\phi(L - d - d')}{-d'}$, где ϕ — диаметр линзы. В нашей задаче $d = -f$; следовательно, $-\frac{1}{f} + \frac{1}{d'} = \frac{1}{f}$, т. е. $d' = f/2$. Имеем:

$$\frac{D_0}{D} = \frac{L}{2L + f} \quad \text{и} \quad \frac{E}{E_0} = \frac{L^2}{(2L + f)^2}.$$

44.10. Для близорукого глаза $\frac{1}{\Delta'} + \frac{1}{d'} = \Phi'$, где $\Delta' = 9$ см, d' — расстояние от оптического центра глаза до сетчатки и Φ' — оптическая сила этого глаза. Чтобы приблизить зрение к норме, надеваем очки с оптической силой Φ ; имеем: $\frac{1}{\Delta} + \frac{1}{d'} = \Phi' + \Phi$, где $\Delta = 25$ см. Вычитая из второго

равенства первое, определим оптическую силу очков:

$$\Phi = \frac{1}{\Delta} - \frac{1}{\Delta'}.$$

44.11. Из критерия Рэлея $\sin \theta = \lambda/D$ при малом угле имеем:

$$\theta = \frac{\lambda}{D} = \frac{555 \cdot 10^{-9} \cdot 180^\circ \cdot 3600''}{2 \cdot 10^{-3}} = 57'' \approx 1'$$

(ср. с § 66.4).

44.15. Ход лучей показан на рис. 44.15. Луч, идущий от удаленного источника под углом зрения α_0 , должен был бы дать действительное изображение h в фокальной плоскости объектива. Но этому препятствует окуляр, где

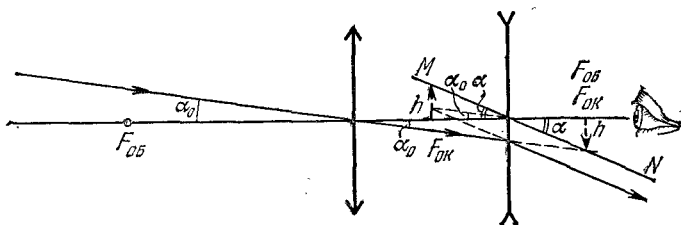


Рис. 44.15.

луч вторично преломляется и выходит из него в глаз под углом зрения α , который мы находим по известным правилам построения луча, падающего на линзу произвольным образом. Чтобы найти угловое увеличение, проводим прямую MN параллельно лучу и получаем отрезок h в левой фокальной плоскости окуляра.

Очевидно, что $\operatorname{tg} \alpha_0 = \frac{h}{f_{об}}$, $\operatorname{tg} \alpha = \frac{h}{|f_{ок}|}$ и при малых углах

$$\gamma = \frac{\alpha}{\alpha_0} = \left| \frac{f_{об}}{f_{ок}} \right|.$$

44.18. Скорость перемещения луча по негативу во столько же раз меньше скорости бегуна, во сколько раз изображение меньше предмета. Обозначив поперечное увеличение через β , имеем: $v_{\text{нер}} = \beta v = v \frac{d'}{d} = v \frac{f}{d} = \frac{v}{\Phi d}$, поскольку при большой оптической силе объектива изображение практически находится в фокальной плоскости. Длительность экспозиции получим, разделив размытость изображения на полученную скорость: $\tau = \frac{x}{v_{\text{нер}}} = \frac{x \Phi d}{v}$.

44.19. Схематически ход лучей показан на рис. 44.19. Пусть точка A изображается четко на негативе, тогда точка B , расположенная несколько ближе к линзе, изобразится на негативе в виде пятнышка размером x . Пусть расстояние от точки A до линзы равно a , точки B от линзы — b ,

тогда $a' = \frac{af}{a-f}$, $b' = \frac{bf}{b-f}$. Очевидно, что $\frac{x}{\phi} = \frac{b'-a'}{b'}$, где ϕ — диаметр диафрагмы. Отсюда $\phi = \frac{xb'}{b'-a'} = \frac{bx(a-f)}{f(a-b)} = \frac{bx(a\Phi-1)}{a-b}$.

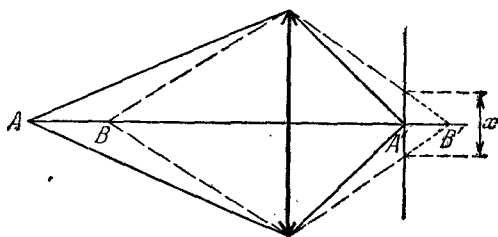


Рис. 44.19.

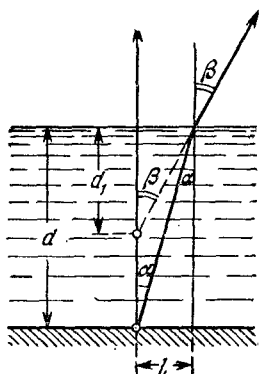


Рис. 44.20.

44.20. Вначале нужно определить кажущуюся глубину водоема d_1 (рис. 44.20). Как видно,

$$d_1 = l \operatorname{ctg} \beta, \quad d = l \operatorname{ctg} \alpha \quad \text{и} \quad \frac{d_1}{d} = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\operatorname{tg} \beta}.$$

Для малых углов $\operatorname{tg} \alpha \approx \sin \alpha$, следовательно, $d_1 = \frac{d \sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{d}{n}$. По формуле линзы имеем: $\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d'} = \frac{1}{f}$; следовательно, искомое расстояние между объективом и пленкой

$$d' = df / (d - nf).$$

45. Фотон

45.1. Общая энергия, излучаемая Солнцем в единицу времени, есть $N = 4\pi JR^2$, где J — солнечная постоянная и R — радиус земной орбиты. Излучательная способность Солнца

$$E_T = \frac{N}{4\pi R_\odot^2} = \frac{JR^2}{R_\odot^2},$$

где $R_\odot$ — радиус Солнца. Полагая, что Солнце излучает как абсолютно черное тело, получим:

$$E_T = \sigma T^4, \quad \text{откуда} \quad T = \sqrt[4]{JR^2 / \sigma R_\odot^2}.$$

45.4. Интенсивность волны равна энергии, переносимой через единицу площади в единицу времени. Имеем:

$$I = \frac{4N\hbar\nu}{\pi D^2} = \frac{4N\hbar c}{\pi\lambda D^2},$$

где N — число фотонов в единицу времени и D — диаметр зрачка.

Мощность источника $P = 4\pi r^2 I$, где r — расстояние от источника до глаза.

45.6. Поскольку энергия гамма-кванта значительно больше работы выхода, то кинетическая энергия фотоэлектрона практически равна энергии фотона: $K = \mathcal{E} = \hbar c/\lambda$.

45.7. Эмиссия с катода прекратится, когда запирающий потенциал окажется равным кинетической энергии (в электронвольтах):

$$\varphi = \frac{K}{e} = \frac{\hbar\nu - A_0}{e} = \frac{\hbar c}{e\lambda} - \varphi_0.$$

45.8. Используя результат предыдущей задачи, получим:

$$\varphi_0 = \frac{\hbar c (x\lambda_1 - \lambda_2)}{e\lambda_1\lambda_2 (x - 1)},$$

где x — отношение запирающих потенциалов.

45.12. Согласно эффекту Доплера (см. § 59.8) частота электромагнитной волны в лабораторной системе отсчета

$$\omega = \omega_0 \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta \cos \theta},$$

где ω_0 — собственная частота волны. Но энергия и импульс фотона пропорциональны частоте волны: $\mathcal{E} = \hbar\omega$ и $p = \hbar\omega/c$; следовательно, та же формула определяет соотношение между энергиями (и импульсами) в лабораторной и собственной системах отсчета.

45.13. При нормальном падении фотонов на зеркальную поверхность справедливо выражение для светового давления $p = 2\hbar\nu/c = 2\omega$, где ω — объемная плотность энергии светового потока. Коэффициент 2 появляется вследствие того, что импульс фотона при отражении меняется на противоположный. Если же фотоны падают на зеркальную поверхность под углом падения α , то знак изменит нормальная компонента импульса. Световое давление выразится так: $p = 2\omega \cos \alpha$.

45.14. Лазерная вспышка обладает энергией $\mathcal{E}$ и импульсом $p = \mathcal{E}/c$. Этот импульс передается системе (рис. 45.14), и по закону сохранения импульса $mv = p = \frac{\mathcal{E}}{c}$. По закону сохранения энергии $\frac{mv^2}{2} = mgl(1 - \cos \alpha)$,

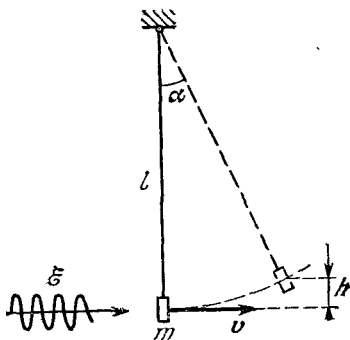


Рис. 45.14.

следовательно, $v = \sqrt{4gl \sin^2 \frac{\alpha}{2}}$. Энергия лазерной вспышки

$$\mathcal{E} = mvc = mc \sqrt{4gl \sin^2 \frac{\alpha}{2}}.$$

45.15. Сила светового давления на абсолютно черную сферическую частицу с радиусом r равна

$$F_{\text{свет}} = \pi r^2 \omega = \pi r^2 I / c,$$

где I — интенсивность электромагнитной волны в данной точке. Сила гравитационного притяжения

$$F_{\text{грав}} = \frac{\gamma m M_{\odot}}{R^2} = \frac{4\pi \gamma r^3 M_{\odot}}{3R^2},$$

где R — расстояние от частицы до Солнца. Из равенства сил следует:

$$r = 3IR^2 / 4\gamma \rho c M_{\odot}.$$

Но $IR^2 = JR_0^2$, где J — солнечная постоянная, R_0 — расстояние от Земли до Солнца. Итак,

$$r = 3JR_0^2 / 4\gamma \rho c M_{\odot}.$$

45.16. Изменение длины волны при эффекте Комптона $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = 2\lambda_K \sin^2 (\theta/2)$, где θ — угол рассеяния фотона. Подставив значения $\lambda = hc/\mathcal{E}$ и $\lambda_K = h/mec$, получим:

$$\frac{hc}{\mathcal{E}'} - \frac{hc}{\mathcal{E}} = \frac{2h}{mec} \sin^2 \frac{\theta}{2}, \quad \text{или} \quad \frac{1}{\mathcal{E}'} - \frac{1}{\mathcal{E}} = \frac{2 \sin^2 (\theta/2)}{\mathcal{E}_0},$$

где $\mathcal{E}_0 = mec^2$ — энергия покоя электрона. При столкновении фотона с электроном последнему передается энергия $\Delta\mathcal{E} = \mathcal{E} - \mathcal{E}' = \frac{2\mathcal{E}^2 \sin^2 (\theta/2)}{\mathcal{E}_0 + 2\mathcal{E} \sin^2 (\theta/2)}$.

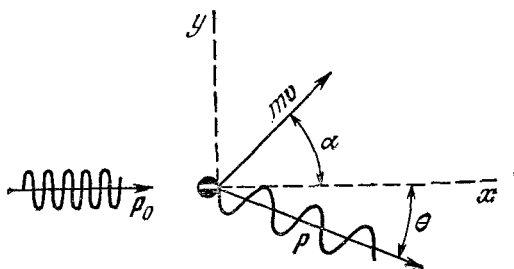


Рис. 45.17.

45.17. Задача решается с помощью законов сохранения энергии и импульса (рис. 45.17):

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_i + \mathcal{E}_0 &= \mathcal{E}_f + \sqrt{\mathcal{E}_0^2 + p^2 c^2}, \\ \frac{\mathcal{E}_i}{c} &= \frac{\mathcal{E}_f}{c} \cos \theta + p \cos \alpha, \quad 0 = \frac{\mathcal{E}_f}{c} \sin \theta - p \sin \alpha, \end{aligned}$$

где $\mathcal{E}_f$ и $\mathcal{E}'_f$ — энергия фотона до и после столкновения с электроном, $\mathcal{E}_0$ и p — энергия покоя и импульс электрона. Из этой системы следует исключить неизвестные величины $\mathcal{E}'_f$ и p . Имеем:

$$\mathcal{E}'_f = pc \sin \alpha / \sin \theta,$$

что приводит к системе двух уравнений:

$$\mathcal{E}_f + \mathcal{E}_0 = \frac{pc \sin \alpha}{\sin \theta} + \sqrt{\mathcal{E}_0^2 + p^2 c^2}, \quad \mathcal{E}_f = \frac{pc \sin (\alpha + \theta)}{\sin \theta}.$$

Исключая из этой системы импульс электрона отдачи p , получим:

$$\mathcal{E}_f + \mathcal{E}_0 = \frac{\mathcal{E}_f \sin \alpha}{\sin (\alpha + \theta)} + \sqrt{\mathcal{E}_0^2 + \frac{\mathcal{E}_f^2 \sin^2 \theta}{\sin^2 (\alpha + \theta)}}.$$

После несложных, но длинных преобразований получим искомое выражение для энергии фотона до рассеяния.

45.18. Поскольку нас интересует минимально возможная энергия фотонов, при которой образуются комптоновские электроны отдачи с данным импульсом, то надо рассмотреть случай центрального удара, при котором фотон передает электрону максимальный импульс. Из законов сохранения энергии и импульса

$$\mathcal{E}_f + \mathcal{E}_0 = \mathcal{E}'_f + \sqrt{\mathcal{E}_0^2 + p^2 c^2}, \quad \frac{\mathcal{E}_f}{c} = -\frac{\mathcal{E}'_f}{c} + p$$

получим выражением для энергии фотона:

$$\mathcal{E}_f = 1/2 (pc - \mathcal{E}_0 + \sqrt{\mathcal{E}_0^2 + p^2 c^2}).$$

С другой стороны, импульс электрона можно определить по кривизне трека: $p = eBR$ (см. § 41.2). Энергия фотона:

$$\mathcal{E}_f = 1/2 (ecBR - \mathcal{E}_0 + \sqrt{\mathcal{E}_0^2 + e^2 c^2 B^2 R^2}).$$

45.19. Допустим, что покоящийся электрон поглотил фотон, энергия которого $\mathcal{E}_f$ и импульс $p_f = \mathcal{E}_f/c$. Законы сохранения энергии и импульса запишутся так:

$$\mathcal{E}_f + \mathcal{E}_0 = \sqrt{\mathcal{E}_0^2 + p^2 c^2}, \quad \frac{\mathcal{E}_f}{c} = p.$$

Исключив энергию фотона, получим: $\mathcal{E}_0 + pc = \sqrt{\mathcal{E}_0^2 + p^2 c^2}$. После возведения в квадрат и приведения подобных получим: $2pc\mathcal{E}_0 = 0$, что невозможно. Это свидетельствует о ложности предположения о поглощении фотона электроном.

45.20. Задачу проще всего решить, если перейти в ту инерциальную систему отсчета, относительно которой электрон покоится. В самом деле, если фотон существует в некоторой системе отсчета, то он существует и в любой другой системе отсчета, хотя его энергия и импульс в разных системах отсчета разные (см. задачу 45.12). Следовательно, для решения задачи можно выбрать ту систему отсчета, где электрон покоится. Но покоящийся электрон обладает минимальной массой (и внутренней энергией). Для того же, чтобы

излучить фотон, электрон должен выделить какую-то часть внутренней энергии, и его масса должна стать меньше минимальной. Следовательно, выброс покоящимся электроном фотона противоречит закону сохранения энергии. Но этот же вывод оказывается справедливым и в любой другой инерциальной системе отсчета.

45.21. Фотон может в принципе попасть в любую точку пространства за экраном, но с разной вероятностью. Если счетчик расположен далеко от щели в направлении, составляющем угол θ с нормалью к экрану, то вероятность попадания фотона в счетчик пропорциональна объему счетчика и интенсивности световой волны, соответствующей фотону. Эта интенсивность выражается формулой

$$I = I_0 \frac{\sin^2 \alpha}{\alpha^2}, \quad \text{где} \quad \alpha = \frac{\pi D \sin \theta}{\lambda}$$

(см. § 57.9). Выражая длину волны через энергию фотона, получим выражение для вероятности обнаружить фотон:

$$w \sim V_0 \frac{\sin^2 \alpha}{\alpha^2}, \quad \text{где} \quad \alpha = \frac{\pi D \mathcal{E} \sin \theta}{hc}.$$

45.22. Для системы из N щелей шириной D каждая, если расстояние между щелями равно d , вероятность обнаружить фотон в данной области пропорциональна интенсивности соответствующей синусоидальной волны, прошедшей через дифракционную решетку. Она существенно отличается от вероятности обнаружить в данной точке фотон, прошедший через одну щель. Учитывая результаты §§ 57.6—57.9, мы можем искомую вероятность записать так:

$$w \sim V_0 \frac{\sin^2 \alpha}{\alpha^2} \cdot \frac{\sin^2 N\beta}{\sin^2 \beta},$$

где V_0 — объем счетчика, а вспомогательные углы α и β выражаются через энергию фотона следующим образом:

$$\alpha = \frac{\pi D \mathcal{E} \sin \theta}{hc}, \quad \beta = \frac{\pi d \mathcal{E} \sin \theta}{hc}.$$

45.23. Фотон либо пройдет через поляризатор, либо поглотится. Вероятность прохождения фотона через поляризатор $w_{\text{прох}} = \cos^2 \alpha$, вероятность поглощения $w_{\text{полг}} = \sin^2 \alpha$, где α есть угол между оптической осью поляризатора и направлением колебания вектора напряженности электрического поля в электромагнитной волне, соответствующей фотону.

45.24. До столкновения электрон и фотон движутся навстречу друг другу, после столкновения они будут двигаться в ту сторону, куда первоначально двигался электрон. Законы сохранения энергии и импульса примут вид:

$$p - \frac{h\nu}{c} = p' + \frac{h\nu'}{c}, \quad \mathcal{E} + h\nu = \mathcal{E}' + h\nu'.$$

Отсюда следует:

$$\mathcal{E} + pc = \mathcal{E}' + p'c + 2h\nu', \quad \mathcal{E} - pc + 2h\nu = \mathcal{E}' - p'c.$$

Перемножив, получим:

$$\mathcal{E}^2 - p^2 c^2 + 2h\nu (\mathcal{E} + pc) = \mathcal{E}'^2 - p'^2 c^2 + 2h\nu' (\mathcal{E}' - p'c).$$

Но $\mathcal{E}^2 - p^2 c^2 = \mathcal{E}'^2 - p'^2 c^2 = \mathcal{E}_0^2$. Итак,

$$h\nu (\mathcal{E} + pc) = h\nu' (\mathcal{E}' - p'c), \quad \text{или} \quad h\nu (\mathcal{E} + pc) = h\nu' (\mathcal{E} - pc + 2h\nu).$$

Умножим обе части равенства на выражение $\mathcal{E} + pc$; получим:

$$h\nu (\mathcal{E} + pc)^2 = h\nu' [\mathcal{E}_0^2 + 2h\nu (\mathcal{E} + pc)].$$

Но в ультрарелятивистском случае $\mathcal{E} \approx pc$ (см. задачу 8.12). Итак:

$$h\nu' = \frac{4\mathcal{E}^2 h\nu}{\mathcal{E}_0^2 + 4\mathcal{E} h\nu}.$$

46. Элементы квантовой механики

46.1. Кинетическая энергия частицы $K = \mathcal{E} - \mathcal{E}_0 = \sqrt{\mathcal{E}_0^2 + p^2 c^2} - \mathcal{E}_0$,

откуда для импульса получим: $p = \frac{1}{c} \sqrt{K(2\mathcal{E}_0 + K)}$, а для волны де-Бройля

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{hc}{\sqrt{K(2\mathcal{E}_0 + K)}}.$$

Нерелятивистское приближение получим при $K \ll \mathcal{E}_0$; имеем:

$$\lambda_{\text{нерел}} = \frac{hc}{\sqrt{2\mathcal{E}_0 K}} = \frac{h}{\sqrt{2mK}}.$$

Погрешность при замене релятивистской формулы нерелятивистским выражением:

$$\delta = \frac{\lambda_{\text{нерел}} - \lambda}{\lambda} = \sqrt{\frac{2\mathcal{E}_0 + K}{2\mathcal{E}_0}} - 1, \quad \text{откуда} \quad \frac{K}{2\mathcal{E}_0} = (1 + \delta)^2 - 1 \approx 2\delta,$$

ибо по условию $\delta \ll 1$. Итак, погрешность при замене релятивистского выражения нерелятивистским будем меньше δ , если $K \leq 4\delta\mathcal{E}_0$.

46.2. Кинетическая энергия частицы равна ее заряду, умноженному на ускоряющий потенциал: $K = e\varphi$. Подставив это значение кинетической энергии в формулы, полученные в предыдущей задаче, мы выразим длину волны де-Бройля через ускоряющий потенциал.

46.3. Воспользуемся выражением для разрешающей способности микроскопа (§ 66.8), положив $\sin u = 0,02$. Длину волны найдем по нерелятивистской формуле, поскольку кинетическая энергия электрона, равная 10 кэВ, значительно меньше энергии покоя электрона, равной 510 кэВ.

46.4. Если положить, что апертуры электронного микроскопа и ионного проектора мало отличаются, то различие в разрешающей способности определяется только различием в длине волны. Полагая, что ускоряющие потенциалы также примерно равны, убеждаемся, что разница в длине волны

определяется в основном разницей в массе ускоряемых частиц, которая у электрона примерно на три порядка меньше, чем у ионов.

46.5. Длина волны де-Бройля для этих электронов $\lambda = h/\sqrt{2me\varphi} = 12,25/\sqrt{15} = 3,2 \text{ \AA}$. Первый дифракционный минимум наблюдается под углом $\sin \theta = \lambda/D$, где D — ширина щели (§ 57.9). Поскольку угол весьма мал, то ширина главного максимума

$$x = 2l \operatorname{tg} \theta = 2l\lambda/D.$$

46.6. По формуле Вульфа — Брэгга для максимума первого порядка (см. § 62.7) определим длину волны де-Бройля для нейтронов: $\lambda = 2d \sin \alpha$, где α — угол скольжения. По длине волны определим кинетическую энергию нейтрона (см. задачу 46.1), его скорость и соответствующую температуру:

$$K = \frac{h^2}{2m\lambda^2}, \quad v = \frac{h}{m\lambda}, \quad T = \frac{h^2}{3mk\lambda^2}.$$

46.7. Средний квадратичный импульс молекулы найдем из условия $3/2 kT = \bar{p}^2/2m$, откуда $\bar{p} = \sqrt{3mkT}$, а длина волны де-Бройля $\bar{\lambda} = \frac{h}{\bar{p}} = \frac{h}{\sqrt{3mkT}}$.

46.8. 1) При ускоряющем потенциале $\varphi_1 = 10^2 \text{ В}$ электрон является нерелятивистской частицей. Его импульс $p_1 = \sqrt{2me\varphi_1}$, скорость $v_1 = \sqrt{2e\varphi_1/m}$. Но групповая скорость волны де-Бройля равна скорости частицы: $U_1 = v_1$, а фазовая скорость

$$u_1 = \frac{c^2}{v_1} = c^2 \sqrt{\frac{m}{2e\varphi_1}}.$$

2) При ускоряющем потенциале $\varphi_2 = 10^5 \text{ В}$ электрон является релятивистской частицей. Его импульс находим из условия $\sqrt{\mathcal{E}_0 + p^2 c^2} = \mathcal{E}_0 + e\varphi_2$, откуда следует $p_2 = \frac{1}{c} \sqrt{e\varphi_2 (2\mathcal{E}_0 + e\varphi_2)}$. Массу найдем из условия $m_2 c^2 = \mathcal{E}_0 + e\varphi_2$, откуда $m_2 = \frac{1}{c^2} (\mathcal{E}_0 + e\varphi_2)$. Групповая скорость

$$U_2 = v_2 = \frac{p_2}{m_2} = \frac{c \sqrt{e\varphi_2 (2\mathcal{E}_0 + e\varphi_2)}}{\mathcal{E}_0 + e\varphi_2}.$$

Фазовая скорость

$$u_2 = \frac{c^2}{v_2} = \frac{c (\mathcal{E}_0 + e\varphi_2)}{\sqrt{e\varphi_2 (2\mathcal{E}_0 + e\varphi_2)}}.$$

Заметим, что в этом случае энергию удобнее выражать не в джоулях, а в килоэлектрон-вольтах, учитывая, что $\mathcal{E}_0 = 510 \text{ кэВ}$.

46.9. Если частица находится в основном состоянии, то на длине потенциальной ямы укладывается одна де-бройлевская полуволна: $L = \lambda/2$. Импульс частицы $p = h/\lambda = h/2L$. Частица отражается от стенки ямы абсо-

лотно упруго, следовательно, изменение импульса $\Delta p = 2p = \hbar/L$. Средняя сила давления равна произведению изменения импульса на число соударений в единицу времени:

$$F_{\text{ср}} = \Delta p \cdot z = 2p \frac{v}{2L} = \frac{p^2}{mL} = \frac{\hbar^2}{4mL^3}.$$

46.10. Энергия частицы $\mathcal{E}_n = \frac{p^2}{2m} = \frac{n^2 \hbar^2}{8mL^2}$, где квантовое число n согласно условию задачи принимает значения 1, 2, 3.

46.11. Энергия нулевых колебаний $\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2}\hbar\nu$. Энергия первого возбужденного уровня $\mathcal{E}_1 = \frac{3}{2}\hbar\nu$, следовательно, энергия возбуждения $\Delta\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_0 = \hbar\nu$. Колебательные степени свободы перестанут возбуждаться, если энергия теплового движения окажется меньше энергии возбуждения. Обычно здесь полагают $\frac{3}{2}kT \leq \hbar\nu$ и отсюда получают, что минимальная температура

$$T_{\text{кол}} = 2\hbar\nu/3k = 4 \cdot 10^3 \text{ K},$$

что противоречит эксперименту: линии колебательного диапазона в спектре молекул водорода наблюдаются при более низких температурах.

Явление объясняется двумя причинами. Во-первых, возможны встречные соударения молекул. В этом случае энергия возбуждения окажется равной удвоенной кинетической энергии молекул, что позволяет снизить температуру в два раза. Кроме того, следует учесть максвелловское распределение молекул по скоростям (см. § 25.2), из которого следует, что в газе имеются молекулы, скорость которых значительно больше средней, — например, около 2% молекул движутся со скоростями, втрое большими средней скорости. Энергия этих молекул в 9 раз больше средней кинетической энергии, что с учетом встречных соударений позволяет снизить температуру примерно в 18 раз (см. задачу 33.10);

$$T_{\text{возб}} \geq \hbar\nu/27k.$$

46.12. Кинетическая энергия электрона на орбите $K = \frac{1}{2}m_e v^2 = \frac{1}{2}m_e \omega^2 r^2$, энергия нулевых колебаний $\mathcal{E}_0 = \hbar\omega/2$. Собственная частота $\omega = \sqrt{k_{\text{упр}}/m_e} = \sqrt{F/m_e A}$, где F — квазиупругая сила и A — амплитуда осциллятора. Полагая, что квазиупругой силой является кулоновская сила, а амплитудой — радиус, получим:

$$\omega = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r^3}}.$$

Полагая $K = \mathcal{E}_0$ и подставив значение круговой частоты, получим после несложных преобразований:

$$r = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{e^2 m_e}.$$

Несмотря на ряд произвольных допущений, получилось правильное выражение для первого боровского радиуса.

46.13. Вероятность просачивания через потенциальный барьер

$$w = D/D_0 = e^{-a}, \quad \text{где} \quad a = \frac{2L}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - e\varphi)}$$

(см. § 70.6).

46.14. При отсутствии внешнего электрического поля электрон в металле находится за бесконечно широким потенциальным барьером высотой U_0 (рис. 46.14а). При наличии сильного электрического поля с напряженностью

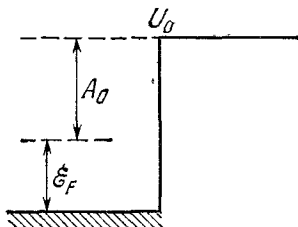


Рис. 46.14а.

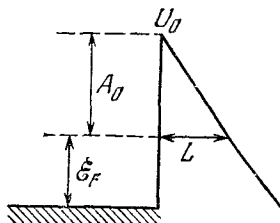


Рис. 46.14б.

E возникает потенциальный барьер треугольной формы высотой U_0 и шириной $L = \varphi/E = A_0/eE$ (рис. 46.14б), где A_0 — работа выхода. Пренебрежем формой барьера и будем считать его прямоугольным. Поскольку электроны в металле имеют энергию $\mathcal{E}_F$ и работа выхода $A_0 = U_0 - \mathcal{E}_F$ (см. § 75.3), то параметр a , определяющий вероятность просачивания электрона через потенциальный барьер, примет вид:

$$a = \frac{2L}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - \mathcal{E}_F)} = \frac{2A_0}{eE\hbar} \sqrt{2mA_0}.$$

47. Строение атомов и молекул

47.1. Минимальное расстояние между альфа-частицей и ядром будет достигнуто при центральном соударении, когда вся кинетическая энергия частицы перейдет в потенциальную: $K = U = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$, где Z_1 и Z_2 — зарядовые числа.

47.2. Первое уравнение получим, учитывая, что центростремительное ускорение возникает под действием кулоновской силы:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad \text{откуда} \quad mv^2 r = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}.$$

Второе уравнение дает условие квантования орбит: $mvr = n\hbar$. Разделив первое уравнение на второе, получим:

$$v = \frac{1}{n} \cdot \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar}.$$

Максимальная скорость соответствует первому (основному) энергетическому уровню; ее отношение к скорости света в вакууме есть постоянная тонкой структуры:

$$\alpha = \frac{v_1}{c} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 c \hbar} = 7,3 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{137}.$$

47.4. По формуле $\mathcal{E} = hcR \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right) = 13,6 \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$ находим номер возбужденного уровня: $n = 3$. С третьего уровня возможен прямой переход на первый и второй уровни, со второго уровня — переход на первый. Получим три линии спектра.

47.5. Энергия перехода из возбужденного в основное состояние распределяется между фотоном и атомом: $\mathcal{E} = h\nu + D$, где $D = p^2/2M$ — энергия отдачи атома, p — импульс, возникший при вылете фотона. По закону сохранения импульса $p = p_f = h\nu/c$. Отсюда следует: $D = h^2\nu^2/2Mc^2$, и энергия перехода

$$\mathcal{E} = h\nu \left(1 + \frac{h\nu}{2Mc^2} \right).$$

Решая это квадратное уравнение, получим выражение для энергии фотона:

$$h\nu = \frac{2\mathcal{E}}{1 + \sqrt{1 + 2\mathcal{E}/Mc^2}}.$$

Поскольку энергия перехода в атоме водорода меньше 13,6 эВ, а энергия покоя атома водорода равна примерно 1 ГэВ, то $2\mathcal{E}/Mc^2 \approx 10^{-8}$, и с достаточной точностью можно отбросить в знаменателе это выражение и получить $h\nu = \mathcal{E}$. А так как по условию задачи переход совершается с пятого на первый уровень, то

$$\mathcal{E} = hcR \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{5^2} \right) = \frac{24}{25} hcR.$$

Итак, $h\nu = \frac{24hcR}{25}$, энергия отдачи $D = \frac{24^2 h^2 R^2}{2 \cdot 25^2 M}$, скорость атома $v = \frac{24hR}{25M}$.

47.6. Учитывая, что для водородоподобного иона $\mathcal{E}_n = -\frac{Z^2 hcR}{n^2}$, получим обобщенную формулу Бальмера:

$$\frac{1}{\lambda} = Z^2 R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right).$$

Для гелия ($Z = 2$) получим:

$$\frac{1}{\lambda} = 4R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right).$$

Головная линия для серии Лаймана возникнет при переходе со второго на первый уровень ($m = 1, n = 2$), серии Бальмера — при переходе с третьего на второй уровень ($m = 2, n = 3$).

47.7. Диаметр возбужденного атома водорода $d = 2n^2 a_0$, где n — номер энергетического уровня и a_0 — боровский радиус. Концентрация атомов

$$n_0 \leq \frac{1}{d^3}, \quad \text{или} \quad n_0 \leq \frac{1}{8n^6 a_0^3}.$$

Поскольку серия Бальмера возбуждается при переходе электрона на второй уровень, то максимальный номер уровня на две единицы больше максимального числа наблюдаемых линий. Итак, в газоразрядной трубке $n = 14$, в небесном теле $n = 35$.

47.9. Данные линии спектра очень напоминают первые три линии серии Бальмера водородного спектра: 6563 А, 4861 А и 4340 А. Чтобы убедиться, что это те же самые линии, найдем отношение длин волн в спектре галактики к длинам волн, измеренным в лаборатории. Мы получим одно и то же отношение:

$$\frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{6877}{6563} = \frac{4989}{4861} = \frac{4548}{4340} = 1,045.$$

Сдвиг линий в красную сторону произошел, очевидно, за счет того, что галактика от нас удаляется (эффект Доплера). Имеем:

$$\lambda = \lambda_0 \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}, \quad \text{откуда} \quad \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} = 1,045.$$

Решая это уравнение, определим скорость удаления галактики.

47.10. Поскольку масса мюона всего в девять раз меньше массы протона, здесь следует учесть, что протон и мюон обращаются вокруг общего

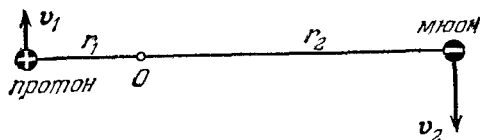


Рис. 47.10.

центра масс (рис. 47.10). Для определения радиусов получим систему уравнений:

$$\frac{m_1 v_1^2}{r_1} = \frac{m_2 v_2^2}{r_2} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a^2} \quad (1); \quad a = r_1 + r_2; \quad (2)$$

$$m_1 v_1 r_1 + m_2 v_2 r_2 = n\hbar \quad (3); \quad m_1 r_1 = m_2 r_2. \quad (4)$$

Из первого и четвертого уравнений следует: $v_1/r_1 = v_2/r_2$; из третьего и четвертого: $v_1 + v_2 = \frac{n\hbar}{m_1 r_1} = \frac{n\hbar}{m_2 r_2}$. Отсюда получаем значения орбитальных скоростей: $v_1 = n\hbar/am_1$, $v_2 = n\hbar/am_2$. Подставив в первое и второе уравнения, получим радиусы:

$$r_1 = n^2 \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_1 e^2}, \quad r_2 = n^2 \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_2 e^2}.$$

Отсюда определяются боровские радиусы мезоатома:

$$a_n = n^2 \frac{4\pi e_0 \hbar^2}{e^2} \cdot \frac{m_p + m_\mu}{m_p m_\mu}.$$

Энергия электрона на произвольном энергетическом уровне

$$\mathcal{E}_n = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} - \frac{e^2}{4\pi e_0 a_n} = - \frac{e^2}{8\pi e_0 a_n} = - \frac{e^2}{8\pi e_0 a_0} \cdot \frac{a_0}{a_n} = - hcR \frac{a_0}{a_n},$$

где a_0 — первый боровский радиус атома водорода.

47.12. Задача решается аналогично задаче 47.10. Можно воспользоваться готовой формулой, полученной в задаче 47.10, положив $m_1 = m_2 = m_e$. Получим: $a_n = n^2 \cdot 2a_0$, где a_0 — первый боровский радиус. Энергия в основном состоянии ($n = 1$) примет вид: $\mathcal{E}_1 = -hcR/2$.

47.13. Первый скачок потенциала произойдет при переходе электрона с первого на второй уровень:

$$\Delta\mathcal{E} = hcR \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right).$$

47.14. s -состоянию соответствует орбитальное квантовое число $l = 0$; значит, и магнитное квантовое число $m = 0$. Следовательно, электроны могут отличаться только проекциями спинов: $s = 1/2$ и $s = -1/2$. Таким образом, имеется два варианта квантовых чисел: $n, 0, 0, 1/2$ и $n, 0, 0, -1/2$.

p -состоянию соответствует орбитальное квантовое число $l = 1$; значит, магнитное квантовое число может принять три значения: $m = 1$, $m = 0$, $m = -1$. Так как каждому такому значению магнитного момента соответствуют две возможные проекции спина, то всего имеется шесть вариантов квантовых чисел: $n, 1, 1, 1/2$; $n, 1, 1, -1/2$; $n, 1, 0, 1/2$; $n, 1, 0, -1/2$; $n, 1, -1, 1/2$; $n, 1, -1, -1/2$.

47.16. Валентность определяется числом электронов на верхнем, не до конца заполненном энергетическом уровне. У всех этих элементов на этом уровне один электрон.

47.17. На бозоны принцип Паули не распространяется. Следовательно, если система находится в состоянии с минимальной энергией, то все три частицы будут находиться на первом энергетическом уровне. А так как их импульсы окажутся при этом одинаковыми, то сила давления окажется вдвое больше.

47.18. Из трех фермионов лишь два могут находиться на наименьшем энергетическом уровне (с противоположными спинами). Третий фермион должен перейти на второй уровень, и при этом система будет обладать минимальной возможной энергией. На втором уровне на длине потенциальной ямы укладываются две полуволны, т. е. $L = \lambda$. Импульс частицы оказывается равным $p = \hbar/\lambda = \hbar/L$, т. е. вдвое больше, чем на первом уровне. Соответственно в четыре раза увеличится сила (см. задачу 46.9). Для результирующей силы имеем:

$$F_{\text{ср}} = \frac{2\hbar^2}{4mL^3} + \frac{4\hbar^2}{4mL^3} = \frac{3\hbar^2}{2mL^3}.$$

47.19. Коротковолновая граница определяется кинетической энергией электронов, бомбардирующих антикатод: $hc/\lambda \leq K$, но кинетическая энергия электронов определяется ускоряющим потенциалом: $K = e\varphi$. Отсюда

$$\lambda \geq hc/e\varphi.$$

47.20. Воспользуемся законом Мозли в форме $\frac{1}{\lambda} = R(Z-1)^2 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right)$. Отсюда следует:

$$Z = 1 + \sqrt{\frac{4}{3\lambda R}}.$$

Зная зарядовое число, легко определить вещество антикатада.

47.21. Для ванадия ($Z = 23$) длина волны линии K_α может быть определена по формуле Мозли. Эта линия проявится лишь в том случае, если она не будет лежать за границей сплошного спектра, т. е. если $\lambda_\alpha > hc/e\varphi$.

Отсюда $\varphi > \frac{hc}{e\lambda_\alpha}$, или $\varphi > \frac{3(Z-1)^2 hcR}{4e}$.

47.22. По условию $(\lambda_\alpha - \lambda)/\lambda_\alpha = 0,1$. Отсюда следует: $\lambda = 0,9\lambda_\alpha$, или $hc/e\varphi = 0,9\lambda_\alpha$. Имеем: $\varphi = \frac{hc}{0,9e\lambda_\alpha} = \frac{(Z-1)^2 hcR}{1,2e}$.

47.23. Момент импульса вращающейся квантовой системы, в том числе и молекулы, равен $L = \sqrt{l(l+1)} \hbar$, где $l = 0, 1, 2, \dots$. Соответственно кинетическая энергия

$$K_{\text{вр}} = \frac{L^2}{2J} = \frac{l(l+1) \hbar^2}{2J},$$

где J — момент инерции. В первом возбужденном состоянии ($l = 1$) кинетическая энергия $K_1 = \hbar^2/J$, момент импульса $L_1 = \hbar \sqrt{2}$ и угловая скорость

$$\omega_1 = \frac{L_1}{J} = \frac{2\hbar \sqrt{2}}{md^2};$$

здесь $d = 0,74 \text{ \AA}$ — расстояние между центрами атомов в молекуле и $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$ — масса атома водорода.

47.24. Энергия молекулы на первом колебательно-вращательном уровне

$$\mathcal{E}_1^{\text{кол-вр}} = \mathcal{E}_0^{\text{кол}} + \mathcal{E}_1^{\text{вр}} = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar^2}{J}.$$

При переходе на основной уровень излучается фотон с энергией $\mathcal{E}_f = \mathcal{E}_1^{\text{вр}} = \hbar^2/J$. Выразив энергию фотона через длину волны, $\mathcal{E}_f = 2\pi\hbar c/\lambda$, получим:

$$\lambda = 2\pi Jc/\hbar.$$

47.25. Схема энергетических колебательно-вращательных уровней показана на рис. 47.25. Здесь всего два чисто колебательных уровня: $\mathcal{E}_0^{\text{кол}} = \hbar\omega/2$ и $\mathcal{E}_1^{\text{кол}} = 3\hbar\omega/2$, и тринадцать промежуточных колебательно-вращательных уровней:

$$\mathcal{E}_l = \mathcal{E}_0^{\text{кол}} + \mathcal{E}_l^{\text{вр}} = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{l(l+1) \hbar^2}{2J}, \text{ где } l = 1, 2, \dots, 13.$$

Из схемы ясно, что четырнадцатый колебательно-вращательный уровень совпадает с первым чисто колебательным уровнем:

$$\mathcal{E}_{14} = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{14 \cdot 15\hbar^2}{2J} = \frac{3\hbar\omega}{2}, \quad \text{откуда} \quad \frac{14 \cdot 15\hbar^2}{2J} = \hbar\omega.$$

Это позволяет определить момент инерции молекулы относительно ее центра масс: $J = 105\hbar/\omega$. С другой стороны, момент инерции $J = m_H r_H^2 + m_F r_F^2$, где $r_H + r_F = d$ — искомое расстояние между центрами атомов, и $m_H r_H = m_F r_F$.

Но $m_F = 19m_H$, следовательно, $r_H = 19r_F = 19d/20$. Подставив в выражение для момента инерции, получим:

$$J = m_H r_H (r_H + r_F) = \frac{19}{20} m_H d^2.$$

Для расстояния между центрами получим:

$$d = \sqrt{\frac{2,1 \cdot 10^3 \hbar}{19\omega m_H}}.$$

47.26. Проведя те же рассуждения, что и в задаче 33.12, получим: $T_{\text{двс}} \approx \mathcal{E}_{\text{св}}/27k$.

47.27. У атома гелия спектральные линии образуются только за счет перехода электронов с одного энергетического уровня на другой, вследствие чего возникает линейчатый спектр. В молекуле водорода, кроме электронных уровней, имеется набор колебательных и вращательных уровней (см. § 74.4).

Вследствие этого спектр молекулы водорода состоит не из отдельных линий, а из совокупности полос.

47.28. Магнитные моменты протона и электрона могут ориентироваться либо параллельно, либо антипараллельно друг другу. Следовательно, полная энергия взаимодействия электрона с протоном

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{\text{кул}} \pm \mathcal{E}_{\text{магн}} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \pm \frac{2\mu_0 \mu_p \mu_e}{4\pi r^3}$$

Рис. 47.28.

(см. §§ 40.6, 41.10 и табл. 10 в конце задачника). Относительная ошибка

$$\delta = \left| \frac{\mathcal{E} - \mathcal{E}_{\text{кул}}}{\mathcal{E}} \right| \approx \left| \frac{\mathcal{E}_{\text{магн}}}{\mathcal{E}_{\text{кул}}} \right| = \frac{2\mu_p \mu_e}{e^2 c^2 r^2} \leq \frac{2\mu_p \mu_e}{e^2 c^2 a_0^2},$$

где a_0 — боровский радиус.

Как видно, каждый энергетический уровень расщепляется на два подуровня: верхний $\mathcal{E}'_n = \mathcal{E} + |\mathcal{E}_{\text{магн}}|$ и нижний $\mathcal{E}''_n = \mathcal{E} - |\mathcal{E}_{\text{магн}}|$, где n — номер уровня и $|\mathcal{E}_{\text{магн}}|$ — численное значение энергии магнитного взаимодействия. На рис. 47.28 пунктиром изображены три первых энергетических

уровня по теории Бора, сплошными линиями — подуровни, возникающие за счет магнитного взаимодействия. Масштаб, естественно, не соблюден.

47.29. При переходе с верхнего на нижний подуровень основного состояния водорода излучается фотон с энергией $\mathcal{E}_f = \mathcal{E}'_1 - \mathcal{E}''_1 = 2 |\mathcal{E}_{\text{магн}}|$. Соответствующая длина волны

$$\lambda = \frac{hc}{\mathcal{E}_f} = \frac{4\pi\hbar c a_0^3}{4\mu_0 \mu_p \mu_e} = \frac{4\pi \cdot 6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 3,00 \cdot 10^8 \cdot 5,29^3 \cdot 10^{-33}}{4 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1,41 \cdot 10^{-6} \cdot 9,28 \cdot 10^{-24}} = 0,56 \text{ м} = 56 \text{ см.}$$

Как видно, классический расчет не дает правильного значения длины волны, но порядок величины получился правильный.

47.30. Как известно, частота ближайшего красного спутника в спектре комбинационного рассеяния $\nu_1^{\text{кр}} = \nu_0 - \Delta\mathcal{E}^{\text{кол}}/\hbar$, фиолетового $\nu_1^{\Phi} = \nu_0 + \Delta\mathcal{E}^{\text{кол}}/\hbar$, где ν_0 — частота света. Но $\Delta\mathcal{E}^{\text{кол}} = \hbar\nu$, где ν — собственная частота колебаний молекулы. Следовательно, $\nu_1^{\text{кр}} = \nu_0 - \nu$, $\nu_1^{\Phi} = \nu_0 + \nu$, откуда собственная частота молекулы

$$\nu = \frac{\nu_1^{\Phi} - \nu_1^{\text{кр}}}{2} = \frac{c}{2} \left(\frac{1}{\lambda_1^{\Phi}} - \frac{1}{\lambda_1^{\text{кр}}} \right).$$

47.31. Для работы лазера необходимо обеспечить механизм вынужденного излучения, при котором генерируются совершенно идентичные фотоны: у них одинаковая частота (энергия), одинаковая фаза и одинаковый спин (т. е. характер поляризации). Но это возможно только потому, что фотоны являются бозонами, и в одном и том же квантовом состоянии фотонов может быть сколько угодно. Фермионы же подчиняются принципу Паули, согласно которому в системе фермионов не может быть даже двух частиц со всеми одинаковыми квантовыми числами. Отсюда следует, что в системе фермионов не может быть вынужденного излучения; значит, лазер на фермионах невозможен.

47.32. Уширение спектральных линий можно оценить из условия $\Delta\nu \approx c/2L$, откуда относительное уширение

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{\lambda}{2L}.$$

Оно здесь больше естественной ширины $(\Delta\nu/\nu)_{\text{ест}} = 10^{-7}$ (см. § 61.4).

Минимальный угол расхождения лучей найдем из условия $2\theta \approx 2\lambda/D$.

48. Квантовые свойства металлов и полупроводников

48.3. Определим полную энергию электронного газа: $W = \frac{3}{5} n\mathcal{E}_F V$, где V — объем металла. Мысленно сожмем газ на малую величину dV , при этом совершится работа против сил давления $\Delta A = -P dV$, где P — давление электронного газа. Эта работа равна изменению энергии электронного газа:

$\Delta A = dW$. Чтобы найти дифференциал энергии, выразим концентрацию электронного газа через его объем: $n = N/V$, где N — общее число электронов. Имеем:

$$W = \frac{3}{5} N \frac{h^2}{2m} \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{2/3} N^{1/3} V^{-2/3}.$$

Дифференцируя, получим:

$$\begin{aligned} dW &= -\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \frac{h^2}{2m} \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{2/3} N^{5/3} V^{-5/3} dV = \\ &= -\frac{2h^2}{5m} \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{2/3} n^{5/3} dV = -\frac{2}{5} n \mathcal{E}_F dV. \end{aligned}$$

Давление электронного газа $P = \frac{2}{5} n \mathcal{E}_F$.

48.4. Используя результат предыдущей задачи, получим:

$$P = \frac{2h^2}{5m} \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{2/3} N^{5/3} V^{-5/3},$$

откуда следует:

$$PV^{5/3} = \text{const.}$$

«Показатель адиабаты» $\gamma = 5/3$.

48.5. Давление в «белом карлике» создается газом, состоящим из свободных электронов и ядер гелия. Эти частицы находятся в вырожденном состоянии, как в металле. Масса электрона почти в 8000 раз меньше массы ядра гелия, поэтому энергия Ферми для электрона и давление электронного газа во столько же раз больше. По этой причине давлением гелия можно пренебречь. Используя результат предыдущей задачи для давления электронного газа, имеем:

$$PV^{5/3} = \frac{h^2}{5m_e} \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{2/3} N_e^{5/3}.$$

На каждое ядро гелия приходится два электрона, следовательно, $N_e = 2N_\alpha = 2M/m_\alpha$, где M — масса звезды, $m_\alpha = 4,002 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27}$ кг — масса ядра гелия.

Итак, $PV^{5/3} = AM^{5/3}$, или $P = A\rho^{5/3}$, где

$$A = \frac{h^2}{5m_e (m_\alpha/2)^{5/3}} \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{2/3} = 3,2 \cdot 10^6 \text{ Па} \cdot \text{м}^5 \cdot \text{кг}^{-5/3}.$$

48.6. Число электронов, вышедших за пределы уровня Ферми, оценивается приближенной формулой $\frac{\Delta n}{n} \approx \frac{kT}{2\mathcal{E}_F}$ (см. § 75.7).

48.7. Теплоемкость одного киломоля электронного газа $C_m^{\text{эл}} = RkT/2\mathcal{E}_F$ (см. § 75.8), теплоемкость решетки $C_m^{\text{реш}} = 3R$ (см. § 45.2). Имеем: $C_m^{\text{эл}}/C_m^{\text{реш}} = kT/6\mathcal{E}_F$.

48.8. Длину свободного пробега определим из квантового выражения для электропроводности: $\gamma = e^2 n \lambda / \rho_F$ (см. § 75.9). Импульс Ферми определим по

известной концентрации электронов проводимости. Расстояние между атомами определяется по концентрации атомов: $d = n_A^{-1/3} = 2,3 \text{ \AA}$ (см. § 44.2).

48.9. Пусть концентрация пар в сверхпроводнике равна $n' = n/2$, тогда сила тока $i = qn'Sv = 2e \frac{n}{2} S \frac{p}{2m_e}$, где p — импульс пары. По правилу Бора момент импульса квантован: $pr = N\hbar$, где $N = 1, 2, 3, \dots$ (главное квантовое число). Имеем для силы тока:

$$i = N \frac{nS}{r} \cdot \frac{e\hbar}{2m_e},$$

где S — сечение проводника и r — радиус кольца. Как видно, сила тока квантована: $i = Ni_0$, где минимально возможная сила тока $i_0 = \frac{nS}{r} \cdot \frac{e\hbar}{2m_e}$.

Поскольку магнитный поток пропорционален силе тока, то и магнитный поток оказывается квантованным:

$$\Phi = Li = NLi_0 = N\Phi_0,$$

где L — индуктивность кольца и Φ_0 — минимальный магнитный поток. Строгая теория дает: $\Phi_0 = h/2e = 2,07 \cdot 10^{-15} \text{ Вб}$.

48.10. Электропроводность полупроводников пропорциональна количеству электронов в зоне проводимости. Полагая, что вероятность перехода электрона из валентной зоны в зону проводимости можно рассчитать, пользуясь барометрическим распределением, получим: $n = Ae^{-\Delta\mathcal{E}/kT}$, где $\Delta\mathcal{E}$ — ширина запрещенной зоны (см. §§ 26.11, 34.3, 35.1). Отсюда получим для электропроводности:

$$\gamma = \frac{e^2 \lambda A}{\rho_F} e^{-\Delta\mathcal{E}/kT} = Be^{-\Delta\mathcal{E}/kT},$$

где B — некоторая постоянная, характерная для данного вещества (при данной температуре).

48.11. Длина свободного пробега электрона зависит от температуры значительно слабее, чем экспоненциальный множитель, поэтому в первом приближении можно пренебречь зависимостью коэффициента B от температуры. Имеем:

$$\frac{\gamma_2}{\gamma_1} = \frac{e^{-\Delta\mathcal{E}/kT_2}}{e^{-\Delta\mathcal{E}/kT_1}} = \exp \left\{ \frac{\Delta\mathcal{E} (T_2 - T_1)}{kT_1 T_2} \right\}.$$

48.12. При собственной электропроводности концентрация электронов и дырок одинакова; следовательно, $\gamma = en(b_+ + b_-)$, где b_+ — подвижность дырок, b_- — подвижность электронов. Отсюда $n = \frac{\gamma}{e(b_+ + b_-)}$.

Постоянную Холла найдем, учитывая, что холловские потенциалы при электронной и дырочной проводимости имеют противоположные знаки (см. § 44.2). Имеем:

$$R_H = R_H^{(-)} - R_H^{(+)} = \frac{b_- - b_+}{\gamma}.$$

48.13. Поскольку индий — трехвалентный элемент, примесь индия является акцепторной, а электропроводность — дырочной. Зная концентрацию дырок и их подвижность (см. задачу 48.12), получим: $\gamma = en_+b_+$. Сурьма — пятивалентный элемент, следовательно, примесь сурьмы является донорной. Электропроводность $\gamma = en_-b_-$.

49. Строение ядра

49.2. Решаем систему из двух уравнений:

$$10,013x + 11,009y = 10,811; \quad x + y = 1,$$

где x и y — соответственно доли легкого и тяжелого изотопов.

49.3. Радиус ядра оценим по формуле $R = R_0 \sqrt[3]{A}$ (см. § 80.6), где $R_0 = 1,4 \cdot 10^{-15}$ м, A — массовое число. Высота кулоновского потенциального барьера $U_0 = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 R}$, где Z — зарядовое число.

49.5. Энергия связи ядра трития ${}_1\text{H}^3$:

$$\mathcal{E}_{\text{H}} = (1,00783 + 2 \cdot 1,00867 - 3,01605) \cdot 931,5 = 8,5 \text{ МэВ};$$

энергия связи ядра гелия ${}_2\text{He}^3$:

$$\mathcal{E}_{\text{He}} = (2 \cdot 1,00783 + 1,00867 - 3,01603) \cdot 931,5 = 7,7 \text{ МэВ}.$$

49.6. Число α -распадов получим, разделив изменение массового числа на 4, т. е. на массовое число α -частицы; имеем:

$$N_\alpha = \frac{A_{\text{Ra}} - A_{\text{Pb}}}{A_{\text{He}}} = \frac{226 - 206}{4} = 5.$$

При пяти α -распадах зарядовое число должно было бы уменьшиться на 10; между тем, $Z_{\text{Ra}} - Z_{\text{Pb}} = 88 - 82 = 6$. Отсюда следует, что произошло четыре β -распада, каждый из которых приводил к возрастанию зарядового числа на одну единицу.

49.7. Энергия перехода равна разности энергий исходного ядра и энергии покоя продуктов реакции:

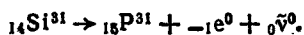
$$\mathcal{E} = [209,98297 - (4,00260 + 205,97446)] \cdot 931,5 = 5,5 \text{ МэВ}.$$

Эта энергия равна сумме кинетических энергий α -частицы и ядра отдачи (см. § 17.2): $\mathcal{E} = K_\alpha + K_{\text{Pb}}$ и $K_\alpha/K_{\text{Pb}} = M_{\text{Pb}}/M_\alpha$.

49.8. Сумма масс на конечном этапе предполагаемой реакции больше массы исходного ядра. Реакция невозможна, ибо противоречит закону сохранения энергии.

49.9. См. предыдущую задачу.

49.10. Масса ядра кремния больше массы ядра фосфора на величину $\Delta m = 30,97535 - 30,97376 = 0,00159$ а.е.м., чему соответствует энергия $\Delta \mathcal{E} = 0,00159 \cdot 931,5 = 1,48$ МэВ. Это больше энергии покоя электрона (0,51 МэВ), следовательно, возможен β -распад:



Суммарная полная энергия β -частицы и антинейтрино составляет 1,48 МэВ.

49.11. Предположим, что кинетическая энергия вырванного нейтрона равна нулю. Тогда работа по вырыванию нейтрона равна разности между суммарной энергией продуктов реакции и энергией покоя исходного ядра:

$$\Delta \mathcal{E} = (12,00000 + 1,00867 - 13,00335) \cdot 931,5 = 4,96 \text{ МэВ.}$$

49.12. Вероятность оценить по формуле

$$w = e^{-a}, \quad \text{где} \quad a = \frac{2R}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - K)};$$

здесь U_0 — высота кулоновского барьера и K — кинетическая энергия α -частицы. Данные о радиусе ядра полония и высоте барьера см. в задаче 49.3.

49.13. Активность препарата равна числу распадов в единицу времени:

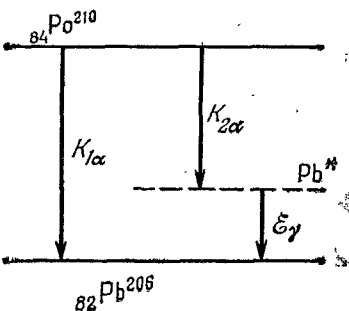
$$Q = -\frac{dN}{dt} = \lambda N \quad (\text{см. § 81.4}). \quad \text{Отношение активностей}$$

$$x = \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{N_2}{N_1} = e^{-\lambda(t_2 - t_1)} = 2^{-\frac{t_2 - t_1}{T}}.$$

Зная период полураспада, легко подсчитать уменьшение активности.

49.15. Зная активность $Q = \lambda N$ и учитывая, что $\lambda = \frac{\ln 2}{T} = \frac{0,693}{T}$, найдем период полураспада: $T = 0,693N/Q$. Число ядер $N = mN_A/A$, где m — масса препарата, A — массовое число изотопа и N_A — число Авогадро. Окончательно $T = 0,693mN_A/AQ$.

49.17. На первый взгляд может показаться, что энергия γ -квантов $\mathcal{E}_\gamma = 5,30 - 4,50 = 0,80$ МэВ. Однако этот расчет слишком груб, поскольку не



учтена энергия отдачи ядра. Для ряда же задач ядерной физики требуется значительно большая точность. Рассмотрим схему энергетических уровней при распаде полония (рис. 49.17). Здесь буквой Pb^* со звездочкой обозначено возбужденное ядро свинца, испускающее γ -кванты. Полная энергия перехода $\mathcal{E}_1 = K_{1\alpha} + R_1$, где $K_{1\alpha} = 5,30$ МэВ, R_1 — энергия отдачи ядра. Поскольку $R_1 = 4K_{1\alpha}/206$ (см. § 17.2), то

$$\mathcal{E}_1 = 5,30 + (5,30 \cdot 4/206) = 5,40 \text{ МэВ.}$$

Рис. 49.17.

Аналогично энергия, выделявшаяся при втором переходе,

$$\mathcal{E}_2 = 4,50 + (4,50 \cdot 4/206) = 4,58 \text{ МэВ.}$$

Энергия γ -кванта

$$\mathcal{E}_\gamma = \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 = 5,40 - 4,58 = 0,82 \text{ МэВ.}$$

Заметим, что энергией отдачи при излучении γ -кванта мы пренебрегаем из-за большой массы ядра свинца.

49.18. Эта задача аналогична задаче 47.5, но благодаря большой энергии γ -кванта по сравнению с ультрафиолетом здесь отдача существенно сильнее. Поскольку энергия γ -кванта $\mathcal{E}_\gamma = 14,4$ кэВ, а импульс $p_\gamma = \mathcal{E}_\gamma/c$, то энергия отдачи $R = p_\gamma^2/2M = \mathcal{E}_\gamma^2/2Mc^2$. Следовательно, энергия перехода

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_\gamma + R = \mathcal{E}_\gamma \left(1 + \frac{\mathcal{E}_\gamma}{2Mc^2} \right).$$

Относительное изменение энергии $\delta = \frac{\Delta \mathcal{E}}{\mathcal{E}_\gamma} = \frac{\mathcal{E}_\gamma}{2Mc^2}$.

Естественная относительная ширина спектральной линии $\delta_{\text{ест}} = \hbar/\tau \mathcal{E}_\gamma$, где τ — время жизни ядра в возбужденном состоянии.

49.19. При поглощении γ -фотона свободное ядро приобретает импульс, равный импульсу фотона, и за счет этого приобретает кинетическую энергию $R = p_\gamma^2/2M = \mathcal{E}_\gamma^2/2Mc^2$. Следовательно, энергия поглощаемого фотона $\mathcal{E}_\gamma^{\text{погл}} = \mathcal{E} + R$, где $\mathcal{E} = \mathcal{E}_\gamma + R$ — энергия перехода, $\mathcal{E}_\gamma$ — энергия испускаемых фотонов. Итак,

$$\mathcal{E}_\gamma^{\text{погл}} = \mathcal{E}_\gamma + 2R = \mathcal{E}_\gamma \left(1 + \frac{\mathcal{E}_\gamma}{Mc^2} \right).$$

Тем самым резонансное поглощение нарушается. Если же сближать источник и поглотитель, то за счет эффекта Доплера энергия γ -фотона возрастет:

$\mathcal{E}'_\gamma = \mathcal{E}_\gamma \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \approx \mathcal{E}_\gamma (1+\beta)$. При определенной скорости получим $\mathcal{E}'_\gamma = \mathcal{E}_\gamma^{\text{погл}}$, и возникнет резонансное поглощение. Имеем:

$$\mathcal{E}_\gamma \left(1 + \frac{\mathcal{E}_\gamma}{Mc^2} \right) = \mathcal{E}_\gamma (1+\beta), \quad \text{откуда} \quad \beta = \frac{\mathcal{E}_\gamma}{Mc^2}, \quad v = \beta c = \frac{\mathcal{E}_\gamma}{Mc}.$$

49.20. Вероятность распада есть отношение числа распавшихся ядер к общему числу ядер: $w = -\frac{dN}{N}$. По условию она пропорциональна времени

наблюдения: $w = \lambda dt$, или $\frac{dN}{N} = -\lambda dt$. Имеем:

$$\int \frac{dN}{N} = -\lambda \int dt, \quad \text{откуда} \quad \ln N + C = -\lambda t.$$

В начальный момент $t = 0$, $N = N_0$; следовательно, $\ln N_0 + C = 0$, откуда следует: $C = -\ln N_0$. Подставив в предыдущую формулу, получим:

$$\ln N - \ln N_0 = -\lambda t, \quad \text{или} \quad N = N_0 e^{-\lambda t}.$$

49.21. Согласно § 16.6 кинетическая энергия нейтрона $K \geq \hbar^2/2ma^2 \approx 0,2$ МэВ. На первый взгляд может показаться, что в ядро могут проникнуть лишь весьма энергичные нейтроны, что противоречит эксперименту. Однако следует учесть, что нейтрон в ядре не является свободной частицей, что он сильно взаимодействует с остальными нуклонами ядра (ядерные силы);

Как известно (§ 80.4), удельная энергия связи составляет несколько мегэлектрон-вольт, что значительно больше энергии локализации, вычисленной выше. Это и позволяет любым нейтронам, в том числе и тепловым, проникать в ядро.

50. Ядерные реакции

50.1. Число прореагировавших ядер $N = mN_A/A$, где m — масса прореагировавшего урана, N_A — число Авогадро и A — массовое число. Умножив число ядер на $\Delta\mathcal{E} = 200$ МэВ, найдем энергию взрыва:

$$W = \frac{1,5 \cdot 6,02 \cdot 10^{26} \cdot 200 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13}}{235} \text{ Дж} = 1,2 \cdot 10^{14} \text{ Дж.}$$

Разделив на теплотворную способность тротила, найдем тротиловый эквивалент: $m_{\text{трот}} = W/q$.

50.2. Освобождаемую энергию найдем из баланса масс:

$$\Delta\mathcal{E} = (6,01513 + 2,01410 - 2 \cdot 4,00260) \cdot 931,5 = 22,4 \text{ МэВ.}$$

На один нуклон выделяется $22,4/8 = 2,8$ МэВ/нуклон. Это в три раза больше того, что выделяется при делении урана: $200/235 = 0,85$ МэВ/нуклон.

50.3. Для того, чтобы началась ядерная реакция, необходимо, чтобы ядра дейтерия сблизилась на расстояние, равное радиусу действия ядерных сил, а для этого им надо преодолеть кулоновский потенциальный барьер (см. задачу 49.3). Учитывая встречные столкновения и максвелловское распределение (см. задачи 33.12 и 47.27), получим: $T \approx U_0/27k$.

50.4. Пусть пион в некоторой системе отсчета покоится, тогда его импульс равен нулю. Если пион превращается в два фотона, то они разлетаются в противоположные стороны, так что суммарный импульс оказывается в этой системе отсчета равным нулю, хотя каждый фотон обладает импульсом.

Превращение пиона в один фотон невозможно, ибо это противоречит закону сохранения импульса.

Энергия каждого фотона $\mathcal{E}_\gamma = 135/2 = 67,5$ МэВ (см. § 83.7).

50.5. Из соотношения неопределенностей для энергии имеем: $\Delta\mathcal{E} \approx \hbar/\tau$, где τ — время жизни частицы. Точность измерения массы (и энергии)

$$\delta = \frac{\Delta m}{m} = \frac{\Delta\mathcal{E}}{\mathcal{E}} \approx \frac{\hbar}{\mathcal{E}\tau}.$$

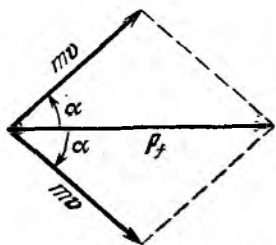


Рис. 50.7.

50.6. По закону сохранения энергии имеем для γ -кванта: $\mathcal{E}_\gamma \geq 2m_0c^2$, где m_0 — масса покоя электрона.

50.7. Допустим, что фотон превратился в пару частиц с одинаковыми импульсами (рис. 50.7). Законы сохранения энергии и импульса запишутся так:

$$\mathcal{E}_f = 2mc^2, \quad \mathcal{E}_f/c = 2mv \cos \alpha.$$

Отсюда следует: $2mc^2 = 2mvc \cos \alpha$, или $c = v \cos \alpha$, что невозможно.

50.8. Определим полную энергию, которая выделяется при реакции:

$$\Delta\mathcal{E} = (m_\pi - m_\mu) \cdot 931,5 = 140 - 106 = 34 \text{ МэВ.}$$

Энергия покоя мюона равна $\mathcal{E}_0 = 106 \text{ МэВ}$, масса покоя нейтрино равна нулю. Полагая, что распадается покоящийся пион, получим, что импульсы мюона и нейтрино равны по величине и противоположны по направлению. Имеем:

$$p_\nu = \frac{\mathcal{E}_\nu}{c}, \quad p_\mu = \frac{1}{c} \sqrt{K_\mu (2\mathcal{E}_0 + K_\mu)},$$

откуда

$$\mathcal{E}_\nu = \sqrt{K_\mu (2\mathcal{E}_0 + K_\mu)}.$$

Но по закону сохранения энергии $\mathcal{E}_\nu = \Delta\mathcal{E} - K_\mu$, следовательно, $\Delta\mathcal{E} - K_\mu = \sqrt{K_\mu (2\mathcal{E}_0 + K_\mu)}$. Отсюда следует, что кинетическая энергия мюона

$$K_\mu = \frac{(\Delta\mathcal{E})^2}{2(\mathcal{E}_0 + \Delta\mathcal{E})}.$$

50.9. При распаде нейтрона выделяется энергия

$$\Delta\mathcal{E} = (m_n - m_p) \cdot 931,5 = 939,6 - 938,2 = 1,4 \text{ МэВ.}$$

Эта энергия делится между электроном и антинейтрино: $\Delta\mathcal{E} = \mathcal{E}_e + \mathcal{E}_\nu$, где полная энергия электрона есть сумма его энергии покоя $\mathcal{E}_0$ и кинетической энергии K_e , т. е. $\mathcal{E}_e = \mathcal{E}_0 + K_e$. По закону сохранения импульса при покоящемся протоне

$$p_e = p_\nu, \text{ или } \frac{\mathcal{E}_\nu}{c} = \frac{1}{c} \sqrt{\mathcal{E}_e^2 - \mathcal{E}_0^2}.$$

Подставив значение энергии нейтрино, получим после простых преобразований:

$$\mathcal{E}_e = \frac{(\Delta\mathcal{E})^2 + \mathcal{E}_0^2}{2\Delta\mathcal{E}}, \quad K_e = \frac{(\Delta\mathcal{E} - \mathcal{E}_0)^2}{2\Delta\mathcal{E}},$$

$$\mathcal{E}_\nu = \frac{(\Delta\mathcal{E})^2 - \mathcal{E}_0^2}{2\Delta\mathcal{E}}.$$

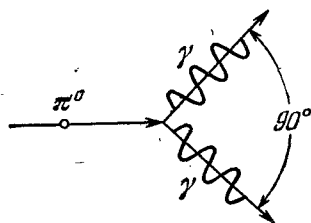


Рис. 50.10.

50.10. Обозначим полную энергию нейтрального пиона $\mathcal{E}_\pi$, энергию покоя $\mathcal{E}_0 = 135 \text{ МэВ}$. По закону сохранения энергии $\mathcal{E}_\pi = 2\mathcal{E}_\gamma$, где $\mathcal{E}_\gamma$ — энергия фотона; по закону сохранения импульса (см. рис. 50.10) имеем: $p_\pi = 2p_\gamma \cos 45^\circ$. Учитывая, что импульс фотона $p_\gamma = \mathcal{E}_\gamma/c$, импульс пиона $p_\pi = \frac{1}{c} \sqrt{\mathcal{E}_\pi^2 - \mathcal{E}_0^2}$, получим:

$$\mathcal{E}_\pi^2 - \mathcal{E}_0^2 = 4\mathcal{E}_\gamma^2 \cos^2 45^\circ, \text{ или } \mathcal{E}_\pi^2 - \mathcal{E}_0^2 = \mathcal{E}_\pi^2 \cos^2 45^\circ.$$

Отсюда следует: $\mathcal{E}_\pi = \mathcal{E}_0 \sqrt{2}$.

Кинетическая энергия пиона $K_\pi = \mathcal{E}_0 (\sqrt{2} - 1)$, энергия фотона $\mathcal{E}_\gamma = \mathcal{E}_0 / \sqrt{2}$.

50.11. Ядерная реакция имеет вид: ${}_1\text{H}^1 + {}_3\text{Li}^7 = 2{}_2\text{He}^4$. Кинетическую энергию α -частицы найдем, используя закон сохранения энергии, который для данной ядерной реакции имеет вид:

$$2K_\alpha = (M_{\text{H}} + M_{\text{Li}} - 2M_\alpha) \cdot 931,5 + K_{\text{H}} = 24,2 \text{ МэВ}.$$

Поскольку кинетическая энергия α -частицы оказалась много меньше ее энергии покоя (3,75 ГэВ), то это означает, что возникшие при реакции α -частицы являются нерелятивистскими. Угол разлета найдем из закона сохранения импульса:

$$p_{\text{H}} = 2p_\alpha \cos \frac{\theta}{2}.$$

Но для нерелятивистской частицы $p = \sqrt{2mK}$, следовательно,

$$\cos \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{m_{\text{H}} K_{\text{H}}}{m_\alpha K_\alpha}}.$$

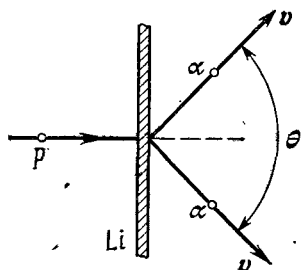


Рис. 50.11.

50.12. Уравнение реакции имеет вид: ${}_{-1}\text{e}^0 + {}_1\text{p}^1 \rightarrow {}_0\text{n}^1 + {}_0\text{v}^0$. Поскольку мы полагаем, что возникший нейтрон остается в покое, импульс электрона полностью передается нейтрину. Законы сохранения импульса и энергии запишутся так:

$$p_e = p_\nu, \quad \mathcal{E}_e + \mathcal{E}_{0p} = \mathcal{E}_{0n} + \mathcal{E}_\nu.$$

Поскольку масса покоя нейтрино равна нулю, его энергия

$$\mathcal{E}_\nu = p_\nu c = p_e c = \sqrt{\mathcal{E}_e^2 - \mathcal{E}_{0e}^2}.$$

Отсюда следует:

$$\mathcal{E}_e + \mathcal{E}_{0p} = \mathcal{E}_{0n} + \sqrt{\mathcal{E}_e^2 - \mathcal{E}_{0e}^2}.$$

Решая это уравнение, получим для полной энергии электрона:

$$\mathcal{E}_e = \frac{(\mathcal{E}_{0n} - \mathcal{E}_{0p})^2 + \mathcal{E}_{0e}^2}{2(\mathcal{E}_{0n} - \mathcal{E}_{0p})}.$$

Кинетическая энергия электрона

$$K_e = \mathcal{E}_e - \mathcal{E}_{0e} = \frac{(\mathcal{E}_{0n} - \mathcal{E}_{0p} - \mathcal{E}_{0e})^2}{2(\mathcal{E}_{0n} - \mathcal{E}_{0p})}.$$

Подставив значения величин, получим искомый результат.

ОТВЕТЫ И УКАЗАНИЯ

1. Кинематика точки

1.1. $t = 7$ с; $x = 35$ м. 1.2. $t = 60$ с; $x = 90$ м.

1.3. $t = 7,5$ ч; $x = 600$ км. 1.4. $\sin \alpha = u/v$; $t = l/v \cos \alpha$.

1.5. $\alpha = \beta - \arcsin \frac{u \cos \beta}{v}$.

1.6. $\alpha = \pi/2$.

1.7. 35 мин. 1.8. 30 м/с; -2 м/с²; 4125 м.

1.9. Указание. Воспользоваться определением ускорения и средней скорости при равнопеременном движении.

1.10. $1,6 \cdot 10^5$ м/с².

2. Сила

2.1. $k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$. 2.3. $x_0 = \frac{F_1 x_1 + F_2 x_2 + F_3 x_3 + \dots}{F_1 + F_2 + F_3 + \dots}$.

2.4. $d = F_2 a / (F_1 - F_2)$. 2.5. $k = k_1 + k_2$.

2.6. $T_1 = \frac{P \cos \alpha_2}{\sin (\alpha_1 + \alpha_2)}$, $T_2 = \frac{P \cos \alpha_1}{\sin (\alpha_1 + \alpha_2)}$.

2.7. $F_1 = \frac{mg \sin \beta}{\sin (\alpha + \beta)}$, $F_2 = \frac{mg \sin \alpha}{\sin (\alpha + \beta)}$.

2.8. mg , mg и $2mg$.

3. Динамика точки

3.1. $8,4 \cdot 10^7$ Па.

3.2. $a = g \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1}$, $F = \frac{2m_1 m_2 g}{m_2 + m_1}$, $F_{\text{давл}} = 2F$.

3.3. Во втором случае больше.

3.4. 1) $a_1 = a'_1 = \frac{mg}{m + M}$, $F_1 = Ma_1$;

2) $a_2 = \frac{m(g + b)}{m + M}$, $a'_2 = a_2 - b$, $F_2 = Ma_2$;

3) $a_3 = \frac{m(g - b)}{m + M}$, $a'_3 = a_3 + b$, $F_3 = Ma_3$.

3.5. $a = g \frac{m - M \sin \alpha}{m + M}$, $F = \frac{mMg(1 + \sin \alpha)}{m + M}$.

$$3.6. a_1 = -g \frac{m_2}{m_2 \operatorname{tg} \alpha + m_1 \operatorname{ctg} \alpha}, \quad a_2 = -g \frac{m_2 \operatorname{tg} \alpha}{m_2 \operatorname{tg} \alpha + m_1 \operatorname{ctg} \alpha},$$

$$Q = \frac{m_1 m_2 g \cos \alpha}{m_2 \sin^2 \alpha + m_1 \cos^2 \alpha}.$$

$$3.7. a_x = g \frac{M \sin \alpha \cos \alpha}{M + m \sin^2 \alpha}, \quad a_y = -g \frac{(M + m) \sin^2 \alpha}{M + m \sin^2 \alpha};$$

$$b_x = -g \frac{m \sin \alpha \cos \alpha}{M + m \sin^2 \alpha}; \quad Q = \frac{mMg}{M + m \sin^2 \alpha}.$$

$$3.8. T = 2\pi \sqrt{\frac{l \cos \alpha}{g}}. \quad 3.9. l = \frac{l_0}{1 - m\omega^2/k}.$$

$$3.10. 39^\circ 12'.$$

3.11. Перегрузка в нижней точке равна 8, в верхней 6.

$$3.12. \frac{r}{H} = 2 \operatorname{ctg}^2 \alpha; \quad \frac{r}{L} = \frac{1}{2} \operatorname{ctg} \alpha.$$

$$3.13. r = p \left(1 + \frac{x^2}{p^2}\right)^{3/2}. \quad 3.15. b = \frac{2v_0^2 \sin \beta \cos(\alpha - \beta)}{g \cos^2 \alpha}.$$

$$3.16. v_0 = \sqrt{gH(1 + l^2/H^2)}; \quad \operatorname{tg} \alpha = H/l.$$

4. Тяготение. Электрические силы

$$4.1. 5,96 \cdot 10^{24} \text{ кг.} \quad 4.2. 6,03 \cdot 10^{24} \text{ кг.} \quad 4.3. 1,99 \cdot 10^{30} \text{ кг.}$$

4.4. Солнце притягивает Луну в 2,1 раза сильнее, чем Земля.

$$4.5. 0,63 \text{ астр. единиц} = 1,08 \cdot 10^8 \text{ км.} \quad 4.6. 0,414 \text{ радиуса планеты.}$$

$$4.7. 8,52 \text{ м/с}^2; 1,62 \text{ м/с}^2; 270 \text{ м/с}^2. \quad 4.8. 1 \text{ ч } 25 \text{ мин.} \quad 4.9. 4 \cdot 10^{-8} \text{ Кл.}$$

$$4.10. E = 0; E = \frac{q\sqrt{2}}{\pi\epsilon_0 a^2}. \quad 4.11. E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + x^2)^{3/2}}.$$

$$4.12. 6,7 \cdot 10^{-20} \text{ Н.} \quad 4.13. v_0 = \sqrt{\frac{eEL \cos \beta}{m \cos \alpha \sin(\alpha - \beta)}}. \quad 4.14. 4,3 \cdot 10^4 \text{ Н/Кл.}$$

$$4.15. 0 < \operatorname{tg} \alpha < \frac{4h}{l}; \quad \frac{mv_0^2 \sin^2 \alpha}{2eh} < E < \frac{mv_0^2 \sin 2\alpha}{el}.$$

5. Трение

$$5.1. 2 \text{ с; } 4 \text{ м.}$$

$$5.2. 1) a_1 = \frac{(m - \mu M)g}{m + M}, \quad F_1 = \frac{mMg(1 + \mu)}{m + M};$$

$$2) a_2 = \frac{m(g + b) - \mu Mg}{m + M}, \quad F_2 = \frac{mM[g(1 + \mu) + b]}{m + M};$$

$$3) a_3 = \frac{m(g - b) - \mu Mg}{m + M}, \quad F_3 = \frac{mM[g(1 + \mu) - b]}{m + M}.$$

$$5.3. a = g \frac{m - M(\sin \alpha \pm \mu \cos \alpha)}{m + M}. \quad [\text{Указание. При решении задачи следует учесть начальную скорость бруска.}]$$

$$5.4. Q = \frac{m_1 m_2 g \cos(\alpha - \varphi)}{m_1 \cos^2 \alpha \cos \varphi + m_2 \sin \alpha \sin(\alpha - \varphi)}; \varphi = \operatorname{arctg} \mu. \text{ [Указание.}$$

В уравнении движения клина (задача 3.6) учесть силу трения скольжения клина о стол.]

$$5.5. Q = \frac{mMg \cos \alpha \cos \varphi}{M \cos \varphi + m \sin \alpha \sin(\alpha - \varphi)}.$$

$$5.6. Q = \frac{mMg \cos(\alpha - \varphi)}{M \cos \varphi + m \sin \alpha \sin(\alpha - \varphi)}. \text{ [Указание. См. задачи 5.4 и 5.5.]}$$

5.7. $g \operatorname{tg}(\alpha - \varphi) \leq a \leq g \operatorname{tg}(\alpha + \varphi)$, где $\varphi = \operatorname{arctg} \mu$. [Указание. Учесть, что направление силы трения покоя неизвестно.]

5.8. На расстоянии меньше 8 см от центра диска.

5.9. Больше 11 м/с.

$$5.10. \sqrt{\frac{g \operatorname{tg}(\alpha - \varphi)}{R \sin \alpha}} \leq \omega \leq \sqrt{\frac{g \operatorname{tg}(\alpha + \varphi)}{R \sin \alpha}}, \text{ где } \varphi = \operatorname{arctg} \mu. \text{ [Указа-}$$

ние. Учесть, что направление силы трения покоя неизвестно.]

5.11. 98 м; 57°. 5.12. 30; 0,01. 5.13. 23 см/с; 5,1 м/с²; 0,09 с; 1 см.

5.14. Указание. Пользуясь результатами предыдущей задачи, выразить мгновенное значение ускорения через мгновенную скорость.

5.15. 0,2 м/с; 15 с. 5.16. 11 м/с.

6. Теория относительности

6.1. Указание. Сопоставить размеры стержня и отверстия, которые в покое точно совпадают.

6.2. $\varepsilon = uv/c^2$. 6.3. 0,99995с.

6.4. Указание. Подумайте, имеет ли полученный результат смысл закона сложения скоростей?

6.5. Указание. Принять вещество за систему отсчета, движущуюся со скоростью v относительно источника света.

6.6. Указание. Воспользоваться результатами предыдущей задачи.

6.7. 55 м; 7,7 м. 6.8. $6,3 \cdot 10^{-5}$ с. 6.9. $2,83 \cdot 10^8$ м/с.

6.10. $\rho = \rho_0 / (1 - \beta^2)$, где $\beta = v/c$.

6.11. Указание. Воспользоваться преобразованиями Лоренца.

6.12. $2,6 \cdot 10^8$ м/с; $5,3 \cdot 10^8$ м/с.

6.13. Частица движется по окружности. Формально выражение для силы такое же, как и в ньютоновской механике.

6.15. $l = l_0 \sqrt{1 - \beta^2}$.

7. Закон сохранения импульса. Центр инерции

7.1. 670 м/с. 7.2. -3,3 м/с; 9,3 м/с. 7.3. 87 см. 7.4. 20 м/с².

7.5. 8,1 км/с; 5,3 км/с. [Указание. Воспользоваться формулой Циолковского.]

7.6. Указание. Уравнение (15.7) из § 15.5 записать в дифференциальной форме и проинтегрировать, учитывая, что скорость истечения газов — постоянная величина.

7.7. Указание. Учесть изменение массы ракеты по мере выгорания топлива.

7.8. Указание. Воспользоваться свойствами центра инерции (§ 15.8).

7.10. Центр масс находится на расстоянии 4,3 единицы от левого края пластины.

7.11. На расстоянии $x = \frac{r^2}{R+r} = 1,13$ см слева от центра большого круга.

7.16. $T^2/R^3 = 4\pi/\gamma(m_1 + m_2)$.

8. Полная и кинетическая энергия

8.1. Электрон: $8,19 \cdot 10^{-14}$ Дж = 0,511 МэВ; протон: $1,504 \cdot 10^{-10}$ Дж = 938,3 МэВ; нейтрон: $1,506 \cdot 10^{-10}$ Дж = 939,6 МэВ.

8.2. $2,6 \cdot 10^8$ м/с.

8.3. $1,28 \cdot 10^{-13}$ Дж = 0,8 МэВ; $6,4 \cdot 10^{-22}$ кг·м/с.

8.4. $5,8 \cdot 10^{-18}$ кг·м/с; $u = \beta c = 0,996 c$.

8.5. $u = \beta c = 0,976 c$. 8.6. 0,8%; 69%; 92%. 8.7. 2,7 МВт.

8.8. 3,8 м/с. 8.9. $\alpha = \operatorname{arctg} \frac{1}{\mu}$. 8.10. $2,7 \cdot 10^2$ кВт.

8.11. Указание. Работа электрических сил равна изменению кинетической энергии.

8.12. Меньше $\mathcal{E}_0^2/2pc$.

9. Соотношение неопределенностей

9.1. Указание. Выразить кинетическую энергию электрона через радиус орбиты; характерный размер области локализации принять равным радиусу.

9.2. 200 МэВ. 9.3. 1 эВ. 9.4. 9 МэВ.

10. Элементарная теория столкновений

10.1. Горизонтально со скоростью 3,1 м/с. 10.2. 0,14 МэВ.

10.4. Расстояние от вершины зеркала до фокуса $f = p/2$. [Указание. Воспользоваться результатом задачи 3.14.]

10.6. 83° ; 43° .

10.7. $v_1 = vd/2r$; $v_2 = v \sqrt{1 - (d^2/4r^2)}$; $\sin \alpha_2 = d/2r$; $\alpha_1 + \alpha_2 = \pi/2$. [Указание. Воспользоваться результатом задачи 10.5.]

10.8. $\sin \alpha_2 = \frac{d}{r_1 + r_2}$; $v_2 = \frac{2m_1 v \cos \alpha_2}{m_1 + m_2}$; $v_1 = v \sqrt{1 - \frac{4m_1 m_2 \cos^2 \alpha_2}{(m_1 + m_2)^2}}$. [Указание. См. решение предыдущей задачи.]

10.9. $p = 2\pi m v^2 \cos^2 \alpha$. 10.10. 5 м².

10.11. Отношение расстояний $l_2/l_1 = 1 + 2 \sin^2 \alpha$.

11. Потенциальная энергия. Потенциал

11.1. Указание. Поле называется однородным, если сила, действующая на тело, имеет одну и ту же величину и одно и то же направление в любой точке поля.

11.3. $U = -\frac{\gamma m M}{r} = -\frac{\gamma m M}{R+h}$; $U_{\text{пов}} = -\frac{\gamma m M}{R} = -mgR$.

11.4. $U = \frac{\gamma m M h}{R(R+h)} = mgh \frac{R}{R+h}$; $U_\infty = \frac{\gamma m M}{R} = mgR$.

11.5. $U = -p_e^2/4\pi\epsilon_0 d^3$. 11.6. 1,65 МДж. 11.7. 27,2 В.

11.8. -13,6 эВ. 11.9. $p = \sqrt{2mq\Phi}$; $p = \frac{1}{c} \sqrt{q\Phi(2\mathcal{E}_0 + q\Phi)}$.

11.10. Для электрона 10^5 В, для протона $2 \cdot 10^8$ В.

11.11. 1 МэВ/с = $5,33 \cdot 10^{-22}$ кг·м/с. Для электрона 10^7 В, для протона $2 \cdot 10^{10}$ В.

12. Закон сохранения энергии в ньютоновской механике

12.1. $5,20 \cdot 10^2$ м/с. 12.2. 17 м/с. 12.4. $\sqrt{5gl}$. 12.5. $\sqrt{4gl}$.12.6. $mg(3 \cos \alpha - 2 \cos \alpha_0)$. 12.7. $mg(3 \cos \alpha - 2)$; $\alpha_{\text{отр}} = \arccos \frac{2}{3} = 48^\circ$.12.8. $3mg(1 + \cos \alpha)$. 12.9. $(1 + \sqrt{2})R \leq H \leq 2,5R$; $45^\circ, 60^\circ$.12.10. $R_0 = -\frac{2r_0K_0}{U_0}$; $r_a = -\frac{r_0K_0}{W}$; $v_a = \frac{v_0W}{K_0}$.

12.11. Указание. Воспользоваться результатами задач 10.4 и 2.18.

12.12. Указание. Рассмотреть изменение кинетической и потенциальной энергии взаимодействующих тел при любом возможном мысленном их перемещении (принцип виртуальных перемещений).

12.13. См. задачу 12.12. 12.14. 0,83 тонны; 15,6 тонны. 12.15. 9 км.

13. Закон сохранения энергии

13.1. 2,5 км/с. 13.2. 89%.

13.3. $3,8 \cdot 10^{20}$ Вт; $4,2 \cdot 10^9$ кг/с; $1,5 \cdot 10^{12}$ лет $= 4,7 \cdot 10^{19}$ с.

13.4. Половина начальной кинетической энергии превратилась во внутреннюю.

13.5. $0,218M_0$. 13.6. 1) 4,7 ГэВ, 7,2 ГэВ; 2) 12,1 ГэВ, 65,8 ГэВ.

13.7. 3,46 ТэВ. [Указание. Воспользоваться результатами предыдущей задачи.]

13.8. 1 ГэВ.

13.9. Указание. Сравнить величины ускоряющего потенциала для достижения одинаковой внутренней энергии сгустка.

13.10. 157 ГэВ; 886 МэВ.

14. Динамика вращения твердого тела

14.1. Указание. Через любую точку плоскости, в которой лежат силы, провести перпендикулярно этой плоскости ось вращения, подсчитать момент каждой силы относительно этой оси и найти их сумму.

14.3. $1,3 \cdot 10^2$ Н·м. 14.4. 4 кДж. 14.5. $\frac{3}{2}MR^2$.14.6. $\frac{45}{32}mR^2$. [Указание. Вырез рассматриваем как отрицательную массу.]

14.7. Указание. Разбить диск на концентрические тонкие кольца.

14.8. $0,4MR^2$.14.9. $0,3MR^2$. [Указание. Разбить тело на тонкие диски, перпендикулярные оси вращения.]14.12. $v = \sqrt{3gl(\cos \alpha - \cos \alpha_0)}$. 14.13. 2,7 м/с; 3,4 м/с.14.14. 2,3 м/с. 14.15. $2,5 \cdot 10^2$ Н. 14.16. 3,5 с; 0,58 м/с.14.17. $a = g \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1 + l/r^2}$. 14.18. $\alpha = \arccos 0,59 = 54^\circ$.

14.19. 83 об/мин. 14.20. 21,6 об/мин; 380 Дж.

14.21. 15 км; 10^{-3} с. 14.22. $3,6 \cdot 10^{45}$ Дж; $1,6 \cdot 10^{36}$ Дж.

15. Неинерциальные системы отсчета и тяготение

15.2. Указание. Во вращающейся системе отсчета на неподвижное относительно этой системы отсчета тело действует центробежная сила инерции, равная произведению массы тела на центростремительное ускорение, взятое с противоположным знаком: $I_{\text{цб}} = -m\omega^2 r$.

$$15.6. \omega \geq \sqrt{\gamma M/R^3}. \quad 15.7. 28 \text{ с.}$$

$$15.8. \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{m\omega^2}{2k}}; \quad \omega_{\max} \leq \sqrt{\frac{2k}{19m}}.$$

15.9. *Указание.* Перейти к вращающейся системе отсчета и учесть результат задачи 3.14.

$$15.11. 7 \text{ об/мин.} \quad 15.12. 330 \text{ нс.}$$

$$15.13. \text{Солнце: } 2,1 \cdot 10^{-6}; \text{ белый карлик: } 1,5 \cdot 10^{-3}; \text{ пульсар: } 16\%.$$

16. Идеальный газ

$$16.3. \text{На Луне } 1 \text{ мм рт.ст.} = 22,1 \text{ Па; на Венере } 1 \text{ мм рт.ст.} = 116 \text{ Па.}$$

$$16.4. 5,1 \text{ мм; } 40\%. \quad 16.5. 5830 \text{ об/мин; } 64 \text{ м/с; } 9\%.$$

16.6. *Указание.* Сравнить скорость теплового движения атомов водорода со второй космической скоростью.

$$16.7. 180 \text{ км. [Указание. Учесть результат задачи 4.7.]}$$

$$16.8. 10^4 \text{ Па; } 0,24 \text{ мм.} \quad 16.9. 6 \cdot 10^{13} \text{ Па; } 6 \cdot 10^6 \text{ К; } 10^{30} \text{ м}^{-3}.$$

$$16.10. \text{См. указание к задаче 16.6.}$$

$$16.11. 1,3 \cdot 10^{-5} \text{ кг/м}^3; 0,8 \text{ Па} = 6 \cdot 10^{-3} \text{ мм рт.ст.}$$

$$16.12. 2 \cdot 10^5 \text{ Н; } 7 \cdot 10^4 \text{ Н.} \quad 16.13. \text{NH}_3.$$

$$16.15. 1,2 \cdot 10^6 \text{ Па.} \quad 16.16. \text{Азота } 72,5\%, \text{ кислорода } 27,5\%.$$

16.17. $N_A = (5,9 \pm 0,3) \cdot 10^{26} \text{ кмоль}^{-1}$. [Указание. Броуновские частицы ведут себя как гигантские молекулы, для них справедливо барометрическое распределение.]

$$16.18. n = n_0 e^{\frac{m\omega^2 r^2}{2kT}}.$$

$$16.19. n_2 : n_1 = 176 : 1; \quad x = \exp \left\{ \frac{(M_2 - M_1) \omega^2 r^2}{2RT} \right\} = 1,27.$$

$$16.20. 20 \text{ раз. [Указание. См. § 27.9.]}$$

$$16.21. \text{Указание. Учесть, что по определению } e = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x}.$$

16.22. *Указание.* Рассчитать силы, действующие на вертикальный столбик газа бесконечно малой высоты, и проинтегрировать полученное уравнение.

16.23. *Указание.* Определить с помощью барометрического распределения молярную массу газа.

17. Первое начало термодинамики

$$17.1. \text{На } 9 \text{ кДж; } 6 \text{ кДж.} \quad 17.2. 1,52 \text{ кДж.}$$

$$17.3. \text{Гелий:}$$

$$3,10 \cdot 10^3 \leq c_V \leq 3,20 \cdot 10^3 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}; \quad 5,17 \cdot 10^3 \leq c_p \leq 5,28 \cdot 10^3 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}.$$

$$\text{Неон:}$$

$$6,14 \cdot 10^2 \leq c_V \leq 6,34 \cdot 10^2 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}; \quad 1,03 \cdot 10^3 \leq c_p \leq 1,05 \cdot 10^3 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}.$$

$$17.4. \quad 7,21 \cdot 10^2 \leq c_V \leq 7,60 \cdot 10^2 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}; \quad 1,02 \cdot 10^3 \leq c_p \leq 1,06 \cdot 10^3 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}.$$

$$17.5. 1,38 \text{ кДж; } 4,83 \text{ кДж; } 1,9 \text{ м.}$$

$$17.6. 1,8 \cdot 10^3 \text{ Дж; } 4,8 \cdot 10^5 \text{ Дж; } 6,6 \cdot 10^5 \text{ Дж; } 1,71 \text{ кДж/(кмоль} \cdot \text{К)}; \\ C_{mv} < C_m < C_{mv}.$$

17.11. *Указание.* Воспользуйтесь первым началом термодинамики для адиабатного процесса и с помощью уравнения Клапейрона — Менделеева исключите температуру.

$$17.12. (p/p_0)^{\gamma-1} = (T/T_0)^{\gamma}; \quad (V/V_0)^{\gamma-1} = T_0/T.$$

17.13. $2,8 \cdot 10^6$ Па; $1,6 \cdot 10^6$ Па; адиабатно газ сжать труднее.

17.14. $3,2 \cdot 10^4$ Па; $6,7 \cdot 10^4$ Па. 17.15. $V_1/V_2 = 21$.

17.16. $1,4 \cdot 10^{-46}$ кг·м²; 6 К. [Указание. См. § 27.9.]

17.17. $2,2 \cdot 10^3$ К. [Указание. См. § 27.9.]

18. Второе начало термодинамики

18.1. $1/4$; $1/2$; $1/9$. 18.2. $1/3$; $1/6$. 18.3. $1/81$; $1/105$.

18.4. $1:4:6:4:1$. 18.7. $\omega_n = (V/V_0)^n$.

$$18.11. Q = \int_{S_1}^{S_2} T dS. \quad 18.12. Q_T = T(S_2 - S_1).$$

$$18.13. S_2 - S_1 = \frac{m}{M} \left(C_{mV} \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1} \right).$$

$$18.17. \eta = 1 - x^{\gamma-1}.$$

18.18. 52%. Уменьшение реального к.п.д. по сравнению с идеальным вызвано необратимыми потерями энергии (трение, теплообмен с окружающей средой и т. п.).

$$18.19. S = k \ln W + \text{const.}$$

19. Основы газовой динамики

19.1. 1,1 м. 19.2. $1,6 \cdot 10^5$ Па = 1,58 атм.

$$19.3. \mu = \frac{\pi D^2 d^2}{4} \sqrt{\frac{2\rho\rho_0 g h}{D^4 - d^4}} = 1,7 \cdot 10^{-2} \text{ кг/с.}$$

19.4. Указание. Учесть, что в данном случае работа сил давления равна изменению полной механической энергии $\left(p + \frac{\rho v^2}{2} + \rho g h = \text{const} \right)$.

$$19.5. v = \sqrt{2gh}. \quad 19.6. \frac{v_1^2}{2} + \frac{a_1^2}{\gamma - 1} = \frac{v_2^2}{2} + \frac{a_2^2}{\gamma - 1}. \quad 19.7. 4,7 \cdot 10^3 \text{ м/с.}$$

19.8. $p/p_0 = 5,68$; $T/T_0 = 1,89$ (ударная адиабата); $p/p_0 = 4,67$; $T/T_0 = 1,56$ (квазистатическая адиабата).

19.9. 2 км.

$$19.10. \Delta S_{\text{уд}} = \frac{m}{M} C_{mV} \ln \frac{\frac{\gamma+1}{\gamma-1} \cdot \frac{\rho_2}{\rho_1} - 1}{\left(\frac{\gamma+1}{\gamma-1} - \frac{\rho_2}{\rho_1} \right) \left(\frac{\rho_2}{\rho_1} \right)^{\gamma}}.$$

Указание. Рассмотреть цикл, состоящий из трех процессов: ударного сжатия, квазистатического адиабатного расширения и изохорного охлаждения газа до первоначального состояния (см. § 30.9.).

19.11. $6,8 \cdot 10^2$ м/с; $1,4 \cdot 10^3$ м/с. 19.12. 3300 К; 73%.

19.13. 588 кг/с; $2,34$ кг/м³; $3,86 \cdot 10^5$ Па = 3,8 атм.

19.14. $1,65 \cdot 10^4$ Па = 124 мм рт. ст. 19.15. 6 м/с.

19.16. $2,26 \cdot 10^5$ Па = 2,2 атм; 172 кВт. 19.17. Да; нет; нет.

20. Твердое тело

$$20.1. 7,6 \cdot 10^4 \text{ Н.} \quad 20.2. F = ES \left| \frac{\Delta l}{l} \right|; \quad k = \frac{ES}{l}.$$

20.3. 3,3 мм; 2,4 тонны. 20.4. $F = 0,82 F_0$.

20.5. $3,8 \cdot 10^{10}$ Па; $1,4 \cdot 10^{11}$ Па.

20.6. Наличием дефектов кристаллической решетки.

20.7. 3700 об/мин; 7500 об/мин. 20.8. $2,8 \cdot 10^6$ Па = 28 атм.

20.10. $1,3 \cdot 10^8$ Па. 20.11. $1,2 \cdot 10^9$ Па; обойма пластически деформируется.

20.12. $2,4 \cdot 10^8$ Па = $2,4 \cdot 10^3$ атм. 20.13. $1,0 \cdot 10^{-3}$ К⁻¹.

20.14. Один атом. 20.15. Четыре атома. 20.16. Шесть атомов.

21. Жидкость

21.1. В интервале температур от 0°C до 100°C закон справедлив; энергия активации $\epsilon_0 = 4,2 \cdot 10^{-21}$ Дж = $2,6 \cdot 10^{-2}$ эВ.

21.2. 3,7 см.

21.3. *Указание.* Определить краевой угол при подъеме воды до верхнего конца капилляра.

21.4. Выделится 0,12 мДж энергии в форме тепла. 21.5. 0,11 м/с.

21.6. Теплая вода движется быстрее. [*Указание.* Сравните скорости течения при двух разных температурах, например, при 20°C и 80°C.]

21.7. Столбик удвоенной высоты.

21.8. $\lambda = 2\sigma/\rho g d$. [*Указание.* Сравните с решением задачи 20.9.]

21.9. 0,144 Н. 21.10. $R = R_1 R_2 / (R_1 - R_2)$; 120°.

22. Пар

22.1. Можно. [*Указание.* Проверить несколько точек.]

22.2. Не противоречит. [*Указание.* Исследовать изменение плотности насыщенного пара за счет изменения температуры.]

22.3. Менее 7,6 л. 22.4. Более 125 л. 22.5. 7,8 г/м³; 51%.

22.6. Выпадет 5,6 г росы из каждого кубометра воздуха.

22.7. 37%. 22.8. Не удовлетворяют.

22.9. 304,4 К; 7,39 МПа; 464 кг/м³.

23. Фазовые переходы

23.1. $1,69 \cdot 10^5$ Дж/кг = 40 ккал/кг; $22,6 \cdot 10^5$ Дж/кг = 499 ккал/кг.

23.2. *Указание.* Проследите по фазовой диаграмме, как зависит точка плавления льда от давления.

23.3. Образуется смесь из 6,8 кг воды и 1,4 кг льда.

23.4. Образуется вода при температуре 54°C.

23.5. Образуется смесь из 1,2 кг воды и 0,3 кг льда.

23.6. Образуется вода при температуре 4,5°C.

23.7. 11%. 23.8. 4,7 м/с. 23.9. 2,7%. 23.10. 854 г.

23.11. а) $216,5 \text{ К} < T < 304,4 \text{ К}$; б) давление меньше $5,18 \cdot 10^5$ Па; температура ниже 216,5 К.

24. Поле неподвижных зарядов в вакууме

24.1. 23%.

24.2. Окружность, центр которой лежит на прямой, соединяющей заряды, на расстоянии $2a$ правее положительного заряда. Радиус окружности равен $4a$.

24.3. Н·м = Кл·В = Дж. 24.4. $3,2 \cdot 10^{-18}$ Кл. 24.7. $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{a^2 + x^2}}$.

24.8. а) $F_r = 0$; $M = \frac{Qp_e}{4\pi\epsilon_0 r^2}$; б) $F_r = -\frac{2Qp_e}{4\pi\epsilon_0 r^3}$; $M = 0$.

24.9. $C = C_1 + C_2$. 24.10. $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$. 24.11. $\lambda\varphi_0$; не изменится.

24.13. *Указание.* Воспользоваться соображениями симметрии и тем фактом, что внутри сферы нет зарядов.

24.14. *Указание.* Окружить данную сферу другой сферой с противоположным по знаку зарядом и воспользоваться результатами § 37.5.

24.15. $E_{\text{внутр}} = \rho r / 3\epsilon_0$. [Указание. Воспользоваться результатами предыдущих задач.]

$$24.16. C = \frac{4\pi\epsilon_0 R R_1}{R - R_1}; \delta = \frac{R_1 - R}{R} = \frac{d}{R}.$$

$$24.17. W = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a}; a = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 m_e c^2} = 1,4 \cdot 10^{-15} \text{ м.}$$

$$24.18. \rho = \frac{q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 R^4}. \quad 24.19. 10^{-8} \text{ Кл.}$$

$$24.20. m = \frac{\epsilon_0 S \Phi^2}{2gd^2} = 3,6 \cdot 10^{-3} \text{ кг.}$$

$$24.21. \Phi_{\text{бат}} = \frac{1}{2} (\Phi_1 + \Phi_2); \Delta W = \frac{1}{4} C (\Phi_1 - \Phi_2)^2.$$

25. Диэлектрики

25.1. От $4,4 \cdot 10^{-5} \text{ Кл/м}^2$ до $5,3 \cdot 10^{-5} \text{ Кл/м}^2$, в зависимости от значения ϵ для слюды.

25.2. От $7,4 \cdot 10^{-6} \text{ Кл/м}^2$ до $5,6 \cdot 10^{-5} \text{ Кл/м}^2$.

25.3. 0,03 мкФ; пробивное напряжение 4 кВ.

$$25.4. C = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{\epsilon d_0 - (\epsilon - 1) d}. \quad 25.5. C = \frac{\epsilon_0 S [l_0 + (\epsilon - 1) l]}{dl_0}. \quad 25.6. 26 \text{ см.}$$

$$25.7. h = -\frac{a}{2(\epsilon - 1)} + \sqrt{\frac{a^2}{4(\epsilon - 1)^2} + \frac{\epsilon_0 a \Phi_0^2}{\rho g d^2}}. \quad 25.8. h = \frac{(\epsilon - 1) \epsilon_0 \Phi^2}{\rho g d^2}.$$

$$25.9. 6,45 \cdot 10^{-30} \text{ Кл} \cdot \text{м.} \quad 25.10. 1,78 \cdot 10^{-36} \text{ Кл} \cdot \text{м.}$$

26. Постоянный ток

$$26.1. R = \frac{4\rho x(l-x)}{\pi D^2 l}; 11 \text{ см.}$$

$$26.2. 26 \text{ МОм.} \quad 26.3. x = 2r \sin 18^\circ = 0,62r. \quad 26.4. r.$$

$$26.5. R = \frac{r}{3} + \frac{r}{6} + \frac{r}{3} = \frac{5r}{6}.$$

$$26.6. R_x = R l_1 / l_2 = R l / (L - l), \text{ где } L = AB, l = BD.$$

26.7. На середине реохорда.

$$26.8. \text{ а) } 3,5 \cdot 10^6 \text{ А/м}^2; 6,2 \cdot 10^{-2} \text{ В/м; б) } 1,3 \cdot 10^8 \text{ А/м}^2; 2,2 \cdot 10^{-2} \text{ В/м.}$$

$$26.9. 7,4 \text{ мкОм; } 0,74 \text{ МВ.}$$

$$26.10. \text{ а) } \mathcal{E} = ne, R_l = nr; \text{ б) } \mathcal{E} = e, R_l = r/n; \text{ в) } \mathcal{E} = me, R_l = mr/k = m^2 r / n.$$

$$26.11. 1 \text{ Ом.} \quad 26.12. P_{\text{полн}} = \mathcal{E}^2 / (R + r); P_{\text{внешн}} = \mathcal{E}^2 R / (R + r)^2.$$

26.13. *Указание.* Исследовать полученные в задаче 26.12 выражения на экстремальные значения.

$$26.14. 14,4 \text{ Вт; } 51,6 \text{ Вт.}$$

$$26.15. 33,3 \text{ кОм; } 0,3 \text{ МОм; } 3 \text{ МОм; } 0,181 \text{ Ом; } 0,036 \text{ Ом.}$$

26.16. 31 лампа.

26.17. *Указание.* Использовать четырехпозиционный переключатель, включающий обе обмотки либо независимо каждую, либо параллельно.

26.18. 9,6 м. 26.19. 0,1 МДж.

26.20. $i = i_0 e^{-t/\tau}$, где $\tau = RC$.

26.21. а) Если $\mathcal{E} < \Phi_0$, то $i = 0$, $\Phi_S = \mathcal{E}$, $\Phi_R = 0$.

б) Если $\mathcal{E} > \Phi_0$, то $i = (\mathcal{E} - \Phi_0)/R$, $\Phi_S = \Phi_0$, $\Phi_R = \mathcal{E} - \Phi_0$.

26.22. $i = i_0$, $\Phi_R = i_0 R$, $\Phi_B = \mathcal{E} - i_0 R$.

27. Магнитное поле в вакууме

27.1. *Указание.* Подумайте, является ли инвариантом жесткость пружины.

27.2. $F = 0,141 F_{\text{кул}}$. [*Указание.* Воспользуйтесь законом преобразования поперечной силы.]

27.3. *Указание.* Рассмотреть взаимодействие заряда, движущегося параллельно проводнику с током, с зарядами внутри проводника, пользуясь разными системами отсчета.

27.4. $3,1 \cdot 10^{-5}$ Т; $1,1 \cdot 10^{-5}$ Т. 27.5. $6,3 \cdot 10^{-2}$ Т; $3,1 \cdot 10^{-2}$ Т.

27.6. Поле близко к однородному с относительной погрешностью 6%.

27.7. Радиус кольца 0,57 м. 27.8. $3,0 \cdot 10^{-5}$ Кл.

27.9. $2,5 \cdot 10^{-3}$ А/м; $4,9 \cdot 10^{-7}$ А·м²; $4,1 \cdot 10^{-4}$ Кл/кг.

27.10. $\frac{dB}{dx} = -\frac{6\mu_0 \rho_m x}{4\pi r^5}$, где $r = \sqrt{a^2 + x^2}$.

28. Заряды и токи в магнитном поле

28.1. $2,8 \cdot 10^7$ м/с; 16 МэВ. 28.2. $0,856c = 2,57 \cdot 10^8$ м/с; 99 МэВ.

28.3. а) Нерелятивистская частица: $R_1/R_2 = \sqrt{K_1/K_2}$.

б) Релятивистская частица: $\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{K_1(2\mathcal{E}_0 + K_1)}{K_2(2\mathcal{E}_0 + K_2)}}$.

28.4. 7 нс.

28.5. Винтовая линия, навивающаяся на силовые линии. Радиус окружности 23 мм, шаг винта 39 мм.

28.6. *Указание.* Воспользуйтесь результатом предыдущей задачи.

28.7. 51 мм.

28.8. $1,38 \cdot 10^4$ В/м. [*Указание.* Использовать результат задачи 4.14.]

28.9. 4; 42; 3,0 МГц. 28.10. $6,3 \cdot 10^{-3}$ Т; 87 кГц; 1,1 Т; 0,2 МГц.

28.11. 10^8 м/с; нет. 28.12. 2,3 мм.

28.13. 4,02 а.е.м. (${}^4\text{He}$) и 3,01 а.е.м. (${}^3\text{He}$ или ${}^3\text{H}$).

28.14. $1,2 \cdot 10^{-5}$ Н·м. 28.15. $22,5^\circ$; 10^{-10} Н·м/град = $5,7 \cdot 10^{-9}$ Н·м/рад.

28.16. $F = -\frac{6\mu_0 \rho_m^2}{4\pi r^4}$. 28.17. $2,9 \cdot 10^{-5}$ Н.

28.18. *Указание.* Определить ориентацию вектора скорости циркулирующего заряда относительно направления вектора индукции.

28.19. *Указание.* Определить характер действия магнитного поля на циркулирующий заряд, если орбитальный магнитный момент направлен против поля.

28.20. Менее 2,5 МэВ.

29. Магнетики

29.1. $1,5 \cdot 10^{-9}$ А·м²; против поля. 29.2. $1,5 \cdot 10^{-9}$ А·м²; вдоль поля.

29.3. $9,0 \cdot 10^{-9}$ А/м. 29.4. а) Больше на 1,1%; б) больше на 4,2%.

29.5. 33 А/м; 130 А/м.

29.6. Указание. Сравнить энергию теплового движения с энергией взаимодействия двух магнетонов Бора, расположенных на атомных расстояниях.

29.7. Более $9,0 \cdot 10^{-2}$ эВ. [Указание. Оценить энергию теплового движения при точке Кюри.]

29.8. $1,27 \cdot 10^{-5}$ м $\approx 0,01$ мм. 29.9. $\mu_{\text{макс}} = 9,6 \cdot 10^3$ при $H = 75$ А/м.

29.10. 100 А/м; 1,26 Т; 10^6 А/м; $1,8 \cdot 10^5$ А/м.

29.11.

H , А/м	50	75	100	200	500	1000	1500
μ'	∞	$6,4 \cdot 10^2$	$1,6 \cdot 10^2$	$8 \cdot 10^2$	$4 \cdot 10^2$	10	5

30. Электромагнитная индукция

30.1. 0,2 В; не будет. 30.2. $\Delta\phi = \mathcal{E} = Bl \sqrt{2g(H-h)}$.

30.3. Будет двигаться вниз с установившейся скоростью $v_{\text{уст}} = mgR/B^2 l^2$.

30.4. $\Delta\phi = B\omega l^2/2$. 30.5. 0,01 Н.

30.6. $|\mathcal{E}| = \frac{3\mu_0 i \omega a^2 r^2 v (x_0 - vt)}{2 [a^2 + (x_0 - vt)^2]^{3/2}}$.

30.7. $1,8 \cdot 10^{-2}$ Вб. 30.8. 2,5 Т.

30.9. Диэлектрик поляризуется. 30.10. 1,25 мкКл.

30.11. 25 Вт. 30.12. 5,9 мГ. 30.13. 29,5 В.

30.14. 41 Г; 0,82 Дж; $1,36 \cdot 10^2$ Дж/м³. 30.15. $3,1 \cdot 10^{-2}$ Дж/м³; $1,8 \cdot 10^{-5}$ Дж.

30.16. $4,5 \cdot 10^3$ Н; $1,5 \cdot 10^2$ Н. 30.17. 1,5 Г.

30.18. $i = I_m (1 - e^{-t/\tau})$; где $I_m = \mathcal{E}/R$, $\tau = L/R$.

30.19. $t = 2,3L/R$.

31. Классическая электронная теория

31.1. $\frac{q}{m} = \frac{\pi^2 d^2 n N}{QR} = 1,8 \cdot 10^{11}$ Кл/кг.

31.2. $1,1 \cdot 10^{-8}$ В; не изменится. 31.3. $1,1 \cdot 10^{29}$ м⁻³; $3,2 \cdot 10^{-3}$ м²/(В·с).

31.4. $1,07 \cdot 10^{-10}$ м³/Кл. 31.5. $6,2 \cdot 10^{20}$ м⁻³; $4,0$ м²/(В·с).

31.6. 0,24 мм/с. 31.7. $4 \cdot 10^{-14}$ с; 400 А. 31.8. 131°C.

31.9. 65 Кл. 31.10. $3,6 \cdot 10^3$ м/с. 31.11. 38 кВт/м².

31.12. 90 МДж. 31.13. 4 А.

31.14. $4,1 \cdot 10^2$ Вт/(м·К); 68 Вт/(м·К). [Указание. Надо воспользоваться законом Видемана и Фрайца.]

32. Электропроводность электролитов

32.1. 78%. 32.2. 65 мкм. 32.3. 200 мг. 32.4. 5 г. 32.5. 1,52 В.

32.6. $6,25 \cdot 10^{-11}$ кг; $9,1 \cdot 10^{-3}$ Дж. 32.7. Более 10^3 кВт·ч; более 40 руб.

33. Ток в вакууме и газах

33.1. 160 мА. 33.2. Возрастает в 21 раз.

33.3. $4,1 \cdot 10^{-5}$ Н. 33.4. Катод с покрытием эффективнее в 3,3 раза.

33.5. 2 кОм; 20. 33.6. $1,15 \cdot 10^{14}$ м⁻³; $4,3 \cdot 10^{-12}$. 33.7. $5,0 \cdot 10^{-8}$ Ом⁻¹·м⁻¹.

33.8. Указание. Рассмотреть отдельно явления при токе, много меньшем тока насыщения, и при токе насыщения.

- 33.9. $2,5 \cdot 10^{14} \text{ м}^{-3} \cdot \text{с}^{-1}$. 33.10. $6 \cdot 10^3 \text{ К}$. 33.11. 5,2 мм; 0,12 мм.
 33.12. Повлияет. [Указание. Найти число Стюарта.]
 33.13. Не повлияет. 33.14. $2,2 \cdot 10^4 \text{ Т}$. 33.15. $4 \cdot 10^{14} \text{ Па}$; $3 \cdot 10^{22} \text{ Па}$.

34. Гармонические колебания

- 34.1. 20 см; 48 Гц; $2,1 \cdot 10^{-2} \text{ с}$; $2 \text{ рад} = 114^\circ 39'$.
 34.2. $v = 1,6\pi \cos\left(20\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$; $a = 32\pi^2 \cos\left(20\pi t + \frac{5\pi}{4}\right)$;
 $F = 6,4\pi^2 \cos\left(20\pi t + \frac{5\pi}{4}\right)$; 5,0 м/с; $3,2 \cdot 10^2 \text{ м/с}^2$; 64 Н.
 34.3. $K = 2,5 \cos^2\left(20\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$; $U = 2,5 \cos^2\left(20\pi t + \frac{5\pi}{4}\right)$; $W = 2,5 \text{ Дж}$.
 34.4. 20 Гц; 50 мс.
 34.5. $s = 0,064 \cos\left(\pi t + \frac{3\pi}{2}\right) = 0,064 \sin \pi t$.
 34.6. $s = 0,05 \cos(126t + 0,53)$; 1,6 м.
 34.7. 30 м/с.
 34.8. $B = \frac{3A\sqrt{5}}{8} = 0,84 \text{ А}$; $\varphi = \arctg \frac{1}{2} = 0,464 \text{ рад} = 26,6^\circ$.

34.9. 0,5 с; 0,4 мс.

34.10. Указание. Преобразовать произведение синусоидальных функций в сумму.

35. Свободные колебания

- 35.1. $\omega_0 = \sqrt{k/m} = \sqrt{g/l}$. [Указание. Жесткость пружины $k = F/x = mg/l$.]
 35.2. 1,6 Гц; $2,1 \cdot 10^2$; 21 с.
 35.3. 11 качаний, т. е. почти 3 полных колебания. [Указание. Сделать численный расчет, пользуясь законом сохранения энергии при наличии внешнего трения.]
 35.4. $\omega_0^{\text{изот}} = \sqrt{2\rho V/md^2}$. 35.5. $\omega_0^{\text{ад}} = \sqrt{2\rho r V/md^2} = \omega_0^{\text{изот}} \sqrt{\gamma}$.
 35.6. 1,6 Гц; 0,63 с. 35.7. $v_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\rho_0 g}{\rho h}} = 1,7 \text{ Гц}$; 0,6 с.
 35.8. На 4 с. 35.9. 1,42 с; $26^\circ 36'$. 35.10. 2,08 с.
 35.11. $\varepsilon = 1\%$. 35.12. $T = 2\pi \sqrt{2l/3g}$; $L = 2l/3$.
 35.13. 1,5 с. 35.14. 2,0 МГц; $5,0 \cdot 10^{-7} \text{ с}$; 800.

36. Вынужденные колебания. Переменный ток

36.1. 2,7 мм; 60 мм; 0,7 мм. 36.3. 80 см.

36.4. $\tau_{\text{св}} = \frac{2QT_0}{\pi} = 2 \cdot 10^3 T_0 = 2 \text{ мс}$; не более $N = \frac{\omega_0}{16Q} = 125 \text{ имп/с}$.

36.5. Указание. Записать напряжение в виде $u = U_m \cos \omega t$, силу тока в виде $i = I_m \cos(\omega t + \varphi)$ и воспользоваться для падения напряжения на индуктивном сопротивлении данными § 54.2.

36.6. *Указание.* Записать напряжение и силу тока, как в задаче 36.5; учесть, что сила тока есть производная заряда.

$$36.7. Z = \sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}; \varphi = -\operatorname{arctg}(L\omega/R).$$

$$36.8. Z = \sqrt{R^2 + \frac{1}{C^2 \omega^2}}; \varphi = \operatorname{arctg} \frac{1}{RC\omega}.$$

$$36.9. Z = \frac{R}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}}; \varphi = \operatorname{arctg} RC\omega.$$

$$36.10. Z = R \sqrt{1 + \frac{Q^2}{\gamma^2} (\gamma^2 - 1)^2}.$$

36.11. Сила тока в неразветвленном участке цепи

$$I = U \sqrt{\frac{R^2 C^2 \omega^2 + (LC\omega^2 - 1)^2}{R^2 + L^2 \omega^2}} = \frac{U}{R} \sqrt{\frac{\gamma^2 Q^2 + (\gamma^2 - 1)^2}{1 + Q^2 \gamma^2}}.$$

Она минимальна при резонансе ($\gamma = 1$).

$$\cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{(R^2 + L^2 \omega^2)[R^2 C^2 \omega^2 + (LC\omega^2 - 1)^2]}}; \cos \varphi_{\text{рез}} = \frac{1}{C\omega \sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}}.$$

36.12. 61 Вт. 36.13. 80 Гц; 24 Вт.

36.14. *Указание.* Рассмотрите принцип действия прибора и определите величины, от которых зависят среднее значение вращающего момента, действующего на подвижную часть прибора.

36.15. $28^\circ 40'$; 10,5 Ом; 9,3 Ом. 36.16. Будет гореть.

36.17. Нельзя. 36.18. 230 кВ.

36.19. 33 витка; 73 мм²; $6 \cdot 10^{-3}$ Ом; 260 Вт; 97%.

36.21. *Указание.* Учесть, что активное сопротивление массивного медного или алюминиевого кольца много меньше его индуктивного сопротивления.

36.22. $\cos \varphi = 0,8$; $\varphi = 37^\circ$.

37. Упругие волны

37.1. $a/\bar{v} = \sqrt{\gamma/3} = 0,68$. 37.2. $7,0 \cdot 10^{10}$ Па.

37.3. $1,4 \cdot 10^3$ м/с; $4,9 \cdot 10^{-10}$ Па⁻¹. 37.4. 1,42.

37.5. $3,5 \cdot 10^{-5}$ Дж/м³; 2,7 мкм. 37.6. 1,4 мкм; 0,9 мкм.

37.7. 3,5 дБ. 37.8. 1,1 нВт/м²; 4,4 дБ.

$$37.9. \mu = \frac{\ln 2}{L} = \frac{2,3 \lg 2}{L} = \frac{0,693}{L}.$$

37.10. $\mathcal{E}_0 - \mathcal{E} = 4,34 \mu\text{х} = 4,2 \cdot 10^{-2}$ дБ.

37.11. 1,5 м/с. 37.12. 593 Гц; 456 Гц.

37.13. 302 Гц; 1,1 м; 332 м/с; $\lambda/A = 1,8 \cdot 10^5$; $u/V_m = 2,9 \cdot 10^4$.

37.14. 0,55 м; 2,1 рад = 121° . 37.15. От 17 м до 17 мм; от 70 м до 70 мм.

37.16. 28%. 37.17. 12%.

37.18. *Указание.* Оцените коэффициент отражения на границе ультразвуковой преобразователь — воздух.

37.19. Около 60 мм.

38. Интерференция и дифракция

38.1. *Указание.* Исследовать знак амплитуды отраженной волны.

38.2. 0,41 МГц; не изменится. 38.3. 9,7 см.

38.4. Третья; 0,5 кГц. 38.5. $18,6^\circ$ С или $15,4^\circ$ С.

38.6. 330 ± 3 м/с; $\epsilon = 0,8\%$. 38.7. 12° . 38.8. 6 см.

39. Электромагнитные волны

$$39.1. 5 \text{ м}; 3,4 \text{ м}. \quad 39.2. \nu_0 = \frac{c}{2l}; \nu = (2n+1) \frac{c}{2l}.$$

$$39.3. 5,1 \text{ м}. \quad 39.4. \epsilon = 4,7 \text{ (керосин)}; 8,3 \cdot 10^{-7} \text{ Па}; 115 \text{ Дж}.$$

$$39.5. 25 \text{ Вт}; 197 \text{ Ом}. \quad 39.6. 97 \text{ Вт}. \quad 39.7. R \approx 0,1 \text{ Ом}; L \approx 8 \text{ мкГ}; C \approx 22 \text{ пФ}.$$

39.8. *Указание.* Воспользуйтесь выражением (59.22) из § 59.8.

39.9. *Указание.* Учесть, что электромагнитное поле не является системой отсчета; следовательно, в электродинамике движение источника и движение наблюдателя равноправны и приводят к одинаковому изменению частоты.

$$39.10. (\Delta\nu/\nu)_{\text{допл}} = 5 \cdot 10^{-5}; (\Delta\nu/\nu)_{\text{грзв}} = 20 \cdot 10^{-5}.$$

$$39.11. 42 \text{ нм}. \quad 39.12. 2,19 \cdot 10^6 \text{ с} = 25,3 \text{ суток}.$$

$$39.13. \text{ При удалении источника от наблюдателя } z = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} - 1, \text{ при сближении } z = 1 - \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}, \text{ где } \beta = v/c.$$

$$39.14. 1) \beta = 0,0334, v = 10^7 \text{ м/с}; 2) \beta = 0,362, v = 1,1 \cdot 10^8 \text{ м/с}; 3) \beta = 0,67, v = 2,0 \cdot 10^8 \text{ м/с}.$$

$$39.15. 18 \text{ км/с}. \quad 39.16. 1,6 \cdot 10^{32} \text{ кг}; 2,7 \cdot 10^{10} \text{ м}.$$

40. Интерференция и дифракция света

$$40.1. 0,9 \text{ мм}; 0,7 \text{ мм}.$$

$$40.2. \text{ Три максимума — нулевой и два первых}; 0,56 \text{ мм}. \quad 40.3. 6,0 \cdot 10^2 \text{ нм}.$$

$$40.4. 2,73 \cdot 10^{-2} \text{ мм}. \quad 40.5. 1,00014. \quad 40.6. 0,61 \text{ мкм}.$$

40.8. $3^\circ 35'; 7^\circ 11'$. [*Указание.* Воспользуйтесь условием минимумов при дифракции на одной щели.]

$$40.9. 15^\circ; \text{ всего семь максимумов}. \quad 40.10. 534 \text{ нм}.$$

$$40.11. 18''; 1,6 \cdot 10^4. \quad 40.12. 20 \text{ мм}; 8 \text{ мм}. \quad 40.13. \text{ Увидим}; 25''.$$

40.14. *Указание.* Рассмотреть условие максимума для двух соседних лучей, выразив его через углы скольжения.

$$40.15. 24 \text{ А}.$$

$$40.16. 2,85 \text{ А}. \quad [\text{Указание. Воспользоваться условием Вульфа — Брэгга.}]$$

41. Дисперсия и поглощение света

$$41.1. 49^\circ 19'; 50^\circ 10'. \quad 41.2. 3,5 \text{ МэВ}.$$

41.3. $\epsilon = 1 - \frac{e^2 n_0}{\epsilon_0 m_e \omega^2}$. [*Указание.* Следует воспользоваться законом дисперсии для газов и учесть, что у свободного электрона собственная частота колебаний равна нулю.]

$$41.4. U = \frac{c}{n + \omega \frac{dn}{d\omega}}.$$

41.5. *Указание.* Рассмотреть отдельно участки спектра, для которых $n > 1$ и $n < 1$.

$$41.6. n = 1 - \frac{e^2 n_0}{2\epsilon_0 m_e \omega^2}; \quad u = c/n; \quad U = cn.$$

41.7. Сигнал распространяется не с фазовой, а с групповой скоростью, которая меньше предельной.

41.8. Не может. 41.9. $2,4 \cdot 10^{13} \text{ м}^{-3}$.

41.10. $n = 1 - \frac{e^2 n_0 \lambda^2}{8\pi^2 \epsilon_0 m_e c^2} = 1 - 2,3 \cdot 10^{-7}$.

41.11. $R = \left(\frac{e^2 n_0}{4\epsilon_0 m_e \omega^2} \right)^2$.

41.12. 0,345; 0,361; $R_{\text{ф}}/R_{\text{кр}} = 1,05$. 41.13. $3,0 \cdot 10^8 \text{ м/с}$.

41.14. Указание. Воспользоваться результатами задачи 41.6.

41.15. $U = 1,9 \cdot 10^8 \text{ м/с}$; $u = 2,0 \cdot 10^8 \text{ м/с}$. 41.16. 35 м^{-1} ; $2,0 \text{ см}$.

41.17. $k = \frac{I}{I_0} = \frac{r_1^2}{r_2^2} \cdot \frac{16n^2}{(n+1)^4} e^{-\mu(r_2-r_1)}$.

41.18. 98%; $10 \text{ \AA}$. 41.19. 6 слоев. 41.20. $1,6 \text{ см}$.

42. Поляризация света

42.1. В пять раз. 42.2. $I = \frac{1}{2} I_0 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$; 45° . 42.3. Не возникнет.42.4. $(2m+1) \cdot 0,856 \text{ мкм}$; $(2m+1) \cdot 0,78\pi \text{ рад} = (2m+1) \cdot 140^\circ$.42.5. $d_{\text{кв}}/d_{\text{кальц}} = 19$. 42.6. $2,1 \cdot 10^2 \text{ кг/м}^3$.42.7. $(2m+1) \cdot 5,19 \text{ мм}$; $(2m+1) \cdot 2,75 \text{ мм}$.

43. Геометрическая оптика

43.1. $2,6 \text{ мм}$. 43.2. 41° . 43.4. $1,8 \text{ м}$.43.5. $18,7^\circ$; $7,4^\circ$. 43.6. $2,2 \text{ диоптрии}$; $-1,0 \text{ диоптрии}$.

43.7. В заднем фокусе линзы, находящейся справа.

43.8. Указание. На рис. 43.7 сдвинуть линзы до соприкосновения.

43.9. Указание. Воспользоваться результатом предыдущей задачи.

43.10. $-3,8 \text{ диоптрии}$; $-1,1 \text{ диоптрии}$. 43.11. $\Phi = (n-1)/R$.43.12. $2,4 \text{ см}$. 43.13. $x = f/2$; $\beta = h/H = 1/2$.43.14. $81^\circ 40'$. 43.15. $\alpha = \beta^2$ (при $x \ll a-f$).43.16. Вытянутый эллипсоид вращения. 43.17. $2,4 \text{ см}$; 6% .43.18. $11,6 \text{ диоптрии}$. 43.19. Указание. См. § 65.5, рис. 65.9.

43.21. Выпуклая линза. 43.22. Вогнутая линза.

43.23. Указание. См. задачу 10.4. 43.24. Нельзя.

44. Оптические приборы

44.1. $1,76 \text{ Вт}$; $8,8 \text{ Вт}$; $2,9 \text{ Вт}$. 44.2. 11 В/м ; $3,7 \cdot 10^{-3} \text{ Т}$.

44.3. $\frac{E_{\text{стены}}}{E_{\text{пола}}} = \frac{D}{2h}$. 44.4. $E_{\text{край}} = \frac{2I}{3r^2 \sqrt{3}} = \frac{0,38I}{r^2}$; $E_{\text{центр}} = \frac{2I}{r^2}$.

44.5. $E = {}^5/4 E_0$. 44.6. 10 лк ; $2,8 \text{ лк}$. 44.7. $5,0 \text{ лк}$; $2,5 \text{ лк}$.

44.8. $E = \frac{R}{4} \cdot \frac{D^2}{f^2}$. 44.9. Уменьшится в 3,2 раза.

44.10. Очки -7 диоптрий . 44.11. $57'' \approx 1'$ (см. § 66.4). 44.12. 370 .44.13. $0,6 \text{ мкм}$. 44.14. 24 диоптрии ; $8,3 \text{ мм}$; $1,2''$; 830 км .

44.15. $\gamma = \left| \frac{f_{\text{об}}}{f_{\text{ок}}} \right|$.

44.16. 35 м ; $5,2 \text{ км}$. 44.17. $A_{\text{радио}} = 2,5 \cdot 10^3$; $A_{\text{опт}} = 5,4 \cdot 10^6$.44.18. Не более 6 мс . 44.19. 55 мм ; $0,18$. 44.20. $14,5 \text{ см}$.

45. Фотон

45.1. $5,8 \cdot 10^3$ К. 45.2. $6,16 \cdot 10^3$ К. 45.3. 290 нм.
 45.4. $4,3 \cdot 10^{-13}$ Вт/м²; $5,4 \cdot 10^{-4}$ Вт. 45.5. 540 нм; 295 нм; 275 нм.
 45.6. 41 кэВ; $1,1 \cdot 10^8$ м/с. 45.7. 0,2 В. 45.8. 1,3 эВ.
 45.9. 1,8 эВ. 45.10. 4,4 эВ; $7,8 \cdot 10^{-36}$ кг; $2,3 \cdot 10^{-27}$ кг·м/с.

$$45.11. 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ \AA}. \quad 45.12. \mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta \cos \theta}; \quad p = p_0 \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta \cos \theta}.$$

45.13. $p = 2\omega \cos \alpha$, где ω — объемная плотность энергии светового потока.

$$45.14. 14 \text{ Дж}. \quad 45.15. 0,3 \text{ мкм}. \quad 45.16. \Delta \mathcal{E} = \frac{2\mathcal{E}^2 \sin^2(\theta/2)}{\mathcal{E}_0 + 2\mathcal{E} \sin^2(\theta/2)}; \quad 1\%.$$

$$45.17. \mathcal{E}_f = \frac{\mathcal{E}_0 \cos(\alpha + \theta/2)}{\sin \alpha \sin(\theta/2)}; \quad 0,37 \text{ МэВ}.$$

45.18. 83 кэВ; 0,15 А.

45.19. *Указание.* Воспользоваться законами сохранения энергии и импульса в релятивистской форме.

45.20. *Указание.* Перейти в инерциальную систему отсчета, относительно которой электрон покоится.

45.21. *Указание.* См. § 68.7. 45.22. Изменится. 45.24. 370 МэВ.

46. Элементы квантовой механики

$$46.1. \lambda = \frac{hc}{\sqrt{K(2\mathcal{E}_0 + K)}}; \quad K < 0,04\mathcal{E}_0.$$

$$46.2. \lambda = \frac{hc}{\sqrt{e\phi(2\mathcal{E}_0 + e\phi)}}; \quad \lambda_{\text{перел}} = \frac{h}{\sqrt{2me\phi}}.$$

46.3. 3 А.

46.4. *Указание.* Сравнить длины волн де-Бройля электрона и иона при одинаковом ускоряющем потенциале.

46.5. 4,8 мкм. 46.6. $1,1 \cdot 10^{-19}$ Дж = 0,68 эВ; $1,1 \cdot 10^4$ м/с; $5,4 \cdot 10^3$ К.

46.7. 1,5 А.

46.8. 1) $U_1 = v_1 = 5,9 \cdot 10^8$ м/с = $0,019c$; $u_1 = c^2/v_1 = 51c = 1,5 \cdot 10^{10}$ м/с;
 2) $U_2 = v_2 = 0,549c = 1,6 \cdot 10^8$ м/с; $u_2 = c^2/v_2 = 1,83c = 5,5 \cdot 10^9$ м/с.

46.9. $F = h^2/4m_e L^3 = 1,2 \cdot 10^{-7}$ Н. 46.10. 38 эВ; $1,5 \cdot 10^2$ эВ; $3,4 \cdot 10^3$ эВ.

46.11. 0,26 эВ; 600 К. 46.12. $r = 4\pi e_0 \hbar^2 / e^2 m_e$.

46.13. $\omega = e^{-1,6} = 0,2 = 20\%$. 46.14. $a = \sqrt{8mA_0^3} / eE\hbar$; $\omega = e^{-a}$.

46.15. $a = 2$; $\omega = e^{-2} = 0,13 = 13\%$.

47. Строение атомов и молекул

47.1. $3,4 \cdot 10^{-13}$ м.

47.2. $v = v_1/n$, где $v_1 = \frac{e^2}{4\pi e_0 \hbar}$; $a = \frac{v_1}{c} = \frac{1}{137}$.

47.3. $\mathcal{E} = \frac{3}{4} hcR = \frac{3}{4} \cdot 13,6 \text{ эВ} = 10,2 \text{ эВ}$.

47.4. $n = 3$; 1025 Å; 6560 Å; 1215 Å. 47.5. 4,2 м/с; $9,1 \cdot 10^{-8}$ эВ.

$$47.6. r_1 = \frac{a_0}{Z} = 0,264 \text{ \AA}; \quad \frac{1}{\lambda} = 4R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right);$$

$$\lambda_1 = \frac{1}{3R} = 304,0 \text{ \AA}; \quad \lambda_2 = \frac{9}{5R} = 1640 \text{ \AA}.$$

$$47.7. \text{ а) } 1,1 \cdot 10^{23} \text{ м}^{-3}; \quad 3,5 \text{ мм рт. ст.}; \quad 1,9 \cdot 10^{-4} \text{ кг/м}^3;$$

$$\text{ б) } 4,6 \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3}; \quad 1,4 \cdot 10^{-2} \text{ мм. рт. ст.}; \quad 7,7 \cdot 10^{-7} \text{ кг/м}^3.$$

$$47.8. \mathcal{E} = Z^2 hcR = 9 \cdot 13,6 = 122,4 \text{ эВ}.$$

$$47.9. \text{ Водород; } v = 0,0436 c = 1,3 \cdot 10^4 \text{ км/с}.$$

$$47.10. a_n = n^2 \cdot \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{e^2} \cdot \frac{m_p + m_\mu}{m_p m_\mu} = n^2 a_0 \frac{2043}{1836 \cdot 207} = \frac{n^2 a_0}{186};$$

$$\mathcal{E}_n = -\frac{hcR}{n^2} \cdot 186 = -\frac{1}{n^2} \cdot 2,53 \text{ кэВ}.$$

$$47.11. \frac{1}{\lambda} = 186R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right); \quad \lambda_1 = \frac{4}{3 \cdot 186R} = 6,54 \text{ \AA};$$

$$\lambda_2 = \frac{36}{5 \cdot 186R} = 35,3 \text{ \AA}; \quad \lambda_3 = \frac{144}{7 \cdot 186R} = 109 \text{ \AA}.$$

$$47.12. a_1 = 2a_0 = 1,06 \text{ \AA}; \quad \mathcal{E}_1 = -hcR/2 = -13,6/2 = -6,8 \text{ эВ}.$$

$$47.13. 10,2 \text{ В}.$$

$$47.15. \text{ а) Бор: } 1, 0, 0, 1/2; \quad 1, 0, 0, -1/2; \quad 2, 0, 0, 1/2; \quad 2, 0, 0, -1/2; \quad 2, 1, 0, 1/2.$$

$$\text{ б) Натрий: } 1, 0, 0, 1/2; \quad 1, 0, 0, -1/2; \quad 2, 0, 0, 1/2; \quad 2, 0, 0, -1/2; \\ 2, 1, 0, 1/2; \quad 2, 1, 0, -1/2; \quad 2, 1, 1, 1/2; \quad 2, 1, 1, -1/2; \\ 2, 1, -1, 1/2; \quad 2, 1, -1, -1/2; \quad 3, 0, 0, 1/2.$$

47.16. Указание. Определить число электронов на верхнем не до конца заполненном энергетическом уровне.

$$47.17. F_{\text{ср}} = 3\hbar^2/4mL^3. \quad 47.18. F_{\text{ср}} = 3\hbar^2/2mL^3. \quad 47.19. 0,31 \text{ \AA}.$$

$$47.20. Z = 41 - \text{ниобий}. \quad 47.21. \text{ Более } 5 \text{ кВ}. \quad 47.22. 8,3 \text{ кВ}.$$

$$47.23. 3,2 \cdot 10^{13} \text{ рад/с}. \quad 47.24. 41 \text{ мкм}. \quad 47.25. 0,95 \text{ \AA}.$$

$$47.26. 2 \cdot 10^3 \text{ К}. \quad [\text{Указание. См. задачу 33.12.}]$$

$$47.28. \frac{2\mu_p \mu_e}{e^2 c^2 a_0^2} = 4 \cdot 10^{-8}.$$

$$47.29. 56 \text{ см}. \quad 47.30. 3,2 \cdot 10^{13} \text{ Гц}. \quad 47.31. \text{ Нельзя}.$$

$$47.32. \Delta v/v = 10^{-5}; \quad 2\theta = 1,2'.$$

48. Квантовые свойства металлов и полупроводников

$$48.1. \text{ Алюминий: } 12,8 \text{ эВ}; \quad 1,9 \cdot 10^{-24} \text{ кг} \cdot \text{м/с}; \quad \text{натрий: } 3,1 \text{ эВ}; \quad 9,5 \cdot 10^{-25} \text{ кг} \cdot \text{м/с}; \\ \text{ медь: } 8,6 \text{ эВ}; \quad 1,6 \cdot 10^{-24} \text{ кг} \cdot \text{м/с}. \quad [\text{Указание. См. § 44.2.}]$$

$$48.2. 9,9 \cdot 10^4 \text{ К}; \quad 2,4 \cdot 10^4 \text{ К}; \quad 6,6 \cdot 10^4 \text{ К}.$$

$$48.3. P = \frac{2}{5} n_0 \mathcal{E}_F = 1,7 \cdot 10^{11} \text{ Па}. \quad 48.4. PV^{2/3} = \text{const}; \quad \gamma = 5/3.$$

$$48.5. A = \frac{\hbar^2}{20m_e (m_a/2)^{2/3}} \approx 3,2 \cdot 10^6 \text{ Па} \cdot \text{м}^5 \cdot \text{кг}^{2/3}.$$

$$48.6. 0,2 \text{ \%}. \quad 48.7. C_m^{\text{эл}} = 12,5 \text{ Дж/(кмоль} \cdot \text{К)}; \quad C_m^{\text{эл}}/C_m^{\text{реш}} = 5 \cdot 10^{-4}.$$

48.8. $\lambda = 3 \cdot 10^2 \text{ \AA}$; $\lambda/d \approx 150$.

48.9. $t = N \frac{nS}{r} \cdot \frac{e\hbar}{2m_e}$, где n — концентрация электронов, $N = 1, 2, 3, \dots$;

$\Phi = Li$, где L — индуктивность кольца.

48.10. $\gamma = Be^{-\Delta\epsilon/kT}$. 48.11. $\gamma_2/\gamma_1 = 6,6 \cdot 10^5$.

48.12. $n = 2,4 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$; $R_H = 9,4 \cdot 10^{-2} \text{ м}^3/\text{Кл}$.

48.13. $5,8 \cdot 10^2 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$; $3,0 \cdot 10^2 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$.

48.14. 0,55 В; 8,6 В. [Указание. Выражение для внутренней контактной разности потенциалов см. в § 78.1.]

49. Строение ядра

49.1. Гелий ${}^4\text{He}^3$ — два протона, один нейтрон; тритий ${}^3\text{H}^3$ — один протон, два нейтрона.

49.2. 20% легкого изотопа и 80% тяжелого.

49.3. Дейтерий: $R = 1,8 \cdot 10^{-15} \text{ м}$; $U_0 = 0,8 \text{ МэВ}$. Полоний: $R = 8,3 \cdot 10^{-15} \text{ м}$; $U_0 = 14,6 \text{ МэВ}$.

49.4. 2,23 МэВ; 1,12 МэВ/нуклон.

49.5. 2,84 МэВ/нуклон; 2,56 МэВ/нуклон.

49.6. Пять α -распадов и четыре β -распада.

49.7. $K_\alpha = 4,45 \text{ МэВ}$; $K_{\beta\gamma} = 1,05 \text{ МэВ}$. 49.8. Не может.

49.9. Не может. 49.10. Может; электрон и антинейтрино; 1,48 МэВ.

49.11. 4,96 МэВ. 49.12. $w = e^{-21} = 2,8 \cdot 10^{-10}$.

49.13. Уменьшится в 1,3 раза. 49.14. 3,7 дня.

49.15. $1,4 \cdot 10^{17} \text{ с} = 4 \cdot 10^9 \text{ лет}$. 49.16. 8800 лет. 49.17. 0,82 МэВ.

49.18. $\delta_{отдачи} = \mathcal{E}_\gamma/2Mc^2 = 1,4 \cdot 10^{-7}$; $\delta_{ест} = \hbar/\tau \mathcal{E}_\gamma = 3,2 \cdot 10^{-13}$.

49.19. $v = \mathcal{E}_\gamma/Mc = 81 \text{ м/с}$. 49.20. $N = N_0 e^{-\lambda t}$. 49.21. 0,2 МэВ.

50. Ядерные реакции

50.1. $3 \cdot 10^7 \text{ кг} = 30\,000 \text{ тонн}$.

50.2. 22,4 МэВ; 2,8 МэВ/нуклон. 50.3. $3,4 \cdot 10^3 \text{ К}$.

50.4. Противоречит закону сохранения импульса; 67,5 МэВ.

50.5. $\delta = \hbar/\tau \mathcal{E} = 6 \cdot 10^{-8}$. 50.6. $\mathcal{E}_\gamma \geq 1,02 \text{ МэВ}$.

50.8. $K_\mu = 4,1 \text{ МэВ}$; $\mathcal{E}_\gamma = 29,9 \text{ МэВ}$; $\mathcal{E}_\gamma/K_\mu = 7,3$.

50.9. $K_e = 0,28 \text{ МэВ}$; $\mathcal{E}_\gamma = 0,61 \text{ МэВ}$.

50.10. $K_\pi = 56 \text{ МэВ}$; $\mathcal{E}_\gamma = 95 \text{ МэВ}$. 50.11. 12,1 МэВ; 158,4°.

50.12. ${}_{-1}e^0 + {}_1p^1 \rightarrow {}_0n^1 + {}_0v^0$; 0,24 МэВ.

ТАБЛИЦЫ

1. Данные по астрономии

	Экваториальный полу- диаметр, 10^6 м	Масса, кг	Среднее расстояние до Солнца, 10^9 м	Период обращения вокруг Солнца
Солнце	700	$1,98 \cdot 10^{30}$	—	—
Венера	6,2	$4,9 \cdot 10^{24}$	108,11	227,70 сут.
Земля	6,4	$5,98 \cdot 10^{24}$	149,46	365,26 сут.
Марс	3,4	$6,5 \cdot 10^{23}$	227,7	686,98 сут.
Луна	1,7	$7,4 \cdot 10^{22}$	—	—

2. Механические свойства твердых тел

Вещество	Модуль всесто- роннего сжатия K , 10^{10} Па	Модуль Юнга E , 10^{10} Па	Допу- скаемое напряже- ние $\sigma_{\text{доп}}$, 10^7 Па	Разрушающее напряжение при растя- жении $\sigma_{\text{м}}$, 10^8 Па	Плотность ρ , 10^3 кг/м ³
Сталь мягкая	17	20	14	4—6	7,8
Сталь хромоинике- левая	17	22	30	10—15	7,8
Серебро	10,4	8,0	3—8	0,9—1,5	10,5
Алюминий	7,6	7,0	3—8	0,9—1,5	2,7
Медь	14	13	3—12	1,2—4,0	8,9
Никель	16	20			8,9
Свинец	4,1	1,7		0,2	11,3
Лед (-2°C)		0,28			0,92

3. Тепловые свойства твердых тел

Вещество	Удельная теплоемкость c , кДж/(кг·К) (от 0° до 100°C)	Удельная теплота плавления λ , 10^6 Дж/кг	Точка плавле- ния, $t_{\text{пл}}$, $^\circ\text{C}$	Коэффициент линейного расширения α , 10^{-6} К ⁻¹	Коэффициент теплопро- водности K , Вт/(м·К)
Сталь	0,45	2,7	1440	10—11	50—70
Серебро	0,23	0,88	980,6	20,5	$4,2 \cdot 10^2$
Алюминий	0,84	4,0	660	27	$2,3 \cdot 10^2$
Медь	0,38	2,1	1080	20	$3,8 \cdot 10^2$
Никель	0,46	3,0	1453	18	$0,9 \cdot 10^2$
Свинец	0,126	0,25	327	30	35
Лед (-2°C)	2,1	3,4	0,00	—	2,2

4. Свойства жидкостей

Вещество	Плотность ρ , 10^3 кг/м^3 (при 0 °C)	Вязкость η , мПа·с (при 20 °C)	Поверхностное натяжение σ , мН/м (при 20 °C)	Коэффициент объ- емного расширения β , 10^{-4} К^{-1}	Коэффициент тепло- проводности λ , Вт/(м·К) (при 20 °C)	Точка кипения, °C (при норм. атм. давл.)	Удельная теплота парообразования L , МДж/кг (при норм. атм. давл.)	Удельная тепло- емкость c , кДж/(кг·К)
Нефть	0,8	1—10	—	—	—	—	—	—
Вода	0,9999	1,00	72,8	2,1	0,61	100	2,28	4,18
Вода (80 °C)	0,9718	0,36	62,8	—	—	—	—	—
Ртуть	13,595	1,55	475,0	1,8	10	356,6	0,25	0,14
Масло касторовое	0,95	986	—	—	—	—	—	2,13
30% H_2SO_4	1,02	2,44	—	—	—	—	—	1,4

5. Свойства газов

Вещество	Эффек- тивное сечение σ , 10^{-20} м^2	Вязкость η , мкПа·с (при нор- мальных условиях)	Теплопро- водность λ , кДж/(кг·К) (при норм. условиях)	Удельная теплоем- кость c_p , кДж/(кг·К) (от 0 °C до 100 °C)	Показа- тель адиабаты $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$	Плотность ρ , кг/м^3 (при норм. условиях)
Гелий	3,1	18,6	14,15	0,523	1,630	0,1785
Неон	7,0	29,8	4,65	1,05	1,642	0,8999
Азот (N_2)	10,8	16,6	2,43	1,04	1,401	1,2505
Водород (H_2)	5,7	8,4	16,84	14,3	1,407	0,0899
Водород *) (H)	3,5	—	—	—	1,667	—
Кислород (O_2)	9,6	19,2	2,44	0,913	1,400	1,4289
Воздух	10	17,1	2,4	1,01	1,40	1,293
Пары воды (100 °C)	6,0	12,8	2,6	1,951	1,334	0,598
Углекислый газ (CO_2)	16,2	13,8	1,38	0,91	1,300	1,9769
CO_2 , 100 °C		18,6		0,90	1,30	
CO_2 , 300 °C		26,7		0,85	1,22	
CO_2 , 500 °C				0,83	1,20	

*) Вычислено по формуле $\sigma = 4\pi a_0^2$, где $a_0 = 0,5 \text{ \AA}$ — борковский радиус.

6. Электрические свойства веществ (20 °C)

Вещество	Диэлектрическая проницаемость ϵ	Пробивная напряженность E_m , МВ/м
Парафинированная бумага	2	40—60
Слюда	6—7	80—200
Стекло	4—10	20—30
Масло трансформаторное	2,2	
Спирт этиловый	26	

7. Скорость звука (продольные волны)

Вещество	v , км/с	Вещество	v , км/с
Кварц (X-срез)	5,72	Вода (17 °C)	1,407
Никель (в магнитном поле с индукцией 0,3 Т)	4,86	Вода морская	1,446
		Масло касторовое	1,50

8. Показатели преломления

Свет	Длина волны λ , нм	Флюорит	Плав- ленный кварц	Камен- ная соль NaCl	Силь- вин KCl	Вода (20 °C)	Стекло	
							крон	флинт
Инфракрасный	1256,0	1,4275	—	1,5297	1,4778	1,3210	1,5042	1,6268
Красный	670,8	1,4323	1,4561	1,5400	1,4866	1,3308	1,5140	1,6434
	656,3	1,4325	1,4564	1,5407	1,4872	1,3311	—	—
	643,8	1,4327	1,4568	1,5412	1,4877	1,3314	1,5149	1,6453
Оранжевый	589,3	1,4339	1,4585	1,5443	1,4904	1,3330	1,5170	1,6499
Желтый	546,1	1,4350	1,4602	1,5475	1,4931	1,3345	—	—
Зеленый	508,6	1,4362	1,4619	1,5509	1,4961	1,3360	—	—
Голубой	486,1	1,4369	1,4632	1,5534	1,4983	1,3371	1,5230	1,6637
Синий	480,0	1,4371	1,4636	1,5541	1,4990	1,3374	—	—
Фиолетовый	404,7	1,4415	1,4697	1,5665	1,5097	1,3428	1,5318	1,6852
Ультрафиоле- товый	303,4	1,4534	1,4869	1,6085	1,5440	1,3581	1,5552	—
	214,4	1,4846	1,5339	1,7322	1,6618	1,4032	—	—
	185,2	1,5099	1,5743	1,8933	1,8270	—	—	—

9. Массы некоторых нейтральных атомов (а.е.м.)

	Масса		Масса
Водород ${}^1_1\text{H}^1$	1,00783	Углерод ${}^{12}_6\text{C}^{10}$	10,00168
Дейтерий ${}^2_1\text{H}^2$	2,01410	${}^{12}_6\text{C}^{12}$	12,00000
Тритий ${}^3_1\text{H}^3$	3,01605	${}^{13}_6\text{C}^{13}$	13,00335
Гелий ${}^3_2\text{He}^3$	3,01603	${}^{14}_6\text{C}^{14}$	14,00324
${}^4_2\text{He}^4$	4,00260	Алюминий ${}^{27}_{13}\text{Al}^{30}$	26,98154
Литий ${}^6_3\text{Li}^6$	6,01513	Кремний ${}^{28}_{14}\text{Si}^{31}$	28,08583
${}^7_3\text{Li}^7$	7,01601	Фосфор ${}^{31}_{15}\text{P}^{31}$	30,97376
Бериллий ${}^9_4\text{Be}^7$	9,01219	Свинец ${}^{208}_{82}\text{Pb}^{208}$	207,97665
${}^9_4\text{Be}^9$		Полоний ${}^{210}_{84}\text{Po}^{210}$	209,98287

10. Фундаментальные физические величины

Величина	Обозначение	Значение *)
1. Магнитная постоянная	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Г} \cdot \text{м}^{-1}$
2. Электрическая постоянная	$\epsilon_0 = 1/\mu_0 c^2$	$8,85418782 \cdot 10^{-12} \text{ Ф} \cdot \text{м}^{-1}$
3. Скорость света в вакууме	c	$299\,792\,458 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$
4. Элементарный заряд	e	$1,6021892 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$
5. Постоянная Планка	h	$6,626176 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$
	$\hbar = h/2\pi$	$1,0545887 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$
6. Число Авогадро	N_A	$6,0220943 \cdot 10^{26} \text{ кмоль}^{-1}$
7. Атомная единица массы	1 а.е.м.	$1,6605655 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$
8. Масса покоя:		
электрона	m_e	$9,109534 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$
мюона	m_μ	$5,4858026 \cdot 10^{-4} \text{ а.е.м.}$
протона	m_p	$1,883566 \cdot 10^{-23} \text{ кг}$
нейтрона	m_n	$0,11342920 \text{ а.е.м.}$
9. Удельный заряд электрона	e/m_e	$1,7588047 \text{ Кл} \cdot \text{кг}^{-1}$
10. Число Фарадея	$F = eN_A$	$9,648456 \cdot 10^7 \text{ Кл} \cdot \text{кмоль}^{-1}$
11. Постоянная Ридберга	R_∞	$1,097373143 \cdot 10^7 \text{ м}^{-1}$
12. Боровский радиус	a_0	$0,52917706 \cdot 10^{-10} \text{ м}$
13. Комптоновская длина волны для электрона	$\lambda_C = \hbar/m_e c$	$2,4263089 \cdot 10^{-12} \text{ м}$
14. Магнетон Бора	$\mu_B = e\hbar/2m_e$	$9,274078 \cdot 10^{-24} \text{ Дж} \cdot \text{Т}^{-1}$
15. Магнитный момент:		
электрона	μ_e	$9,284832 \cdot 10^{-24} \text{ Дж} \cdot \text{Т}^{-1}$
протона	μ_p	$1,4106171 \cdot 10^{-26} \text{ Дж} \cdot \text{Т}^{-1}$
16. Газовая постоянная	R	$8,31441 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кмоль} \cdot \text{К})$
17. Объем 1 киломоля идеального газа	V_m	$22,41383 \text{ м}^3 \cdot \text{кмоль}^{-1}$
18. Постоянная Больцмана	$k = R/N_A$	$1,380662 \cdot 10^{-23} \text{ Дж} \cdot \text{К}^{-1}$
19. Постоянная Стефана	σ	$5,67032 \cdot 10^{-8} \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}^4)$
20. Гравитационная постоянная	γ, G	$6,6720 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$
21. Энергетический эквивалент 1 а.е.м.		931,5016 МэВ

*) Значения постоянных даны по статье «Рекомендуемые согласованные значения фундаментальных физических постоянных—1973 г.» (журнал «Успехи физических наук», т. 115, вып. 4, апрель 1975 г., стр. 623—633).